

Sales Trader Commentary: What's Next after Taiwan SEMICON | GSTW

7 September 2026 | 3:04 PM Taiwan Standard Time



Robert Wang
Goldman Sachs (Asia) L.L.C. Taipei Branch
FICC & Equities

Can you believe we are only less than 3% from TAIEX historical high? Jul'26 sell-off feels like yesterday's bad dream and now we are all nice and breezy. Taiwan just concluded our highly anticipated SEMICON, where CPO and OSATs names were the focus. Now, where do we go from here?

Weekend Update and Investor Feedback

- **Can TAIEX Go Even Higher?** Our research team said Yes! GS further raised TAIEX NTM target from **51,000 to 54,000 points**, implying an 16% upside, driven by higher earnings. Our Earnings Revision Leading Indicator is suggesting further acceleration for Taiwan equities, driven by strong economic data.
- **CPO is Finally Here.** We are inches away from CPO mass production (i.e. 4Q26 and 1Q27) so expect the sector to find some fundamental support in the coming months. Research had a flagship report on optical receivers and raised 1.6T and above shipment by 29% / 61% / 50% for 2026-28E and global optical-transceiver value TAM by 33%/81%/115%, driven by higher AI rack/ASIC-server demand, greater optics per GPU and migration from 800G to 1.6T/3.2T. GS forecasts 800G+/1.6T/3.2T volumes of 49mn/71mn/23mn units in 2027, with SiPh reaching 68-74% of 800G+ demand; prefers FOCL, Landmark, and VPEC. Read the full report [here](#).
- **FTSE Taiwan 50 Review Amendment.** PharmaEssentia (6446 TT) will replace Alchip (3661 TT). Our strategist is forecasting a US\$462mn inflows (3.8x ADV) for PharmaEssentia and a US\$289mn outflows (1.0x ADV) for Alchip.
- **Profit Take or Chase?** Sentiment is still very positive for both local and foreign investors. I am hearing more willingness to re-gross from global LO platform, especially from US/EMEA-based clients, mainly led by interest in large cap names such as Mediatek after the Nvidia's partnership announcement. Overall, I do think this euphoria has more room to go for this week with 1) monthly revenue reporting for px action catalyst; and 2) +ve macro sentiment derived from NFP. Watch out for CPI and PPI prints this week.
- **Divergent views between Foreigners vs Domestic Investors:**
 - The news on Unimicron's (3037 TT) investigations has triggered some panic sell from local investors, with stock down over 20% in the past 2 weeks. However, we still see ongoing Buy from Foreigners, marking over 20 consecutive sessions inflows. See below for the divergent flows (*thank you my amazing colleague Harrison to put together below's chart*).
 - On the other hand, Largan (3008 TT), one of retail's darlings, outperformed the index and delivered over 60% of return in 1M. However, we still saw strong short interest from Foreigners, citing potential overstretched valuation on its CPO

upside. Peer broker double downgraded the name today, resulting in limit down. GS remains Buy rating for Largan. See the latest note [here](#).

■ **Long Idea for the Week:**

- UMC (2303 TT) technical looks attractive from a momentum trading perspective. The stock also offers multiple angles of fundamental upside: 1) matured foundry price hike; 2) Intel's EMIB partner; 3) TFLN upside; and 4) CPO re-rating starting 2028. Check out my monthly preview [note](#) for more details, along with Chipbond (6147 TT).
- **Aspeed (5274 TT)** released monthly revenue and published financial outlook for 4Q26. Revenue is now tracking at +38-42% QoQ growth, slightly higher than GS estimate. However, the GM is guided at 67 - 68%, slightly lower than GS estimate at 70.6%. Nonetheless, investors are not that worried about the lower margin guidance given company's good track record to deliver outperformance. From flows perspective, we are seeing strong interest from both foreign and domestic clients, actively buying into the name. Check our latest note [here](#).

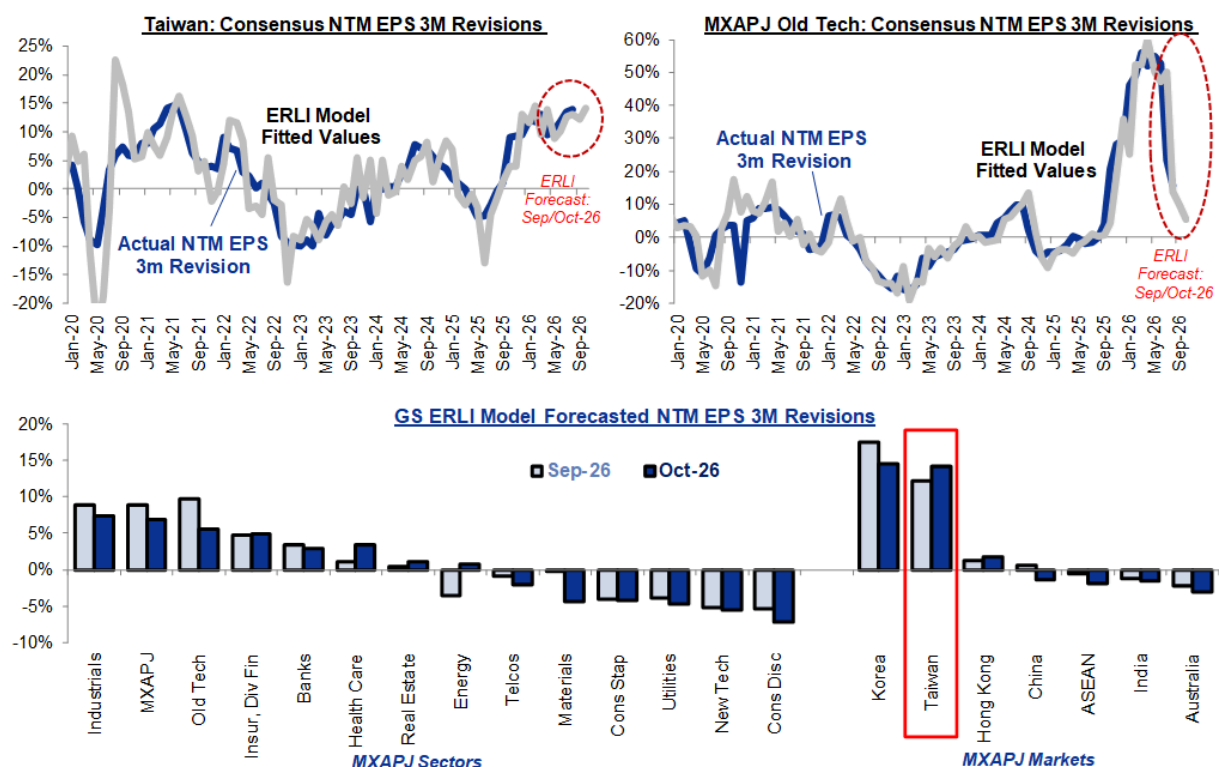


Exhibit 1. Taiwan ERLI Model Prediction and 3M EPS Revision

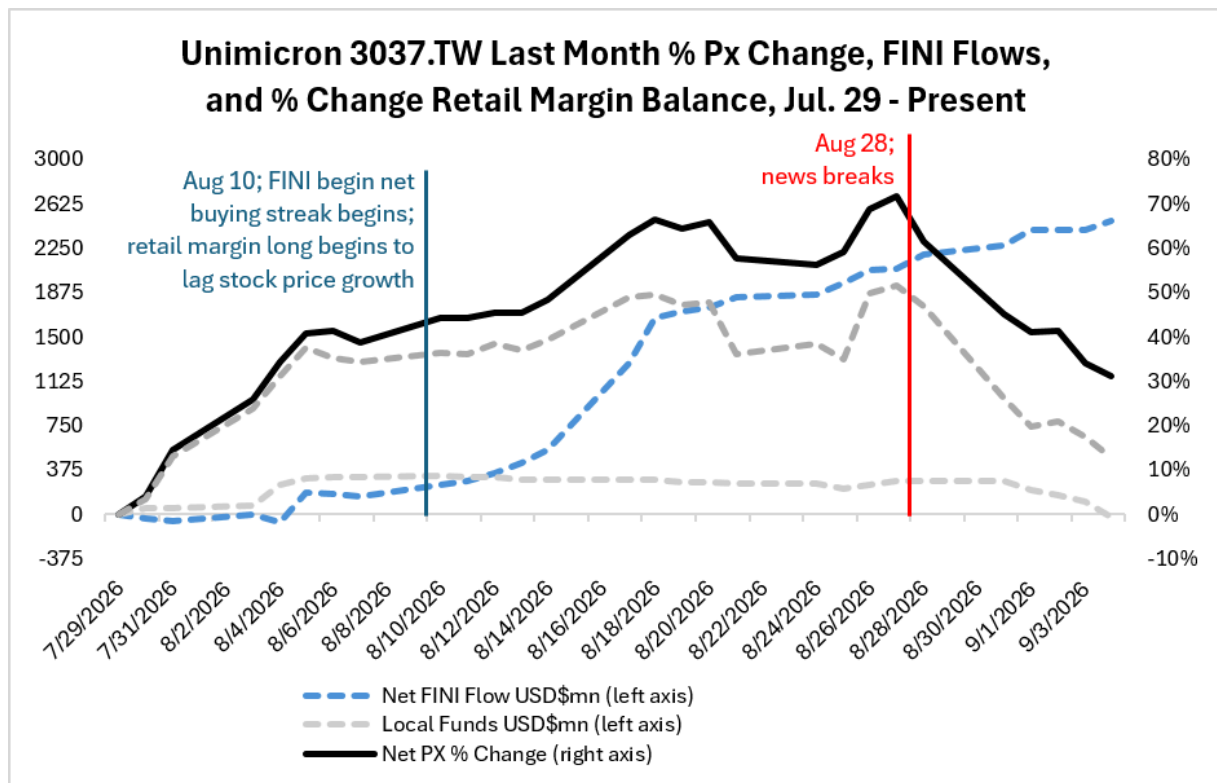


Exhibit 2. Unimicron Inflows/Outflows between Foreign vs Domestic Investors

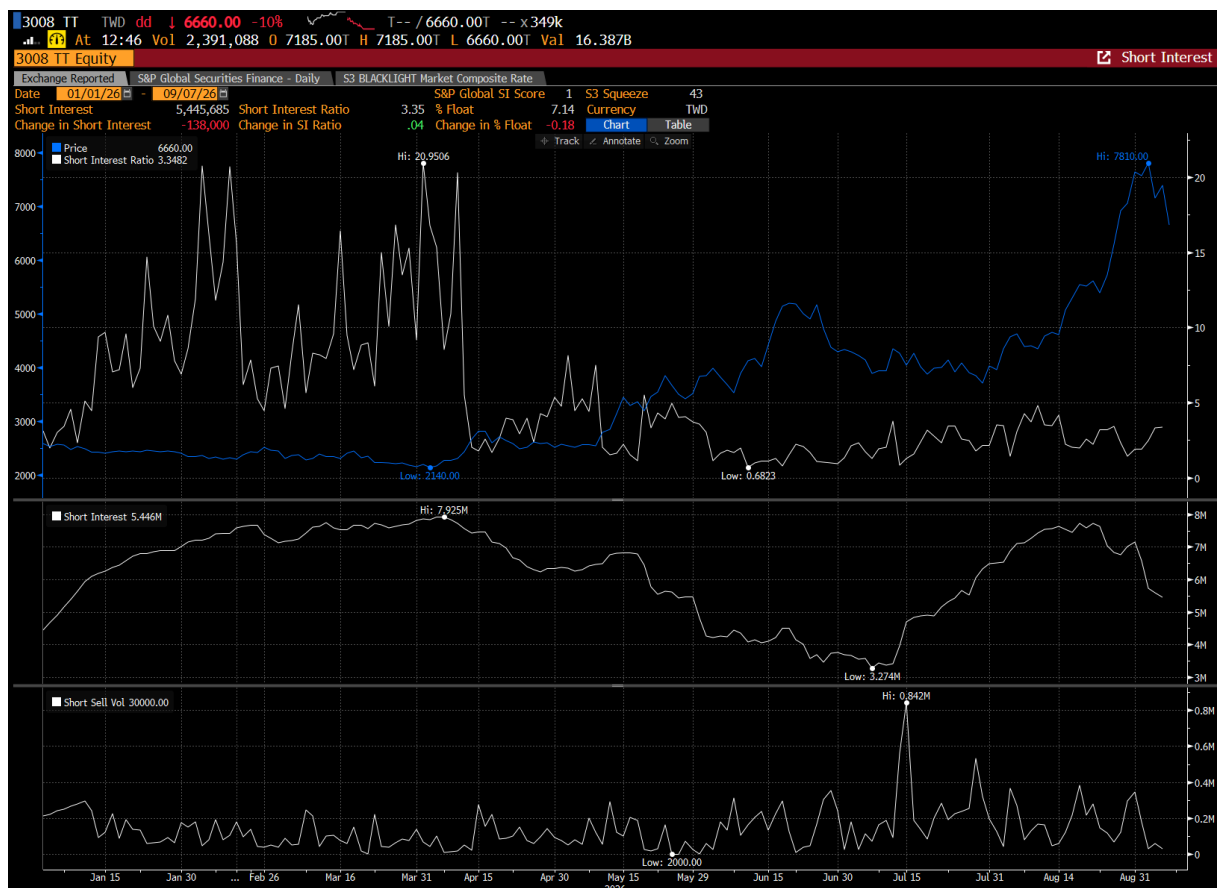


Exhibit 3. Largan Short Interest YTD



Exhibit 4. UMC 1M Return and Technicals

Please feel free to reach out to your GS representative to discuss any ideas.

All references to “we/us/our” refer to the views and observations of the desk unless otherwise specified

Past performance is not indicative of future results

Source for all: Goldman Sachs FICC and Equities, Company Data, Bloomberg as of 9/7/2026

The information contained in this document does not constitute, and is not intended to constitute, a public offer of securities in the United Arab Emirates in accordance with the Commercial Companies Law (Federal Law no. 2 of 2015), ESCA Board of Directors' Decision no. (9/r.m.) of 2016, ESCA Chairman Decision no 3/r.m. of 2017 concerning promoting and introducing regulations or otherwise under the laws of the United Arab Emirates. Accordingly, the interests in the securities may not be offered to the public in the UAE (including the Dubai International Financial Centre and the Abu Dhabi Global Market). This document has not been approved by, or filed with the Central Bank of the United Arab Emirates, the Securities and Commodities Authority, the Dubai Financial Services Authority, the Financial Services Regulatory Authority or any other relevant licensing authorities in the United Arab Emirates. If you do not understand the contents of this document, you should consult with a financial advisor. This document is provided to the recipient only and should not be provided to or relied on by any other person.

© 2026 Goldman Sachs. All rights reserved.

This message has been prepared by personnel in the Goldman Sachs FICC and Equities business units of one or more affiliates of The Goldman Sachs Group, Inc. ("Goldman Sachs") and is not the product of Global Investment Research. It is not a research report and is not intended as such.

Additional Disclaimers

Non-Reliance and Risk Disclosure: This material is for the general information of our clients and is a solicitation of derivatives business generally, only for the purposes of, and to the extent it would otherwise be subject to, CFTC Regulations 1.71 and 23.605. This material should not be construed as an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any security in any jurisdiction where such an offer or solicitation would be illegal. We are not soliciting any specific action based on this material. For the purposes of U.S. rules and regulations, it does not constitute a recommendation or take into account the particular investment objectives, financial conditions, or needs of individual clients. Before acting on this material, you should consider whether it is suitable for your particular circumstances and, if necessary, seek professional advice. The price and value of the investments referred to in this material and the income from them may go down as well as up, and investors may realize losses on any investments. Past performance is not a guide to future performance. Future returns are not guaranteed, and a loss of original capital may occur. We do not provide tax, accounting, or legal advice to our clients, and all investors are advised to consult with their tax, accounting, or legal advisers regarding any potential investment. The material is based on information that we consider reliable, but we do not represent that it is accurate, complete and/or up to date, and it should not be relied on as such. Opinions expressed are our current opinions as of the date appearing on this material only and only represent the views of the author and not those of Goldman Sachs, unless otherwise expressly noted.

Conflict of Interest Disclosure: We are a full-service, integrated corporate advisory, investment management, and brokerage firm. The professionals who prepared this material are paid in part based on the profitability of The Goldman Sachs Group, Inc., which includes earnings from the firm's trading, capital markets, corporate advisory and other business. They, along with other salespeople, traders, and other professionals may provide oral or written market commentary or trading strategies to our clients that reflect opinions that are contrary to the opinions expressed herein or the opinions expressed in research reports issued by our Research Departments, and our market making, investing and lending businesses may make investment decisions that are inconsistent with the views expressed herein. In addition, the professionals who prepared this material may also produce material for, and from time to time, may advise or otherwise be part of our trading desks that trade as principal in the securities mentioned in this material. This material is therefore not independent from our interests, which may conflict with your interests. We and our affiliates, officers, directors, and employees, including persons involved in the preparation or issuance of this material, may from time to time have "long" or "short" positions in, act as principal in, and buy or sell the securities or derivatives (including options) thereof in, and act as market maker or specialist in, and serve as a director of, companies mentioned in this material. In addition, we may have served as manager or co manager of a public offering of securities by any such company within the past three years

Not a Fiduciary: To the extent this material is provided to an employee benefit plan or account subject to the Employee Retirement Income Security Act of 1974, as amended ("ERISA") or Section 4975 of the Internal Revenue Code of 1986, as amended (the "Code") (each, a "Benefit Plan Investor"), by accepting this material such Benefit Plan Investor will be deemed to have represented, warranted and acknowledged that (1) the Benefit Plan Investor is represented by a fiduciary that is independent of Goldman Sachs and its affiliates (the "Independent Fiduciary"), (2) the Independent Fiduciary is a bank (as defined in section 202 of the Investment Advisers Act of 1940 (the "Advisers Act")) or a similar institution that is regulated and supervised and subject to periodic examination by a State or Federal agency; an insurance carrier which is qualified under the laws of more than one State to perform the services of managing, acquiring or disposing of assets of a plan; an investment adviser registered under the Advisers Act or, if not registered as an investment adviser under the Advisers Act by reason of paragraph (1) of section 203A, is registered as an investment adviser under the laws of the State in which it maintains its principal office and place of business; a broker-dealer registered under the Securities Exchange Act of 1934; or an Independent Fiduciary that holds or has under management or control total assets of at least \$50 Million; (3) the Independent Fiduciary is capable of evaluating investment risks independently, both in general and with regard to the information contained in this material; (4) the Independent Fiduciary is a fiduciary under ERISA and/or the Code with respect to, and is responsible for exercising independent judgment in evaluating, the information contained in this material; (5) neither Goldman Sachs nor its affiliates are undertaking to provide impartial investment advice, or to give advice in a fiduciary capacity, in connection with the information contained in this material or with respect to any Benefit Plan Investor's subsequent investment decisions; and (6) any financial interest of Goldman Sachs and its affiliates is or has been disclosed. To the extent this material is provided to any other recipient, this material is provided solely on the basis that the recipient has the capability to independently evaluate investment risk and is exercising independent judgment in evaluating investment decisions in that its investment decisions will be based on its own independent assessment of the opportunities and risks presented by a potential investment, market factors and other investment considerations.

Not a Municipal Advisor: Except in circumstances where Goldman Sachs expressly agrees otherwise in writing, Goldman Sachs is not acting as a municipal advisor and the opinions or views contained herein are not intended to be, and do not constitute, advice, including within the meaning of Section 15B of the Securities Exchange Act of 1934.

Phone recording: Telephone conversations with Goldman Sachs personnel may be recorded and retained.

Legal Entities Disseminating this Material: This material is disseminated in Australia by Goldman Sachs Australia Pty Ltd (ABN 21 006 797 897); in Canada by either Goldman Sachs Canada Inc. or Goldman Sachs & Co. LLC; in Hong Kong by Goldman Sachs(Asia) L.L.C. or by Goldman Sachs Asia Bank Limited, a restricted licence bank; in Japan by Goldman Sachs Japan Co.,Ltd.; in the Republic of Korea by Goldman Sachs (Asia) L.L.C., Seoul Branch; in New Zealand by Goldman Sachs New Zealand Limited; in Singapore by Goldman Sachs(Singapore) Pte. (Company Number: 198602165W), by Goldman Sachs Futures Pte.Ltd (Company Number: 199004153Z) or by J.Aron &Company (Singapore) Pte (Company Number:198902119H); in India by Goldman Sachs (India) Securities Private Limited, Mumbai Branch; in the United Kingdom, Belgium, Denmark, Finland, Ireland, Italy, Liechtenstein and Luxembourg by Goldman Sachs International ("GSI"); in the United Kingdom, Belgium, France, Germany, Ireland, Luxembourg and the Netherlands by Goldman Sachs Bank USA, London Branch (Financial Services Register number 582328); in France by Goldman Sachs Paris Inc. et Cie or GSI Paris branch; in Spain by GSI Madrid branch; in Sweden by GSI Stockholm branch; in all European Economic Area jurisdictions by Goldman Sachs Bank Europe SE, including through its authorised branches ("GSBE"); in Switzerland by GSI; in the Cayman Islands by Goldman Sachs (Cayman) Trust, Limited; in Brazil by Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A.; in South Africa Goldman Sachs International is operating under an exemption in respect of certain clients in terms of the Financial Advisory and Intermediary Services Act (FAIS), and in the United States of America by Goldman Sachs & Co. LLC (which is a member of FINRA, NYSE and SIPC) and by Goldman Sachs Bank USA. You may obtain information about SIPC, including the SIPC brochure, by contacting SIPC (website: <http://www.sipc.org>; phone: 202-371-8300). GSI, which is authorised by the Prudential Regulation Authority ("PRA") and regulated by the Financial Conduct Authority ("FCA") and the PRA, has approved this material in connection with its distribution in the United Kingdom. GSI, whose registered office is at Plumtree Court, 25 Shoe Lane, London EC4A 4AU, appears in the FCA's Register (Registration No.: 142888). GSI is registered as a Private Unlimited Company in England and Wales (Company Number: 2263951) and its VAT registration number is GB 447 2649 28. GSI is subject to the FCA and PRA rules and guidance, details of which can be found on the websites of the FCA and PRA at www.fca.org.uk and www.bankofengland.co.uk/prd. The FCA is located at 12 Endeavour Square, London E20 1JN, and the PRA is located at Bank of England, 20 Moorgate, London EC2R 6DA. GSBE is a credit institution incorporated in Germany and, within the Single Supervisory Mechanism established between those Member States of the European Union whose official currency is the Euro, subject to direct prudential supervision by the European Central Bank and in other respects supervised by German Federal Financial Supervisory Authority (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin) and Deutsche Bundesbank. Unless governing law permits otherwise, you must contact a Goldman Sachs entity in your home jurisdiction if you want to use our services in effecting a transaction in the securities mentioned in this material. This material is not for distribution to retail clients, as that term is defined under The European Union Markets in Financial Instruments Directive(2014/65/EU) (including as implemented in the United Kingdom), and any investments, including derivatives, mentioned in this material will not be made available by us to any such retail client.

Reproduction and Re-Distribution: Without our prior written consent, no part of this material may be (i) copied, photocopied or duplicated in any form by any means or (ii) redistributed. Notwithstanding anything herein to the contrary, and except as required to enable compliance with applicable securities law, you (and each of your employees, representatives and other agents) may disclose to any and all persons the U.S. federal income and state tax treatment and tax structure of the transaction and all materials of any kind (including tax opinions and other tax analyses) that are provided to you relating to such tax treatment and tax structure, without Goldman Sachs imposing any limitation of any kind.

Information Not for Further Dissemination: To the extent this communication contains Goldman Sachs' pricing information, such pricing information is proprietary and/or confidential and is provided solely for the internal use of the intended recipient(s). You are notified that any unauthorized use, dissemination, distribution or copying of this communication or its contents, including pricing information, in whole or in part, is strictly prohibited. Further, unless prohibited by local law, any use, review or acceptance of this information is subject to and manifests your agreement with Goldman Sachs to use such information only in accordance with the terms set forth above. Goldman Sachs has caused its proprietary information to be delivered to you in reliance upon such agreement.

Not a Valuation: Values herein are not customer valuations and should not be used in lieu of a customer valuation statement or account statement. These values may not reflect the value of the positions carried on the books and records of Goldman Sachs or its affiliates and should not be relied upon for the maintenance of your books and records or for any tax, accounting, legal or other purposes. The information provided herein does not supersede any customer statements, confirmations or other similar notifications.

Receipt of Orders: An order sent to Goldman Sachs by email or instant message is not deemed to be received by Goldman Sachs until a Goldman Sachs representative verifies the order details with a phone call to the client or acknowledges receipt of the order via email or instant message to the client. Goldman Sachs does not accept client orders sent via fax or voicemail systems.

Indicative Terms/Pricing Levels: This material may contain indicative terms only, including but not limited to pricing levels. There is no representation that any transaction can or could have been effected at such terms or prices. Proposed terms and conditions are for discussion purposes only. Finalized terms and conditions are subject to further discussion and negotiation.

Special Risk Disclosure related to Exchange-Traded Funds ("ETFs") and Exchange-Traded Notes ("ETNs"): To the extent this communication contains information pertaining to ETFs or ETNs, consider the investment objectives, risks, and charges and expenses of the ETFs and ETNs carefully before investing. Each U.S. Registered ETF and ETN has filed a registration statement (including a prospectus) with the SEC which contains this and other information about the ETF or ETN as applicable. Before you invest in an ETF or ETN, you should obtain and read carefully the prospectus in the registration statement and other documents the issuer has filed with the SEC for more complete information about the product. You may get these documents for free by visiting EDGAR on the SEC website at www.sec.gov. Alternatively, you may obtain a copy of the prospectus for each of the ETFs and ETNs mentioned in these materials by (i)

contacting your Goldman Sachs sales representative, or (ii) sending a request by calling toll-free 1-866-471-2526, or (iii) sending a request by email to Prospectus-ny@ny.email.gs.com, by fax to (212) 902-9316, or by mail to Goldman Sachs, 200 West Street, NY, NY 10282, Attn: Prospectus Department. ETFs are redeemable only in Creation Unit size aggregations and may not be individually redeemed; are redeemable only through Authorized Participants; and are redeemable on an "in-kind" basis. The public trading price of a redeemable lot of the ETFs may be different from its net asset value. These ETFs can trade at a discount or premium to the net asset value. There is always a fundamental risk of declining stock prices, which can cause losses to your investment. Some leveraged and inverse ETFs and ETNs "reset" daily, meaning that they are designed to achieve their stated objectives on a daily basis. They will therefore realize each day a loss or a gain which is a multiple (for leveraged ETFs and ETNs) or the inverse (for inverse ETFs and ETNs) of the performance on that day of their underlying index or benchmark. For this reason, if they are held for a period longer than one day, their performance over such longer periods of time can differ significantly from the stated multiple of the performance (or the inverse of the performance) of their underlying index or benchmark during the same period of time. This effect can be magnified in volatile markets. Prior to entering into a transaction in leveraged or inverse ETFs, you should be aware of the general risks associated with such transactions. You should not enter into leveraged or inverse ETFs transactions unless you understand the nature and extent of your risk exposure. You should also be satisfied that the leveraged or inverse ETFs transaction is appropriate for you in light of your circumstances and financial condition. ETFs and ETNs that are linked to commodity futures do not offer direct exposure to the commodity's spot price, and may perform differently than the spot price for the commodity itself. Performance differential can be magnified if a specific condition persists in the market for a commodity that creates a disparity between near-term future prices and long-term future prices and may lead to unexpected performance results. Other factors, such as roll yield, transaction costs, management fees, and taxes may cause deviation in performance between the spot price of a commodity and commodity futures. You should not assume that an ETF or ETN that is linked to commodity futures will provide an effective hedge because of a negative correlation with equities or other asset classes. You should always be aware of the general risks associated with investing in the commodities market and the futures market before investing in an ETF or ETN that is linked to commodity futures.

Risk Disclosure Regarding futures, options, equity swaps, and other derivatives as well as non-investment-grade securities and ADRs: Please ensure that you have read and understood the current options, futures and security futures disclosure document before entering into any such transactions. Current United States listed options, futures and security futures disclosure documents are available from our sales representatives or at <http://www.theocc.com/components/docs/riskstoc.pdf>, <http://www.goldmansachs.com/disclosures/risk-disclosure-for-futures.pdf> and <https://www.nfa.futures.org/investors/investor-resources/files/security-futures-disclosure.pdf>, respectively. Certain transactions - including those involving futures, options, equity swaps, and other derivatives as well as non-investment-grade securities - give rise to substantial risk and are not available to nor suitable for all investors. If you have any questions about whether you are eligible to enter into these transactions with Goldman Sachs, please contact your sales representative. Foreign-currency-denominated securities are subject to fluctuations in exchange rates that could have an adverse effect on the value or price of, or income derived from, the investment. In addition, investors in securities such as ADRs, the values of which are influenced by foreign currencies, effectively assume currency risk.

Please refer to <https://marquee.gs.com/studio/> for price information of corporate equity securities.

Notice to Australian Investors: When this document is disseminated in Australia by Goldman Sachs & Co. LLC ("GSCO"), Goldman Sachs International ("GSI"), Goldman Sachs (Asia) L.L.C. ("GSALLC"), or Goldman Sachs (Singapore) Pte ("GSSP") (collectively the "GS entities"), this document, and any access to it, is intended only for a person that has first satisfied the GS entities that:

- the person is a Sophisticated or Professional Investor for the purposes of section 708 of the Corporations Act of Australia; and
- the person is a wholesale client for the purpose of section 761G of the Corporations Act of Australia.

To the extent that the GS entities are providing a financial service in Australia, the GS entities are each exempt from the requirement to hold an Australian financial services licence for the financial services they provide in Australia. Each of the GS entities are regulated by a foreign regulator under foreign laws which differ from Australian laws, specifically:

- GSCO is regulated by the US Securities and Exchange Commission under US laws;
- GSI is authorised by the Prudential Regulation Authority and regulated by the Financial Conduct Authority and the Prudential Regulation Authority, under UK laws;
- GSALLC is regulated by the Hong Kong Securities and Futures Commission under Hong Kong laws; and
- GSSP is regulated by the Monetary Authority of Singapore under Singapore laws.

Notice to Brazilian Investors

Marquee is not meant for the general public in Brazil. The services or products provided by or through Marquee, at any time, may not be offered or sold to the general public in Brazil. You have received a password granting access to Marquee exclusively due to your existing relationship with a GS business located in Brazil. The selection and engagement with any of the offered services or products through Marquee, at any time, will be carried out directly by you. Before acting to implement any chosen service or products, provided by or through Marquee you should consider, at your sole discretion, whether it is suitable for your particular circumstances and, if necessary, seek professional advice. Any steps necessary in order to implement the chosen service or product, including but not limited to remittance of funds, shall be carried out at your discretion. Accordingly, such services and products have not been and will not be publicly issued, placed, distributed, offered or negotiated in the Brazilian capital markets and, as a result, they have not been and will not be registered with the Brazilian Securities and Exchange Commission (Comissão de Valores Mobiliários), nor have they been submitted to the foregoing agency for approval. Documents relating to such services or products, as well as the information contained therein, may

not be supplied to the general public in Brazil, as the offering of such services or products is not a public offering in Brazil, nor used in connection with any offer for subscription or sale of securities to the general public in Brazil.

The offer of any securities mentioned in this message may not be made to the general public in Brazil. Accordingly, any such securities have not been nor will they be registered with the Brazilian Securities and Exchange Commission (Comissão de Valores Mobiliários) nor has any offer been submitted to the foregoing agency for approval. Documents relating to the offer, as well as the information contained therein, may not be supplied to the public in Brazil, as the offer is not a public offering of securities in Brazil. These terms will apply on every access to Marquee.

Canal de Comunicação com o Público Goldman Sachs Brasil: 0800 380 5764 e/ou contatogoldmanbrasil@gs.com.

Horário de funcionamento: segunda-feira à sexta-feira (exceto feriados), das 9h às 18h. Canal de Denúncias: 0800 047 4065 e/ou

Formulário eletrônico: <https://gs.tnwreports.com/>

Public Communication Channel Goldman Sachs Brazil: 0800 380 5764 and/or contatogoldmanbrasil@gs.com.

Available Weekdays (except holidays), from 9am to 6pm. Business Integrity Issues Channel: 0800 047 4065 and/or Web Form:

<https://gs.tnwreports.com/>

Please note that none of Goldman Sachs and its affiliates including Goldman Sachs (Asia) LLC maintains any licenses, authorisations or registrations in the People's Republic of China ("PRC") nor are the funds discussed in this material registered in the PRC.

The distribution of this material and the placement of interests in the funds in Hong Kong is restricted. Accordingly, unless permitted by the securities laws of Hong Kong, no person may issue or have in its possession for the purposes of issue, this material, or any advertisement, invitation or document relating to the interests in the funds, whether in Hong Kong or elsewhere, which is directed at, or the contents of which are likely to be accessed or read by, the public in Hong Kong, other than with respect to the interests in the funds which are intended to be disposed of only to persons outside Hong Kong or only to —professional investors— within the meaning of the Securities and Futures Ordinance (Cap. 571 of the Laws of Hong Kong) and any rules made thereunder.

The interests in the limited partnership / funds may not be offered or sold in the Republic of Indonesia or to Indonesian citizens or residents in any manner which may constitute a public offer of securities under the Law Regarding Capital Markets.

Note to Investors in Israel: GS is not licensed to provide investment advice or investment management services under Israeli law.

Notice to Investors in Japan

Marquee is made available in Japan by Goldman Sachs Japan Co., Ltd.

本書は情報の提供を目的としております。また、売却・購入が違法となるような法域での有価証券その他の売却若しくは購入を勧めるものでもありません。ゴールドマン・サックスは本書内の取引又はストラクチャーの勧誘を行うものではありません。これらの取引又はストラクチャーは、社内及び法規制等の承認等次第で実際にはご提供できない場合がございます。

<適格機関投資家限定 転売制限>

ゴールドマン・サックス証券株式会社が適格機関投資家のみを相手方として取得申込みの勧誘（取得勧誘）又は売付けの申込み若しくは買付けの申込みの勧誘（売付け勧誘等）を行う本有価証券には、適格機関投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されています。本有価証券は金融商品取引法第4条に基づく財務局に対する届出が行われておりません。なお、本告知はお客様によるご同意のもとに、電磁的に交付させていただいております。

< 適格機関投資家用資料 >

本資料は、適格機関投資家のお客さまのみを対象に作成されたものです。本資料における金融商品は適格機関投資家のお客さまのみがお取引可能であり、適格機関投資家以外のお客さまからのご注文等はお受けできませんので、ご注意ください。商号等/ゴールドマン・サックス証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第69号

加入協会/ 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

本書又はその添付資料に信用格付が記載されている場合、日本格付研究所（JCR）及び格付投資情報センター（R&I）による格付は、登録信用格付業者による格付（登録格付）です。その他の格付は登録格付である旨の記載がない場合は、無登録格付です。無登録格付を投資判断に利用する前に、「無登録格付に関する説明書」（<http://www.goldmansachs.com/disclaimer/ratings.html>）を十分にお読みください。

If any credit ratings are contained in this material or any attachments, those that have been issued by Japan Credit Rating Agency, Ltd. (JCR) or Rating and Investment Information, Inc. (R&I) are credit ratings that have been issued by a credit rating agency registered in Japan (registered credit ratings). Other credit ratings are unregistered unless denoted as being registered. Before using unregistered credit ratings to make investment decisions, please carefully read "Explanation Regarding Unregistered Credit Ratings" (<http://www.goldmansachs.com/disclaimer/ratings.html>).

Notice to Mexican Investors: Information contained herein is not meant for the general public in Mexico. The services or products provided by or through Goldman Sachs Mexico, Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (GS Mexico) may not be offered or sold to the general public in Mexico. You have received information herein exclusively due to your existing relationship with a GS Mexico or any other Goldman Sachs business. The selection and engagement with any of the offered services or products through GS Mexico will be carried out directly by you at your own risk. Before acting to implement any chosen service or product provided by or through GS Mexico you should consider, at your sole discretion, whether it is suitable for your particular circumstances and, if necessary, seek professional advice. Information contained herein related to GS Mexico services or products, as well as any other information, shall not be considered as a product coming from research, nor it contains any recommendation to invest, not to invest, hold or sell any security and may not be supplied to the general public in Mexico.

Notice to New Zealand Investors: When this document is disseminated in New Zealand by Goldman Sachs & Co. LLC ("GSCO"), Goldman Sachs International ("GSI"), Goldman Sachs (Asia) L.L.C. ("GSALLC") or Goldman Sachs (Singapore) Pte ("GSPP") (collectively the "GS entities"), this document, and any access to it, is intended only for a person that has first satisfied; the GS entities that the person is someone:

- (i) who is an investment business within the meaning of clause 37 of Schedule 1 of the Financial Markets Conduct Act 2013 (New Zealand) (the "FMC Act");
- (ii) who meets the investment activity criteria specified in clause 38 of Schedule 1 of the FMC Act;
- (iii) who is large within the meaning of clause 39 of Schedule 1 of the FMC Act; or
- (iv) is a government agency within the meaning of clause 40 of Schedule 1 of the FMC Act.

No offer to acquire the interests is being made to you in this document. Any offer will only be made in circumstances where disclosure is not required under the Financial Markets Conducts Act 2013 or the Financial Markets Conduct Regulations 2014.

Notice to Swiss Investors: This is marketing material for financial instruments or services. The information contained in this material is for general informational purposes only and does not constitute an offer, solicitation, invitation or recommendation to buy or sell any financial instruments or to provide any investment advice or service of any kind.

Not all services or products can be made available in Taiwan. Any particular offer of securities may not have been and may not be registered with the Securities and Futures Bureau, Financial Supervisory Commission of Taiwan pursuant to relevant securities laws and regulations and may therefore not be capable of being sold or publicly offered in Taiwan. The Goldman Sachs companies involved in any such promotion may not maintain any licenses, authorisations or registrations in Taiwan. Therefore, for such securities, any subscriptions into the securities must be received in a currency foreign to, and to an account offshore, Taiwan. Any issue of such securities will not take effect until a valid subscription is received and accepted in accordance with the offering materials, outside Taiwan.

Notice to Investors in Korea: Marquee is made available in Korea by Goldman Sachs (Asia) L.L.C. Seoul Branch.

Please note that none of Goldman Sachs and its affiliates ("Goldman Sachs"), that provides material and information or enters or will enter into the relevant transactions, maintains any licenses, authorisations or registrations in Thailand nor is any of the material and information contained, or the relevant securities or products specified, herein approved or registered in Thailand. Interests in the relevant securities or products are not being offered or sold and may not be offered or sold in Thailand, except as permitted by the relevant laws and regulations. The attached information is intended to be read by the addressee and has been provided at your request for information purposes only and must not be copied or redistributed to any other person without the prior consent of Goldman Sachs and in no way constitutes an offer, solicitation, advertisement or advice of, or in relation to, the relevant securities or products by Goldman Sachs in Thailand.

The information contained in this document does not constitute, and is not intended to constitute, a public offer of securities in the United Arab Emirates in accordance with the Commercial Companies Law (Federal Law no. 2 of 2015), ESCA Board of Directors' Decision no. (9/r.m.) of 2016, ESCA Chairman Decision no 3/r.m. of 2017 concerning promoting and introducing regulations or otherwise under the laws of the United Arab Emirates. Accordingly, the interests in the securities may not be offered to the public in the UAE (including the Dubai International Financial Centre and the Abu Dhabi Global Market). This document has not been approved by, or filed with the Central Bank of the United Arab Emirates, the Securities and Commodities Authority, the Dubai Financial Services Authority, the Financial Services Regulatory Authority or any other relevant licensing authorities in the United Arab Emirates. If you do not understand the contents of this document, you should consult with a financial advisor. This document is provided to the recipient only and should not be provided to or relied on by any other person.

© 2026 Goldman Sachs. All rights reserved.



INTRODUCTION TO ALETHEIA

Aletheia, headquartered in Hong Kong, is Asia's leading independent research provider (IRP). We are a licensed entity, regulated by the authorities in HK, the US and the UK. *Institutional Investor* (II) ranked us as the No.1 IRP in 2022.

TAG (the Technology Advisory Group) is Aletheia's premier technology research division and focuses on global hardware/semiconductor, aiming to deliver differentiated, timely and value-added services.

Our research approach is based on long-term and sustainable themes, and a principles-based investment thesis, that is, rising content value, share gain, pricing power and monopoly in supply & demand as well as an integrated/holistic approach.

Our subscription-based business model is supported by a wide range of clients - SWFs, LOs, large platform HFs, L/S HFs, family offices and corporates across the globe.

Subscriptions to TAG's services are available through hard dollar or CSA arrangements. We have official relationships with CSA brokers BAML, JPM, UBS, GS, MS, Instinet, BTIG/Fubon, Cathay Securities and Sinolink Securities.

ALETHEIA/TAG RESEARCH TEAM

**We are rapidly expanding our team
and coverage in 2H26**



Warren Lau, Sr. Analyst

- ▶ 30 years' equity research and chip industry experience
- ▶ Research focus: AI, SPE & Memory
- ▶ B.Eng., M.Eng.



Skye Chen, Sr. Analyst

- ▶ 25 years' equity research & chip industry experience
- ▶ Research focus: AI, networking, OEM/ODM, & components.
- ▶ BA & Masters in Marketing.



George Chang, Sr. Analyst

- ▶ > 30 years' research experience
- ▶ Research focus: Power/PMIC, passive components & ABF substrate.
- ▶ BA (Econ.). Fluent in English, Mandarin & Japanese.



Stefan Chang, Sr. Analyst

- ▶ 20 years' research experience
- ▶ Research focus: AI, fabless & memory
- ▶ BA & MBA



Angus Lin, Analyst

- ▶ 10 years' research experience
- ▶ Research focus: AI, fabless & Adv packaging
- ▶ BA, M.Sc. in Finance.



Steven Liu, Analyst

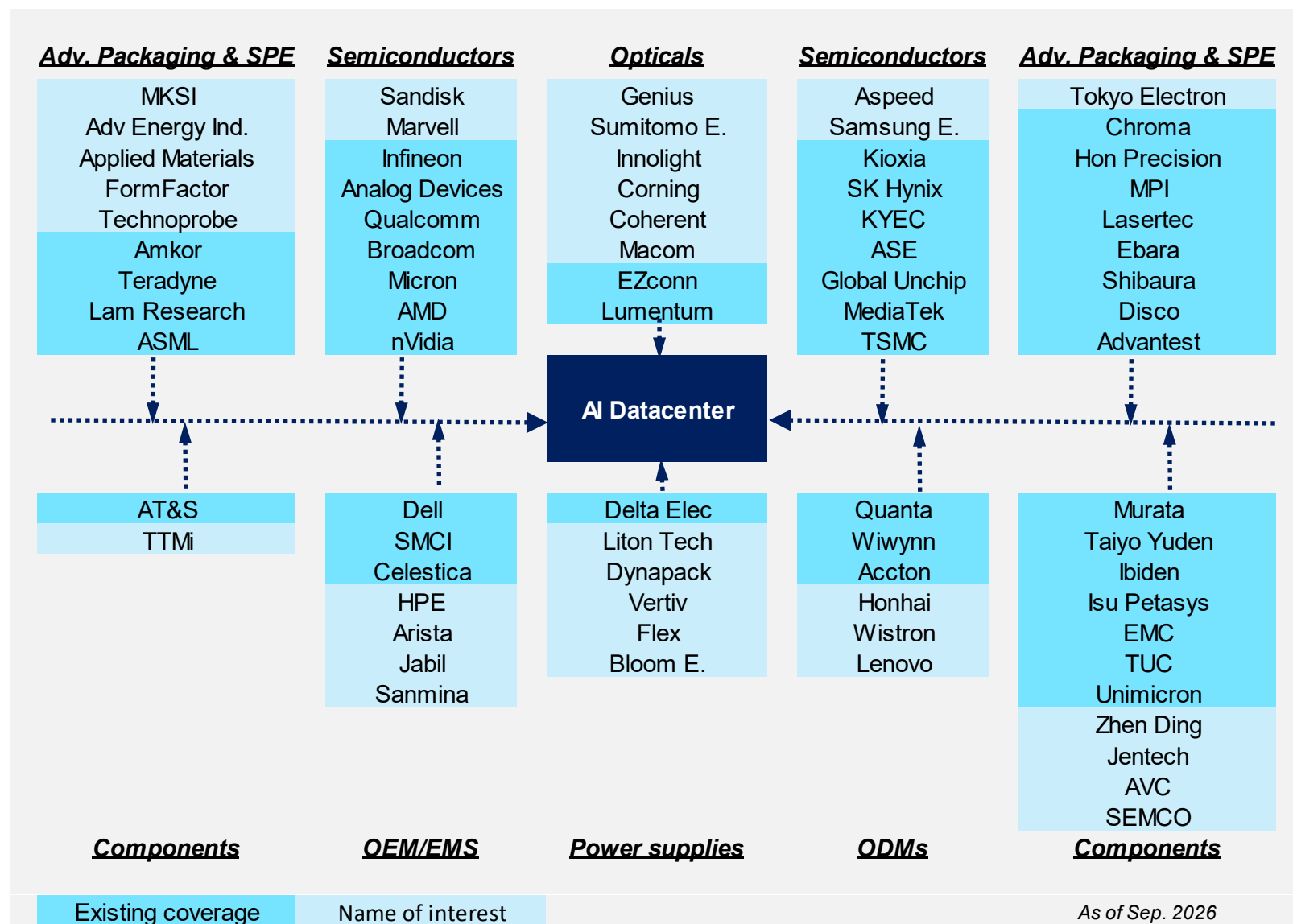
- ▶ 10 years' research experience
- ▶ Research focus: Adv material & packaging
- ▶ B.Eng./M.Eng./M.Sc. Fluent in English, Mandarin & Japanese.

RECENT RESEARCH FOCUS

- What could be the next bottleneck for the AI supply chain?
 - MLCC bookings continue to set all-time high
 - Reticle size of some GPUs/ASICs will reach 9-10x in 2H27/1H28 and could top 14-15x by 2H28/1H29
 - TDP for some XPU could top 8-12kW in 1H29 vs 4-5kW for GPUs in 2H27
 - PCB layers have surged to over 50 in 2H26
- Compute is no longer governed by a single GPU/ASIC or rack, but rather 'scaling up' multi-rack or pod to maximize system memory and bandwidth to meet the surging demand of multi-agentic workloads
- Spending on WFE and advanced packaging to accelerate into '27/'28, but supply may have a hard time playing catch-up
- Our best ideas: TSMC, Kioxia, Micron, Murata, AT&S, Lam Research, Lumentum, Advantest, Shibaura, MediaTek, MPI & Chroma

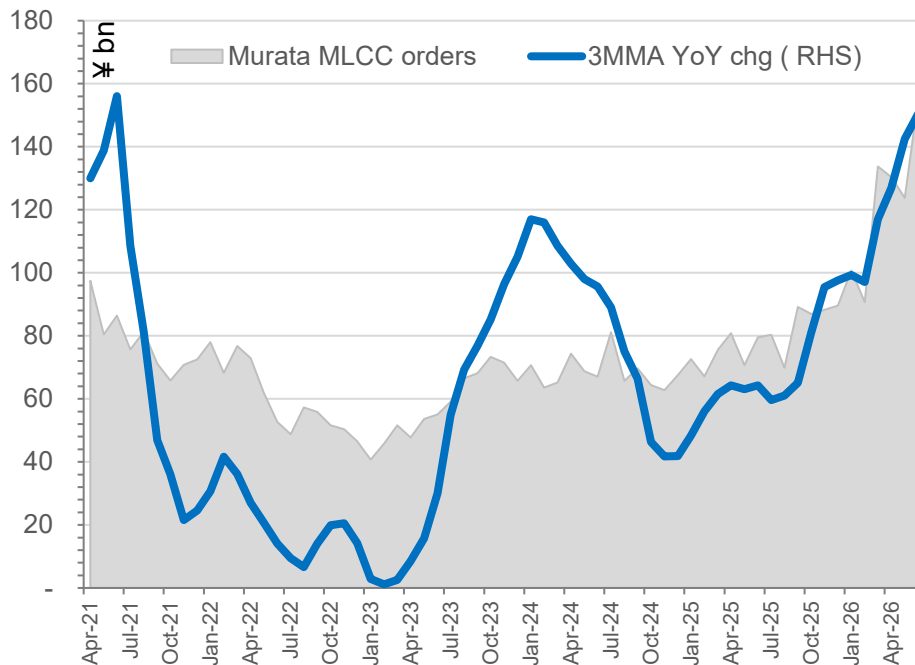


OUR COVERAGE OF AI/DC – AN HOLISTIC APPROACH



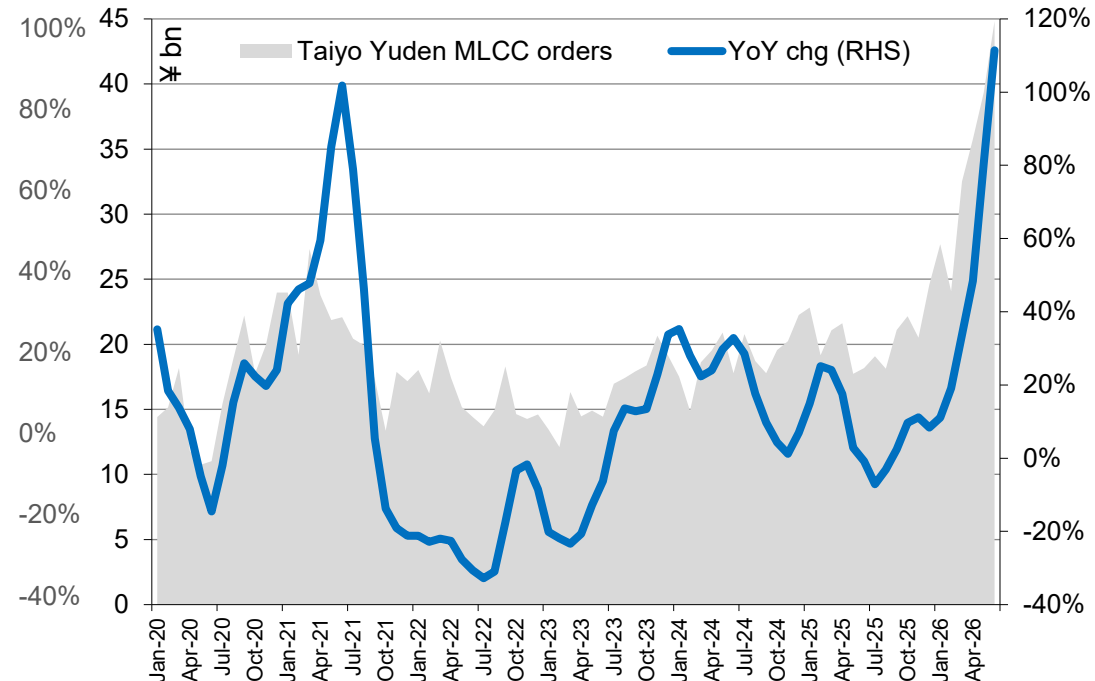
LATEST CHOKE POINT FOR AI SUPPLY CHAIN

Murata's Monthly Intakes of MLCC



Source: Company & Aletheia/TAG (Sep 2026)

Taiyo Yuden's Monthly Intakes of MLCC

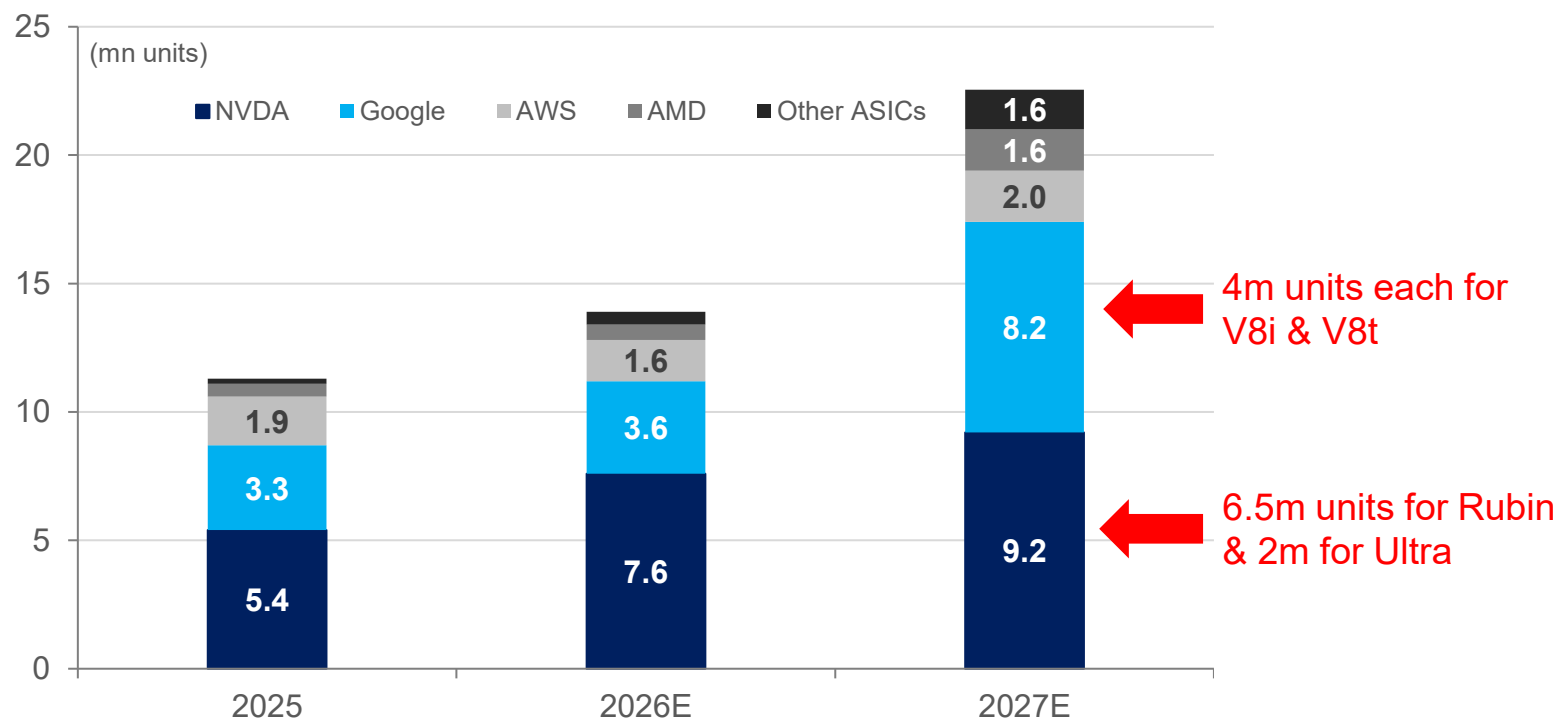


- ▶ July intakes almost doubled for Murata and were up 150% for Taiyo Yuden
- ▶ Latest BB ratio for Murata is 1.5x and Taiyo Yuden is >1.7x, way above the previous peak in COVID-19
- ▶ Consider this: TDP of TPU V9i is 7-8x of V8i and V10i is 2-3x of V9i

LATEST TRENDS AND UPDATES IN COMPUTE

- GPU/ASIC production to accelerate in 2027, with TPU and MI showing fastest pace while NVDA remains the top dog
- TPU and MI continue to exhibit aggressive spec upgrades while NVDA seems to be taking a pause (with Rubin Ultra)...
- ...but AI hardware design is shifting to multi-rack/pod (especially for multi-agentic AI workloads), emphasizing system density & bandwidth
- Server CPU productions to gain momentum into 2027, with more N2/3 capacity being available at TSMC
- Google's TPU supply may benefit the most from significant volume growth and surging content value gain

PRODUCTION OF AI DEVICES ACCELERATES IN '27



Source: Aletheia/TAG (Sep 2026)

- ▶ Overall units up 50-60% YoY in '27 led by TPU ASIC and MI GPU
- ▶ NVDA to remain the largest supplier in '27 but its share could dip to <50%
- ▶ Progress of the other ASICs remain slow but they aren't giving up

THE BULL CASE FOR NVDA

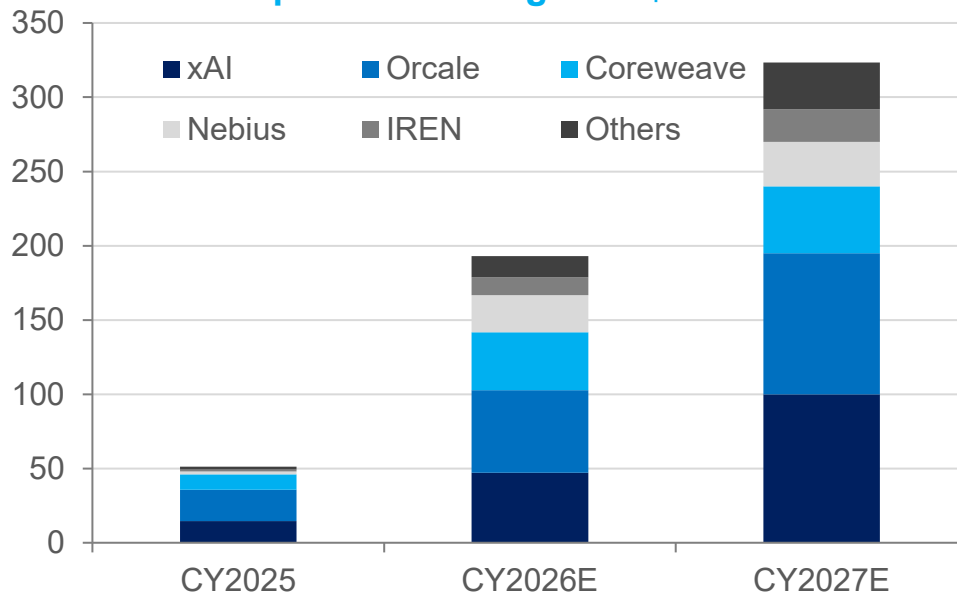
CoWoS (‘000 in pieces)	CY2025	CY2026E	CY2027E	Comments
H200	20	40	-	H200 shipments to China pending
B200/300	316	325	75	Extra orders from xAI and others in 3Q26 to be delivered in 1H27 (1.2-1.3m units)
Rubin	-	248	725	Expect 2.1m/6.5m unit production in 2H26 & 2027
Rubin Ultra	-	-	225	Tape-out in Oct-26 and HVM in 2H27 (2m)
Vera	-	125	270	AMKR and TSMC are the key suppliers. Expected 2.5/6m units in 2H26/27.
Total	336	738	1,295	These estimates exclude networking devices

Source: Aletheia/TAG (as of Sep 2026)

- Overall CoWoS production in 2027 suggests an increase of over 75% YoY but the value is likely to be considerably higher
- NVDA’s forecast of 70% revenue growth in FY28 is likely to be understated. We estimate YoY growth of at least 85%.

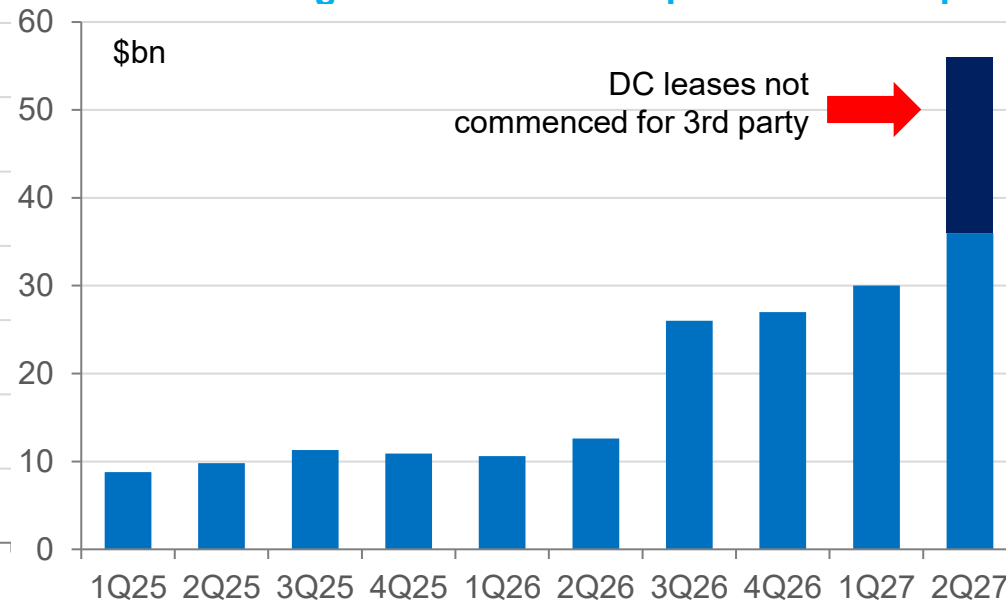
NVDA – FACTORS TO CONSIDER

Neo-Cloud Capex Could Surge to >\$300bn in '27



Source: Companies & Aletheia/TAG (Sep 2026)

Cloud Service Agreements - AI Compute Partnership*



Note: * Leaseback commitment to neo-cloud providers such as CRWV, NBIUS, IREN, Lambda, NSCALE, Firmus Tech, Oracle etc

Source: NVDA's 10-Q (Sep 2026)

► NVDA's total exposure to OpenAI to-date is estimated to be \$750bn (\$140bn direct & \$610bn indirect* exposure) and 12GW of compute.

► In July '26, NVDA reported the lengthiest DOI, AR days, cash conversion cycle and the lowest OP cash flow margin since CY23 (while revenue double YoY) – the beginning of AI era

Note: * indirect exposure includes OpenAI's cloud contract agreements with MSFT, ORCL & CRWV etc but excludes AWS which uses Trainium ASIC hardware.

AI HARDWARE DESIGN IS CHANGING

Optimized for agentic workloads

	Rubin	Rubin Ultra ¹ (Dual-die)	MI500 ³ (Quad-die)	TPU V8i	TPU V9i	OpenAI Jalapeno
Logic	2xN3	2xN3	4xN2+2xN3	2xN3P	4xN2P+4xN3P	1xN3P
I/O	1xN3+1xN4	1xN3+1xN4	4xN3	1xN3E	4xN3P	1xN3E
HBM	288GB/4	192GB/4 ² 256GB/4E	512GB/4E ³	288GB/3E	384GB/4E	216GB/4
Bandwidth	21TB/s	21/32TB/s	Up to 66TB/s	10-15TB/s	Up to 49TB/s	15.4TB/s
TDP	2.3kW	2.6kW	4.5-5kW	600W	4-5kW	700W
FP4	50PFLOPs	<50PFLOPs	~100PFLOPs	10.1PFLOPs	N.A.	13.4PFLOPs
HVM	2H26	2H27	4Q27	4Q26	1H28	4Q26

Note: 1-There is a quad-die Rubin Ultra SKU. 2-The final spec of Rubin Ultra is yet to be determined. At the time of writing, there are three options consisting of 192GB of HBM4 (8-Hi), 256GB HBM4E (8-Hi) and 386GB HBM4E (12-Hi). 3-There is a dual-die (with 12-Hi) MI500 GPU likely to go to Helios rack. The quad-die GPU is equipped with 12-Hi HBM4E.

Source: Aletheia/TAG (Sep 2026)

AI HARDWARE DESIGN IS CHANGING

Optimized for agentic workloads

	Rubin	Rubin Ultra ² (Dual-die)	MI500 ³ (Quad-die)	TPU V8i	TPU V9i	OpenAI Jalapeno
Scalability	576 ¹	576 ¹	512	1,152	1,600 ⁴	2,048
Networking	Spectrum-X	Spectrum-X	T100 or S1 G300	ICI	ICI	TH6
System compute	29EFLOPs	<29EFLOPs	51EFLOPs	12EFLOPs	N.A.	27EFLOPs
System memory	166TB ⁵ , 12PB/s	111-147TB ⁵ , 12-18PB/s	262TB, 34PB/s	332TB, 17PB/s	614TB, 78PB/s	432TB, 32PB/s
Device/tray Tray/rack	4/18	4/18	1/16	4/8	N.A.	8/16
Rack/pod	8	8	32	36	N.A.	16
TDP/rack	225kW	260kW	~100kW	<80kW	N.A.	~125kW
Rack HVM	1H27	1H28	1H28	Mid-27	2H28	2H27

*Note: 1- We assume 8 racks as a pod but NVL Super pod can support as many as 16 racks or 1,152 GPUs. 2-There is a quad-die RU SKU. 3-The final spec of AMD's super pod structure is yet to be finalized. There is a dual-die MI500 GPU (each comes with 8 stacks of 12-Hi HBM4E) likely to go to Helios rack. 4-estimate based on TPU V8i. 5-VR200 rack comes with 576TB of high performance eSSD or 4,608TB of eSSD with eight racks pod. The eSSD density for Rubin Ultra is expected to rise further.
Source: Aletheia/TAG (Sep 2026)*

PROTOTYPE OF SCALE-UP 576 GPUs RACK POD -POLYPHE



Source: NVDA (2026 GTC), 2026 IEEE VLSI Symposium (June 2026)

STRUCTURE OF NVL SUPERPOD (40 RACKS)

Devices	VR NVL72 rack [18+9+2 trays]	Vera CPU rack [32 trays]	Groq LPX rack [32 trays]	BF4 ³ STX (storage) rack [16 trays]	Spectrum-6 SPX (networking) rack [4 trays]
GPU	72x	-	-	-	-
CPU	36x	256x	64x	32x	-
BF4 DPU	18x	-	-	64x	-
LPU	-	-	256x	-	-
NVLink	18x	-	-	-	-
SP6	-	-	-	-	16x
Density (GB)	VR NVL72 rack	Vera CPU rack	Groq LPX rack	BF4 STX (storage) rack	Spectrum-6 SPX (networking) rack
HBM	20,736	-	-	-	-
SoCAAM/DRAM	29,952 ²	196,608 ²	1,024 ²	20,544 ²	-
eSSD	576,000 ⁴	-	-	1,152,000 ⁴	-
SRAM	100 ¹	131 ¹	147	18 ¹	3 ¹
NVL SuperPod	VR NVL72 rack	Vera CPU rack	Groq LPX rack	BF4 STX (storage) rack	Spectrum-6 SPX (networking) rack
No of racks	16x	2x	10x	8x	4x
Total Density (TB)	VR NVL72 rack	Vera CPU rack	Groq LPX rack	BF4 STX (storage) rack	Spectrum-6 SPX (networking) rack
HBM	332	-	-	-	-
DRAM	479	393	10	164	-
SSD	9,216	-	-	9,216	-
SRAM	1.59 ¹	0.26 ¹	1.48	0.15 ¹	0.10 ¹

1- embedded SRAM (L1-L3) in logic/ASIC. The memory content value doesn't include this segment.

2-assume 768GB of SoCAAM/DRAM for VR and Vera racks, 386GB for BF4 STX storage rack and 16GB for LPX rack (the CPU can be x86 or Vera).

3-BF4 DSP uses the same compute core as Grace CPU.

4-In-rack (VR200 NVL72) eSSD or scalable eSSD in STX stock rack could use SLC NAND (still under qualification) or high-performance TCL NAND.

Source: nVidia (2026 GTC Taiwan) and Aletheia/TAG (Sep 2026)

SUPPLIES OF SERVER CPUs – THE RACE IS ON!

	2025	2026E	2027E	Remarks
nVidia	2.2m	~5.2m	6m	NVDA targets 6m units of Vera CPU production in '27, up from ~2.5m in 2H26
AMD	6.5m	up to 9m	up to 15m	Recently secured N2/3 wafers from TSMC for 2027 production. Working on CoWoS supply.
Intel	14m	~16m	~21m	Diamond Rapids delayed (twice) to '27. Clearwater Forest to be shipped from mid-'26.
Graviton	1.8m	~2.5m	~3.5m	Graviton 5 is a competitive device (192 cores on TSMC's N3)
Axion	<0.1m	~1m	~4.5m	Google to use Axion2 in the TPU V8 rack, replacing Intel's CPU. For agentic AI, Google still focuses on x86 CPUs (~85%).
Total	24.7m	33.7m	50m	CPU volume is expected to double in three years (among top-five suppliers), with AMD and Google growing at the fastest pace.

Source: Aletheia/TAG (June 2026)



PRODUCTIONS OF AMD'S VENICE & NVDA'S VERA

AMD-CoWoS	2026E	2027E	Remarks
TSMC	-	100k	Secured sufficient N2/N3 capacity and additional CoWoS-L capacity for server CPUs
ASE/SPIL	25k	200k	Acquired two legacy panel fabs to support AMD's server and consumer CPUs
AMKR	-	40k	HVM starts in mid-2027
Total	25k	240k	AMD's total CoWoS in 2027 could amount to 500-600k pieces, making it the fastest growing company globally
CPU units	400k	5m	Actual shipment depends yield loss, cycle times and reticle sizes

NVDA-CoWoS	2026E	2027E	Remarks
TSMC	40k	150k	TSMC adds AP7- P2 for CoWoS capacity to support Vera CPU
ASE/SPIL	-	-	No plan in 2026/27. They focus to serve AMD.
AMKR	70k	120k	Majority of AMKR's CoWoS-R supports Vera productions
Total	110k	270k	-
CPU units	2.5m	6m	Actual shipment likely to be less due to yield loss and cycle times.

Source: Aletheia/TAG (Sep 2026)

AMD's OPTIONALITY ENSURES ITS LEAD IN CPUs

	AMD				nVidia	Intel
Variants	Venice-Dense (6c)	Venice (Zen 6)	Verano (Zen 6)	Venice-X (Zen 6)	Vera ¹	Diamond Rapids ²
HVM	2H26	1H27	2H27	2H27	2H26	Mid-27?
Node	N2	N2	N2	N2	N3	18AP
Core/threads	256/512	128/256	72/144	96/192	88/176	256/-
Speeds	4GHz	5GHz	5GHz	5.2GHz	3.6GHz	4.5GHz
L3 cache	1,024MB	512MB	1,152MB (3D cache)	1,152MB (3D cache)	1644MB	1,280MB
Memory channels	16	16	24	16	8	16
Max DRAM density	8TB	8TB	4TB	8TB	1.5TB	8TB
Memory type	RDDIMN	RDDIMM	SoCAAM2	MRDIMM	SoCAAM2	R/MDIMM
Memory bandwidth	1.02TB/s	1.02TB/s	1.84TB/s	1.64TB/s	1.23TB/s	1.64TB/s
TDP	600W	500W	400W	600W	450W	600W
Workloads	Cloud Native/ agentic AI	General purpose	Low power/ local agentic AI	HPC	Low power/ agentic AI	HPC/ cloud Native

Note: 1-There will be an enhanced Vera CPU paired with Rubin Ultra GPU in 2H27.

2-Diamond Rapids has been delayed twice and the latest commercialization date has been pushed out to 2027.

Source: Aletheia/TAG (Sep 2026)

Densest memory (SRAM & LPDDR5X) per core!

THE BULL CASE FOR AMD

Estimated quarterly revenue/EPS by division

(bn)	4Q25	4Q26E	FY26E	FY27E	FY28E	Remarks
MI GPU	\$2.8	\$7.0	\$14.7	\$50.0	\$70.0	'27E estimate excludes potential Anthropic wins
Server CPU	\$2.6	\$5.0	\$17.7	\$39.5	\$68.5	Upside to '27&'28 volume as AMD has rescued more N2/3 wafer capacity from TSMC recently
Others	\$4.9	\$4.3	\$18.2	\$21.8	\$25.0	New gaming cycle (PS6/xBox) starts in '27/'28. Client & FPGA steady growth.
Total sales	\$10.3	\$16.3	\$50.6	\$111.3	\$163.5	'27E sales may exceed \$100bn (Street's \$75bn). Our DC sales are \$75bn vs Street's \$57bn.
EPS	\$1.53	\$2.87	\$7.81	\$19.46	\$27.37	

Source: Aletheia/TAG (as of July 2026)

We estimate, to-date, AMD has probably sold out ~2m units of MI450/455/500 GPUs for C2026-27!

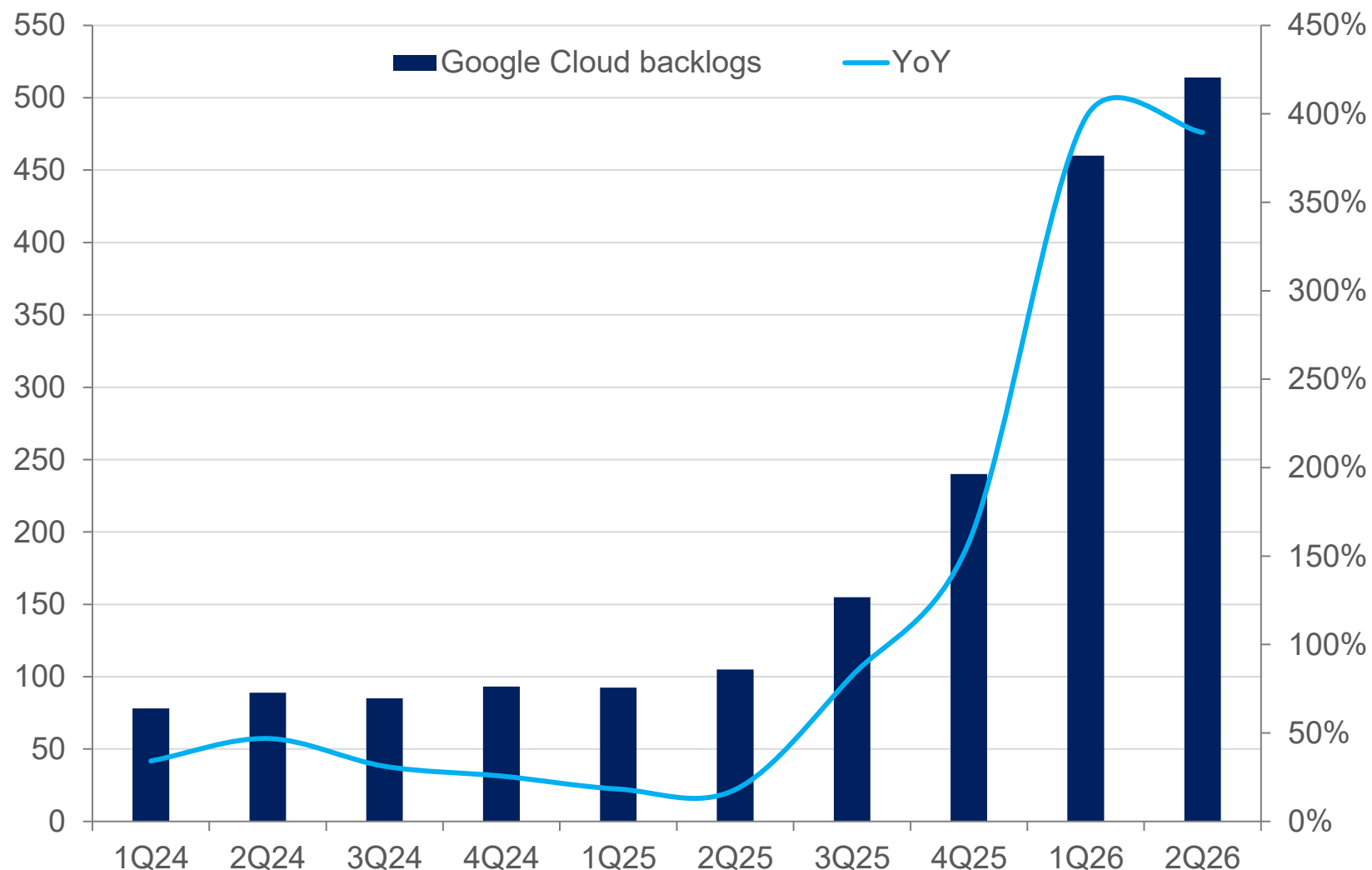
TRACKING INTEL'S PROGRESS

'000 wpm	4Q26E	4Q27E	4Q28E	4Q29E	Remarks
N3	42	65	75	75	The site is @Ireland
18A	45*	52*	80*	85*	Fabs 52+62 to be fully ramped in '28
14A	-	10*	25*	40	Ohio site to resume construction

	Products/customers	HVM shipment	Remarks
Server CPU	Granite Rapids (N3)	Since '25	Expected to be main SKU through '27
	Clearwater Forest (18A+3D)	Mid-26	May be lack of design-wins
	Diamond Rapids (18A+3D)	Mid-27	Delayed twice and a year behind Venice
Client CPU	Panther Lake (18A+TSMC N3+3D)	4Q25/26	Compute tile on 18A, others using TSMC
	Nova Lake (TSMC N2+3D)	4Q26/27	Almost 100% SKU outsourced to TSMC
	Razor Lake (18A+TSMC N2+3D)	4Q27/28	Similar to Panther Lake arrangement
Foundry	Apple's niche or legacy products. Others include AVGO, OAI, GOOG, AWS & MSFT etc	Late-27/28	Needs more 18A-P capacity (in '28) before it can support external customers

*Note: * include pilot line at Oregon site of 15-20k wpm capacity*
Source: Aletheia/TAG (June 2026)

GOOGLE CLOUD PLATFORM BACKLOG ORDERS (USD BN)



Source: Google, Aletheia/TAG (Sep 2026)

TPU DESIGN PARTNERS (AS OF SEP '26)

Where does MRVL fit in?



	TPU V8		TPU V8.5	TPV V9		TPU V10	
Variants	Inference	Training	Inference	Inference	Training	Inference	Training
Compute	AVGO	GOOG	AVGO	GOOG	GOOG	GOOG	GOOG
Logic/Base	-	-	-	MTK	MTK	GOOG	AMD/AVGO
I/O	AVGO	MTK	AVGO	MTK	MTK	MTK	AMD/AVGO
3DIC	-	-	-	-	-	GUC?	AMD/AVGO
HBM procurement	AVGO	AVGO	AVGO	GOOG	GOOG	GOOG	GOOG
HVM	2H26	4Q26	2H27	1Q28	1Q28	1Q29	1Q29

Source: Aletheia/TAG (Sep 2026)

OUR GOOGLE/TPU PORTFOLIO

- Lumentum (optical switches – OCS & EML laser): 30%-40% revenue exposure to Google/TPU
- Celestica (TPU modules and switches): 40% profit
- Isu PetaSys (PCB for TPUs and switches): 50% revenue
- Elite Material (CCL for TPUs and switches): 35%-40% revenue
- Broadcom: GhostFish (V7) and SunFish (V8i) TPU ASICs
- MediaTek: ZebraFish (V8t) and HumuFish (V9i&t) TPU ASICs
- EZconn (optical cables): 85%-90% revenue
- GUC (Axion 2&3 CPUs): 50% revenue
- Others key suppliers: AVC (cold plate) & TTM (PCB)

Note: All sales and profit exposure are based on FY27E estimates

LATEST TRENDS AND UPDATES FOR MEMORY

- Outlook for 2027 HBM pricing negotiations and switch in market share
- Evolution of memory architecture in NVDA's AI hardware
- NAND's role in optimizing memory technology and cost
- Fine-tuning of existing business models:
 - Signing LTAs to lock in prices and volume
 - Memory devices are consigned by customers such as:
 - 1) eSSD in BF4 STX Storage Rack, SoCAAM in Vera CPU rack & standalone Vera CPU, instead of being bundled in the hardware systems like VR NLV;
 - 2) HBMs in TPU V8t, V9 and V10 is procured by Google
- Details of LTA and YTD capital returns

UPDATE ON 2027 HBM ASP NEGOTIATIONS

\$/1GB	CY25	CY26E	CY27E	Comments
SKHY <---> NVDA [HBM3E]	\$16.0	\$14.0	\$18-20	<i>Below expectations but volume is limited</i>
Market price ¹ [HBM3E]	\$21.3	\$16.5	\$22-24	10%-15% below expectations. Remains mainstream with ASICs. AVGO ASP is closer to NVDA range.
SKHY <---> NVDA [HBM4]	NA	\$18.5	\$24-28	<i>>20% below expectations. ASP to be finalized.</i>
Market price ¹ [HBM4]	NA	>\$20	\$32-36	In line with expectations
Market price ¹ HBM4E	NA	NA	\$42-44	In line with expectations but limited volume

Note: 1-Market price refers to all buyers/sellers except transactions between NVDA/SKHY

Source: Aletheia/TAG (Sep 2026)

- ▶ 12-Hi HBM stack is the mainstream in 2027 (Rubin, MI500 & TPU V8) but...
- ▶ ... Rubin Ultra and TPU V9 revert back to 8-Hi in 2028...
- ▶ ...16-Hi looks a distance away

2027 HBM VOLUME ALLOCATIONS

GPU/ASIC	Samsung	SKHY	Micron	Comments
NVDA	30%	>50%	<20%	SKHY remains the No1 suppliers to NVDA
AMD	70%	20%	10%	SEC enjoys closed relationships with AMD
TPU V8i (AVGO)	100%	-	-	SEC enjoys closed relationships with AVGO/GOOG
TPU V8t (MTK)	20%	40%	40%	
AWS	>50%	<30%	20%	SEC remains the No1 supplier to AWS

Source: Aletheia/TAG (Sep 2026)

- Expect Samsung to match/overtake SKHY to become No1 in HBM market in 2027
- Samsung is capturing the majority HBM share of the fastest-growing AI devices – TPU V8 (60% share) and MI455/500 (70%)
- SKHY's steep ASP discount to NVDA places itself at a disadvantage

ROADMAP OF TPU's & AMD's HBM SPECS

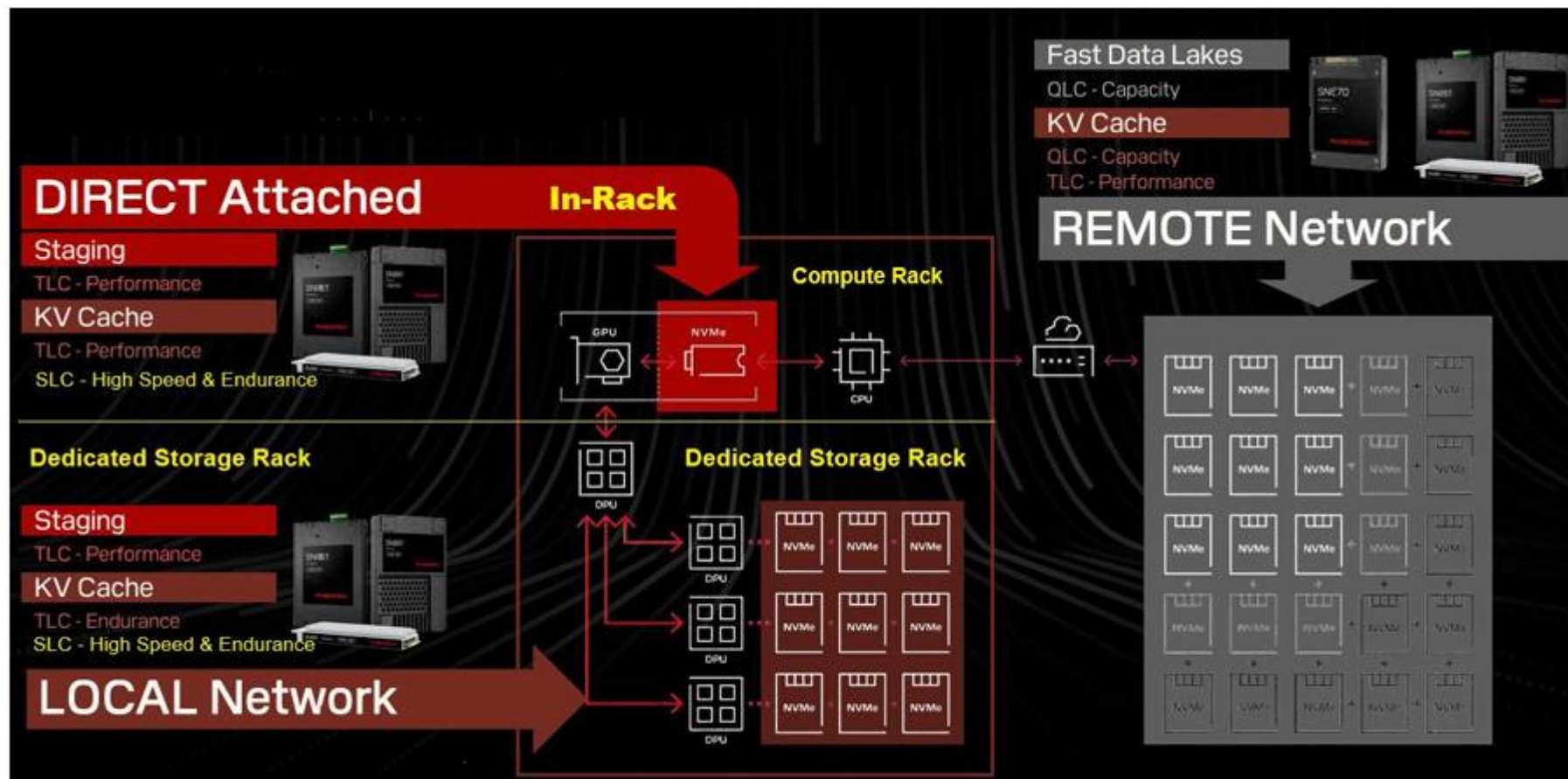
HVM schedule	TPU7	TPU8 (4Q26)		TPU V9 (1Q28)		TPU V10 (1Q29)	
Variants	-	Inference	Training	Inference	Training	Inference	Training
Types	3E	3E	3E	4E	4E	4E	4E
Layers	8-Hi	12-Hi	12-Hi	8-Hi	8-Hi	8-Hi	8Hi
Stackings	8x	8x	6x	12x	12x	16x	16x
Total density	192GB	288GB	216GB	384GB	384GB	512GB	512GB
Total bandwidth	7.4TB/s	8.6TB/s	6.5TB/s	~40TB/s	~40TB/s	~40TB/s	~60TB/s

HVM schedule	MI355X	MI455X (3Q26)	MI550X (4Q27)		MI600 (4Q28)		
Types	3E	4	4E	4E	4E/5	4E/5	4E/5
Layers	12-Hi	12-Hi	8-Hi	12-Hi	N.A.	N.A.	N.A.
Stackings	8x	12x ¹	16x (quad-die) ¹	8x (dual-die) ¹	N.A.	N.A.	N.A.
Total density	288GB	432GB	512GB	384GB	N.A.	N.A.	N.A.
Total bandwidth	7TB/s	23.3TB/s	~65TB/s	~33TB/s	N.A.	N.A.	N.A.

Note: 1-MI455X and MI550X (dual-die) support Helios single rack while MI550X (quad-die) is used for pod structure (512 GPU)

Source: Aletheia/TAG (Sep 2026)

EVOLUTION OF AI MEMORY ARCHITECTURE



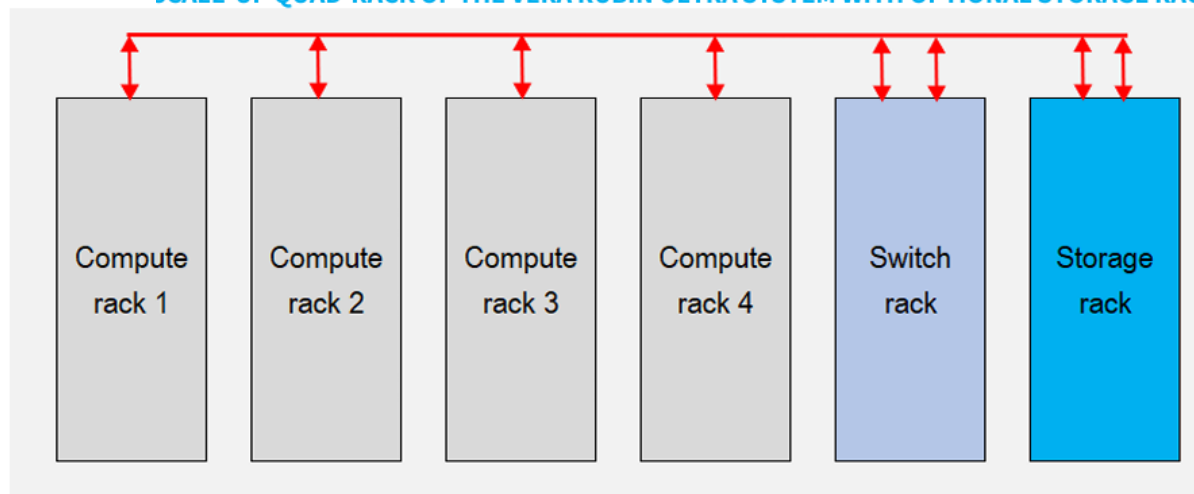
Source: SNDK Investor Day (August 2026), Aletheia/TAG (with additional comments in Yellow)

EVOLUTION OF AI MEMORY ARCHITECTURE

Memory Architecture	Grace Blackwell		Vera Rubin	
	GB200	GB300	VR200	VR300
HBM	13.8TB (3E)	20.7TB (3E)	20.7TB (4)	18.3TB (4E)
SoCAAM/DRAM	18.4TB	18.4TB	27.6TB	27.6TB
Local/direct attached eSSD	-	288TB	576TB	TBD
Total memory density in a compute rack	32.2TB	327.1TB	624.3TB	TBD
Dedicated network storage eSSD	-	-	1,152TB	TBD

Source: NVDA & Aletheia/TAG (August 2026)

SCALE-UP QUAD-RACK OF THE VERA RUBIN ULTRA SYSTEM WITH OPTIONAL STORAGE RACK



Source: Aletheia/TAG (August 2026)

Each Rubin will have up to 24.7TB of memory, up 6x vs the GB300. Expect more in the Rubin Ultra.

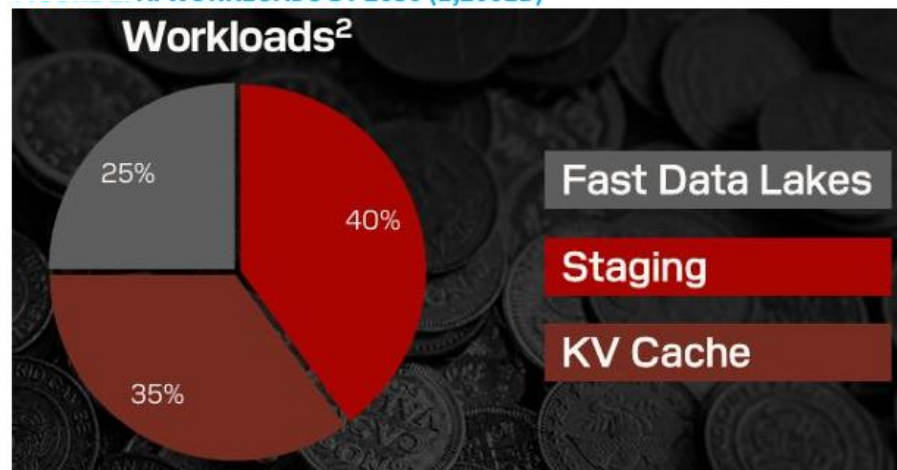
EVOLUTION OF AI MEMORY ARCHITECTURE

SPECIFICATIONS OF NAND USED IN AI DATACENTER COMPARED TO SMARTPHONE

Key specifications	KV cache ¹	Staging	Fast data	Smartphone
Flash type	SLC	TLC	QLC	QLC (USF4)
Write/read latency	4-5/3-5μs	15-25/50-70μs	1,000-2,000/75-110μs	1,000-2,500/70-120μs
Write/read speed	NA/10MIOPS	Up to 1.8/5.5MIOPS	1MIOPS	0.2MIOPS
Write Bandwidth	23GBps@PCIe6	14-17GBps@PCIe6	7GBps ⁵	Up to 0.40GBps ⁵
Endurance ²	Up to 50DWPD	Up to 5DWPD	Up to 0.7DWPD	Up to 0.3DWPD
ASP ³ per GB	TBD ⁴	\$0.45-0.50	\$0.35-0.40	\$0.15-0.25

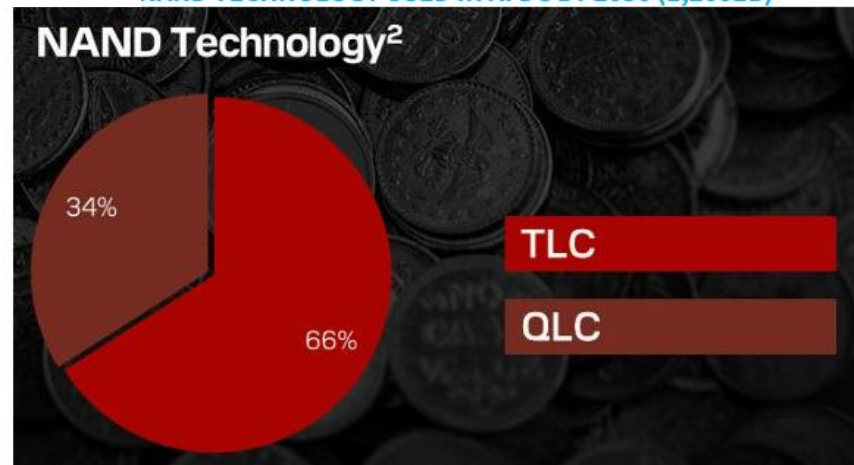
Note: 1-these are based on Kioxia's XL-Flash specification. 2- Daily Write Per Day i.e., 10DWPD means write 10,000GB of data per day for 5 years period. 3-based on the estimated contract price in 3Q26. 4-expectation is that XL-Flash will be prices at 6-10x that of high-performance TLC NAND. 5-the read bandwidth for QLC for fast data in AI DC is 15GBps and smartphone QLC is <5GBps.
Source: Aletheia/TAG (as of August 2026)

AI WORKLOADS BY 2030 (1,200EB)



Source: SNDK Investor Day (August 2026)

NAND TECHNOLOGY USED IN AI DC BY 2030 (1,200EB)



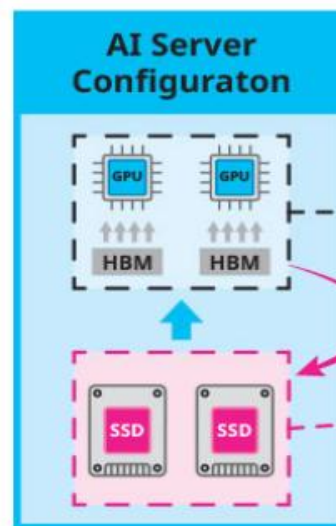
Source: SNDK Investor Day (August 2026)

EVOLUTION OF AI MEMORY ARCHITECTURE

KIOXIA Path to 100 MIOPS



Source: Kioxia Technology Blog (April 2026)



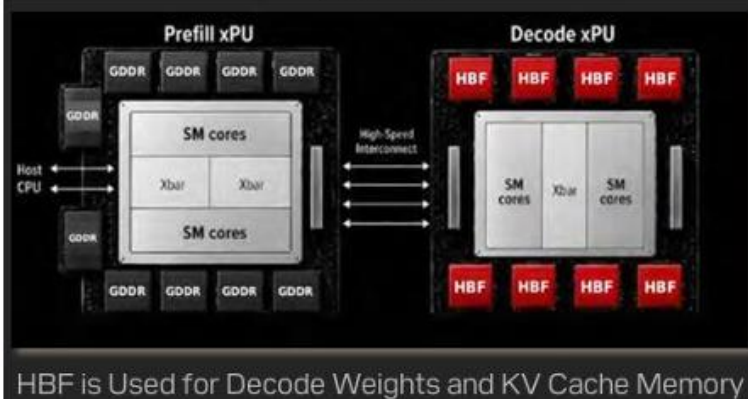
NVDA+Kioxia opt for High-Speed NAND

HBM capacity is fixed to a GPU and cannot scale

AI workload growth supported by SSDs

Super High IOPS SSD enables AI scalability and performance without HBM expansion

Disaggregated



Source: SNDK IR day (Aug 2026)

HBF (+HBM)

(N) stack positions with (k) HBFs and (N-k) HBMs



HBF Can Augment HBM Stacks to Add More Read-Optimized Memory in a Similar Footprint

HBM/HBF Cached



HBM is Used for Tiered Cache and HBF Can Store Weights and KV Cache

SKHY+SNDK push for HBF

LTAs FOR MEMORY (AS OF 2Q26)

	Samsung	SKHY³	Micron	Kioxia	SNDK
Duration	5 years	5 years	3-5 years ⁴	3+years	4 years
Targeted coverage	60-70%	50-60%	20-33% ⁵	~50% in 2H26	2/3 in 27/28
Customers	5+5 ¹	10	16	3	8
Ceiling price	Yes	No ³	Yes	No	Yes
Floor price	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Deposit/ prepayment	Yes ²	No	\$22bn	No	\$16.5bn
Total value	N.A.	N.A.	\$100bn	N.A.	\$94bn

*Note: 1- 5 AI customers confirmed as of 2Q26. Five more clients to be confirmed in 3Q26. 2-Cash payment is 25% of value of contract (covering DRAM& NAND). 3-SKHY's LTA doesn't applied to NVDA as the HBM ASP is determined annually and server DRAM (SoCAAM) is semi-annual or quarterly. ASP offered to NVDA will be at a discounted to market price. 4-Auto customers signed 3 year contract while others are on five years term. 5-20% for DRAM and 33% for NAND by 2030.
Source: Aletheia/TAG (Sep 2026)*

LTAs = CAPITAL RETURNS ARE HAPPENING

FCF (bn) 21 Aug '26	Mktcap	CY25	CY26E	CY27E	Total FCF	FCF yield
Samsung	\$1,260	\$26.6	\$178.3	\$313.8	\$518.7	41.2%
SKHY	\$930	\$24.3	\$113.3	\$214.4	\$352.7	37.9%
Micron	\$1,100	\$20.6	\$89.8	\$175.4	\$285.8	26.0%
Kioxia	\$188	\$1.8	\$24.1	\$66.6	\$92.6	49.3%
SNDK	\$234	\$5.6	\$20.0	\$35.0	\$60.6	25.9%
Total	\$3,712	\$79.0	\$425.5	\$805.3	\$1,310	35.3%

Source: Aletheia/TAG (Sep 2026)

- ▶ On 19 August, SKHY announced \$29bn of stock buybacks by 18 November
- ▶ On 21 August, Samsung approved up to \$80bn of capital returns for CY26
- ▶ Kioxia and SNDK bought back ~\$10bn of stock in April-August; ~100% of FCF
- ▶ Micron will be next once the US Chip Act lockup expires on 9 December

SEMI CAPEX OUTLOOK

- Spending on WFE and advanced packaging could accelerate in '27 and grow further in '28 on:
 - ✓ Readiness of new cleanrooms globally
 - ✓ TSMC repurposing 200mm fabs for adv packaging, initiating PLP investments and quadrupling SolC capacity in two years
 - ✓ Up to 6/6-8 cleanrooms ready for memory expansion in 27E/28E
 - ✓ Potential price hike up to 10% in CY1Q27
- TSMC is set to spend as much as \$250bn on capex in '26E-'28E
- SK Hynix/MU to spend over \$150bn EACH in '26E-'28E
- Intel needs to step-up capex aggressively in '27-'28E
- Four HBM packaging fabs and up to 10 adv logic packaging sites to ramp production from '26-'28E,

DOES ASML HAVE SUFFICIENT EUV CAPACITY?

Estimated Low NA EUV scanner '**demand**' by customer (excluding Terafab)

Customers	2025	2026E	2027E	2028E
TSMC	18	24	45	50 ↑
Samsung	5 (5+0)	18 (12+6)	24 (22+2) ↑	20 (18+2)
SK Hynix	8	14	20	24 ↑
Intel	10	6	11	20 ↑
Micron	2	1	3	6
Rapidus	1	1	1	2
Nanya Tech	-	-	-	2
Total	44	62	104	124

Note: 2025 figures are installed EUV quantity. 2026E and onward are customers' demand. All figures are Low NA EUV excluding Hi NA EUV.

Source: Aletheia/TAG (June 2026)

**ASML's 30% capacity growth in C27/28
won't be able to meet demand**

GLOBAL CLEANROOM READINESS & TOOL MOVE-IN SCHEDULES

Logic	Site	C2025	C1H26	C2H26	C1H27	C2H27	C2028/'29
TSMC	Fab18	-	-	-	P9 (N3)	P10 (N3/A14)	P11 (N3/A14)
	Fab20	P1 (N2/A16)	P2 (N2/A16)	P3 (A14^)	P3 (A14)	-	P4 (A14)
	Fab22	P1 (N2/A16)	P2 (N2/A16)	-	P3 (N2/A16)	P4 (N2/A16)	P5 (N2/A16)
	Fab25	-	-	-	-	P1 (A14)	P2 (A14)/ P3-4
TSMC-AZ	Fab21	P1AB (N4)	-	P2A (N3)	P2B (N2)	-	P3A (N2)/ P3B
TSMC-JP	Fab23	-	-	-	-	P2 (N3)	-
TSMC-DE	Fab24	-	-	-	-	-	P1 (12/22nm)
Intel	Fab62	-	-	-	-	18A	
	Fab27 ¹	-	-	-	-	-	P1 (14A)
Samsung	Taylor	-	-	P1			P2
DRAM	Site	C2025	C1H26	C2H26	C1H27	C2H27	C2028
Samsung	PK4	-	P1 (HBM)		P2 (HBM)		
	PK5	-	-	-	-	-	P1
SK Hynix	M15X	M15X (HBM)				-	-
	Yongin	-	-	F1P1 (HBM)		F1P2	F1P3
Micron	Boise	-	-	-	P1		P2
	Japan	-	-	-	-	P2 (HBM)	
	Maioli	-			P5-1 (DDR5/HBM)		P5-2 (DDR5/HBM)
Nanya	Taishan	-	-	P1 (DDR4/5)			P2 (DDR5)
Winbond	Kaohsiung	-	KS (DDR4)				
3D NAND	Site	C2025	C1H26	C2H26	C1H27	C2H27	C2028
Kioxia	Yokkaichi	Fab7					
	Kitakami	Fab2					Fab3 in '29
Samsung	PK5	-	-	-	-	-	P1 or P2
Hynix	Dalian	Fab2	-	-	Fab2		
	Cheongju	M17					4Q28
Micron	Singapore	-	-	-	-	-	P2

Note: fabs in Red are the latest revision.

1-Intel may resume Fab27 site at Ohio.

Source: Aletheia/TAG (Sep 2026)

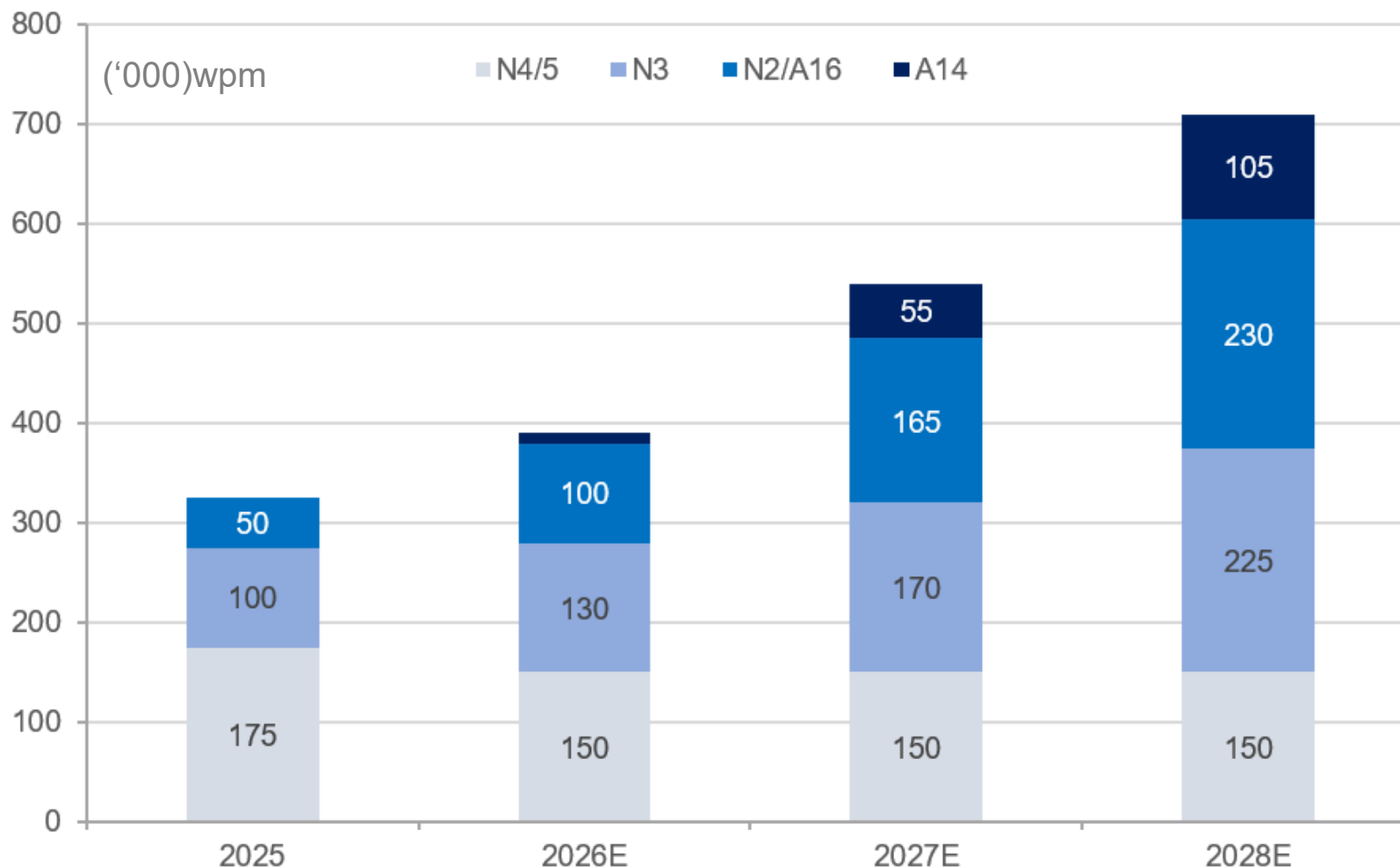
Property of Aletheia and not to be distributed without consent

TSMC'S MID-TERM CAPACITY EXPANSION PLAN

Node	Sites	Name	2025	2026	2027	2028
N3	TN	Fab18	-	-	P9	P10+ (P11)
	Capacity		-	-	25	30
N2/A16	Sites	Name	2025	2026	2027	2028
	HS	Fab20	P1	P2	-	-
	KS	Fab22	P1	P2	P3+P4	P5
	TN	Fab18			P10+ (P11)	
	Capacity		50	50	50	55
A14	Sites	Name	2025	2026	2027	2028
	HS	Fab20	-	P3 (pilot)	P3	P4
	TC	Fab25	-	-	P1	P2
	Capacity			10	45	50
	Total capacity in TWN		50	60	120	135
N2/3/4 N6/7/3	Sites	Name	2025	2026	2027	2028
	Arizona	Fab21	P1AB	P2A	P2B	P3A
		Capacity	25	10	15	10
	Kumamoto	Fab23	-	-	P2A	P2B
	Capacity		-	-	15	25
	Total WW capacity		75	70	150	170

Source: Aletheia/TAG (as of June 2026)

TSMC'S MID-TERM CAPACITY EXPANSION PLAN



Source: Aletheia/TAG (as of June 2026)

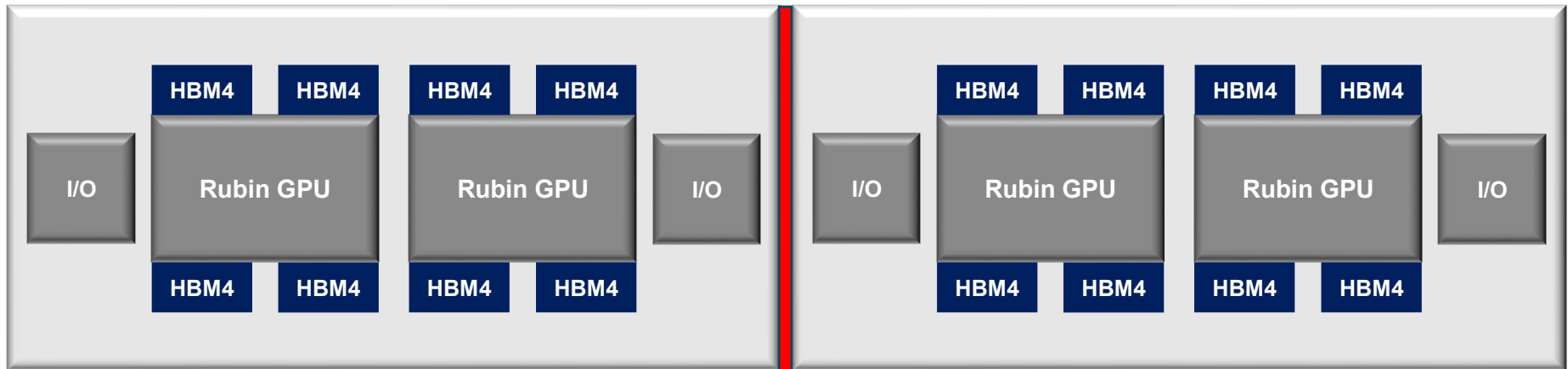
ESTIMATED TSMC's ADV. PACKAGING CAPACITY

Year-end capacity ('000 wafers/month)	2024	2025	2026E	2027E	2028E
CoWoS	35	70	120	180	180
AP 1/2/3/5/6	35	60	80	80	80
AP7 (P1/P2)			-	20	20
AP8 (P1/P2)		10	40	80	80
CoPoS	-	-	1	8	23
AP7 (P4) & pilot			1	8	23
SoIC	8	10	20	32	60
AP 1/2/3/5/6	8	10	20	20	20
AP7 (P2/3)			-	12	40
InFO	100	90	50	20	-
AP 1/2/3/5/6	100	90	50	20	-
WMCM	-	10	75	125	145
AP 1/2/3/5/6		10	50	80	100
AP7 (P1)			25	45	45

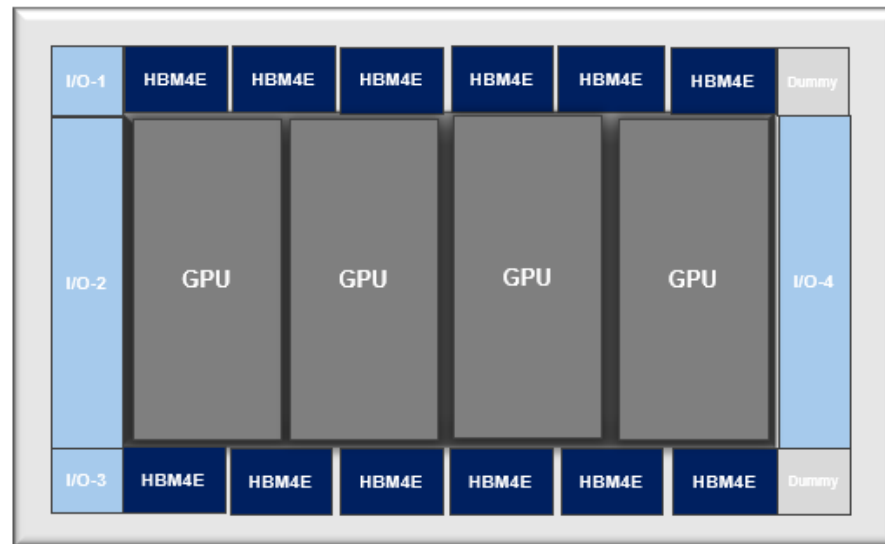
Source: Aletheia/TAG (as of June 2026)

TSMC is likely to initiate commercialization of CoPoS in late-27 with the legacy 200mm Fab5 in Hsinchu

TOPOLOGY OF NVDA's GPUS



Source: Aletheia/TAG (Sep 2026)



Source: Aletheia/TAG (Sep 2026)

2H27 nVidia's Rubin Ultra GPU (Quad-die):

- ▶ Similar Rubin (N3+N4 & HBM4/4E)
- ▶ WoS stitching post CoW

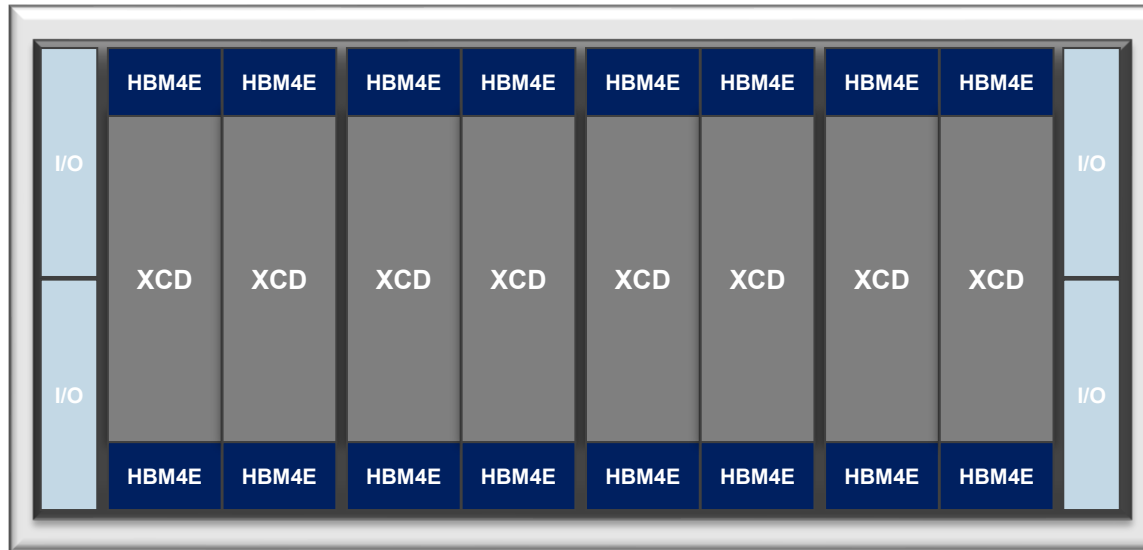
2H28 nVidia's Feynman GPU:

- ▶ 4x GPU tiles on A16 BSPD
- ▶ 2x base tiles on A16 BSPD
- ▶ 4x types of I/O tiles on N3P
- ▶ 12x HBM4E (8/12Hi)
- ▶ Estimated reticle size 6-7x
- ▶ CoWoS or CoPoS + SoIC

TOPOLOGY OF AMD's GPUs

MI500 4Q27/28 GPU:

- ▶ 9.5x reticle size (Quad-die)
- ▶ 8x N2P GPU dies
- ▶ 4x N3P based die
- ▶ 4x N3P I/O
- ▶ 16x HBM4E (12Hi)
- ▶ 3DIC



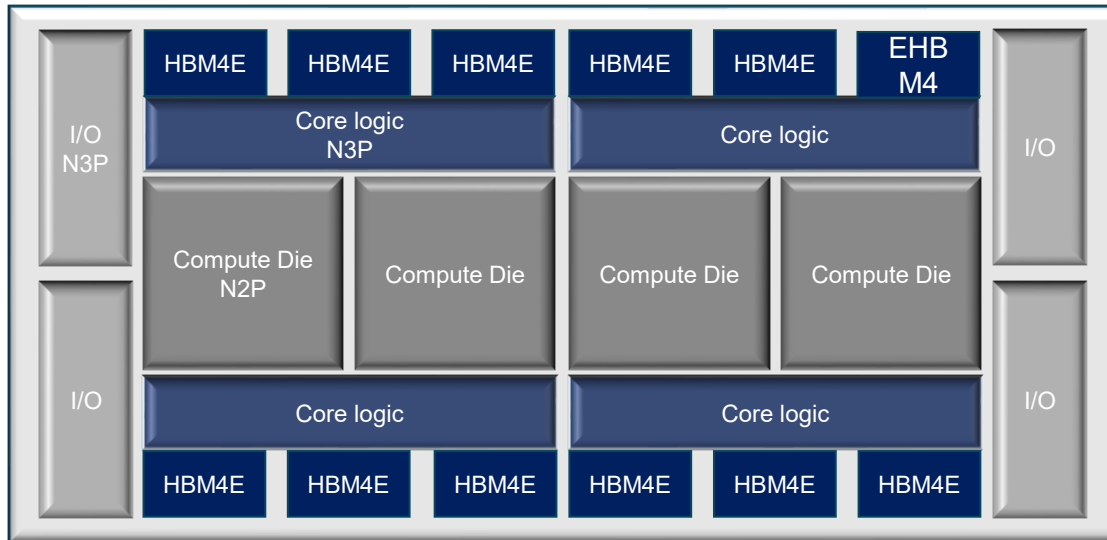
Source: Aletheia/TAG (Sep 2026)

MI600 4Q28/29 GPU:

- ▶ As large as 15x reticle size
- ▶ N2P/A14
- ▶ HBM4E/5
- ▶ 3DIC with SRAM cache

**There could be
multiple variants**

TOPOLOGY OF GOOGLE'S TPUS



Source: Aletheia/TAG (Sep 2026)

HumuFish 1H28 TPU (V9i&t):

- ▶ 9.5x reticle size
- ▶ 4xN2P compute dies
- ▶ 4x N3P logic dies
- ▶ 4x N3P I/Os
- ▶ 12xHBM4E (8Hi)
- ▶ EMIB-T/panel packaging

**Very complicated
& super powerful
(~12KW TDP)**

Source: Aletheia/TAG (Sep 2026)

TPU (V10i) 1H29:

- ▶ ~15x reticle size
- ▶ 16xN2P compute dies
- ▶ 8x N2P base dies
- ▶ 6x N2P I/Os
- ▶ 16xHBM4E (8Hi)
- ▶ 3DIC + EMIB-T/panel packaging

DISCLAIMER

This report is exclusively for our clients. Please help us protect the exclusivity of this service by not forwarding it to others. If you have received this report in error, please delete it or contact us about how to become a client. All information, advice and comments are given in good faith but without legal responsibility. Our Privacy Policy, Terms of Use and Important Notice are available on our website, www.aletheia-capital.com.

This report is provided to you for informational purposes only. This report is not, and is not to be construed as, an offer to sell or solicitation of an offer to buy any securities, futures contracts or other products nor can it be relied upon in any connection with or form the basis of any contract or commitment whatsoever. Any decision to purchase or subscribe for securities, futures contracts or other products in the relevant jurisdiction should be made solely on the basis of information contained in the relevant offering documents and no reliance should be placed on any information in this report. Any opinion, estimate or projection herein constitutes a judgment as of the date of this report, and there can be no assurance that future results or events will be consistent with any such opinion, estimate or projection. The information in this report is subject to change without notice, its accuracy is not guaranteed, it may be incomplete or condensed and it may not contain all material information. Any forecasts, projections and valuations described in this report (a) were based upon a number of estimates and assumptions and are inherently subject to significant uncertainties and contingencies; and (b) were not prepared with a view toward compliance with published guidelines or generally accepted accounting principles. Please note that no independent accountants have expressed an opinion or any other form of assurance on any such forecasts, projections or valuations. You should not regard the inclusion of any such forecasts, projections and valuations described herein as a representation or warranty by or on behalf of Aletheia Analyst Network Limited, the authors of this research report or any other person that any such forecasts, projections or valuations or their underlying assumptions will be achieved. For these reasons, you should only consider any such forecasts, projections and valuations described in this research report after carefully evaluating all of the information in this research report, including any assumptions underlying any such forecasts, projections and valuations.

This document is confidential and is being supplied to you solely for your information and may not be reproduced, further distributed to any other person or published (in whole or in part) for any purpose. This document must not be distributed to the press or any media organization.

Any securities, futures contracts or products mentioned in this report may neither be suitable for all investors nor eligible for sale in some jurisdictions where the report is distributed.

All information and opinions contained herein have been compiled or arrived at from sources believed reliable, however, Aletheia Analyst Network Ltd has not independently verified all the information given in this document, and makes no representation or warranty, express or implied, as to their fairness, accuracy or completeness.

Any prices that are stated in this report are for informational purposes only. Aletheia Analyst Network Ltd makes no representation that any transaction may be or could have been effected at those prices.

Any opinions expressed herein are those of the author(s) and are subject to change without notice and may differ or be contrary from the opinions expressed by Aletheia Analyst Network Ltd.

None of Aletheia Analyst Network Ltd nor its affiliates, or their respective directors, officers, employees or shareholders, any advisors to Aletheia Analyst Network Ltd or any other person, accepts any liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from any use of this report or its contents.

This report and all the information, opinions, and conclusions contained in it are protected by copyright. This report may not be reproduced in whole or in part, or referred to in any manner whatsoever, nor may the information, opinions, and conclusions contained in it be referred to without the prior express consent of Aletheia Analyst Network Ltd.

This report is distributed by Aletheia Analyst Network Ltd, which is authorized by the Securities and Futures Commission to conduct Type 4 (advising on securities) regulated activities (CE No: AQM601).

藥華藥(6446)

ET 新適應症陸續取得藥證，為未來兩年成長奠定基礎

投資評等
目標價
逢低買進
\$1,586

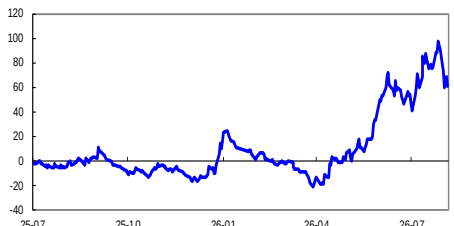
前次投資建議：無

報告日期：2026.09.07

研究員：鄭師安

摘要及調整原因

- 公司 2027 年獲利因 ROPEG 市佔率持續擴大而明顯成長，給予「逢低買進」投資評等，6 個月目標價 1,586 元(45X 27(F)PER)，潛在上漲空間 21%。

基本資料			結論與建議	
2026/09/04 收盤價：	1,310		➤ 公司 26Q2 營收 68.55 億元，YoY+90.3%，毛利率 94.23%，稅後淨利 25.3 億元，YoY+204%，EPS 6.13 元，獲利再創歷史新高。26Q2 毛利率較 26Q1 增加約 6%，主因為產能利用率提升及價格調漲。藥華藥目前營收主要來自 PV 適應症，惟全球骨髓增生性腫瘤市場於 2035 年將超過 200 億美元，公司未來營收成長可期。 ➤ NCCN 指南推薦 ROPEG 為 PV 低風險及高風險患者的唯一一線治療，有助於滲透率快速提升。另注射筆劑型於 2026/06 核准，隔月開始出貨，已有病人在使用，受惠便利性與安全性，有望提升患者長期治療的依從性。 ➤ ROPEG 用於原發性血小板過多症(ET)之新適應症已分別於今年的 5/12、8/24、8/29 取得陸續向台灣、日本及美國的藥證。ROPEG 的 ET 適應症之全球臨床三期試驗已顯示出良好療效及安全性，並具備長期治療潛力。ET 適應症的營收貢獻可望與 PV 適應症看齊。 ➤ ROPEG 用於早前期原發性骨髓纖維化(Pre-fibrotic/Early PMF)或低或中度風險 1 級的明顯原發性骨髓纖維化之全球臨床三期試驗(HOPE-PMF)，目前正持續進行收案作業。該試驗為藥華藥於骨髓纖維化領域重要布局之一。 ➤ 兆豐國際預估 2027 年營收 327.6 億元，YoY+19.2%，毛利率 90.9%，稅後淨利 134.5 億元，YoY+30.3%，EPS 35.25 元，獲利因 ROPEG 市佔率持續擴大而明顯成長，給予「逢低買進」投資評等，6 個月目標價 1,586 元(45X 27(F)PER)，潛在上漲空間 21%。	
普通股股本(百萬股)	382			
市值(NT\$ 百萬)	499,904			
董監持股比例	9.61%			
近期股價表現				
	個股表現	相對大盤		
一週	-15.21%	-15.61%		
一月	7.82%	0.43%		
一季	39.66%	37.04%		
法人持股				
		持股比例		
外資		24.50%		
投信		0.78%		
自營商		0.28%		
融資券餘額				
(張數)		餘 額		
融資餘額		9,276		
融券餘額		10		
相對大盤股價表現(%)				
				

評等分級：買進（預期未來六個月股價漲幅超過+30%）；逢低買進（預期未來六個月股價漲幅介於+15%與+30%之間）；區間操作（預期未來六個月股價漲跌幅介於-15%與+15%之間）；逢高賣出（預期未來六個月股價跌幅介於-15%與-30%之間）；賣出（預期未來六個月股價跌幅超過-30%）。

本刊所刊載之內容僅做為參考，惟已力求正確與完整，但因時間及市場客觀因素改變所造成產業、市場或個股之相關條件改變，投資人需自行考量投資之需求與風險，本公司恕不負擔任何法律責任。任何轉載或引用本報告內容必須經本公司同意。

簡要財務預估資訊

會計年度	營收		營業利益		稅後純益		每股盈餘		每股現金股利(元)	ROE (%)	PER (X)	PBR (X)
	(億元)	YoY(%)	(億元)	YoY(%)	(億元)	YoY(%)	(元)	YoY(%)				
2025	156.3	60.6	49.3	183.9	50.5	70.1	13.64	69.2	1.1	17.0	35.4	5.6
2026(F)	275.0	75.9	120.5	144.5	103.3	104.7	27.06	98.4	1.5	27.5	48.2	11.6
2027(F)	327.6	19.2	164.3	36.4	134.5	30.3	35.25	30.2	5.4	27.6	37.0	9.1

資料來源：CMoney；兆豐投顧預估

營運分析

藥華藥專注於新藥研發，產品線遍及血液疾病、肝炎、癌症、骨髓纖維化

藥華藥專注於新藥研發，產品線遍及血液疾病、肝炎、癌症、骨髓纖維化

藥華藥(6446)成立於 2000 年，為新藥研發、生產、與銷售公司，主要股東包括行政院開發基金、耀華玻璃、閎泰投資等。目前產品線共有數款新藥，適應症遍及血液疾病、肝炎、癌症及牛皮癬。公司於 1999 年研發出新一代長效型干擾素(即 ROPEG，品牌名 Besremi®)，並將歐洲的 MPNs 相關適應症的權利授權給奧地利孤兒藥公司 AOP。ROPEG 治療真性紅血球增生症(PV)已取得全球 50 個國家之藥證。

公司目前員工人數超過 1,000 人，位於波士頓的創新研發中心持續運用核心技術平台推進新藥研發，涵蓋創新 TCR-T 療法等創新技術，逐步建構多元研發管線，並以推進研發「同類首創」(First-in-Class, FiC)及「同類最優」(Best-in-Class, BiC)藥物為核心研發策略。另 ROPEG 的主要製造廠在台中，可供應每年 2 萬人之用藥。

圖一、藥華藥具備充足的早期產品線

藥華藥早期產品線概況

實體腫瘤及免疫學					
候選產品	適應症	藥物發現	IND 申請準備	PHASE 1*	開發進展
PEG 細胞激素	PEG-IL-2 (P11838)	免疫疾病			預計2026年IND
	PEG-Cytokines	實體腫瘤			預計2027年IND
雙特異性抗體	PD-1-IL-2v	實體腫瘤			預計2026年IND
ADC	ADC (novel target)	實體腫瘤			預計2027年IND
	ADCs	實體腫瘤			預計2027年IND
細胞療法	KRAS TCR-T	實體腫瘤			預計2027年IND

資料來源：公司簡報

評等分級：買進（預期未來六個月股價漲幅超過+30%）；逢低買進（預期未來六個月股價漲幅介於+15%與+30%之間）；區間操作（預期未來六個月股價漲跌幅介於-15%與+15%之間）；逢高賣出（預期未來六個月股價跌幅介於-15%與-30%之間）；賣出（預期未來六個月股價跌幅超過-30%）。

本刊所刊載之內容僅做為參考，惟已力求正確與完整，但因時間及市場客觀因素改變所造成產業、市場或個股之相關條件改變，投資人需自行考量投資之需求與風險，本公司恕不負擔任何法律責任。任何轉載或引用本報告內容必須經本公司同意。

**26Q2 受惠 ROPEG
銷售持續擴大，獲利
再創新高****26Q2 受惠 ROPEG 銷售持續擴大，獲利再創新高**

公司 26Q2 營收 68.55 億元，YoY+90.3%，毛利率 94.23%，稅後淨利 25.3 億元，YoY+204%，EPS 6.13 元，獲利再創歷史新高。26Q2 毛利率較 26Q1 增加約 6%，主因為產能利用率提升及價格調漲。藥華藥目前營收主要來自 PV 適應症，惟全球骨髓增生性腫瘤(PV、ET 及 MF)市場於 2035 年將超過 200 億美元，公司未來營收成長可期。

在全球各國的銷售安排方面，歐洲市場係與 AOP 公司簽訂授權合約；拉丁美洲市場與 Pint-Pharma GmbH 簽訂授權合約；加拿大市場與 Forus Therapeutics Inc.簽訂授權合約；美國、日本、韓國、中國、臺灣等市場則由藥華藥及其各國子公司直接銷售。

NCCN 指南推薦 ROPEG 為 PV 低風險及高風險患者的唯一一線治療，有助於滲透率快速提升。另注射筆劑型於 2026/06 核准，隔月開始出貨，已有病人在使用，受惠便利性及安全性，有望提升患者長期治療的依從性。

**ROPEG 新適應症為
未來成長動能****ROPEG 新適應症為未來成長動能**

ROPEG 用於原發性血小板過多症(Essential Thrombocythemia, ET)之新適應症已分別於今年的 5/12、8/24、8/29 取得陸續向台灣、日本及美國的藥證。ET 現行治療選擇仍有限，部分患者對既有療法可能產生耐受性不足或療效不佳之情形，顯示仍存在未被滿足之醫療需求。ROPEG 的 ET 適應症之全球臨床三期試驗 (SURPASS-ET)已顯示出良好療效及安全性，並具備長期治療潛力。ET 適應症的營收貢獻可望與 PV 適應症看齊。

另 ROPEG 用於早前期原發性骨髓纖維化(Pre-fibrotic/Early PMF)或低或中度風險 1 級的明顯原發性骨髓纖維化(Overt PMF at low or intermediate-1 risk according to DIPSS Plus)之全球臨床三期試驗(HOPE-PMF)，目前正持續進行收案作業。該試驗為一大型、全球性多國多中心第三期臨床試驗，為藥華藥於骨髓纖維化領域重要布局之一。

除前述臨床試驗外，公司也與全球頂尖的醫療機構及合作夥伴進行研究者自行發起之臨床試驗(Investigator-Initiated Trial, IIT)，持續擴展 ROPEG 於 MPNs 領域外之新適應症，包括皮膚性 T 細胞淋巴瘤(CTCL)、慢性骨髓性白血病(CML)等。

評等分級：買進（預期未來六個月股價漲幅超過+30%）；逢低買進（預期未來六個月股價漲幅介於+15%與+30%之間）；區間操作（預期未來六個月股價漲跌幅介於-15%與+15%之間）；逢高賣出（預期未來六個月股價跌幅介於-15%與-30%之間）；賣出（預期未來六個月股價跌幅超過-30%）。

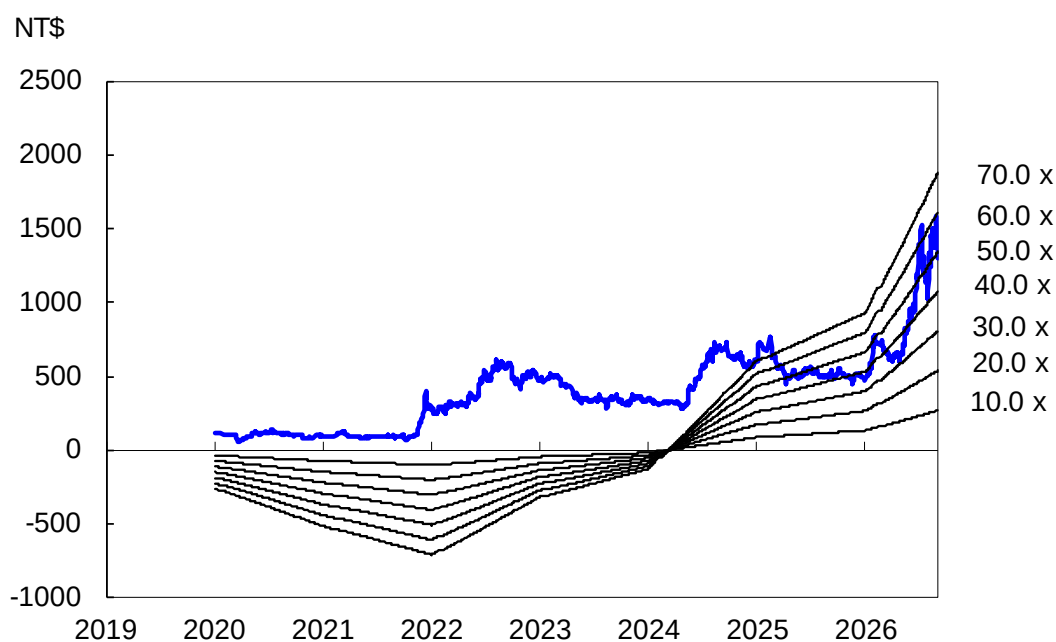
本刊所刊載之內容僅做為參考，惟已力求正確與完整，但因時間及市場客觀因素改變所造成產業、市場或個股之相關條件改變，投資人需自行考量投資之需求與風險，本公司恕不負擔任何法律責任。任何轉載或引用本報告內容必須經本公司同意。

圖二、MPNs 潛在市場龐大
MPNs 各疾病之人數概況



資料來源：公司簡報

圖三、藥華藥(6446) P/E Band



資料來源：CMoney；兆豐投顧預估

評等分級：買進（預期未來六個月股價漲幅超過+30%）；逢低買進（預期未來六個月股價漲幅介於+15%與+30%之間）；區間操作（預期未來六個月股價漲跌幅介於-15%與+15%之間）；逢高賣出（預期未來六個月股價跌幅介於-15%與-30%之間）；賣出（預期未來六個月股價跌幅超過-30%）。

本刊所刊載之內容僅做為參考，惟已力求正確與完整，但因時間及市場客觀因素改變所造成產業、市場或個股之相關條件改變，投資人需自行考量投資之需求與風險，本公司恕不負擔任何法律責任。任何轉載或引用本報告內容必須經本公司同意。

財務報表
季度損益表

單位：新台幣百萬元

6446藥華藥	2025	26Q1	26Q2	26Q3(F)	26Q4(F)	2026(F)	27Q1(F)	27Q2(F)	27Q3(F)	27Q4(F)	2027(F)
營業收入淨額	15,635	5,121	6,855	7,622	7,899	27,498	6,355	7,785	8,954	9,669	32,763
營業成本	1,684	621	395	723	878	2,618	627	670	789	901	2,987
營業毛利淨額	13,950	4,500	6,460	6,899	7,021	24,880	5,728	7,115	8,165	8,768	29,776
營業費用	9,022	2,413	3,305	3,511	3,601	12,830	2,558	3,415	3,648	3,721	13,342
營業淨利(損)	4,928	2,087	3,155	3,388	3,420	12,050	3,170	3,700	4,517	5,047	16,434
營業外收支											
利息收入	643	140	148	148	139	575	141	151	151	146	589
財務成本	26	5	6	6	6	23	5	7	6	6	24
其他利益及損失	(578)	113	(105)	(15)	25	19	44	(45)	-55	26	-30
其他收支淨額	16	0	6	3	2	11	1	1	4	5	11
營業外收支淨額合計	55	249	43	130	160	582	181	100	94	171	546
稅前淨利	4,983	2,336	3,199	3,518	3,580	12,632	3,351	3,800	4,611	5,218	16,980
所得稅費用(利益)	(62)	186	669	721	730	2,306	680	800	950	1,100	3,530
稅後淨利-非控制權益	-	0	0			-					0
稅後淨利-歸屬母公司	5,045	2,150	2,530	2,797	2,850	10,327	2,671	3,000	3,661	4,118	13,450
普通股股本	3,796	3,799	3,816	3,816	3,816	3,816	3,816	3,816	3,816	3,816	3,816
每股盈餘(元)	13.64	5.79	6.13	7.33	7.47	27.06	7.00	7.86	9.59	10.79	35.25
季成長分析(QoQ,%)											
營收成長率		4.9	33.9	11.2	3.6		-19.6	22.5	15.0	8.0	
營業毛利成長率		3.8	43.6	6.8	1.8		-18.4	24.2	14.8	7.4	
營業利益成長率		33.7	51.2	7.4	0.9		-7.3	16.7	22.1	11.7	
稅前淨利成長率		16.0	37.0	10.0	1.8		-6.4	13.4	21.3	13.2	
稅後淨利成長率		45.6	17.7	10.6	1.9		-6.3	12.3	22.0	12.5	
年成長分析(YoY,%)											
營收成長率	60.6	57.2	90.3	95.8	61.8	75.9	24.1	13.6	17.5	22.4	19.2
營業毛利成長率	63.0	55.5	104.9	93.5	61.9	78.4	27.3	10.1	18.4	24.9	19.7
營業利益成長率	183.9	88.8	188.0	190.6	119.0	144.5	51.9	17.3	33.3	47.6	36.4
稅前淨利成長率	66.4	59.9	3,238.1	148.8	77.9	153.5	43.5	18.8	31.1	45.8	34.4
稅後淨利成長率	70.1	70.1	204.0	89.9	93.1	104.7	24.3	18.6	30.9	44.5	30.3
獲利分析(%)											
營業毛利率	89.2	87.9	94.2	90.5	88.9	90.5	90.1	91.4	91.2	90.7	90.9
營業利益率	31.5	40.8	46.0	44.5	43.3	43.8	49.9	47.5	50.5	52.2	50.2
稅前淨利率	31.9	45.6	46.7	46.2	45.3	45.9	52.7	48.8	51.5	54.0	51.8
稅後淨利率	32.3	42.0	36.9	36.7	36.1	37.6	42.0	38.5	40.9	42.6	41.1
實質所得稅率	-1.2	8.0	20.9	20.5	20.4	18.3	20.3	21.1	20.6	21.1	20.8

資料來源：CMoney；兆豐投顧預估；註：每股盈餘以期未股本計算

評等分級：買進（預期未來六個月股價漲幅超過+30%）；逢低買進（預期未來六個月股價漲幅介於+15%與+30%之間）；區間操作（預期未來六個月股價漲跌幅介於-15%與+15%之間）；逢高賣出（預期未來六個月股價跌幅介於-15%與-30%之間）；賣出（預期未來六個月股價跌幅超過-30%）。

本刊所刊載之內容僅做為參考，惟已力求正確與完整，但因時間及市場客觀因素改變所造成產業、市場或個股之相關條件改變，投資人需自行考量投資之需求與風險，本公司恕不負擔任何法律責任。任何轉載或引用本報告內容必須經本公司同意。

資產負債表

單位：NT\$百萬元	2025	2026F	2027F
流動資產			
現金及約當現金	22,693	53,255	53,880
存貨	1,298	2,847	2,243
應收帳款及票據	4,472	9,390	7,486
其他流動資產	580	3,671	3,741
流動資產合計	29,044	69,163	67,350
非流動資產			
長期投資合計	927	-1,939	-395
固定資產	4,152	5,069	5,732
其它非流動資產	3,289	-21,479	-8,984
非流動資產合計	8,368	-18,349	-3,647
資產總計	37,411	50,813	63,703
流動負債			
應付帳款及票據	157	288	219
短期借款	0	0	0
其他流動負債	4,524	10,112	9,714
流動負債合計	4,681	10,400	9,934
長期負債			
長期借款	45	42	42
其他非流動負債	710	-2,691	-719
長期負債合計	755	-2,649	-678
負債總計	5,436	7,751	9,256
權益			
普通股股本	3,796	3,816	3,816
資本公積	24,106	25,410	25,410
保留盈餘	7,244	17,205	28,590
其他項目	-3,172	-3,369	-3,369
權益總計	31,975	43,062	54,447
負債與權益總計	37,411	50,813	63,703

資料來源：CMoney；兆豐投顧預估

現金流量表

單位：NT\$百萬元	2025	2026F	2027F
本期淨利	5,045	10,327	13,450
折舊及攤提	399	507	631
本期營運資金變動	-1,880	-6,598	2,577
其他營業活動現金流量	1,714	1,097	1,406
營業活動之淨現金流入(出)	5,278	5,333	18,063
資本支出淨額	-1,596	-1,666	-1,005
本期長期投資變動	-13	-2,866	1,545
其他投資活動現金流量	-551	-362	-697
投資活動之淨現金流入(出)	-2,475	-4,894	-157
現金增資	0	0	0
本期借款變動	-12	-3,404	1,972
其他籌資活動現金流量	-488	33,527	-19,253
融資活動之淨現金流入(出)	-500	30,123	-17,282
本期現金與約當現金增加數	1,642	30,562	624
期初現金與約當現金餘額	21,051	22,693	53,255
期末現金與約當現金餘額	22,693	53,255	53,880

資料來源：CMoney；兆豐投顧預估

重要財務比率分析

	2025	2026F	2027F
年成長率(%)			
營業收入	60.6	75.9	19.2
營業利益	183.9	144.5	36.4
稅後純益	70.1	104.7	30.3
獲利能力分析(%)			
營業毛利率	89.2	90.5	90.9
營業利益率	31.5	43.8	50.2
稅後純益率	32.3	37.6	41.1
資產報酬率	14.7	23.4	23.5
股東權益報酬率	17.0	27.5	27.6
償債能力分析			
負債/股東權益(%)	17.0	18.0	17.0
流動比率(X)	6.2	6.7	6.8
每股資料分析			
每股盈餘(NT\$元)	13.6	27.1	35.2
本益比(X)	35.4	48.2	37.0
每股淨值(NT\$元)	86.2	112.8	142.7
股價淨值比(X)	5.6	11.6	9.1
每股現金股利(NT\$元)	1.1	1.5	5.4
現金股利殖利率(%)	0.2	0.1	0.4

資料來源：CMoney；兆豐投顧預估

評等分級：買進（預期未來六個月股價漲幅超過+30%）；逢低買進（預期未來六個月股價漲幅介於+15%與+30%之間）；區間操作（預期未來六個月股價漲跌幅介於-15%與+15%之間）；逢高賣出（預期未來六個月股價跌幅介於-15%與-30%之間）；賣出（預期未來六個月股價跌幅超過-30%）。

本刊所刊載之內容僅做為參考，惟已力求正確與完整，但因時間及市場客觀因素改變所造成產業、市場或個股之相關條件改變，投資人需自行考量投資之需求與風險，本公司恕不負擔任何法律責任。任何轉載或引用本報告內容必須經本公司同意。

6446 藥華藥 永續發展概況
CMoney ESG Rating

評鑑年季：2026Q3

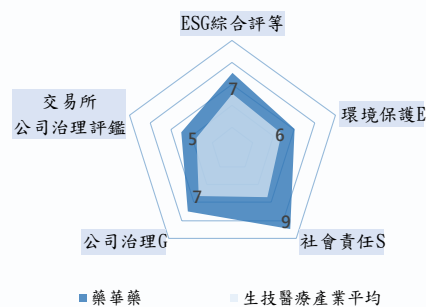
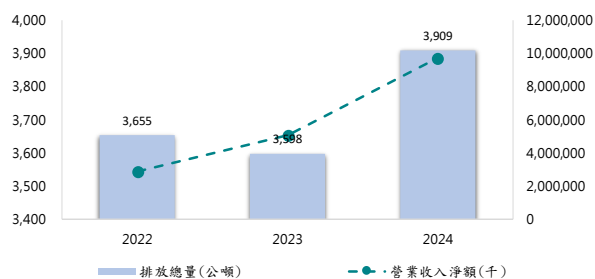
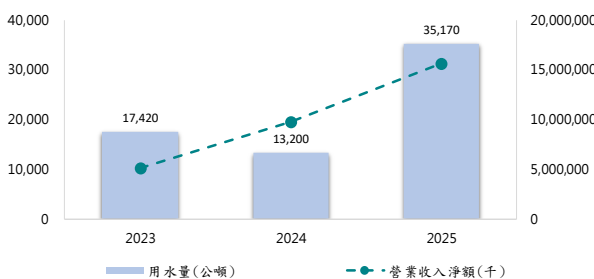
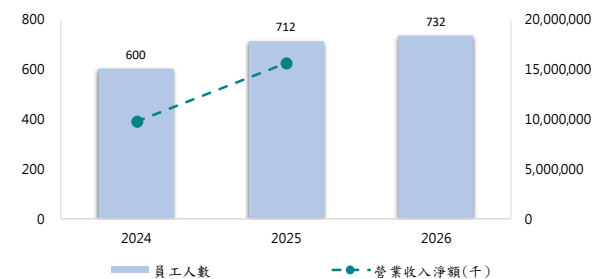
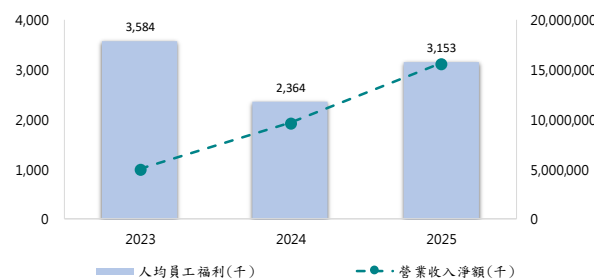
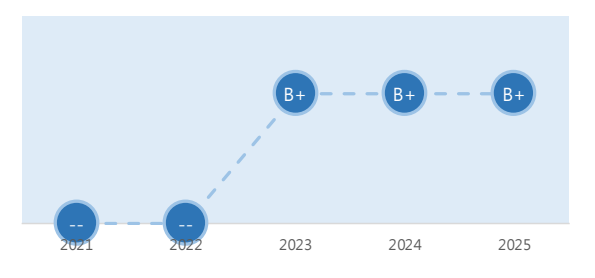
落後			平均				領先		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

E(環境保護)	S(社會責任)	G(公司治理)	永續報告書連結
6	9	7	https://esg.emplus.tw/sc.com.tw/inquiry/info/individual

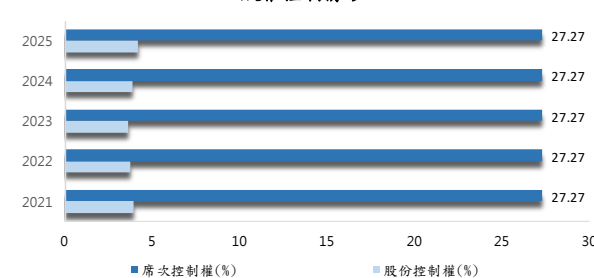
產業類別	產業樣本數	ESG評等產業排名	TCFD報告書簽署	TCFD報告書連結
生技醫療	159	10	否	否

資料來源：CMoney

說明：評等1-10分，10分最高


溫室氣體
溫室氣體排放與營收

水資源
企業用水量與營收

員工人數
員工人數與營收

員工福利
福利費用與營收

公司治理評鑑
交易所公司治理評鑑


資料來源：交易所

股權控制
股權控制情形


評等分級：買進（預期未來六個月股價漲幅超過+30%）；逢低買進（預期未來六個月股價漲幅介於+15%與+30%之間）；區間操作（預期未來六個月股價漲跌幅介於-15%與+15%之間）；逢高賣出（預期未來六個月股價跌幅介於-15%與-30%之間）；賣出（預期未來六個月股價跌幅超過-30%）。

本刊所刊載之內容僅做為參考，惟已力求正確與完整，但因時間及市場客觀因素改變所造成產業、市場或個股之相關條件改變，投資人需自行考量投資之需求與風險，本公司恕不負擔任何法律責任。任何轉載或引用本報告內容必須經本公司同意。



富世達

(6805.TW/6805 TT)

增加持股·維持

收盤價 September 7 (NT\$)	2,265
12 個月目標價 (NT\$)	2,685
前次目標價 (NT\$)	2,385
調升 (%)	12.6
上漲空間 (%)	18.5

焦點內容

1. 受惠 QD 需求較預期強勁且毛利率優於預期，我們上修 3Q-4Q26 獲利預估。
2. VR300 機櫃 QD 規格升級以及潛在市占率提升，將帶動富世達 2027 年營收成長動能。

交易資料表

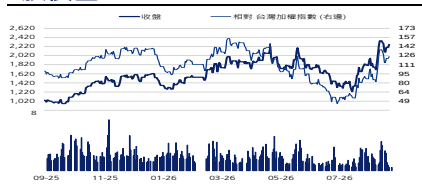
市值：(NT\$bn/US\$mn)	155.3 / 4,914
流通在外股數 (百萬股)：	68.55
外資持有股數 (百萬股)：	11
3M 平均成交量 (百萬股)：	1.05
52 週股價 (低 \ 高) (NT\$)：	967 - 2,345

股價表現	3M	6M	12M
絕對表現 (%)	16.2	22.8	117.8
相對表現 (%)	11.2	-18.1	24.6

每股盈餘

NT\$	1Q	2Q	3Q	4Q
2025	5.20A	4.82A	10.02A	10.96A
2026	13.38A	12.39A	17.13F	20.76F
2027	21.50F	23.25F	26.99F	31.53F

股價圖



資料來源：TEJ

凱基投顧

余昀澄
886.2.2181.8013
alex.a.yu@kgi.com
向子慧
886.2.2181.8726
angelah@kgi.com

重要免責聲明，詳見最終頁

2026-27 年 AI 伺服器需求強勁，持續擴產支撐成長

重要訊息

AI 伺服器需求強勁使 7-8 月營收優於預期。隨新專案啟動，公司持續受惠於 QD 及滑軌需求成長。此外，公司規劃擴充 QD 產能 50%，以滿足客戶需求。

評論及分析

我們上修 3Q-4Q26 獲利預估。8 月營收月增 12% 至 15.28 億元，主因手機營收月增。7-8 月累計營收年增 23%，達我們先前 3Q26 營收預估的 67%，因 QD 拉貨強勁使 7-8 月伺服器營收比重提升至 82-83% (較 2Q26 55% 提升)。在預期 9 月營收持續上揚下，3Q26 營收將優於我們原估。隨 VR200 QD 與 ASIC 滑軌出貨，我們預期 9 月伺服器營收月增。此外，華為(中) 9/7 發布新三折機 HUAWEI Mate XT 2，將推升富世達手機營收。因此，我們上修 3Q26 營收預估至季增 24%。七月自結 EPS 5.49 元優於預期，主因伺服器比重提高使毛利率較強。我們上修 3Q26 毛利率至 36.5%，EPS 上修至 17.13 元，季增 38%。為滿足客戶強勁需求，富世達計畫將 QD 月產能由目前約 300 萬顆擴增 50%。我們預期新產能 10 月起陸續開出，上修 4Q26 營收至季增 20%。綜上，上修 2026 年 EPS 預估至 63.66 元，年增 105%。

新一代 QD 規格升級及市占率提升使 2027 年展望更加樂觀。除 VR200 機櫃外，富世達 2H26 開始小量出貨 ASIC QD。2027 年 VR200 及 ASIC QD 顯著放量，並有數個新案開發中，包括光通訊模組 Mini QD，以及機櫃用的 FD83 QD。根據供應鏈調查，NVIDIA Vera Rubin Ultra (VR300) 機櫃的 QD 規格將升級。VR200 compute tray 每層配置 20+2 顆 QD，VR300 每層 compute tray 的 QD 數量維持不變，但其中 10 顆將升級為 ZQD，而 switch tray 的 floating mount 亦可能改為 ZQD。相較於 VR200 所採用的 MQD/UQD，ZQD 具備更高的流速與流量，因此 ASP 亦較高，使 VR300 單櫃 QD 產值較 VR200 提升 40-50% 以上。此外，近期歐系競爭對手 QD 發生漏液問題，富世達有望進一步提高市占率。我們上修 2027 年 QD 營收預估，加上伺服器毛利率較預期高，上修 2027 年 EPS 至 103.26 元，年增 62%。

投資建議

反映獲利預估上修及展望更正向，目標價上調至 2,685 元，基於 26x 2027F EPS。維持「增加持股」。

投資風險

摺疊智慧型手機滲透率低；伺服器需求疲軟。

主要財務數據及估值

	Dec-23A	Dec-24A	Dec-25A	Dec-26F	Dec-27F
營業收入 (NT\$百萬)	5,644	8,188	12,414	18,126	27,227
營業毛利 (NT\$百萬)	1,318	1,827	3,270	6,388	10,230
營業利益 (NT\$百萬)	881	1,197	2,524	5,381	8,790
稅後淨利 (NT\$百萬)	628	1,227	2,125	4,364	7,079
每股盈餘 (NT\$)	10.18	17.90	31.00	63.66	103.26
每股現金股利 (NT\$)	5.50	8.00	12.50	28.65	46.47
每股盈餘成長率 (%)	9.1	75.8	73.2	105.3	62.2
本益比 (x)	222.4	126.5	73.1	35.6	21.9
股價淨值比 (x)	33.8	28.0	21.6	16.2	11.5
EV/EBITDA (x)	133.0	105.7	52.0	24.2	14.8
淨負債比率 (%)	Net cash	Net cash	Net cash	Net cash	Net cash
殖利率 (%)	0.2	0.4	0.6	1.3	2.1
股東權益報酬率 (%)	18.0	24.2	33.4	52.0	61.3

資料來源：公司資料，凱基

圖 1：七月自結 EPS 與凱基預估、市場共識比較

台幣百萬元	Jul-25	Jul-26	3Q26 凱基預估	七月 達成率(%)	3Q26 市場共識	七月 達成率(%)
營收	1,162	1,360	4,637	29.3	4,634	29.3
稅前淨利	259	478	1,489	32.1	1,343	35.6
稅後淨利	207	377	1,175	32.1	1,077	35.0
EPS (元)	3.02	5.49	17.13	32.0	15.70	35.0
稅前淨利率(%)	22.3	35.1	32.1		29.0	
稅後淨利率(%)	17.8	27.7	25.3		23.2	
年增率(%)						
營收		17	30		30	
稅前淨利		85	79		62	
稅後淨利		82	71		57	
每股盈餘		82	71		57	

資料來源：凱基預估：Bloomberg

圖 2：3Q-4Q26 獲利預估調整暨市場共識比較

百萬元	3Q26F							4Q26F						
	修正後	修正前	調幅 (%)	QoQ (%)	YoY (%)	市場共識	差異(%)	修正後	修正前	調幅 (%)	QoQ (%)	YoY (%)	市場共識	差異(%)
營收	4,637	4,301	7.8	24.0	30.0	4,634	0.1	5,565	5,204	6.9	20.0	40.0	5,563	0.0
毛利	1,693	1,484	14.1	32.9	71.6	1,606	5.4	2,070	1,821	13.7	22.3	79.2	1,958	5.7
營業利益	1,442	1,247	15.6	38.2	81.9	1,326	8.8	1,775	1,546	14.9	23.1	104.2	1,638	8.4
稅前淨利	1,489	1,270	17.2	38.4	79.3	1,343	10.8	1,809	1,573	15.0	21.5	101.2	1,650	9.6
稅後淨利	1,175	1,029	14.2	38.3	71.0	1,077	9.1	1,423	1,297	9.7	21.2	89.4	1,327	7.2
每股盈餘 (元)	17.13	15.00	14.2	38.3	71.0	15.70	9.1	20.76	18.92	9.7	21.2	89.4	19.36	7.2
毛利率 (%)	36.5	34.5	2.0 ppts	2.5 ppts	8.8 ppts	34.7	1.8 ppts	37.2	35.0	2.2 ppts	0.7 ppts	8.2 ppts	35.2	2.0 ppts
營業利益率 (%)	31.1	29.0	2.1 ppts	3.2 ppts	8.9 ppts	28.6	2.5 ppts	31.9	29.7	2.2 ppts	0.8 ppts	10.0 ppts	29.4	2.5 ppts
淨利率 (%)	25.3	23.9	1.4 ppts	2.6 ppts	6.1 ppts	23.2	2.1 ppts	25.6	24.9	0.6 ppts	0.2 ppts	6.7 ppts	23.9	1.7 ppts

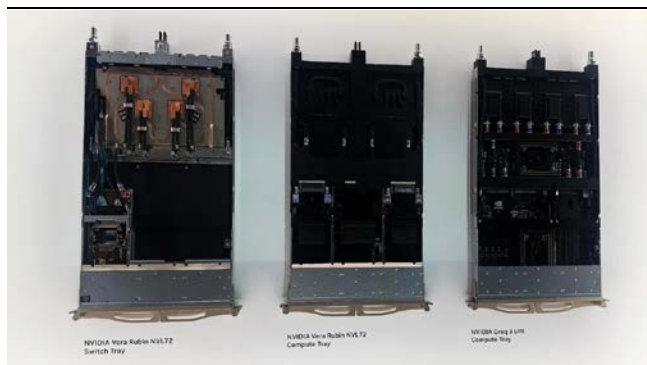
資料來源：凱基預估：Bloomberg

圖 3：2026-27 年獲利預估暨市場共識比較

百萬元	2026F						2027F					
	修正後	修正前	調幅 (%)	YoY(%)	市場共識	差異 (%)	修正後	修正前	調幅 (%)	YoY(%)	市場共識	差異 (%)
營收	18,126	17,428	4.0	46.0	18,346	(1.2)	27,227	24,593	10.7	50.2	26,655	2.1
毛利	6,388	5,930	7.7	95.3	6,250	2.2	10,230	8,979	13.9	60.1	9,737	5.1
營業利益	5,381	4,956	8.6	113.2	5,143	4.6	8,790	7,655	14.8	63.4	8,259	6.4
稅前獲利	5,538	5,083	9.0	117.7	5,287	4.7	8,961	7,794	15.0	61.8	8,390	6.8
稅後淨利	4,364	4,092	6.7	105.3	4,241	2.9	7,079	6,290	12.6	62.2	6,723	5.3
每股盈餘 (元)	63.66	59.69	6.7	105.3	61.86	2.9	103.26	91.75	12.6	62.2	98.07	5.3
毛利率 (%)	35.2	34.0	1.2 ppts	8.9 ppts	34.1	1.2 ppts	37.6	36.5	1.1 ppts	2.3 ppts	36.5	1.0 ppts
營業率 (%)	29.7	28.4	1.2 ppts	9.4 ppts	28.0	1.7 ppts	32.3	31.1	1.2 ppts	2.6 ppts	31.0	1.3 ppts
淨利率 (%)	24.1	23.5	0.6 ppts	7.0 ppts	23.1	1.0 ppts	26.0	25.6	0.4 ppts	1.9 ppts	25.2	0.8 ppts

資料來源：凱基預估：Bloomberg

圖 4：Nvidia (美) Vera Rubin 液冷平台



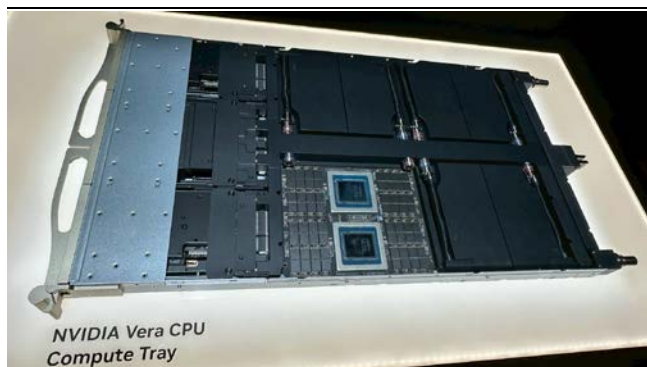
資料來源：NVIDIA GTC，凱基投顧

圖 5：Groq 3 LPX 運算托盤 內含 11 片水冷板和 38 個 QD (36 個 QD 加上 2 顆浮動快接頭)



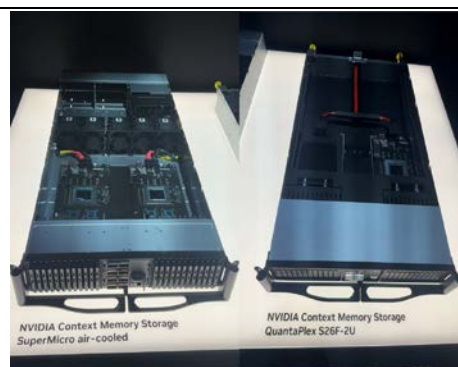
資料來源：NVIDIA GTC，凱基投顧

圖 6: 每 1U Vera CPU 運算托盤可支援 8 顆 CPU，且每個托盤有 16 顆 QD



資料來源：NVIDIA GTC，凱基

圖 7: 用於 BF 4 STX 的托盤級設計 (水冷和氣冷)



資料來源：NVIDIA GTC，凱基投顧

圖 8: Nvidia HGX Rubin NVL8 中的 GPU 托盤採用水冷設計，整合了 8 顆 Vera Rubin GPU



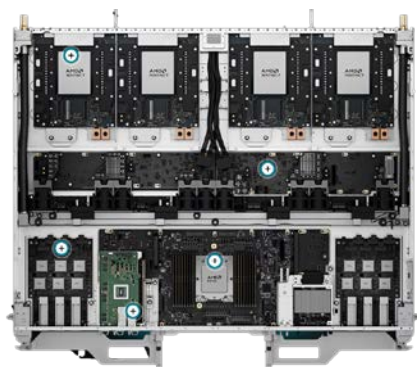
資料來源：NVIDIA GTC，凱基投顧

圖 9: 用於 Nvidia VR NVL8 系統的每個 GPU 托盤包含 8 個水冷板模組和 42 個 QD (40+2)



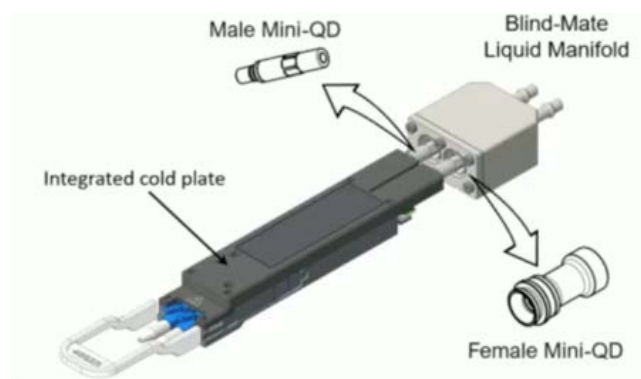
資料來源：NVIDIA GTC，凱基投顧

圖 10: AMD 的 Helios 機櫃 (採用 MI450 GPU) 使用水冷系統



資料來源：公司資料，凱基投顧

圖 11: 用於 OSFP 的 Mini QD 設計



資料來源：OCP，凱基投顧

圖 12：富世達營收比重 — 依產品別

營收比重 (%)	2023	2024	2025	2026F	2027F
智慧型手機	82	83	56	31	22
筆電	17	11	6	4	3
伺服器	N.A.	5	36	64	75
其他	1	1	1	1	0
總營收	100	100	100	100	100
營收 (台幣百萬元)	2023	2024	2025	2026F	2027F
智慧型手機	4,633	6,759	7,004	5,673	5,957
筆電	969	894	796	716	716
伺服器	N.A.	435	4,505	11,636	20,454
其他	42	99	109	100	100
總營收	5,644	8,188	12,414	18,126	27,227
年增率 (%)	2023	2024	2025	2026F	2027F
智慧型手機	19	46	4	(19)	5
筆電	(5)	(8)	(11)	(10)	0
伺服器	N.A.	N.A.	936	158	76
其他	(58)	136	10	(8)	0
總營收	13	45	52	46	50

資料來源：公司資料，凱基預估

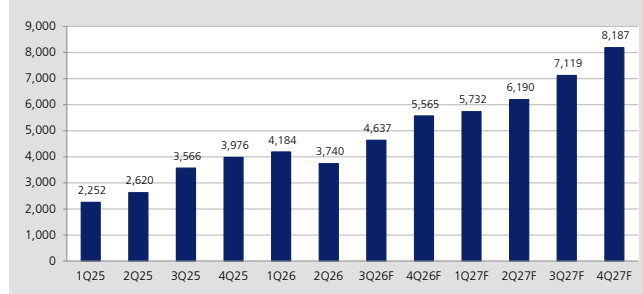
圖 13: 公司概况

富世達成立於 2001 年，2023 年於台灣證券交易所上市。富世達專精於軸承製造，主要產品包含折疊智慧型手機軸承（2025 年營收佔比 56%）、筆電軸承（6%）、伺服器（36%）以及其他應用（1%）。

資料來源：凱基

圖 15: 季營業收入

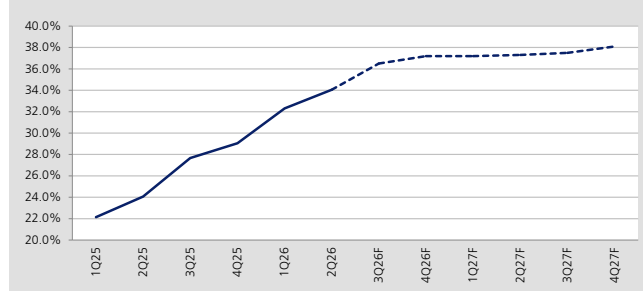
季營業收入，百萬元



資料來源：凱基

圖 17: 毛利率

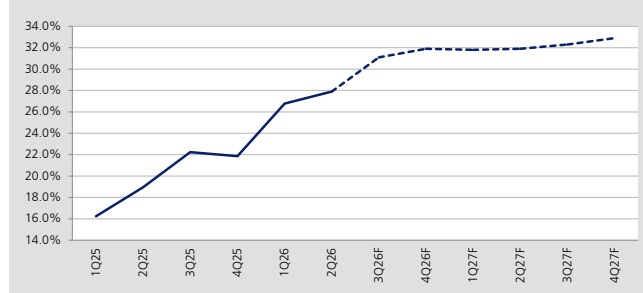
毛利率，百分比



資料來源：凱基

圖 19: 營業利潤率

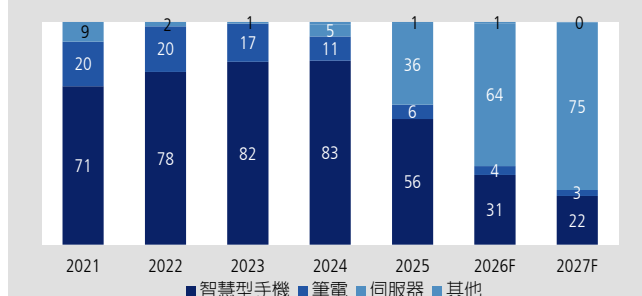
營業利潤率，百分比



資料來源：凱基

圖 14: 2026-27 年伺服器營收比重持續擴增

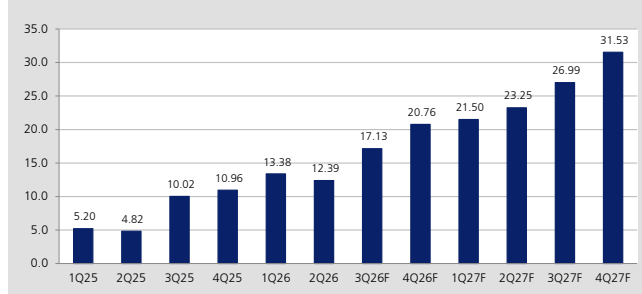
營收比重，百分比



資料來源：公司資料；凱基預估

圖 16: 每股盈利

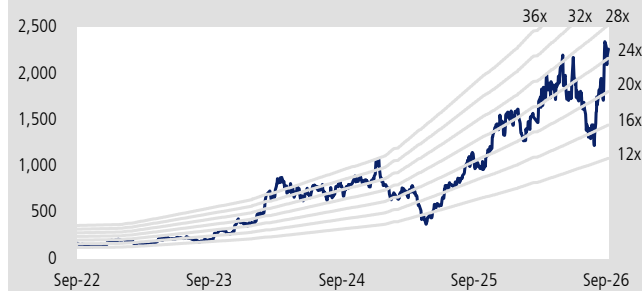
每股盈利，元



資料來源：凱基

圖 18: 未來一年預估本益比區間

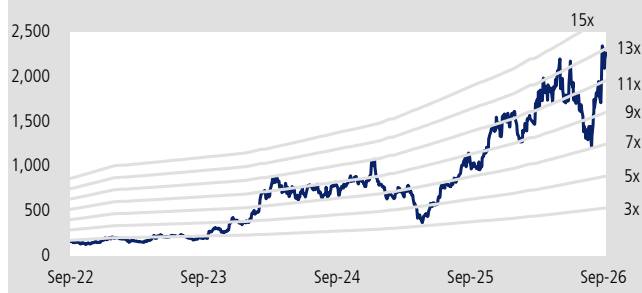
股價，元（左軸）；本益比，倍（右軸）



資料來源：TEJ；凱基預估

圖 20: 未來一年預估股價淨值比區間

股價，元（左軸）；股價淨值比，倍（右軸）



資料來源：TEJ；凱基預估

損益表

	季度								年度		
	Mar-26A	Jun-26A	Sep-26F	Dec-26F	Mar-27F	Jun-27F	Sep-27F	Dec-27F	Dec-25A	Dec-26F	Dec-27F
損益表 (NT\$百萬)											
營業收入	4,184	3,740	4,637	5,565	5,732	6,190	7,119	8,187	12,414	18,126	27,227
營業成本	(2,832)	(2,467)	(2,945)	(3,495)	(3,599)	(3,881)	(4,449)	(5,067)	(9,144)	(11,738)	(16,997)
營業毛利	1,352	1,273	1,693	2,070	2,132	2,309	2,670	3,119	3,270	6,388	10,230
營業費用	(232)	(230)	(250)	(295)	(310)	(334)	(370)	(426)	(746)	(1,007)	(1,440)
營業利益	1,120	1,043	1,442	1,775	1,823	1,975	2,299	2,693	2,524	5,381	8,790
折舊	(85)	(89)	(136)	(235)	(166)	(166)	(166)	(166)	(288)	(545)	(663)
攤提	(3)	(3)	(2)	(1)	(2)	(2)	(2)	(2)	(10)	(9)	(9)
EBITDA	1,208	1,135	1,581	2,011	1,991	2,143	2,467	2,861	2,823	5,935	9,462
利息收入	7	9	10	14	14	14	14	14	55	41	54
投資利益淨額	-	-	-	1	0	0	0	0	1	1	1
其他營業外收入	41	26	50	23	35	35	35	35	50	140	140
總營業外收入	48	35	60	38	49	49	49	49	106	181	195
利息費用	(3)	(3)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(14)	(14)	(14)
投資損失	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他營業外費用	-	-	(10)	-	(3)	(3)	(3)	(3)	(72)	(10)	(10)
總營業外費用	(3)	(3)	(14)	(4)	(6)	(6)	(6)	(6)	(86)	(24)	(24)
稅前純益	1,165	1,075	1,489	1,809	1,865	2,017	2,342	2,736	2,545	5,538	8,961
所得稅費用[利益]	(248)	(226)	(314)	(386)	(392)	(424)	(492)	(575)	(419)	(1,174)	(1,882)
少數股東損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
非常項目稅後純益	917	849	1,175	1,423	1,474	1,594	1,850	2,162	2,125	4,364	7,079
非常項目	0	(0)	-	0	-	-	-	-	-	-	-
稅後淨利	917	849	1,175	1,423	1,474	1,594	1,850	2,162	2,125	4,364	7,079
每股盈餘 (NT\$)	13.38	12.39	17.13	20.76	21.50	23.25	26.99	31.53	31.00	63.66	103.26
獲利率 (%)											
營業毛利率	32.3	34.0	36.5	37.2	37.2	37.3	37.5	38.1	26.3	35.2	37.6
營業利益率	26.8	27.9	31.1	31.9	31.8	31.9	32.3	32.9	20.3	29.7	32.3
EBITDA Margin	28.9	30.4	34.1	36.1	34.7	34.6	34.7	35.0	22.7	32.7	34.8
稅前純益率	27.9	28.8	32.1	32.5	32.5	32.6	32.9	33.4	20.5	30.6	32.9
稅後純益率	21.9	22.7	25.3	25.6	25.7	25.7	26.0	26.4	17.1	24.1	26.0
季成長率 (%)											
營業收入	5.2	(10.6)	24.0	20.0	3.0	8.0	15.0	15.0			
營業毛利	17.1	(5.8)	32.9	22.3	3.0	8.3	15.6	16.8			
營業收益增長	28.9	(6.9)	38.2	23.1	2.7	8.3	16.4	17.1			
EBITDA	27.8	(6.0)	39.2	27.2	(1.0)	7.6	15.2	16.0			
稅前純益	29.6	(7.7)	38.4	21.5	3.1	8.1	16.1	16.8			
稅後純益	22.1	(7.4)	38.3	21.2	3.6	8.1	16.1	16.8			
年成長率 (%)											
營業收入	85.8	42.7	30.0	40.0	37.0	65.5	53.5	47.1	51.6	46.0	50.2
營業毛利	171.2	101.9	71.6	79.2	57.7	81.3	57.7	50.7	79.0	95.3	60.1
營業收益	206.3	110.0	81.9	104.2	62.7	89.3	59.4	51.7	110.8	113.2	63.4
EBITDA	175.6	99.1	81.9	112.8	64.8	88.7	56.1	42.3	102.5	110.3	59.4
稅前純益	177.1	172.5	79.3	101.2	60.1	87.6	57.3	51.3	70.3	117.7	61.8
稅後純益	157.3	157.0	71.0	89.4	60.7	87.7	57.5	51.9	73.2	105.3	62.2

資料來源：公司資料，凱基

資產負債表

NT\$百萬	Dec-23A	Dec-24A	Dec-25A	Dec-26F	Dec-27F
資產總額	8,930	12,758	14,678	18,712	25,113
流動資產	8,464	11,664	13,494	17,672	24,334
現金及短期投資	5,898	6,336	8,455	11,815	15,989
存貨	999	2,902	2,596	2,733	3,725
應收帳款及票據	1,462	2,163	2,298	2,980	4,476
其他流動資產	106	263	144	144	144
非流動資產	466	1,094	1,184	1,040	779
長期投資	-	71	71	72	73
固定資產	359	758	817	672	410
什項資產	107	264	296	296	296
負債總額	4,335	7,212	7,485	9,119	11,626
流動負債	3,830	6,533	6,833	8,467	10,975
應付帳款及票據	2,744	5,093	5,077	5,467	6,752
短期借款	440	430	420	420	420
什項負債	646	1,009	1,336	2,580	3,802
長期負債	505	679	652	652	652
長期借款	-	-	-	-	-
其他負債及準備	457	535	516	516	516
股東權益總額	4,595	5,546	7,193	9,593	13,486
普通股	686	686	686	686	686
保留盈餘	1,329	2,076	3,578	5,978	9,871
少數股東權益	-	-	-	-	-
優先股股東資金	-	-	-	-	-

主要財務比率

	Dec-23A	Dec-24A	Dec-25A	Dec-26F	Dec-27F
年成長率					
營業收入	12.6%	45.1%	51.6%	46.0%	50.2%
營業收益增長	13.7%	36.0%	110.8%	113.2%	63.4%
EBITDA	13.8%	37.6%	102.5%	110.3%	59.4%
稅後純益	11.3%	95.5%	73.2%	105.3%	62.2%
每股盈餘成長率	9.1%	75.8%	73.2%	105.3%	62.2%
獲利能力分析					
營業毛利率	23.3%	22.3%	26.3%	35.2%	37.6%
營業利益率	15.6%	14.6%	20.3%	29.7%	32.3%
EBITDA Margin	17.9%	17.0%	22.7%	32.7%	34.8%
稅後純益率	11.1%	15.0%	17.1%	24.1%	26.0%
平均資產報酬率	8.6%	11.3%	15.5%	26.1%	32.3%
股東權益報酬率	18.0%	24.2%	33.4%	52.0%	61.3%
穩定 / 償債能力分析					
毛負債比率 (%)	9.6%	7.8%	5.8%	4.4%	3.1%
淨負債比率	Net cash	Net cash	Net cash	Net cash	Net cash
利息保障倍數 (x)	32.4	129.0	187.8	391.1	632.2
利息及短期信保障倍數 (x)	0.7	0.8	0.9	0.9	1.0
Cash Flow Int. Coverage (x)	42.0	120.7	144.7	316.2	461.2
Cash Flow/Int. & ST Debt (x)	2.6	3.2	4.5	10.3	15.1
流動比率 (x)	2.2	1.8	2.0	2.1	2.2
速動比率 (x)	1.9	1.3	1.6	1.8	1.9
淨負債 (NT\$百萬)	(5,458)	(5,906)	(7,026)	(10,385)	(14,560)
每股資料分析					
每股盈餘 (NT\$)	10.18	17.90	31.00	63.66	103.26
每股現金盈餘 (NT\$)	19.76	20.55	28.76	65.48	95.51
每股淨值 (NT\$)	67.03	80.91	104.92	139.93	196.73
調整後每股淨值 (NT\$)	74.53	80.91	104.92	139.93	196.73
每股營收 (NT\$)	91.54	119.43	181.08	264.40	397.16
EBITDA/Share (NT\$)	16.43	20.33	41.17	86.57	138.02
每股現金股利 (NT\$)	5.50	8.00	12.50	28.65	46.47
資產運用狀況					
資產周轉率 (x)	0.77	0.76	0.90	1.09	1.24
應收帳款周轉天數	94.5	96.7	67.6	60.0	60.0
存貨周轉天數	84.3	167.0	103.6	85.0	80.0
應付帳款周轉天數	231.5	293.1	202.7	170.0	145.0
現金轉換周轉天數	(52.7)	(29.4)	(31.4)	(25.0)	(5.0)

資料來源：公司資料，凱基

損益表

NT\$百萬	Dec-23A	Dec-24A	Dec-25A	Dec-26F	Dec-27F
營業收入	5,644	8,188	12,414	18,126	27,227
營業成本	(4,326)	(6,361)	(9,144)	(11,738)	(16,997)
營業毛利	1,318	1,827	3,270	6,388	10,230
營業費用	(437)	(630)	(746)	(1,007)	(1,440)
營業利益	881	1,197	2,524	5,381	8,790
總營業外收入	92	234	106	181	195
利息收入	30	64	55	41	54
投資利益淨額	-	-	1	1	1
其他營業外收入	62	170	50	140	140
總營業外費用	(61)	63	(86)	(24)	(24)
利息費用	(29)	(12)	(14)	(14)	(14)
投資損失	-	-	-	-	-
其他營業外費用	(32)	75	(72)	(10)	(10)
稅前純益	911	1,495	2,545	5,538	8,961
所得稅費用 [利益]	(283)	(267)	(419)	(1,174)	(1,882)
少數股東損益	-	-	-	-	-
非常項目	-	(0)	(0)	-	-
稅後淨利	628	1,227	2,125	4,364	7,079
EBITDA	1,013	1,394	2,823	5,935	9,462
每股盈餘 (NT\$)	10.18	17.90	31.00	63.66	103.26

現金流量

NT\$百萬	Dec-23A	Dec-24A	Dec-25A	Dec-26F	Dec-27F
營運活動之現金流量	1,218	1,409	1,971	4,489	6,548
本期純益	628	1,227	2,125	4,364	7,079
折舊及攤提	132	196	298	554	672
本期運用資金變動	145	(447)	(378)	(428)	(1,203)
其他營業資產及負債變動	314	433	(74)	(1)	(1)
投資活動之現金流量	(182)	(664)	(362)	(409)	(409)
投資用短期投資出售 [新購]	-	(72)	-	-	-
本期長期投資變動	-	-	-	-	-
資本支出淨額	(189)	(541)	(322)	(400)	(400)
其他資產變動	7	(51)	(40)	(9)	(9)
自由現金流	688	183	1,697	3,956	6,004
融資活動之現金流量	1,071	(422)	(603)	(720)	(1,964)
長期借款變動	16	20	(10)	-	-
現金增資	1,835	-	-	-	-
已支付普通股股息	(242)	(377)	(548)	(720)	(1,964)
其他融資現金流	28	(65)	(45)	0	-
匯率影響數	(49)	114	104		
本期產生現金流量	2,058	438	1,109	3,360	4,174

投資回報率

	Dec-23A	Dec-24A	Dec-25A	Dec-26F	Dec-27F
1 - 營業成本/營業收入	7.7%	7.7%	6.0%	5.6%	5.3%
- 銷管費用/營業收入					
= 營業利益率	15.6%	14.6%	20.3%	29.7%	32.3%
1 / (營業運用資金/營業收入)	(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.1)
+ 淨固定資產/營業收入	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
+ 什項資產/營業收入)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
= 資本周轉率	(12.8)	157.1	(27.6)	(12.9)	(16.1)
營業利益率	15.6%	14.6%	20.3%	29.7%	32.3%
x 資本周轉率	(12.8)	157.1	(27.6)	(12.9)	(16.1)
x (1 - 有效現金稅率)	68.9%	82.1%	83.5%	78.8%	79.0%
= 稅後 ROIC	(138.2%)	1886.5%	(469.1%)	(300.8%)	(410.5%)

資料來源：公司資料，凱基

富世達 – 以往評級及目標價



日期	評級	目標價	收盤價
2026-08-04	增加持股	2,385	1,590
2026-05-05	增加持股	2,800	1,995
2026-03-05	增加持股	2,305	1,715
2025-12-05	增加持股	1,905	1,550
2025-10-27	增加持股	1,755	1,400
2025-08-26	增加持股	1,400	1,145
2025-08-05	增加持股	1,170	943
2025-07-23	增加持股	1,080	833
2025-05-06	增加持股	600	447
2025-03-03	增加持股	900	666

資料來源：TEJ，凱基

凱基證券集團據點

中國	上海	上海市靜安區南京西路 1601 號越洋國際廣場 1507 室 郵政編號：200040
台灣	台北	104 台北市明水路 700 號 電話 886.2.2181.8888·傳真 886.2.8501.1691
香港		香港灣仔港灣道十八號中環廣場四十一樓 電話 852.2878.6888·傳真 852.2878.6800
泰國	曼谷	8th - 11th floors, Asia Centre Building 173 South Sathorn Road, Bangkok 10120, Thailand 電話 66.2658.8888·傳真 66.2658.8014
新加坡		珊頓大道 4 號#13-01 新交所第二大廈 郵政編號：068807 電話 65.6202.1188·傳真 65.6534.4826
印尼		Sona Topas Tower Fl.11 Jl. Jend. Sudirman kav.26 Jakarta Selatan 12920 Indonesia 電話 62 21 250 6337

股價說明

等級	定義
增加持股 (OP)	對個股持正面看法，預期個股未來十二個月的表現超越凱基證券集團所追蹤的相關市場的總報酬。
持有 (N)	對個股持中性看法，預期個股未來十二個月的表現符合凱基證券集團所追蹤的相關市場的總報酬。
降低持股 (U)	對個股持負面看法，預期個股未來十二個月的表現低於凱基證券集團所追蹤的相關市場的總報酬。
未評等 (NR)	凱基證券未對該個股加以評等。
受法規限制	受凱基證券集團內部政策和/或相關法令限制使凱基證券集團無法進行某些形式的資訊交流，其中包括提供評等給投資人參考。
未評等 (R)	

*總報酬 = (十二個月目標價-現價)/現價

免責聲明

凱基證券投資顧問股份有限公司（以下簡稱本公司）為凱基金控集團之成員。本報告之內容皆來自本公司認可之資料來源，但不保證其完整性及精確性。報告內容所提及之各項業務、財務等相關檔案資料及所有的意見及預估皆基於本公司於特定日期所做之判斷，故有其時效性限制，過後若有變更時，本公司將不做預告或更新。本報告內容僅供參考，並不提供或遊說客戶為買賣股票之投資依據。投資人應審慎考量本身之投資風險，並就投資結果自行負責。本公司及所屬集團成員，暨其主管或員工皆有可能持有報告中所提及的證券。本公司及所屬集團成員並可能經常提供投資銀行或其他服務給報告中提及之公司或向其爭取相關業務。本報告之著作權為本公司所有，非經本公司同意，本報告全文或部份內容，不得以任何形式或方式引用、轉載或轉寄。

記憶體產業

焦點內容

1. Rubin Ultra 採 8Hi 並非成本考量，而是供給吃緊下的必要選擇。
2. HBM 供給基本情境與關鍵變數，供給配置仍具不確定性。
3. HBM 排擠效應持續擴大下，2028 年 DRAM/NAND 並無供過於求風險。

凱基投顧

沈漢軒
886.2.2181.8005
hanhsuan.shen@kgi.com

潘俊宏
886.2.2181.8706
Felix.Pan@kgi.com

劉宇程
886.2.2181.8727
lucas.liu@kgi.com

王婉懿
886.2.2181.8715
vera.wy.wang@kgi.com

重要免責聲明，詳見最終頁

讓我們忽略市場雜音，回歸供需基本面

重要訊息

我們針對近期市場對 HBM 規格下修的疑慮進行分析。

評論及分析

Rubin Ultra 採 8Hi 並非成本考量，而是 HBM 供給吃緊下的必要選擇。根據凱基供應鏈訪查，預計於 2027 年量產的 Rubin Ultra 晶片，初期將以搭載 HBM4e/HBM4 8Hi 為主。根據凱基半導體團隊預估的 2027/2028 年 GPU 與 ASIC 出貨量，我們推算對應 HBM 需求分別達 1.96 億/2.38 億顆(圖 2)。供給端方面，若假設 HBM4e/HBM4 全數採用 12Hi 規格，則 2027/2028 年 HBM 總產量僅約 1.52 億/2.18 億顆(圖 3)，明顯不足以支應邏輯晶片出貨需求。因此，我們認為在 HBM 供給受限的情況下，部分產品採用 8Hi 規格是相當合理的配置；反之，若後續 HBM 供給緊張程度緩解，則有望看到產品逐步由 8Hi 升級至 12Hi。我們認為 4Hi 方案可能是議價手段，而非實際量產規格。若 Rubin Ultra 採用 4Hi，儘管 HBM 頻寬有所提升，但記憶體容量將相較 Rubin 明顯降規，削弱客戶由 Rubin 升級至 Ultra 的誘因，因此在產品定位上並不合理。

HBM 供給基本情境與關鍵變數，供給配置仍具不確定性。以下為目前凱基對 2026-28 年 HBM 供給與價格的基本情境假設：(1)整體產業投片量分別為 414k/579k/745k；(2)位元出貨量分別為 37.5bn/52.5bn/86.0bn Gb；(3)HBM3e/HBM4 平均價格預計由 2026 年的 US\$1.5/US\$2.2 per Gb，大幅上漲至 2027 年的 US\$3.0/US\$4.16 per Gb；HBM4e 價格則預計較 HBM4 溢價約 20%(圖 8)，此外，ASIC 客戶的 HBM 價格將高於 NVIDIA。可能促使我們調整上述基本情境的關鍵變數包括：(1)GPU、ASIC 出貨量大幅下修；(2)Agentic AI 需求強勁成長，帶動 CPU 需求上升並進一步加劇 DDR5 短缺，促使原廠將更多產能配置至 DDR5，排擠 HBM 供給；(3)載板、CPU 等其他關鍵零組件短缺，引發長短料問題，進而限制 AI 伺服器實際出貨。

HBM 排擠效應持續擴大下，2028 年 DRAM/NAND 並無供過於求風險。根據上述情境，HBM 占整體 DRAM 投片量將由 2026 年的 19%，進一步提升至 2027/28 年的 24%/28%，對傳統 DRAM 的產能排擠效應持續擴大。儘管多數 Greenfield 產能將於 2028 年陸續開出，但扣除 HBM 後，傳統 DRAM 投片量年增率仍僅約中個位數百分比。在供給增幅有限的情況下，我們目前並未觀察到 2028 年 DRAM 存在供過於求或價格下跌的風險。NAND 方面，由於 DRAM 單片晶圓產值遠高於 NAND，且韓系原廠部分產能可於 DRAM 與 NAND 間彈性配置，因此我們認為 2028 年 NAND 同樣不易出現供過於求。

投資建議

當前正值 HBM 價格談判期，Apple 亦同步與各家記憶體原廠洽談供貨與價格，市場雜音難免增加。然而，回歸供需基本面，我們並未觀察到產業趨勢出現反轉跡象，因此持續看好記憶體原廠獲利的延續性。投資標的方面，首選南亞科(2408 TT, NT\$517, 增加持股)，並同步看好華邦電(2344 TT, NT\$180, 增加持股)與旺宏(2337 TT, NT\$124.5, 增加持股)。

投資風險

AI 資本支出放緩、載板與 CPU 等長短料問題。

圖 1：個股評價

公司	股票代碼	相關產品營收比重 (%)	市值 (NT\$bn)	股價 (NT\$)	評等	目標價 (NT\$)	EPS (NT\$)				
							2023	2024	2025	2026F	2027F
南亞科	2408 TT	DRAM(100)	1,784	517.0	增加持股	720	(2.40)	(1.64)	2.13	75.16	130.67
華邦電	2344 TT	DRAM(53), Flash(33), Logic IC(13)	810	180.0	增加持股	200	(0.29)	0.14	0.87	29.03	69.97
旺宏	2337 TT	eMMC(25), NOR Flash(48), SLC NAND(18), ROM(6)	247	124.5	增加持股	218	(0.92)	(1.73)	(1.77)	21.84	67.00
群聯	8299 TT	Embedded ODM(32), Controller(6), Consumer(6), Industrial(16), Enterprise(39), Gaming(1)	463	2,095.0	增加持股	2,750	18.48	38.95	41.98	388.99	298.61

資料來源：TEJ；凱基

圖 2：2027-28 年邏輯晶片與搭載 HBM 出貨顆數預估

千顆	出貨顆數		總搭載HBM顆數	
	2027F	2028F	2027F	2028F
NVIDIA GPU	8,626	9,500	69,008	76,000
Google TPU	9,154	11,000	65,832	84,000
AMD GPU	1,680	1,900	13,440	15,200
AWS Trainium	3,460	3,500	20,760	30,000
MSFT MAIA	480	900	3,840	7,200
META MTIA	936	550	7,488	4,400
Others	2,000	2,750	16,000	22,000
Total	26,336	30,100	196,368	238,800

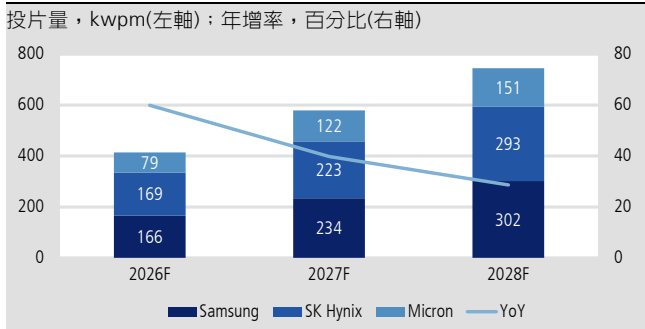
資料來源：凱基預估

圖 3：2027-28 年 HBM 生產顆數情境分析

千顆	HBM生產顆數(全12Hi)		HBM生產顆數(凱基預估)	
	2027F	2028F	2027F	2028F
Samsung	64,410	87,455	68,807	102,529
SK Hynix	56,337	73,422	62,887	92,269
Micron	31,583	57,945	34,377	73,887
Total	152,329	218,821	166,072	268,686

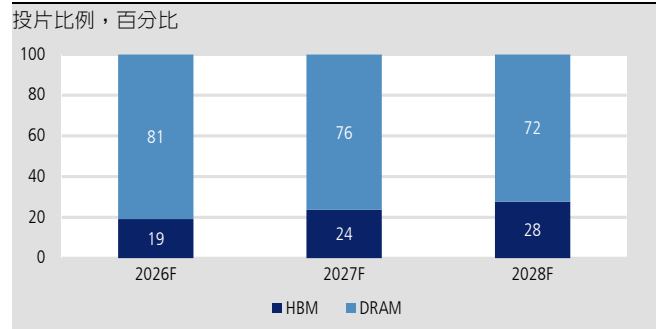
資料來源：凱基預估

圖 4：2026-28 年 HBM 投片量預估



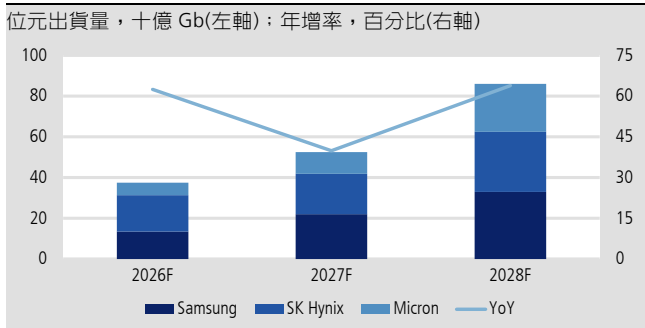
資料來源：凱基預估

圖 5：HBM 排擠效應持續擴大



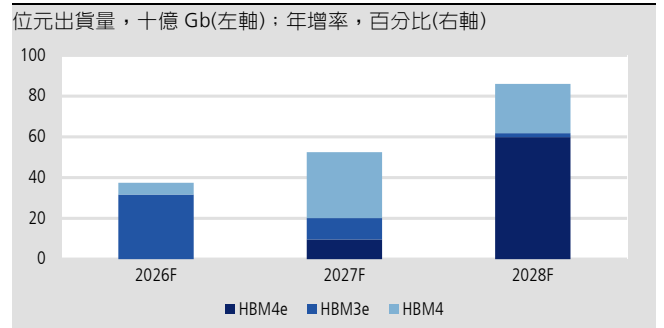
資料來源：凱基預估

圖 6：2026-28 年各廠商 HBM 位元出貨量預估



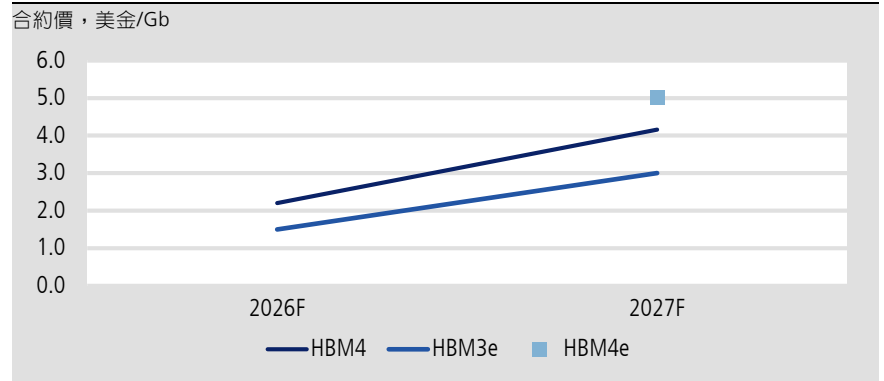
資料來源：凱基預估

圖 7：2026-28 年各產品別 HBM 位元出貨量預估



資料來源：凱基預估

圖 8：2026-27 年 HBM 合約價預估



凱基證券集團據點

中國	上海	上海市靜安區南京西路 1601 號越洋國際廣場 1507 室 郵政編號：200040
台灣	台北	104 台北市明水路 700 號 電話 886.2.2181.8888·傳真 886.2.8501.1691
香港		香港灣仔港灣道十八號中環廣場四十一樓 電話 852.2878.6888·傳真 852.2878.6800
泰國	曼谷	8th - 11th floors, Asia Centre Building 173 South Sathorn Road, Bangkok 10120, Thailand 電話 66.2658.8888·傳真 66.2658.8014
新加坡		珊頓大道 4 號#13-01 新交所第二大廈 郵政編號：068807 電話 65.6202.1188·傳真 65.6534.4826
印尼		Sona Topas Tower Fl.11 Jl. Jend. Sudirman kav.26 Jakarta Selatan 12920 Indonesia 電話 62 21 250 6337

股價說明

等級	定義
增加持股 (OP)	對個股持正面看法，預期個股未來十二個月的表現超越凱基證券集團所追蹤的相關市場的總報酬。
持有 (N)	對個股持中性看法，預期個股未來十二個月的表現符合凱基證券集團所追蹤的相關市場的總報酬。
降低持股 (U)	對個股持負面看法，預期個股未來十二個月的表現低於凱基證券集團所追蹤的相關市場的總報酬。
未評等 (NR)	凱基證券未對該個股加以評等。
受法規限制	受凱基證券集團內部政策和/或相關法令限制使凱基證券集團無法進行某些形式的資訊交流，其中包括提供評等給投資人參考。
未評等 (R)	中包括提供評等給投資人參考。
*總報酬 = (十二個月目標價-現價)/現價	

免責聲明

凱基證券投資顧問股份有限公司 (以下簡稱本公司) 為凱基金控集團之成員。本報告之內容皆來自本公司認可之資料來源，但不保證其完整性及精確性。報告內容所提及之各項業務、財務等相關檔案資料及所有的意見及預估皆基於本公司於特定日期所做之判斷，故有其時效性限制，過後若有變更時，本公司將不做預告或更新。本報告內容僅供參考，並不提供或遊說客戶為買賣股票之投資依據。投資人應審慎考量本身之投資風險，並就投資結果自行負責。本公司及所屬集團成員，暨其主管或員工皆有可能持有報告中所提及的證券。本公司及所屬集團成員並可能經常提供投資銀行或其他服務給報告中提及之公司或向其爭取相關業務。本報告之著作權為本公司所有，非經本公司同意，本報告全文或部份內容，不得以任何形式或方式引用、轉載或轉寄。

2026/09/07

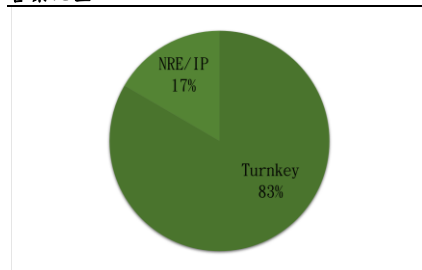
臺灣 ESG 永續指數成分股

潛在漲幅	20.54%
前日收盤價	5,810.00 元
目標價	7,000.00 元
前次目標價	4,880.00 元
前次評等	買進

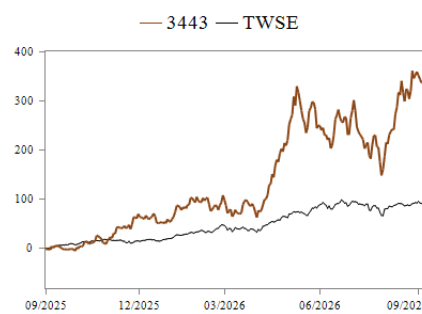
公司基本資訊

目前股本(百萬元)	1,340
市值(億元)	7,785
目前每股淨值(元)	100.48
外資持股比(%)	27.36
董監持股比(%)	34.84

營業比重



個股與大盤走勢(%)



黎光岱

David.li@ctbcsl.com

IC 設計

維持評等

創意 (3443 TT)

買進(Buy)

ASIC 設計服務產業地位穩固，營收規模持續擴大

- 2Q26 營收維持高檔，3Q26 將持續成長
- 2026 年營收逐季提高，中長期展望樂觀
- 公司價值在於提供 CSP 符合成本效益的服務

2Q26 營收維持高檔，3Q26 將持續成長：創意 2Q26 營收為 139 億元 (QoQ+21%，YoY+128%)。毛利率為 21.5% (QoQ-5.7ppt, YoY-11.8ppt)，毛利率季減主要受產品組合影響。公司預估 3Q26 營收季增高個位數 (high-single) 到低雙位數 (low-teens)，將會再創單季營收新高，其中 NRE 將季減 low-teens，Turnkey 將季增 mid-teens。3Q26 預估毛利率將略低於 2Q26，主要是因為毛利率較低的 Turnkey 比重提高。

2026 年營收逐季提高，中長期展望樂觀：公司表示 2026 年營收將呈現逐季提高的趨勢，以上下半年區分大約落在 low-40% 與 high-50% 的比例，根據該指引，我們推估 4Q26 營收季增幅度將超過 3Q26，且 4Q26 獲利增幅有望超過營收增幅。公司預估 2026 年預估毛利率將較 2025 年下滑數了百分點，而營收成長幅度我們推估將達到 80%，受惠於營收規模擴大，營業費用率會顯著下降，營益率將持續提升。2027 年營收成長性相當樂觀，公司近期在資本市場進行大規模籌資活動，正是為了因應未來持續擴大的產能需求，隨著大型案件逐步進入量產，未來幾年內公司的營收規模有望追上聯詠、瑞昱等一線 IC 設計公司。

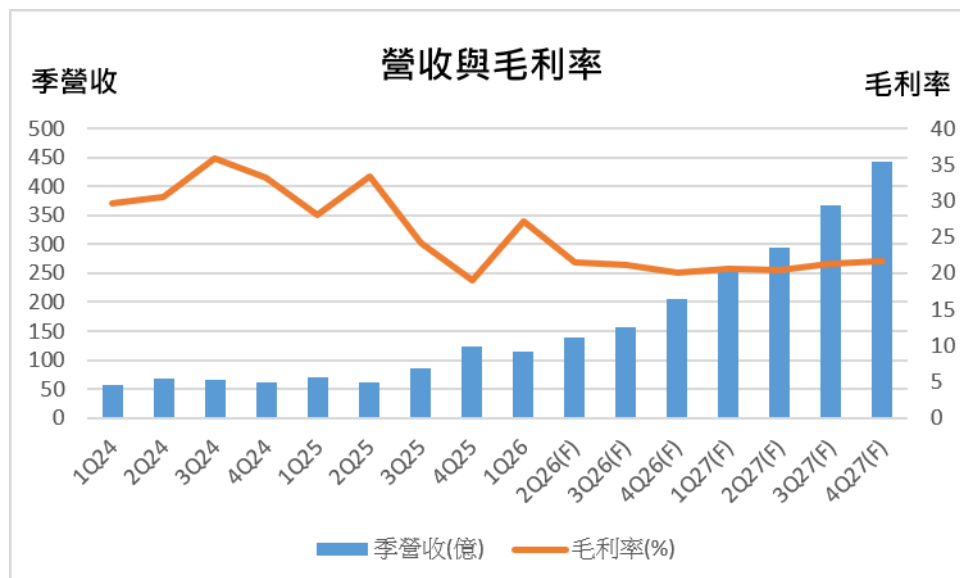
公司價值在於提供 CSP 符合成本效益的服務：CSP 選擇自主開發 ASIC 目的在於降低成本，並希望由自己主導前段設計 (Front-end Design)，後段實體設計 (Physical Design) 再交由 IC 設計服務公司，以目前 AI 晶片產業現況來看，TK2、TK3 階段由 CSP 自主完成並不符合成本效益。CSP 對外尋求 IC 設計服務時，並非只考慮報價，最重要的是要具備完整的整合能力，例如：良率提升、先進封裝與供應鏈管理等，而創意具備 2.5D、3D 高階封裝相關 IP 與良好的供應鏈管理能力。除此之外，創意並無自有晶片產品，不會與 CSP 競爭或產生利益衝突，因此我們認為創意未來在爭取其他 CSP 案件上擁有相當大的優勢。

鑒於以上原因，我們上調了對於創意今明兩年的營收與獲利預估，基於 2027 年的預估 EPS 140 元*50 倍 PER，將目標價從 4,880 元調升至 7,000 元，維持買進評等。**風險因子：**先進製程產能、AI 需求。

(百萬元)	2022	2023	2024	2025	2026F	2027F
營業收入淨額	24,040	26,241	25,044	34,141	61,662	136,415
營業毛利淨額	8,335	7,976	8,108	8,454	13,554	28,807
營業利益	4,099	3,969	3,803	4,350	8,116	21,706
稅後純益	3,710	3,508	3,451	3,770	7,264	18,763
公告基本 EPS(元)	27.69	26.18	25.75	28.13	--	--
調整後 EPS(元)	27.69	26.18	25.75	28.13	54.20	140.02
營業收入 YoY(%)	59.12%	9.16%	-4.56%	36.32%	80.61%	121.23%
稅後純益 YoY(%)	154.11%	-5.46%	-1.63%	9.24%	92.69%	158.31%
本益比	22.28	64.57	51.81	75.20	107.18	41.49
本淨比	10.26	23.40	15.83	21.95	48.82	39.53
股息(元)	14.00	14.00	16.00	20.00	34.36	88.76
殖利率(%)	0.91%	0.96%	1.46%	0.45%	0.59%	1.53%
ROE(%)	55.69%	39.54%	32.90%	31.14%	50.34%	105.29%

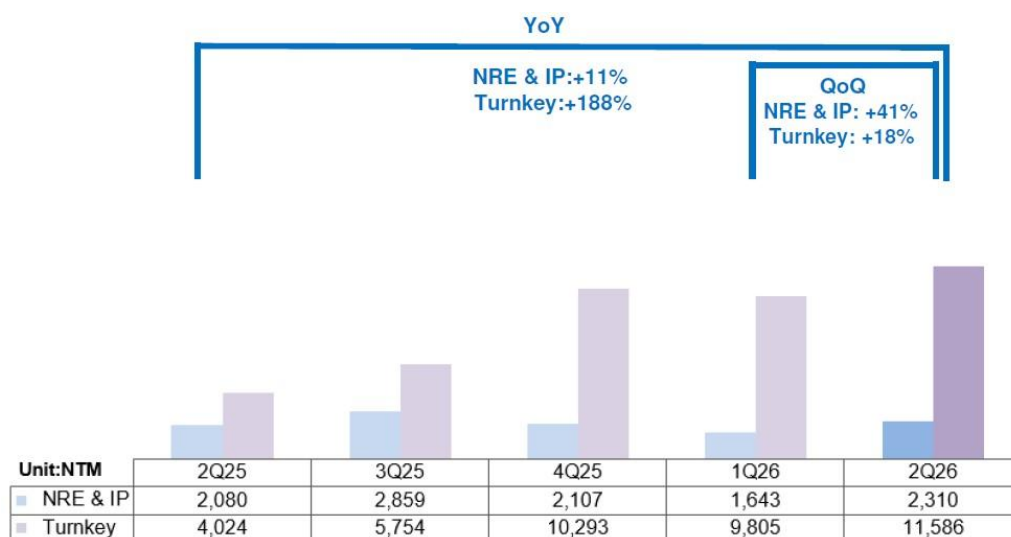
2026/09/07

圖表一、營收與毛利率變化



資料來源:CMoney，中信投顧整理

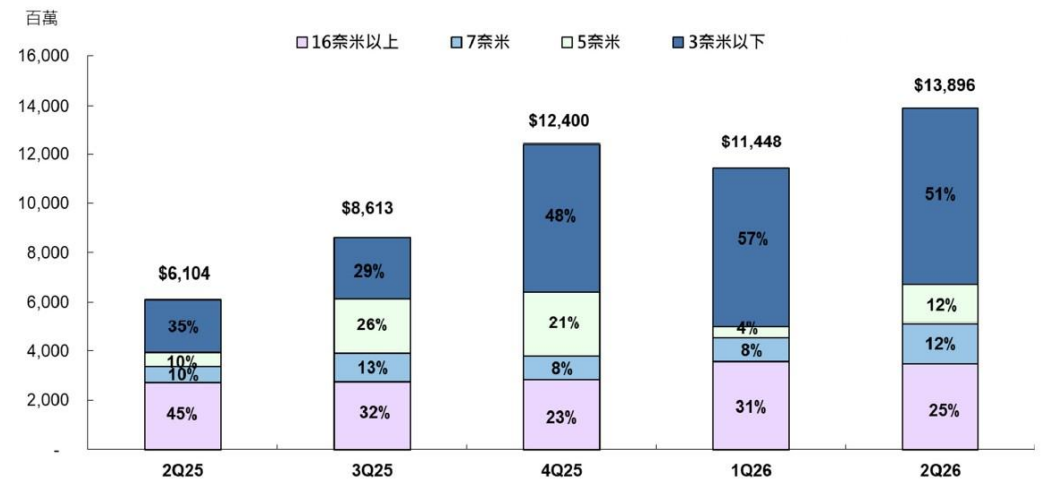
圖表二、營收分類



資料來源:創意，中信投顧整理

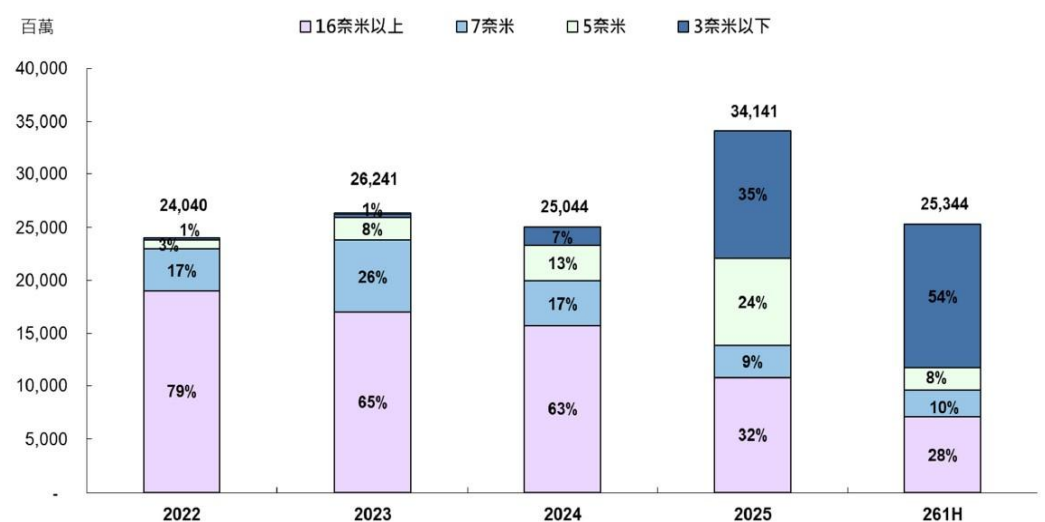
2026/09/07

圖表三、各製程季營收比重



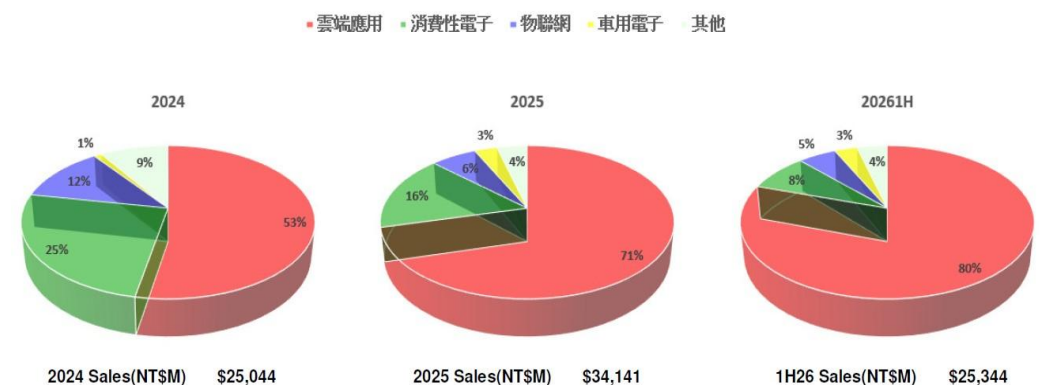
資料來源:創意，中信投顧整理

圖表四、各製程年營收比重



資料來源:創意，中信投顧整理

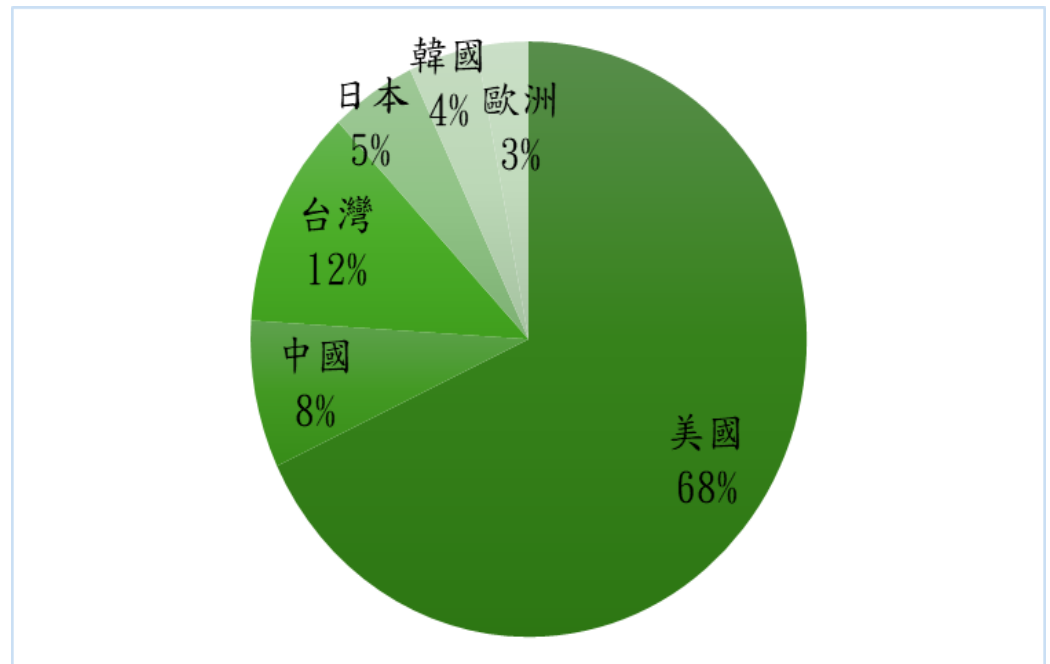
圖表五、各應用年營收比重



資料來源:創意，中信投顧整理

2026/09/07

圖表六、1Q26 各地區營收比重



資料來源:創意，中信投顧整理

圖表七、季度財報與預估差異

損益表 (單位：百萬元)	2Q26					3Q26(F)				
	實際數	中信預估	差異	市場共識	差異	調整後	調整前	差異	市場共識	差異
營業收入	13,897	12,772	8.8%	12,690	9.5%	15,689	14,180	10.6%	15,379	2.0%
營業毛利	2,994	3,162	-5.3%	2,923	2.4%	3,309	3,232	2.4%	3,247	1.9%
營業利益	1,676	2,029	-17.4%	1,577	6.3%	1,922	1,869	2.8%	1,891	1.6%
稅前純益	1,756	2,134	-17.7%	1,666	5.4%	2,004	1,951	2.7%	1,940	3.3%
稅後淨利	1,555	1,814	-14.3%	1,381	12.7%	1,703	1,658	2.7%	1,652	3.1%
EPS(元)	11.61	13.54	-14.2%	10.26	13.2%	12.71	12.37	2.7%	12.15	4.7%
財務比率(%/百分點)										
毛利率	21.5%	24.8%	-3.2 ppts	23.0%	-1.5 ppts	21.1%	22.8%	-1.7 ppts	21.1%	0.0 ppts
營益率	12.1%	15.9%	-3.8 ppts	12.4%	-0.4 ppts	12.3%	13.2%	-0.9 ppts	12.3%	0.0 ppts
稅後淨利率	11.2%	14.2%	-3.0 ppts	10.9%	0.3 ppts	10.9%	11.7%	-0.8 ppts	10.7%	0.1 ppts

資料來源：CMoney、Bloomberg，中信投顧整理

圖表八、年度財報與預估差異

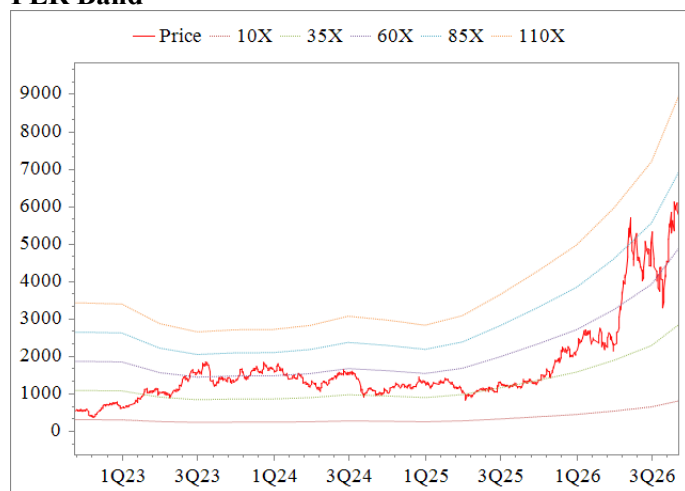
損益表 (單位：百萬元)	2026(F)					2027(F)				
	調整後	調整前	差異	市場共識	差異	調整後	調整前	差異	市場共識	差異
營業收入	61,662	54,581	13.0%	59,422	3.8%	136,415	102,383	33.2%	127,897	6.7%
營業毛利	13,554	12,796	5.9%	13,232	2.4%	28,807	23,714	21.5%	25,866	11.4%
營業利益	8,116	7,407	9.6%	7,759	4.6%	21,706	16,731	29.7%	18,195	19.3%
稅前純益	8,459	7,751	9.1%	8,053	5.1%	22,073	17,098	29.1%	18,546	19.0%
稅後淨利	7,264	6,661	9.0%	6,946	4.6%	18,763	14,534	29.1%	15,870	18.2%
EPS(元)	54.20	49.71	9.0%	52.02	4.2%	140.02	108.46	29.1%	114.29	22.5%
財務比率(%/百分點)										
毛利率	22.0%	23.4%	-1.5 ppts	22.3%	-0.3 ppts	21.1%	23.2%	-2.0 ppts	20.2%	0.9 ppts
營益率	13.2%	13.6%	-0.4 ppts	13.1%	0.1 ppts	15.9%	16.3%	-0.4 ppts	14.2%	1.7 ppts
稅後淨利率	11.8%	12.2%	-0.4 ppts	11.7%	0.1 ppts	13.8%	14.2%	-0.4 ppts	12.4%	1.3 ppts

資料來源：CMoney、Bloomberg，中信投顧整理

2026/09/07

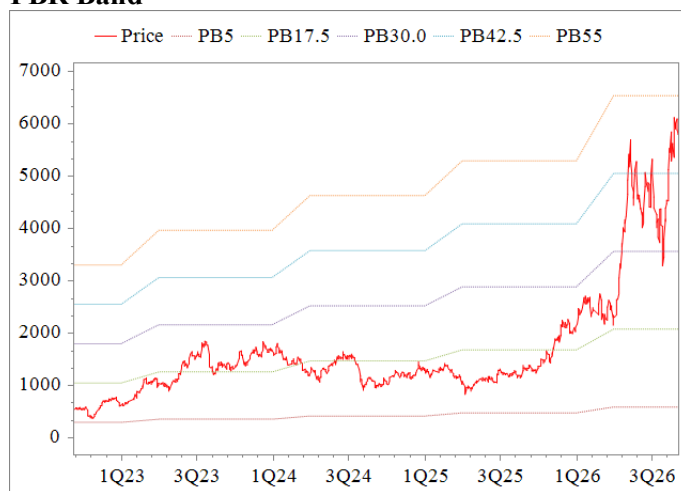
(百萬元)	1Q26	2Q26	3Q26F	4Q26F	1Q27F	2Q27F	3Q27F	4Q27F
營業收入	11,448	13,897	15,689	20,628	25,919	29,329	36,832	44,335
營業成本	8,335	10,903	12,241	16,094	20,562	23,320	28,977	34,749
營業毛利	3,113	2,994	3,309	4,138	5,357	6,009	7,855	9,586
營業費用	1,289	1,318	1,387	1,444	1,726	1,740	1,811	1,825
營業利益	1,824	1,676	1,922	2,694	3,631	4,270	6,044	7,761
營業外收支淨額	101	80	82	81	84	89	94	101
稅前純益	1,925	1,756	2,004	2,775	3,716	4,358	6,138	7,861
所得稅	278	201	301	416	557	654	921	1,179
稅後純益	1,646	1,555	1,703	2,359	3,158	3,705	5,217	6,682
調整後 EPS(元)	12.29	11.61	12.71	17.60	23.57	27.65	38.94	49.87
毛利率(%)	27.20%	21.55%	21.09%	20.06%	20.67%	20.49%	21.33%	21.62%
營業利益率(%)	15.93%	12.06%	12.25%	13.06%	14.01%	14.56%	16.41%	17.50%
稅後純益率(%)	14.38%	11.19%	10.86%	11.43%	12.19%	12.63%	14.17%	15.07%
營業收入								
QoQ(%)	-7.68%	21.39%	12.90%	31.48%	25.65%	13.16%	25.58%	20.37%
YoY(%)	62.99%	127.64%	82.16%	66.36%	126.41%	111.05%	134.76%	114.92%
營業利益								
QoQ(%)	45.18%	-8.10%	14.65%	40.15%	34.81%	17.58%	41.56%	28.40%
YoY(%)	66.65%	77.64%	82.21%	114.37%	99.07%	154.69%	214.47%	188.12%
稅後純益								
QoQ(%)	41.96%	-5.53%	9.52%	38.47%	33.91%	17.29%	40.84%	28.08%
YoY(%)	71.24%	98.97%	96.50%	103.39%	91.86%	138.19%	206.29%	183.31%

PER Band



資料來源：中信、CMoney

PBR Band



資料來源：CMoney

2026/09/07

資產負債表

(百萬元)	2022	2023	2024	2025	2Q26
資產總計	21,188	21,074	26,309	28,443	37,385
流動資產	19,558	19,436	24,480	25,737	33,873
現金及約當現金	5,849	7,638	10,427	6,650	10,034
應收帳款與票據	3,000	1,989	2,007	3,417	3,933
存貨	6,563	4,851	2,794	10,148	14,540
採權益法之投資	--	--	--	--	--
不動產、廠房設備	646	559	942	1,347	2,216
負債總計	13,126	11,392	15,015	15,530	23,920
流動負債	12,598	10,954	14,669	15,033	23,386
應付帳款及票據	1,512	1,174	1,078	2,209	2,690
非流動負債	528	439	346	497	534
權益總計	8,061	9,682	11,294	12,913	13,465
普通股股本	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340
保留盈餘	6,707	8,343	9,924	11,556	12,077
母公司業主權益	8,061	9,682	11,294	12,913	13,465
負債及權益總計	21,188	21,074	26,309	28,443	37,385

損益表

(百萬元)	2023	2024	2025	2026F	2027F
營業收入淨額	26,241	25,044	34,141	61,662	136,415
營業成本	18,265	16,937	25,687	47,572	107,608
營業毛利淨額	7,976	8,108	8,454	13,554	28,807
營業費用	4,007	4,305	4,104	5,438	7,102
營業利益	3,969	3,803	4,350	8,116	21,706
EBITDA	4,677	4,536	4,942	9,143	22,862
業外收入及支出	187	260	93	343	368
稅前純益	4,155	4,062	4,443	8,459	22,073
所得稅	647	612	673	1,196	3,311
稅後純益	3,508	3,451	3,770	7,264	18,763
公告基本 EPS(元)	26.18	25.75	28.13	--	--
調整後 EPS(元)	26.18	25.75	28.13	54.20	140.02

註：稅後純益係指本期淨利歸屬於母公司業主。

現金流量表

(百萬元)	2022	2023	2024	2025	2Q26
營業活動現金	1,595	4,508	6,242	-1,143	3,478
稅前純益	4,345	4,155	4,062	4,443	1,756
折舊及攤銷	652	615	623	677	218
營運資金變動	-4,128	1,428	2,041	-6,328	-496
其他營運現金	725	-1,689	-484	65	2,000
投資活動現金	-347	-743	-1,522	-398	1,582
資本支出淨額	-320	-101	-471	-838	-653
長期投資變動	361	-277	-850	688	1,508
其他投資現金	-387	-364	-201	-248	727
籌資活動現金	-1,007	-1,962	-1,962	-2,227	-2,705
長借/公司債變動	0	0	0	0	0
現金增資	0	0	0	0	0
發放現金股利	-938	-1,876	-1,876	-2,144	0
其他籌資現金	-69	-85	-86	-82	-2,705
淨現金流量	261	1,789	2,790	-3,778	2,362
期初現金	5,587	5,849	7,638	10,427	7,672
期末現金	5,849	7,638	10,427	6,650	10,034

資料來源：中信、CMoney

比率分析

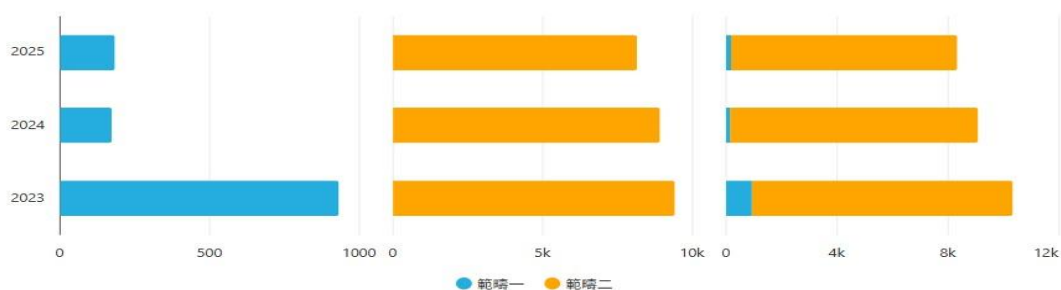
(百萬元)	2023	2024	2025	2026F	2027F
成長力分析(%)					
營業收入淨額	9.16%	-4.56%	36.32%	80.61%	121.23%
營業毛利淨額	-4.31%	1.65%	4.27%	60.33%	112.53%
營業利益	-3.18%	-4.18%	14.38%	86.59%	167.44%
稅後純益	-5.46%	-1.63%	9.24%	92.69%	158.31%
獲利能力分析(%)					
毛利率	30.39%	32.37%	24.76%	21.98%	21.12%
EBITDA(%)	17.82%	18.11%	14.48%	14.83%	16.76%
營益率	15.12%	15.18%	12.74%	13.16%	15.91%
稅後純益率	13.37%	13.78%	11.04%	11.78%	13.75%
ROE(%)	39.54%	32.90%	31.14%	50.34%	105.29%

2026/09/07

ESG 資訊-環境保護(Environmental)

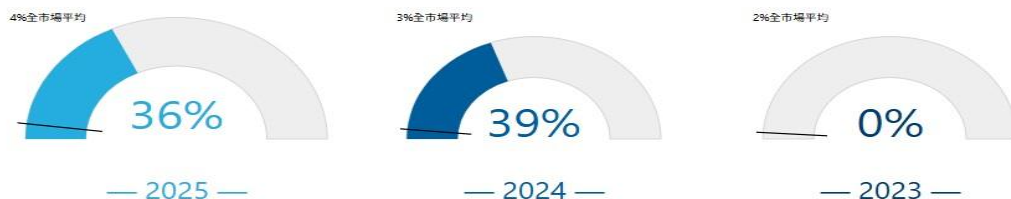
溫室氣體(範疇一/二)排放量

2025

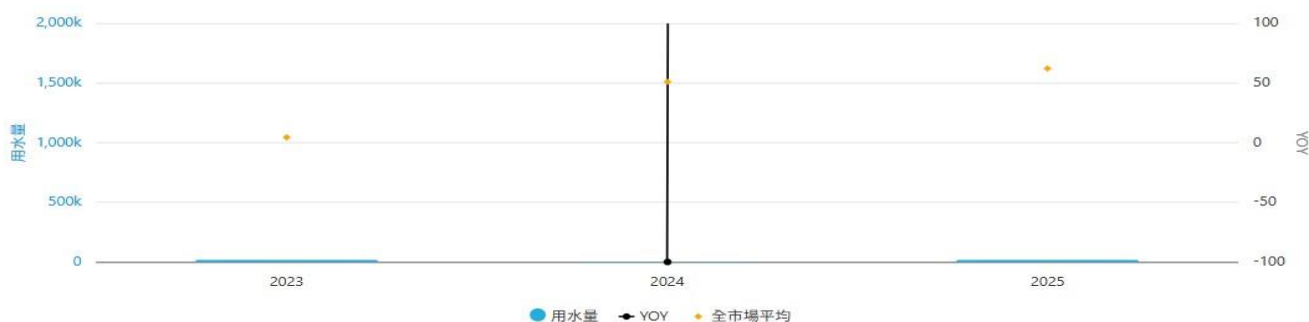


再生能源使用率

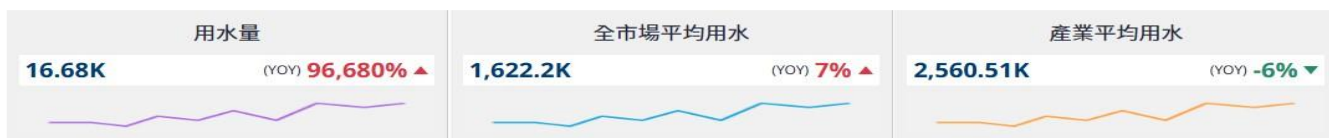
2025



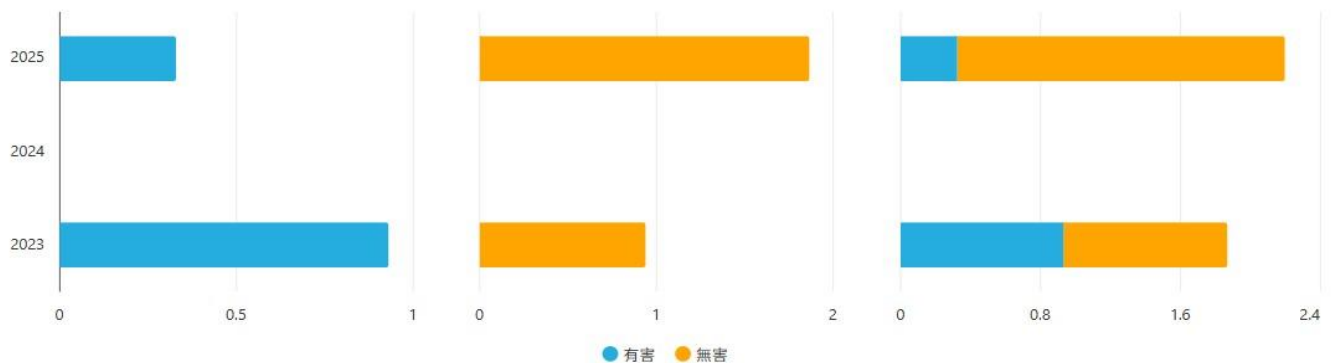
用水量



2025



廢棄物量



2025



密集度

2025

溫室氣體排放密集度

3.436

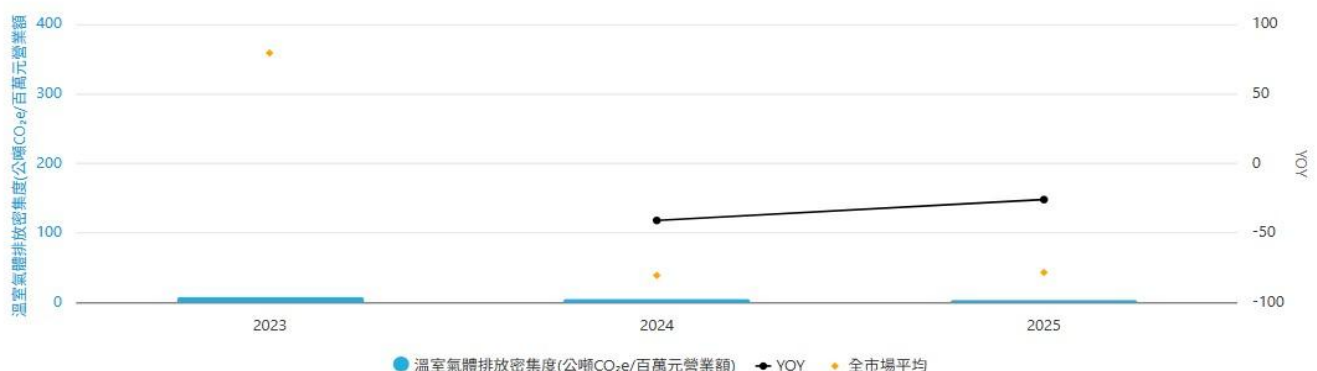
用水密集度

0.031

廢棄物密集度

0

溫室氣體排放密集度(公噸CO₂e/百萬元營業額)



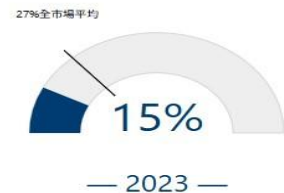
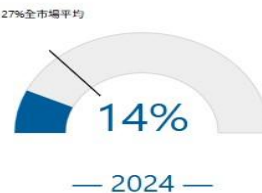
2025



ESG 資訊-社會責任(Social)

管理職女性主管占比

2025



職業災害人數



2025



員工薪資年度趨勢



2025



2026/09/07

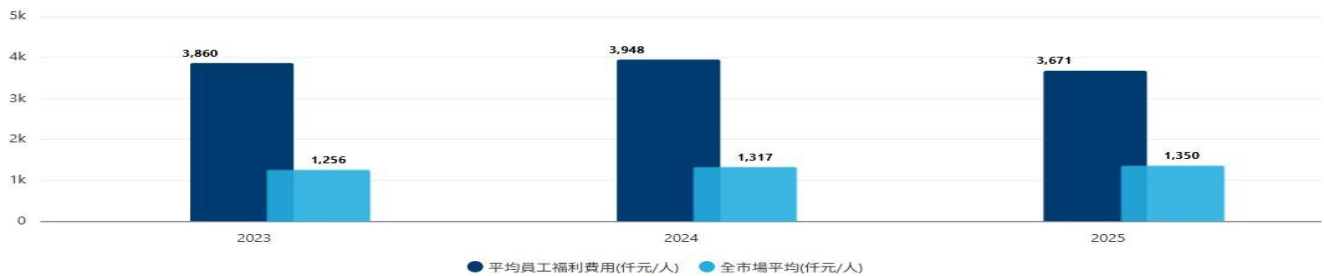
非擔任主管職務之全時員工薪資



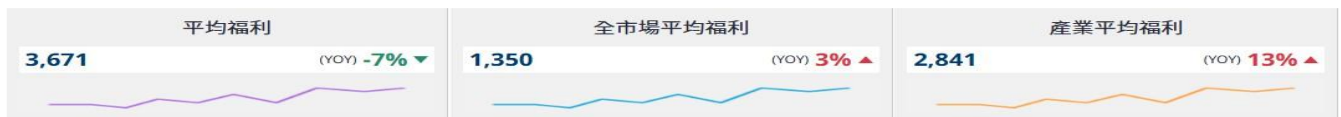
2025



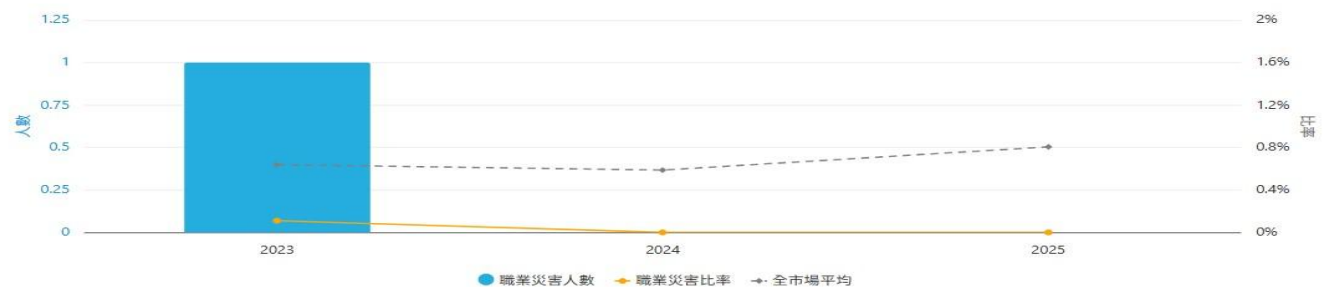
平均員工福利費用



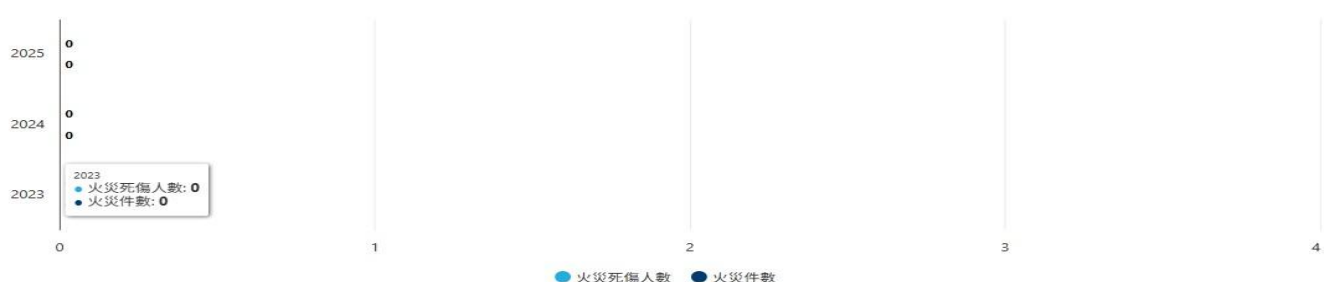
2025



職業災害人數與比率



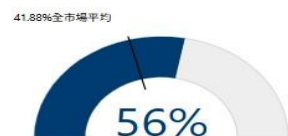
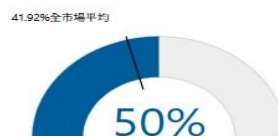
火災件數與死傷人數



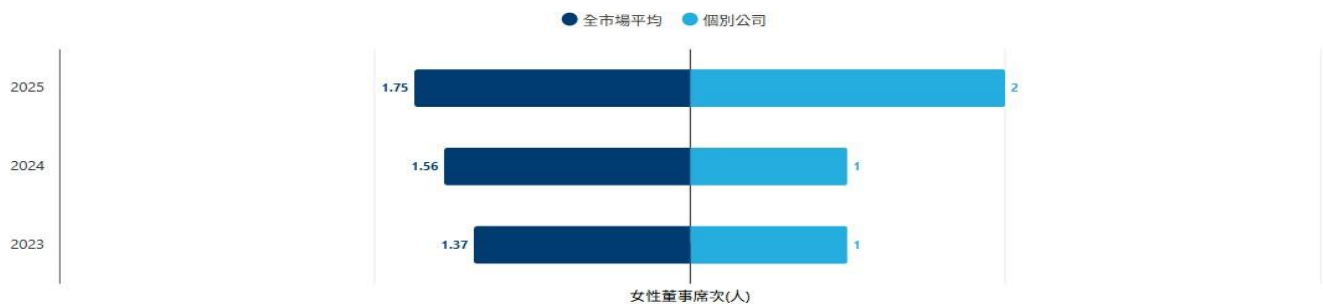
ESG 資訊-公司治理(Governance)

獨立董事vs.董事席次占比

2025



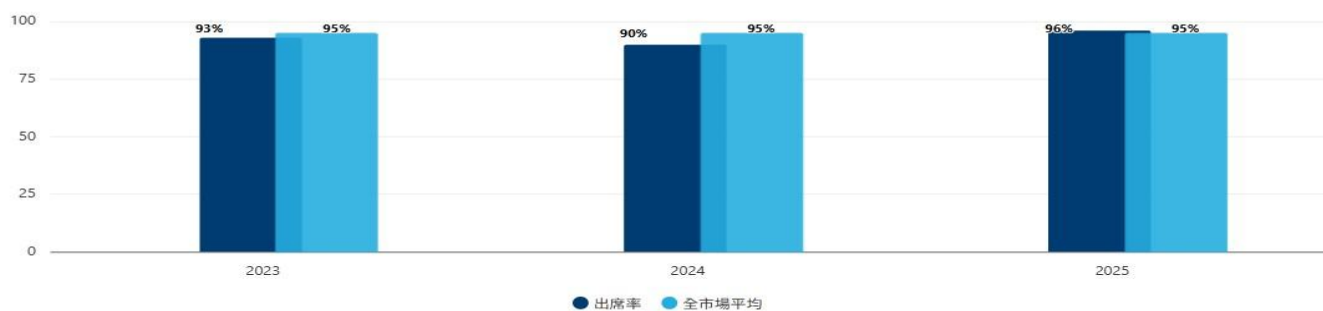
女性董事席次



2025



董事之董事會出席率



2025



2026/09/07

董事進修符合進修要點比率



2025



法說會次數



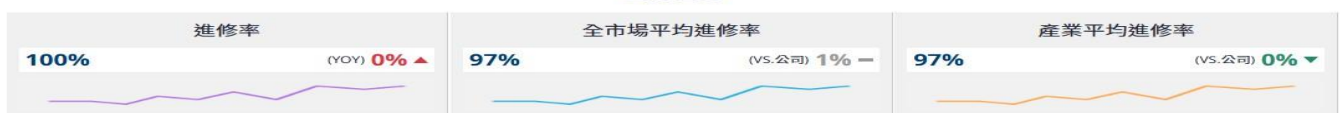
2025



薪酬委員會出席率



2025



薪酬委員會席次



資料來源: 證交所

投資評等說明

個股評等	Rating	定義
買進	Buy (B)	相較於市場指數之回報潛力極具吸引力
增加持股	Overweight (OW)	相較於市場指數之回報潛力略有吸引力
中立	Neutral (N)	相較於市場指數之回報潛力相似
降低持股	Underweight (UW)	相較於市場指數之回報潛力稍低
賣出	Sell (S)	相較於市場指數之回報潛力較低
未評等	Not Rated (NR)	

免責聲明

【中國信託證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理】

本報告係本公司於特定日期就現有資訊所提出，雖已力求正確與完整，但因時間及市場客觀因素改變所造成產業、市場或個股之相關條件改變，本公司將不做預告或更新；而且本報告並非依特定投資目的或特定對象之財務狀況所完成，因此，本報告之目的並非針對客戶於買賣證券、選擇權、期貨或其他證券相關商品提供詢價或推介服務，亦非進行交易之要約。本公司出具之短、中、長期策略性報告所做出之投資分析與建議，亦可能會隨市場波動隨時調整，而與個股研究報告之意見未必一致。投資人應自行考量本身之需求、投資風險及承受度，並就投資結果自行負責，本公司不做任何獲利保證，亦不就投資盈虧負擔任何法律責任。非經本公司同意，任何人不得將本報告加以引用或轉載。

中國信託金融控股(股)公司旗下子公司暨關係企業（以下稱“中信金集團”）從事廣泛金融業務，包括但不限於銀行、信託、證券經紀、證券承銷、保險、證券投資信託、全權委託投資、自有資金投資等。中信金集團對於本報告所涵蓋之標的公司可能有投資或其他的業務往來關係。中信金集團及其所屬員工，可能會投資本報告所涵蓋之標的公司，或以該等公司為標的的衍生性金融商品，而其交易的方向與本報告中所提及的交易方向可能不一致。中信金集團於法令許可的範圍內，亦有可能以本報告所涵蓋之標的公司作為發行衍生性金融商品之標的。中信金集團轄下的銷售人員、交易員及其他業務人員可能會為他們客戶或自營部門提供口頭或書面的市場看法或交易策略，然該等看法與策略可能與本報告的意見不盡一致。中信金集團之自營、資產管理及其他投資業務所做之投資決策也可能與本報告所做的建議或看法不一致。

中國信託證券投資顧問股份有限公司

台北市南港區經貿二路 188 號 5 樓及 18 樓 / (02) 5569-1988

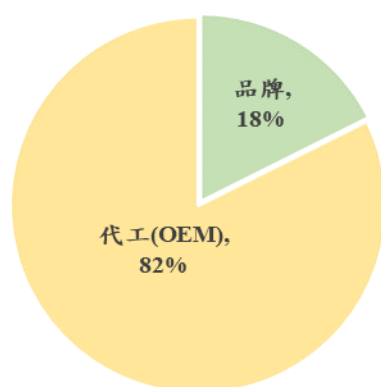
營業執照字號：114 金管投顧新字第 014 號

晶碩 (6491)
區間操作
報告日期: 20260907
研究員: 陳國民/翁國梁
公司基本資料

前日收盤價(元)	385.00
目前股本(億元)	7.80
市值(億元)	300.30
每股淨值(元)	150.52
外資持股比例(%)	23.23
投信持股比例(%)	0.20
董監持股比例(%)	38.59
融資餘額(張)	540

投資建議

合庫預估晶碩 2026/2027 年 EPS 分別為 25.56 / 28.30 元。受惠日本與歐洲市場矽水膠及高階光學產品放量,加上大溪與南通廠新增產能陸續開出,預期下半年營收將呈逐月、逐季成長態勢。評價方面,過去兩年公司平均本益比為 14.8X,目前預估 2026 年 PER 為 15.1X、2027 年 PER 為 13.6X,評價處於合理區間、未大幅偏低,故給予區間操作之投資建議,目標區間 310~440 元(基於 2027 年 PER 11~16X)。

1H26 營收比重

公司簡介

晶碩(6491)成立於2009年,為和碩與景碩轉投資成立之隱形眼鏡公司,晶碩產品以拋棄式軟性隱形眼鏡為主,2016年以零缺失通過美國FDA查核,晶碩營運模式為自有品牌(PEGAVISION、Muriel Eye)與代工併行,晶碩自有品牌占營收約二成,代工占八成。

簡易損益表

單位:百萬 NT	2025	2026(F)	2027(F)	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26(F)	4Q26(F)	1Q27(F)	2Q27(F)
營業收入	7,039	8,624	9,518	1,889	1,930	1,886	2,115	2,256	2,368	2,203	2,250
營業毛利	3,678	4,615	5,121	957	1,015	1,006	1,120	1,213	1,276	1,178	1,209
營業利益	1,807	2,407	2,755	480	517	543	585	640	640	650	664
稅後淨利	1,628	1,994	2,207	397	429	472	544	476	501	630	583
EPS(NT\$)	20.87	25.56	28.30	5.09	5.49	6.06	7.08	6.10	6.43	8.08	7.47
毛利率	52.3%	53.5%	53.8%	50.7%	52.6%	53.3%	53.0%	53.8%	53.9%	53.5%	53.7%
營業利益率	25.7%	27.9%	28.9%	25.4%	26.8%	28.8%	27.6%	28.4%	27.0%	29.5%	29.5%
稅後淨利率	23.1%	23.1%	23.2%	21.0%	22.2%	25.0%	25.7%	21.1%	21.2%	28.6%	25.9%
營收 YoY	3.3%	22.5%	10.4%	13.8%	7.6%	18.3%	30.0%	19.4%	22.7%	16.8%	6.4%
EPS YoY	(11.1%)	22.5%	10.7%	(9.3%)	4.8%	(3.3%)	76.1%	19.8%	17.1%	33.3%	5.5%

營運展望

1. 1H26 營運呈雙位數成長，展現規模經濟效益：

2Q26 合併營收 21.1 億元 (+12.1% QoQ, +30.0% YoY)，主要受惠於日本及歐洲高階鏡片需求強勁帶動。毛利率為 53.0% (-0.3 ppts QoQ, +2.1 ppts YoY)，微幅季減係因原料 PP 價格顯著上漲 20~30% 所致；單季 EPS 為 7.08 元 (+15.2% QoQ, +76.1% YoY)。

1H26 累計合併營收 40.0 億元 (+24.2% YoY)，反映代工業務穩健擴張與規模經濟擴大；累計毛利率 53.1% (+0.2 ppts YoY)，營業利益 11.3 億元 (+39.2% YoY)，累計 EPS 達 13.14 元 (+27.7% YoY)，EBITDA 達 16.87 億元 (+24.5% YoY)。

2. 2H26 營運呈現逐季成長態勢，高毛利產品放量，有助優化產品組合：

預估 3Q26 合併營收 22.6 億元 (+6.7% QoQ, +19.4% YoY)，7、8 月營收連續寫下單月歷史次高，9 月起邁入「雙 11」備貨旺季，單月營收有機會再挑戰歷史新高。主要成長動能來自矽水膠及功能性鏡片，包含日本的矽水膠透明片、彩片與散光日拋持續穩定出貨，以及歐洲散光、多焦點與老花鏡片進入放量階段。

成本方面，3Q26 雖仍受高價 PP 原料庫存與夏季電費影響，但在矽水膠出貨比重提升、產品組合優化下，可有效抵銷部分成本壓力，預估 3Q26 EPS 為 6.10 元 (-12.6% QoQ, +19.8% YoY)。

3. 矽水膠迎來顯著成長期，全球布局逐步深化：

晶碩於取得多國認證後，積極搶攻矽水膠國際市場。面對四大國際品牌競爭，公司採取定價低於國際品牌 20~30% 的策略切入。1H26 矽水膠營收占比已達約 10% (2025 年為個位數)，隨日、歐放量，預期 2026 年底可提升至 15%。隨規模提升，矽水膠毛利率預估將高於平均水準。

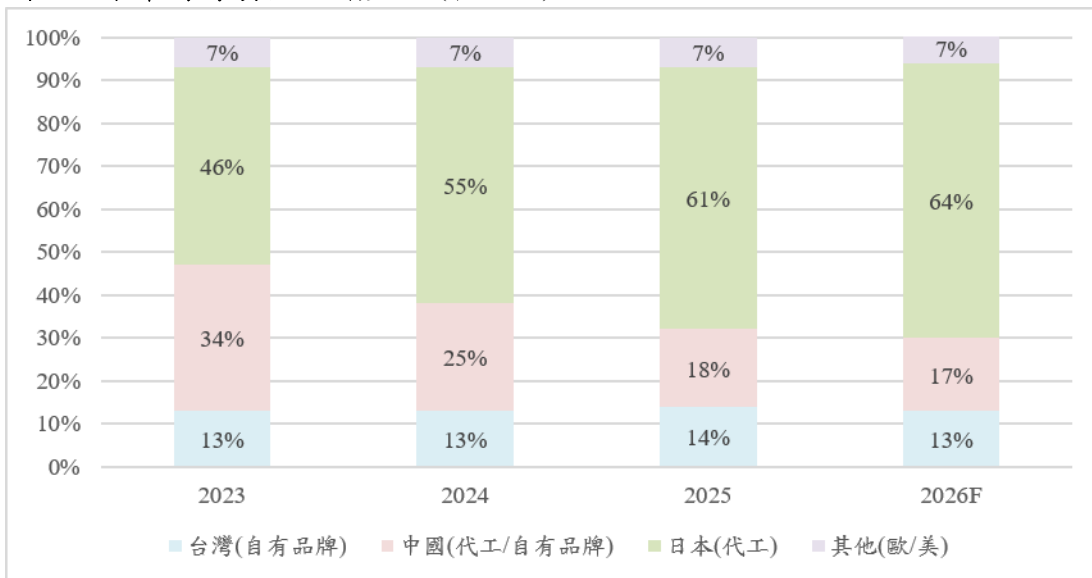
(1) 歐洲市場：因應地緣政治變化並爭取歐美大廠訂單，公司於 2025 年建立歐洲倉儲以縮短交期。矽水膠長週期（月拋/雙週拋）與日拋透明片已相繼推出，高階產品（散光、多焦點）亦於 1H26 開始放量。

(2) 日本市場：為公司最大主力代工市場（主要客戶包括 T-Garden、Seed、Candy Magic 等）。繼矽水膠日拋透片與彩片陸續放量後，高階彩片與特殊光學產品持續推升整體市占率。

(3) 美國市場：矽水膠透明片雖已取證，但考量關稅對價格競爭力的影響，發酵與放量步調較為謹慎，將視市場機動調整。

- (4) 中國大陸市場：矽水膠透明片已取證上市；高階矽水膠彩片則預計於 2H27 取證，屆時將配合南通廠產能投產。

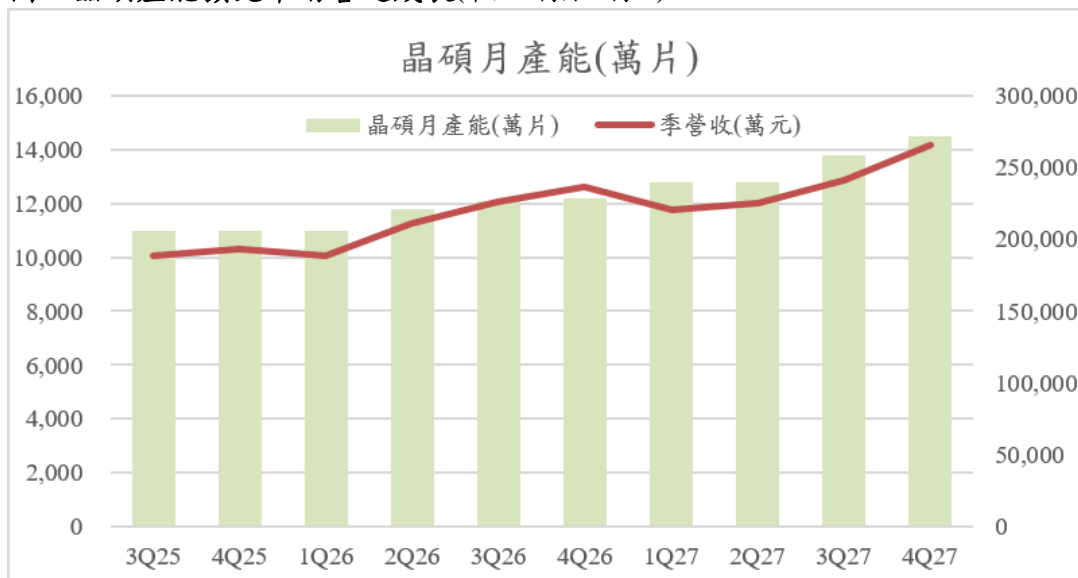
圖：日本市場持續投入新產品 (單位：%)



資料來源：公司財報；合庫投顧整理

4. **2026 年大溪與南通廠擴產，越南廠預計 2H27 量產：**2026 年預估資本支出約 30 億元，主要用於產能擴充與廠房建設。目前整體訂單需求強勁，產能將優先供應日本及歐美市場。預估 2026 年底月產能目標朝 1.2 億片邁進。
- (1) 龜山廠：月產能約 9,800 萬片，處於滿載狀態。
 - (2) 大溪廠：主攻矽水膠產品，月產能已由 2025 年底的 1,000 萬片提升至 2Q26 的 1,500 萬片，預計 2026 年底達 2,000 萬片。大溪廠承接矽水膠後，亦可紓解龜山廠產能以生產水膠產品。
 - (3) 南通廠：產能已由 3Q25 的 500 萬片提升至目前的 800 萬片，預期 2H26 稼動率將逐步提升至滿載。
 - (4) 越南廠：規劃分五期建設（一期於 1Q25 完工），預計 2026 年底通過當地認證、2H27 正式量產出貨（初期規劃月產能 1,000 萬片），以享有關稅優勢。後續擴建將視整體產能利用率是否超過 85% 滾動式啟動。

圖：晶碩產能擴充帶動營運成長(單位：萬片；萬元)



資料來源：公司法說會；合庫投顧整理

5. **ESG (2026 年上市公司治理評鑑排名 6~20%)**：晶碩 (6491) 在環境永續方面，藉由改善產品設計、製程和包裝，減少營運對環境的衝擊，目標每單位產品排放可逐年下降。晶碩重視氣候變遷對地球造成之影響，故自發性導入 ISO 14064-1 溫室氣體盤查，掌握碳排來源。在社會責任方面，持續維持 ISO 45001 職業安全衛生管理系統有效運作，以保障員工職場權益及安全，並同時要求供應商落實職業安全衛生及勞動人權管理，並透過人才發展品質管理系統 TTQS 的持續運作，並確保人才培育能支持公司經營策略布局。



PE/PB Band



損益表

單位：百萬 NT	2025	2026(F)	2027(F)	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26(F)	4Q26(F)	1Q27(F)	2Q27(F)
營業收入	7,039	8,624	9,518	1,889	1,930	1,886	2,115	2,256	2,368	2,203	2,250
營業毛利	3,678	4,615	5,121	957	1,015	1,006	1,120	1,213	1,276	1,178	1,209
營業費用	1,871	2,208	2,367	477	544	463	536	573	636	528	546
營業利益	1,807	2,407	2,755	480	517	543	585	640	640	650	664
業外收支	212	140	176	25	31	24	65	37	14	87	36
稅前淨利	2,019	2,547	2,931	505	548	566	650	677	654	737	700
所得稅	368	532	702	103	114	89	101	196	147	101	112
稅後淨利	1,628	1,994	2,207	397	429	472	544	476	501	630	583
股本	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780
EPS(NT\$)	20.87	25.56	28.30	5.09	5.49	6.06	7.08	6.10	6.43	8.08	7.47
營收 QoQ	-	-	-	16.1%	2.2%	(2.3%)	12.1%	6.7%	5.0%	(7.0%)	2.1%
營收 YoY	3.3%	22.5%	10.4%	13.8%	7.6%	18.3%	30.0%	19.4%	22.7%	16.8%	6.4%
EPS YoY	(11.1%)	22.5%	10.7%	(9.3%)	4.8%	(3.3%)	76.1%	19.8%	17.1%	33.3%	5.5%
毛利率	52.3%	53.5%	53.8%	50.7%	52.6%	53.3%	53.0%	53.8%	53.9%	53.5%	53.7%
營業費用率	26.6%	25.6%	24.9%	25.2%	28.2%	24.5%	25.3%	25.4%	26.9%	24.0%	24.2%
營業利益率	25.7%	27.9%	28.9%	25.4%	26.8%	28.8%	27.6%	28.4%	27.0%	29.5%	29.5%
稅前淨利率	28.7%	29.5%	30.8%	26.8%	28.4%	30.0%	30.7%	30.0%	27.6%	33.5%	31.1%
所得稅率	18.2%	20.9%	24.0%	20.3%	20.8%	15.6%	15.5%	28.9%	22.5%	13.7%	16.0%
稅後淨利率	23.1%	23.1%	23.2%	21.0%	22.2%	25.0%	25.7%	21.1%	21.2%	28.6%	25.9%

資產負債表					損益表				
(百萬元)	2023	2024	2025	2Q26	(百萬元)	2024	2025	2026(F)	2027(F)
資產總計	13,859	14,546	16,174	16,962	營業收入淨額	6,817	7,039	8,624	9,518
流動資產	7,875	5,918	6,536	6,951	營業成本	2,993	3,361	4,009	4,397
現金及約當現金	1,501	2,002	1,709	745	營業毛利淨額	3,824	3,678	4,615	5,121
應收帳款與票據	831	806	938	1,199	營業費用	1,737	1,871	2,208	2,367
存貨	583	671	881	1,137	營業利益	2,087	1,807	2,407	2,755
採權益法之投資	20	20	19	19	業外收支	46	212	140	176
不動產及廠房	4,724	7,860	8,729	8,532	稅前純益	2,133	2,019	2,547	2,931
負債總計	3,879	3,487	4,438	5,295	所得稅	279	368	532	702
流動負債	3,307	2,790	3,818	4,706	稅後純益	1,831	1,628	1,994	2,207
應付帳款	233	196	310	351	稅後EPS(元)	23.47	20.87	25.56	28.30
應付票據	1	2	17	2	註1：稅後淨利係指本期淨利歸屬母公司業主。 註2：稅後EPS以當期股本計算				
非流動負債	572	697	621	589					
權益總計	9,980	11,059	11,736	11,667	比率分析				
普通股股本	780	780	780	780	(%)	2023	2024	2025	2Q26
保留盈餘	4,886	5,937	6,707	6,943	成長力分析				
母公司業主權益	9,908	10,966	11,631	11,560	營收成長	7.4	0.4	3.3	30.0
現金流量表					營利成長	8.9	5.3	(13.4)	54.3
(百萬元)	2023	2024	2025	2Q26	稅後純益成長	8.6	10.5	(11.0)	71.2
營業活動現金	799	4,201	2,658	831	獲利能力分析				
稅前純益	1,979	2,133	2,019	650	毛利率	54.0	56.1	52.3	52.99
折舊	923	709	751	222	營利率	29.2	30.6	25.7	27.65
攤銷	14	18	23	6	稅後純益率	24.4	26.9	23.1	25.74
其他營運現金	1,435	4,850	2,939	910	償債能力分析				
投資活動現金	(3,398)	(2,476)	(2,136)	(663)	負債比率	28.0	24.0	27.4	31.22
其他投資現金	0	0	0	0	流動比率	238.1	212.1	171.2	147.7
籌資活動現金	2,268	(1,229)	(790)	(624)	速動比率	216.6	183.8	144.7	121.1
現金增資	2,480	0	0	0					
發放現金股利	(700)	(780)	(858)	0					
其他籌資現金	0	0	0	0					
淨現金流量	(346)	502	(293)	(460)					
期初現金	1,846	1,501	2,002	1,205					
期末現金	1,501	2,002	1,709	745					

資料來源：CMoney、合庫投顧

免責聲明：

本報告內容僅供參考，已力求訊息確實與完整，但客戶仍應審慎考量本身之需求與投資風險及承受度，本公司不做任何獲利保證，亦不就投資盈虧負任何法律責任。本刊著作權屬合庫投顧所有，非經本公司同意請勿抄襲、引用或轉載。

本研究報告並不構成要約、招攬、邀請、宣傳、誘使，或任何形式之表示，本報告並非針對客戶於買賣證券、選擇權、期貨或其他證券相關商品提供詢價或推介服務。本研究報告內容係報告撰寫人依所收集之資訊進行合理之判斷，並就其專業能力提供之善意分析，報告撰寫人與相關複核人員的報酬與本篇報告內容表述或觀點無關。出具本報告時，本公司、報告撰寫人與複核人員，均遵守主管機關相關利益衝突防範。

合作金庫金融控股(股)公司旗下子公司暨關係企業從事廣泛金融業務，合作金庫集團對於本報告所涵蓋的標的公司可能有投資或業務往來，合作金庫集團及其所屬員工可能會投資本報告所涵蓋的標的，或以該公司為標的的衍生性金融商品，而其交易的方向與本報告中所提及的投資方向可能不一致。

評等標準說明

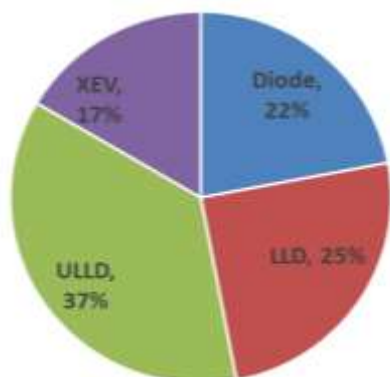
評等	定義
買進	預期未來 6 個月潛在報酬率>15%
區間	預期未來 6 個月潛在報酬率 0%~15%
中立	預期未來 6 個月潛在報酬率<0%
未評等	訊息不足或有相關業務往來

朋程(8255)
區間操作
報告日期：20260907
研究員：謝雯霞
公司基本資料

前日收盤價(元)	145.00
目前股本(億元)	10.19
市值(億元)	147.80
每股淨值(元)	90.13
外資持股比例(%)	11.70
投信持股比例(%)	0.00
董監持股比例(%)	33.11
融資餘額(張)	2,351

投資建議

展望2027年新車市場在能源價格回落下，銷售量可望回升，朋程一般二極管衰退，但市場逐漸轉向超高效二極管發展，工業用IGBT在第四季將小量出貨，明年IGBT、SiC皆可望挹注成長，並提升毛利水準。評價方面，2027年預估EPS為9.12元，成長62%YoY，目前本益比合理，建議117~167元區間操作。

營收比重

公司簡介

朋程成立於1998年為全球最大車用整流二極體廠，在全球二極體年市占約50-55%。其主要產品包括Regulator IC、ABS/EBS Core、Coils、Solenoid Valves、EV/HEV IGBT/SiC/Mosfet Module等。從晶片設計至模組都自行組裝開發，目前朝IDM廠發展，入股茂矽擁有自有晶圓廠。朋程最大股東為中美晶目前持股約25.57%。以產品種類而言，2025年車用整流二極體占75.86%、電壓調節器占16.39%、ABS電磁閥占2.95%。

簡易損益表

單位：百萬	2025	2026(F)	2027(F)	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26(F)	4Q26(F)	1Q27(F)	2Q27(F)
營業收入	8106	8404	10245	1987	1839	2037	2032	2100	2235	2268	2470
營業毛利	2171	2272	2787	479	487	549	548	561	613	620	671
營業利益	608	537	953	76	59	130	130	128	150	178	226
稅後淨利	643	544	879	186	118	136	127	163	119	182	159
EPS(NT\$)	6.32	6.16	9.12	1.95	1.67	1.70	1.44	1.60	1.43	1.83	1.66
毛利率	27%	27%	27%	24%	26%	27%	27%	27%	27%	27%	27%
營業費用率	19%	21%	18%	20%	23%	21%	21%	21%	21%	19%	18%
稅後淨利率	7.9%	6.5%	8.6%	9.4%	6.4%	6.7%	6.2%	7.8%	5.3%	8.0%	6.4%
營收 YoY	6.9%	3.7%	21.9%	0.5%	(4.3%)	(3.7%)	(6.1%)	5.7%	21.5%	11.4%	21.6%
EPS YoY	(36.1%)	(5.2%)	61.6%	(21.9%)	(44.1%)	(48.2%)	1547%	(12.6%)	0.5%	34.5%	25.0%

營運展望

1. **第二季車市仍低迷，獲利受銅價影響：**2Q26 營收為 20.32 億，-0.27%QoQ 或-6.09%YoY；營業毛利 5.48 億，毛利率 26.98%；毛利率較去年衰退主係銅價突破 14000 美元，而公司 60%與客戶綁定銅價合約影響 0.8 個百分點所致。營業費用 4.18 億，營業費用率 20.6%；營業淨利 1.3 億；歸屬母公司稅後淨利 1.27 億，EPS 為 1.44 元，成長-6%QoQ 或+1547%YoY。
2. **上半年 diode 標準品占比持續減少，ULLD 需求強勁：**超高效二極體（ULLD）出貨量年增 20%，但單價是一般二極體的 6 倍，預估今年營收占比將由去年的 21% 升至 37%，年增率 119.7%，目前產能滿載，訂單已接到明年，因此，第二季已緊急擴充一條產線。高效二極體(LLD)產能利用率 95%也即將滿載，但因部分產能轉為 ULLD，出貨量預計年減 8-10%。傳統二極體方面，因各國對汽車環保法規，燃油車持續轉成高效二極體占比降至 22%。xEV MOSFET 第二季受歐洲景氣影響，衰退比較大，希望在下半年恢復成長。Diode 今年出貨量預估 1300-1400 萬顆、LLD 約 7200-7500 萬顆、ULLD 約 4000-4200 萬顆，XEV 接近 3000 萬顆。今年預估一般二極體銷量衰退 8-10%；LLD 去年已達高峰，今年出貨量開始被 ULLD 取代，出貨量約衰退 8-10%；ULLD 出貨量成長 20%，而單價高，因此，整體營收仍可望維持成長。

產品	2023	2024	2025	2026(F)	YoY
Diode	35%	26%	29%	22%	(4.1%)
LLD	36%	33%	28%	25%	12.8%
ULLD	15%	22%	21%	37%	119.7%
XEV	14%	19%	22%	17%	(5.2%)

資料來源:朋程、合庫投顧整理

3. **車用二極體市況：**燃油車每年以 3-5%的比例衰退，但電動車成長幅度卻不如預期，使部分車廠回頭加碼 LLD 燃油車的發電機訂單。依目前訂單來看，下半年 ULLD 的需求非常強勁，明年至少會成長 10-20%。油電混合車的部分二極體市況持穩，明年出貨數量可望成長 5-10%。另就全球車市而言，預估 2026 年新車市場約 8940 萬台，年衰退 2-3%，預估 2027 年約 9160 萬台，年成長約 2.5%，回到 2025 年水準，其中 EV 銷量預估約 3000 萬台，占全球新車已達 1/3，惟整體車市仍受到供應鏈及總經影響變數較大。以四大地區來看，中國大陸內捲嚴重銷售持續走弱，中國電動車廠積極對外出口，擴展海外市場；歐洲地區穩定，且電動車持續上升；美國電動車相對油車趨緩，反而以油電混合車較佳；亞洲地區則維持微幅成長。
4. **工業事業部而言：**AI 伺服器的電源朝 HVDC 產業升級，高壓、高效轉換趨勢下，HVDC、PSU、BBU、ESS、工業都呈現爆發性成長。

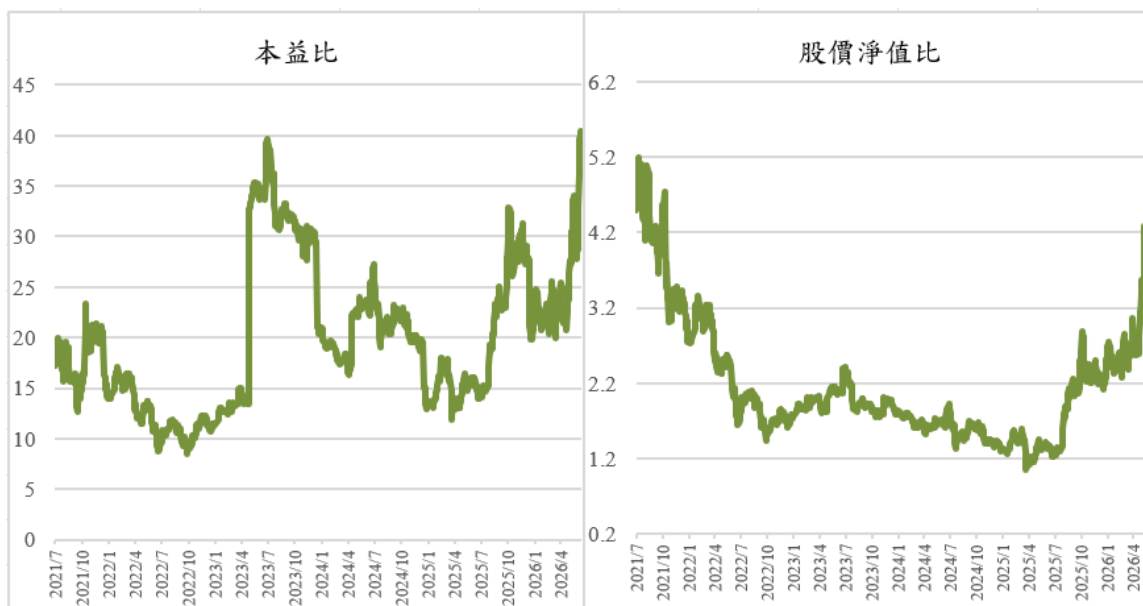
(1) **IGBT：**上半年 400 V IGBT 已接獲客製化訂單並通過驗證，預計第四季小量出貨

約 150K/月，明年上半年放量呈現逐季成長，第一個客戶為數位相機的應用，預計每季 500K 明年將擴大到每季 800K。

(2) SiC 模組方面：公司推出 650V、1,200V、1,700V 三個平台的功率模組，均已掌握客戶專案，上半年送樣品驗證，預計明年逐步放量。(1)日本家電馬達電控的 SiC IPM 已開發 10 到 50 安培約 5-10 種型號產品，針對日本家用空調市場，因明年日本新環保法規將強制從 IGBT IPM 轉向 SiC IPM，一年約 1,000 萬台的家用控調市場，日本市場成長動能大，也將推廣至美中歐市場，希望明年進入量產。(2)一客製化半導體裝置運輸專案，預計明年五月送樣、下半年驗證、2027 年上半年量產。(3)HVDC 的 SST（固態變壓器）應用上，涵蓋 1,200V 到 3,300V 的模組，預計今年第四季送樣給 AI 資料中心客戶。600-700V 的 SiC 主要用於家電及工控的產品，目前主流為 650V IGBT，1200V 用量只占 20%。儲能與無人機方案也用到 650V 到 700V 的 SiC，目前 SiC 價格已可以取代 MOSFET，因此，馬達驅朝往 SiC 發展有加速情況。

5. **xEV 市況不如預期：**xEV(含 48V)占比由 2023 年的 12%提升到 17%，這兩年歐洲市場導入速度不如預期，並以外售因應，因此，預計今年恐較去年衰退約 5%。原本規劃的第三條 xEV 產線完成驗證並已投入。48V 的自研晶片已完成最後階段驗證，原訂在韓國先試產，但晶片突然漲價 30%，而與客戶的合約價格早已鎖定，漲價成本無法轉嫁，公司決定將自研晶片計畫暫緩半年至一年，近期以歐洲的晶片因應。
6. **2026 年營運略為加溫：**第三季預估營收將較第二季長 3-5%，新車市場今年仍呈現衰退，雖然一般二極管衰退，但超高效二極管需求佳，下半年仍可望持續成長，車用毛利率因售價跟客戶簽訂多年合約，價量二年前即以綁定，沒有漲價效應，因此，第三、四季毛利率望維持穩定。2026 年預估營收為 84.04 億，3.67%YoY；營業毛利 22.72 億，毛利率 27.03%；營業淨利 5.37 億；歸屬母公司稅後淨利 5.44 億 EPS 為 6.16 元，成長-5%YoY。
7. **ESG 相關議題(2026 年上市公司治理評鑑為 5%)：**連續十年名列公司治理評鑑前 5%、蟬聯入選《天下永續公民獎》，更榮獲第一屆天下人才永續獎、友善家庭職場獎，一舉囊括天下永續大三元獎項，同時入選上櫃 ESG 30 指數成分股名單、TCSA 台灣百大永續典範企業獎、永續報告書獎以及 SGS ESG Awards 等八項大獎。為更積極達成 2030 減碳 50% 目標，朋程亦承諾 2030 年使用 50% 綠電並規劃淨零方案，逐步配合政府腳步於 2050 年達成淨零目標。

PE/PB Band



損益表

單位: NT\$mn	2025	2026(F)	2027(F)	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26(F)	4Q26(F)	1Q27(F)	2Q27(F)
營業收入	8,106	8,404	10,245	1,987	1,839	2,037	2,032	2,100	2,235	2,268	2,470
營業毛利	2,171	2,272	2,787	479	487	549	548	561	613	620	671
營業費用	1,563	1,734	1,833	403	428	419	418	434	463	442	445
營業淨利	608	537	953	76	59	130	130	128	150	178	226
營業外收入	76	88	71	144	66	40	28	65	(45)	36	(22)
稅前純益	684	626	1,024	220	125	170	157	193	105	214	204
所得稅費用	110	109	196	34	7	35	30	31	13	36	55
稅後淨利	643	544	879	186	118	136	127	163	119	182	159
普通股股本	1,018	1,018	1,018	1,018	1,018	1,018	1,018	1,018	1,018	1,018	1,018
EPS(NT\$)	6.32	6.16	9.12	1.95	1.67	1.70	1.44	1.60	1.43	1.83	1.66
營收 QoQ	--	-	-	(8.1%)	(7.5%)	10.8%	(0.3%)	3.4%	6.5%	1.5%	8.9%
營收 YoY	6.9%	3.7%	21.9%	0.5%	(4.3%)	(3.7%)	(6.1%)	5.7%	21.5%	11.4%	21.6%
EPS YoY	(36.1%)	(5.2%)	61.6%	(21.9%)	(44.1%)	(48.2%)	1547.4%	(12.6%)	0.5%	34.5%	25.0%
毛利率	26.8%	27.0%	27.2%	24.1%	26.5%	26.9%	27.0%	26.7%	27.4%	27.3%	27.2%
營業費用率	19.3%	20.6%	17.9%	20.3%	23.2%	20.6%	20.6%	20.7%	20.7%	19.5%	18.0%
營業利益率	7.5%	6.4%	9.3%	3.8%	3.2%	6.4%	6.4%	6.1%	6.7%	7.8%	9.2%
稅前淨利率	8.4%	7.4%	10.0%	11.1%	6.8%	8.4%	7.7%	9.2%	4.7%	9.4%	8.2%
所得稅率	16.1%	17.5%	19.2%	15.5%	5.5%	20.4%	19.4%	15.9%	12.8%	16.9%	27.1%
稅後淨利率	7.9%	6.5%	8.6%	9.4%	6.4%	6.7%	6.2%	7.8%	5.3%	8.0%	6.4%

資產負債表

(百萬元)	2023	2024	2025	2Q26
資產總計	15,414	15,630	15,752	17,418
流動資產	5,212	5,121	4,928	5,324
現金及約當現金	1,920	1,425	1,755	2,036
應收帳款與票據	1,015	1,375	1,299	1,331
存貨	1,217	1,437	1,465	1,426
採權益法之投資	2,789	2,361	2,149	2,683
不動產及廠房	4,302	4,289	4,741	4,634
負債總計	5,379	5,695	5,767	6,076
流動負債	3,280	2,965	4,327	4,784
應付帳款	622	611	708	803
應付票據	0	1	1	1
非流動負債	2,100	2,731	1,440	1,292
權益總計	10,034	9,934	9,984	11,342
普通股股本	1,014	1,017	1,018	1,019
保留盈餘	2,665	2,997	3,167	3,083
母公司業主權益	8,104	7,937	7,896	9,188

損益表

(百萬元)	2024	2025	2026(F)	2027(F)
營業收入淨額	7,582	8,106	8,404	10,245
營業成本	5,337	5,935	6,132	7,459
營業毛利淨額	2,246	2,171	2,272	2,787
營業費用	1,464	1,563	1,734	1,833
營業利益	781	608	537	953
業外收支	247	76	88	71
稅前純益	1,028	684	626	1,024
所得稅	131	110	109	196
稅後純益	836	643	544	879
稅後EPS(元)	8.24	6.32	6.16	9.12

註1：稅後淨利係指本期淨利歸屬母公司業主。

註2：稅後EPS以當期股本計算

現金流量表

(百萬元)	2023	2024	2025	2Q26
營業活動現金	1,051	945	1,415	446
稅前純益	714	1,028	684	157
折舊	420	542	591	181
攤銷	7	4	12	4
其他營運現金	815	944	1,485	599
投資活動現金	(953)	(1,186)	(583)	(115)
其他投資現金	0	0	0	0
籌資活動現金	1,041	(257)	(520)	(163)
現金增資	1,550	0	0	0
發放現金股利	(366)	(507)	(426)	0
其他籌資現金	0	(3)	0	0
淨現金流量	1,136	(495)	329	166
期初現金	784	1,920	1,425	1,870
期末現金	1,920	1,425	1,755	2,036

比率分析

(%)	2023	2024	2025	2Q26
成長力分析				
營收成長	34.6	34.2	6.9	(6.1)
營利成長	(22.3)	154.0	(22.1)	(44.5)
稅後純益成長	6.9	46.7	(36.1)	1,547.4
獲利能力分析				
毛利率	24.4	29.6	26.8	26.98
營利率	5.4	10.3	7.5	6.38
稅後純益率	7.7	9.0	5.8	7.2
償債能力分析				
負債比率	34.9	36.4	36.6	34.88
流動比率	158.9	172.8	113.9	111.29
速動比率	121.8	124.3	80.0	81.5

資料來源：CMoney、合庫投顧

免責聲明：

本報告內容僅供參考，已力求訊息確實與完整，但客戶仍應審慎考量本身之需求與投資風險及承受度，本公司不做任何獲利保證，亦不就投資盈虧負任何法律責任。本刊著作權屬合庫投顧所有，非經本公司同意請勿抄襲、引用或轉載。

本研究報告並不構成要約、招攬、邀請、宣傳、誘使，或任何形式之表示，本報告並非針對客戶於買賣證券、選擇權、期貨或其他證券相關商品提供詢價或推介服務。本研究報告內容係報告撰寫人依所收集之資訊進行合理之判斷，並就其專業能力提供之善意分析，報告撰寫人與相關複核人員的報酬與本篇報告內容表述或觀點無關。出具本報告時，本公司、報告撰寫人與複核人員，均遵守主管機關相關利益衝突防範。

合作金庫金融控股(股)公司旗下子公司暨關係企業從事廣泛金融業務，合作金庫集團對於本報告所涵蓋的標的公司可能有投資或業務往來，合作金庫集團及其所屬員工可能會投資本報告所涵蓋的標的，或以該公司為標的的衍生性金融商品，而其交易的方向與本報告中所提及的投資方向可能不一致。

評等標準說明

評等	定義
買進	預期未來 6 個月潛在報酬率>15%
區間	預期未來 6 個月潛在報酬率 0%~15%
中立	預期未來 6 個月潛在報酬率<0%
未評等	訊息不足或有相關業務往來

4770 上品(ASC)

報告日期：2026/09/07

研究員：王蕎程(Joe Wang)

壹、投資建議

投資評等：買進

目標價位：275 元

19x 2027 年 EPS

參考價位：226.5 元

15.6 x 2027 年 EPS

2026/09/04 收盤

一.漲價轉嫁與高毛利訂單出貨，2Q26 稅後 EPS 3.11 元

上品主要產品為氟素樹脂「鐵氟龍」半成品材料生產、內襯設備加工及工程服務，半導體應用佔比近 9 成。2Q26 營收 13.0 億元，QoQ 23.0%，YoY 0%；營業毛利 4.7 億元，QoQ 25.6%，YoY -5.2%，毛利率 35.6%較去年同期下降 1.74 個百分點，主係部分出貨來自去年景氣相對疲弱時接下的訂單，議價空間受限、毛利率偏低，隨著下半年漲價轉嫁與高毛利訂單陸續出貨，預計毛利率將回升；營業利益 3.0 億元，QoQ 42.3%，YoY -15.1%，營益率 23.0%；稅後純益 2.5 億元，QoQ 23.4%，YoY 13.0%，純益率 19.1%，稅後 EPS 3.11 元。

7 月營收 5.3 億元，MoM 12.0%，YoY 47.7%；1-7 月累計營收 28.9 億元，YoY 9.6%。

二. 半導體建廠帶動的化學品供應，訂單能見度至 28 年

產品組合方面，內襯裝置佔 68.3%；其他材料與內襯管路分別佔 16.7% 與 9.6%；工程收入佔 5.4%。內襯裝置部分，隨著先進製程對 particle(顆粒污染)、metal contamination(金屬污染)的要求越來越嚴格，上品的材料升級能力可以配合 2 奈米以下製程需求，從原料端到終端裝置完整供應。

上品中國市場營收佔比約 44.8%，中國市場毛利率 33%，略低於台灣的 36%，對整體獲利結構的影響較高。台灣市場佔比約 49.3%，受半導體產業發展持續帶動，持續有大量專案進行中；美國市場主要客戶二廠槽車專案，從每月 80 台提升到 140 台，目前洽談訂單已有 400 餘輛，其中 100 台已下訂並準備運往美國，預估今年 ISO tank 出貨量將較去年同期成長 80%至 90%，需求強勁。

三. 預估 2026 / 2027 稅後 EPS 12.5 / 14.5 元

預估 2026 年上品逐步自 2025 年底逐月回升，2026 年第二季受集中出貨帶動，7 月營收已突破 5 億元，預計下半年表現優於上半年，全年營收預估 51.0 億元，YoY 8.0%；營業毛利 18.2 億元，YoY 16.9%，毛利率 35.7%；營業利益 11.8 億元，稅後純益 10.0 億元，稅後 EPS 12.5 元。

考量台灣及美國半導體廠建廠帶動長期需求，預估 2027 年全年營收 58.7 億元，YoY 15.0%，營業毛利 21.1 億元，稅後純益 11.6 億元，稅後 EPS 14.5 元。

四. 投資建議為「買進」，目標價 275 元

綜合考量 (1)台灣、美國半導體建廠需求強勁 (2)中國同業競爭激烈使毛利率受到壓抑 (3)全球半導體市場維持穩定成長步調 (4)上品技術領先，於台灣市場競爭對手少具寡佔地位，並觀察上品歷史本益比區間，目前本益比 15.6 倍評價合理，故投資建議為「買進」，目標價 275 元（19 x 2027 EPS）。

貳、公司概況

一. 公司簡介

上品綜合工業股份有限公司（簡稱：上品；代號：4770）成立於 1981 年，總部位於台灣彰化，為全球少數具備從氟素樹脂原料加工、半成品製造到內襯設備整合能力的一條龍供應商。公司核心產品涵蓋氟素內襯設備、內襯管件及應用材料，廣泛應用於半導體及電子級化學品產業的高純化學品儲存、輸送與製程系統，並服務面板、石化等高腐蝕性化學環境應用領域。上品透過垂直整合掌握關鍵原料與製程，能提供完整的客製化解決方案，確保產品在耐腐蝕性、潔淨度及可靠性上的領先水準。公司於台灣彰濱設有生產基地與研發中心，在中國浙江嘉興及美國亞利桑那均設有百分之百控股子公司，結合當地業務與工程服務團隊，支援全球客戶的建廠與設備需求。

截至 2026 年，半導體與電子化學品產業為上品營收主力，合計貢獻超過八成，客戶涵蓋晶圓製造與先進化學品大廠。隨全球先進製程擴產與電子級化學品本地化政策推進，公司積極參與台灣、美國與中國多個新建廠案，並在高階氟素內襯產品市場形成與少數日系廠商的寡佔格局。

圖表一：上品主要產品營業收入及比重（單位：新台幣千元）

產品項目	114年度	
	營業收入淨額	營業比重
氟素內襯設備	2,794,218	59.12%
氟素內襯管件	425,934	9.01%
氟素應用材料	808,967	17.12%
氟素工程收入	696,983	14.75%
合計	4,726,102	100.00%

（資料來源：上品 2025 年報）

二. 營運概況及展望

產業概況

氟素材料與設備產業屬於半導體與電子級化學品供應鏈中不可或缺的基礎環節，其產品廣泛應用於高純化學品的儲存、輸送、製程反應與廢液回收等系統，涵蓋化學儲槽、管線、內襯設備及運輸槽車等。由於先進製程對化學品純度、製程穩定性與安全性的要求日益嚴苛，氟素材料憑藉其優異的耐腐蝕性、化學惰性與低金屬離子釋出特性，已成為電子級化學品系統的標準配置，對維持半導體製程良率具有關鍵影響。近年來，隨著 3nm、2nm 等先進節點製程的推進，以及高純化學品用量的增加，氟素內襯與高潔淨管路系統的市場需求持續成長，並高度仰賴具備客製化工程能力與垂直整合生產的供應商。

圖表二：上品各產品功能

主要產品	用途
氟素內襯設備	包括： 氟襯槽(桶槽、熱交換器、槽車)、供酸系統設備及程控、電子化學品純化設備及程控。 功能： 高溫或腐蝕性化學液氣體儲存、混鍊、純化、輸送等功能。
氟素應用材料	包括： 氟襯管(含輸液軟管/閥件)、氟襯塗裝、氟素射出成型品、氟素管材、氟素板材、氟素複合板材、氟素膜片、氟素焊材、氟素棒材等。 功能： 高溫或腐蝕性化學液氣運輸管路、氟襯槽及氟襯管主要的內襯材料、電氣或建築材料、耐候、絕緣、機械用途。
氟素工程收入	包括： 管道配管、設備儀電、吊裝及監造工程等。

(資料來源：上品 2025 年年報)

全球市場方面，半導體及電子化學品的產能擴張帶動氟素設備需求同步提升。根據 SEMI 預估，全球晶圓廠設備投資在 2025 年將達 1,100 億美元，2026 年進一步成長至 1,300 億美元，其中化學品供應與儲運系統為建廠基礎設施的重要組成。中國市場自 2025 年

起出現多個大型先進製程與記憶體廠新建案，華東與華北地區為主要集中區域；美國市場則因本地供應鏈尚未成熟，短中期內對進口高階氟素設備與 ISO Tank 的需求強勁；台灣持續受惠於先進製程與封裝擴產計畫，化學品系統升級需求穩定。整體而言，該產業具備技術門檻高、認證周期長、替代性低等特性，市場呈現由少數具備高純材料加工與系統整合能力的國際廠商寡佔的格局，且隨各地建廠高峰啟動，對領先供應商而言，成長機會正持續擴大。

競爭優勢

上品在全球氟素材料與內襯設備市場的競爭優勢，核心來自其完整的垂直整合能力與跨區域佈局。公司能從氟素樹脂原料加工、半成品製造，到內襯設備組裝一次到位，並具備客製化設計與現場工程整合的能力，能因應不同化學品特性與製程需求，提供高純度、耐腐蝕且符合嚴格製程規範的系統解決方案。與少數日系同業相比，上品在台灣半導體供應鏈的在地化程度與反應速度具優勢，並透過美國與中國的子公司直接切入當地市場，縮短專案溝通與交付時程。由於高階氟素設備屬於認證周期長、替代性低的利基市場，進入門檻高，使現有供應商的市場地位相對穩固，上品憑藉多年的專案經驗與穩定品質，已在半導體與電子化學品領域建立寡佔地位。

圖表三：上品產品

氟素樹脂材料	 板材與素版 管材
氟素樹脂內襯	 內襯設備 內襯槽車

（資料來源：上品官網，宏遠投顧整理）

在競爭結構上，中國市場近年新增韓系與本土廠商參與，使價格競爭壓力加劇，尤其在中階產品與部分專案上，上品需透過價格策略、模組化產品及在地製造來維持市佔與毛利。美國市場雖競爭者較少，但工程公司承包大包專案的模式，使供應商議價空間受限，必須強化與終端客戶及系統整合商的關係。台灣則因先進製程擴產持續，對高階內襯與 ISO Tank 等設備需求穩定，為上品的核心利基市場。整體而言，上品的競爭策略在於強化三大區域的市場滲透率、持續提升在地工程支援能力，並鎖定高附加價值產品線，藉此在全球建廠潮與化學品供應鏈升級浪潮中鞏固並擴大領先地位。

未來展望

上品將持續聚焦於高階氟素內襯設備與高純化學品儲運系統的技術深化，並以半導體與電子化學品產業為成長核心。公司將延續中國市場大型專案的出貨動能，並加速推進北美區 ISO Tank 等高附加價值產品線的導入，藉由產品標準化與模組化設計，縮短交付週期、提升客戶轉換意願。面對中國中階產品市場價格競爭激烈的挑戰，上品將強化嘉興基地的在地製造與採購能力，以降低成本並縮短專案導入時間，同時透過技術升級與高潔淨等級的產品差異化，維持在高階市場的毛利水準與市場地位。

長期而言，上品將善用全球建廠潮與化學品供應鏈升級的契機，持續鞏固在台灣半導體先進製程市場的優勢，並深化與系統整合商及終端客戶的協作，將業務版圖從設備供應擴展至整體工程解決方案提供者。此外，公司將逐步布局氟素材料的上游原料與製程優化，以提升關鍵材料自主性與供應穩定性，降低國際局勢及匯率波動帶來的營運風險。

參、業績及獲利預估

一. 26H1 營收 23.6 億，YoY 4%，稅後 EPS 5.63 元

2Q26 營收 13.0 億元，QoQ 23.0%，YoY 0%；營業毛利 4.7 億元，QoQ 25.6%，YoY -5.2%，毛利率 35.6%較去年同期下降 1.74 個百分點，主係部分出貨來自去年景氣相對疲弱時接下的訂單，議價空間受限、毛利率偏低，隨著下半年漲價轉嫁與高毛利訂單陸續出貨，預計毛利率將回升；營業利益 3.0 億元，QoQ 42.3%，YoY -15.1%，營益率 23.0%；稅後純益 2.5 億元，QoQ 23.4%，YoY 13.0%，純益率 19.1%，稅後 EPS 3.11 元。

二. 預估 2025 / 2026 稅後 EPS 12.5 / 14.5 元

預估 2026 年上品逐步自 2025 年底逐月回升，2026 年第二季受集中出貨帶動，7 月營收已突破 5 億元，預計下半年表現優於上半年，全年營收預估 51.0 億元，YoY 8.0%；營業毛利 18.2 億元，YoY 16.9%，毛利率 35.7%；營業利益 11.8 億元，稅後純益 10.0 億元，稅後 EPS 12.5 元。

考量台灣及美國半導體廠建廠帶動長期需求，預估 2027 年全年營收 58.7 億元，YoY 15.0%，營業毛利 21.1 億元，稅後純益 11.6 億元，稅後 EPS 14.5 元。

圖表四：PE Band



圖表五：PB Band



(資料來源：CMoney)

肆、財務簡表

單位：佰萬元

	2024(A)	25Q1(A)	25Q2(A)	25Q3(A)	25Q4(A)	2025(A)	26Q1(A)	26Q2(A)	26Q3(F)	26Q4(F)	2026(F)	2027(F)
營業收入	6,457	966	1,312	1,397	1,051	4,726	1,059	1,305	1,327	1,414	5,104	5,870
營業毛利	2,630	352	490	415	301	1,558	370	465	478	509	1,821	2,112
營業費用	626	121	138	148	149	555	159	165	156	159	639	671
營業利益	2,004	231	353	268	152	1,003	210	300	322	350	1,182	1,441
營業外淨收入（支出）	130	27	-61	31	25	23	26	18	19	16	78	25
稅前純益	2,134	258	292	299	177	1,026	236	318	341	366	1,260	1,466
稅後純益	1,733	208	220	244	144	816	202	249	266	283	1,000	1,163
稅前EPS（元）	26.68	3.23	3.65	3.74	2.21	12.83	2.95	3.97	4.26	4.58	15.76	18.33
稅後EPS（元）	21.66	2.60	2.75	3.05	1.80	10.20	2.52	3.11	3.33	3.54	12.50	14.54
股本	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
稅後股東權益報酬率%	21.95	2.59	2.91	3.18	1.79	2.47	3.02	0.00	2.99	3.09	9.10	12.67
每股淨值（元）	104.32	95.93	93.31	98.42	102.90	101.00	104.83	107.94	111.27	114.81	114.81	114.81
毛利率%	40.73	36.45	37.36	29.73	28.63	32.98	34.94	35.62	36.00	36.00	35.68	35.98
營利率%	31.04	23.91	26.87	19.16	14.44	21.22	19.88	22.97	24.23	24.78	23.16	24.55
稅前純益與前期比較%	2.56	-48.68	12.93	2.58	-40.79	-51.93	33.32	34.48	7.24	7.53	22.83	300.34
稅前純益率%	33.05	26.73	22.22	21.41	16.85	21.71	22.30	24.34	25.66	25.90	24.69	24.97
稅後純益率%	26.83	21.51	16.78	17.47	13.69	17.26	19.05	19.08	20.05	20.04	19.59	19.82

本報告僅供宏遠投顧內部及客戶參考，雖已力求正確與完整，但因時間及市場客觀因素改變所造成產業、市場或個股之相關條件改變，投資人需自行考量投資之實際狀況與風險，本公司恕不負擔任何法律責任及做任何保證。非經本公司同意，不得將本報告加以引用或轉載。

永續發展報告

4770 上品 永續發展概況

CMoney ESG Rating

評鑑年季：2026Q3

CMoney ESG Rating	交易所公司治理評鑑	產業排名
6	51%至65%	13/42
E		
S		
G		

※評等1-10分，10分最高

永續報告書連結

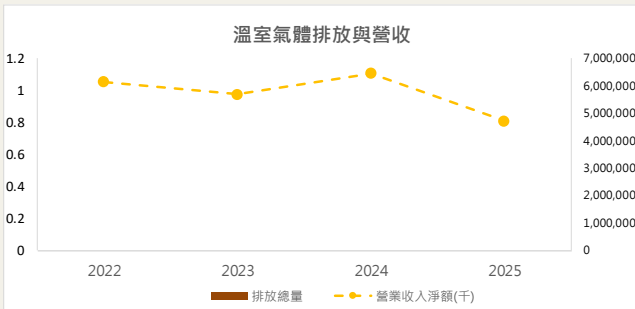
us.twse.com.tw/api/api/MopsSustainReport/data/FileStream?id=274b124a-2018-4557-963

報告書保證確信 驗證單位：會計師確信認證單位：安永聯合會計師事務所驗證方法：確信準



環境保護 Environment

溫室氣體



摘要 公司未揭露溫室氣體盤查數據

溫室氣體盤查數據			
年度	排放總量(公噸)	範疇一	範疇二
2025	未揭露	-	-
2024	未揭露	-	-
2023	未揭露	-	-
2022	未揭露	-	-

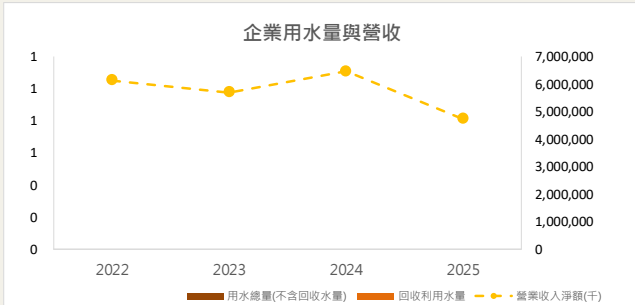
*排放總量(公噸)：範疇一+範疇二溫室氣體排放數據

*範疇一：組織擁有或控制的營運據點的溫室氣體排放

*範疇二：組織所購買或取得之電力，用之於供熱、製冷或蒸汽而產生的溫室氣體排放

資料來源：CMoney、企業揭露資訊

水資源



摘要 公司未揭露溫室氣體盤查數據

企業用水量盤查數據			
年度	用水總量(公噸)	回收水量(公噸)	排水量(公噸)
2025	未揭露	-	-
2024	未揭露	-	-
2023	未揭露	-	-
2022	未揭露	-	-

*用水總量：依取水來源統計之總使用水量

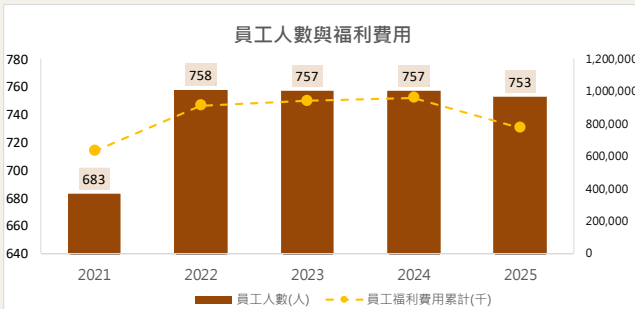
*回收水量：將已用水和廢水透過循環處理成可再利用的水資源(包含製成回收水)

*排水量：排放的汙水總量

資料來源：CMoney、企業揭露資訊

社會責任 Social Responsibility

員工人數



摘要 2025年員工人數減少4人，營收減少26.81%，人均福利費用減少0.19%

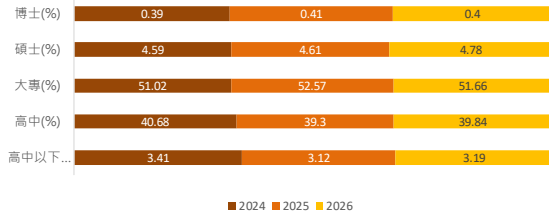
員工人數統計			
年度	員工人數(人)	員工人數增減(人)	福利費用(千)
2025	753	-4	774,304
2024	757	0	961,581
2023	757	-1	942,995
2022	758	75	914,011
2021	683	58	633,572

資料來源：CMoney、企業揭露資訊

本報告僅供宏遠投顧內部及客戶參考，雖已力求正確與完整，但因時間及市場客觀因素改變所造成產業、市場或個股之相關條件改變，投資人需自行考量投資之實際狀況與風險，本公司恕不負擔任何法律責任及做任何保證。非經本公司同意，不得將本報告加以引用或轉載。

社會責任 Social Responsibility

員工學歷分佈



摘要 2026年員工學歷分佈，碩士以上學歷佔5.18(%)

員工學歷分佈

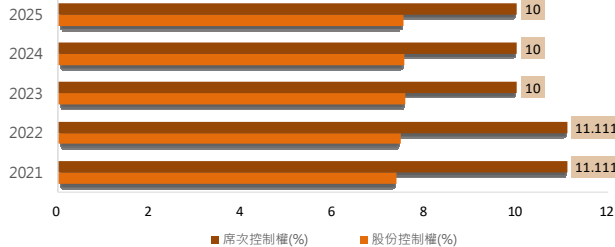
學歷/年度	2024	2025	2026
博士(%)	0.4	0.4	0.4
碩士(%)	4.6	4.6	4.8
大專(%)	51.0	52.6	51.7
高中(%)	40.7	39.3	39.8
高中以下(%)	3.4	3.1	3.2

資料來源：CMoney、企業揭露資訊

公司治理 Corporate Governance

股權控制

股權控制情形



摘要 2025，最終控制者(董事長、副董事長、總經理、副總經理)掌握董監席次控制權增加0%，股份控制權減少0.01%

最終控制者股權控制情形

年度	席次控制權(%)	股份控制權(%)	股權集中度
2025	10.00	7.54	0.0083
2024	10.00	7.56	0.0124
2023	10.00	7.57	0.0126
2022	11.11	7.57	0.0129
2021	11.11	7.38	0.0130

資料來源：CMoney、企業揭露資訊

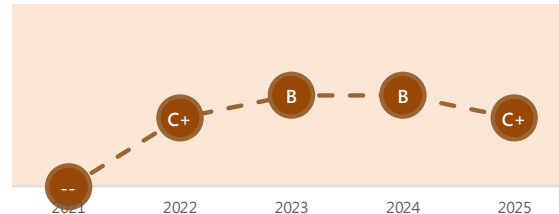
公司治理評鑑

評鑑年度	評鑑結果	等級	加權項目比重			
			維護股東權益 及 平等對待股東	強化董事會結 構 與運作	資訊 透明度	落實 企業社會責任
2025	51%至65%	C+	0.16	0.25	0.1	0.49
2024	36%至50%	B	0.19	0.29	0.17	0.35
2023	36%至50%	B	0.22	0.31	0.19	0.28
2022	51%至65%	C+	0.2	0.33	0.23	0.24
2021	不列入評鑑結果	--	0.2	0.33	0.26	0.21

資料來源：CMoney、交易所

[註]等級轉換：前5%：「A+」；6%至20%：「A」；21%至35%：「B+」；36%至50%：「B」；51%至65%：「C+」；66%至80%：「C」；81%至100%：「D」

交易所公司治理評鑑



企業功能委員會

功能委員會			
審計委員會(非強制設置)	★	審計委員會(強制設置)	★
提名委員會		資訊安全委員會	
公司治理委員會		永續發展委員會	
薪資報酬委員會	★	誠信經營委員會	
風險管理委員會		策略委員會	

企業裁罰資訊

裁罰資訊

今年以來沒有裁罰資訊

Fubon Research

2026 年 9 月 7 日

未評等

股價 NT\$82.10	目標價 NT\$/A
●訪談摘要	○初次評論
●公司動態	●獲利調整
○獲利預覽	○評等調整

流通在外股數 (百萬)	45
市值 (百萬台幣)	3,690
市值 (百萬美元)	117
外資持股率 (%)	10.92
投信持股率 (%)	0.00
董監持股率 (%)	12.45
52 週高價 (元)	114.76
52 週低價 (元)	48.69
當沖比率	51%

ESG 評等 7 產業排名 6/38



資料來源：CMoney

主要財務報表分析	至 12 月 31 日		
百萬元	FY25	FY26F	FY27F
營收淨額	1,275	1,532	2,149
年成長率(%)	10.5	20.2	40.3
營業利益	75	121	221
年成長率(%)	-4.8	62.3	82.6
稅後淨利	97	135	200
年成長率(%)	-10.1	39.8	48.1
每股淨利(NT\$)	2.15	3.00	4.45
每股現金股利	1.8	2.4	3.5
本益比(x)	38.2	27.4	18.5
本淨比(x)	3.4	3.3	3.0
現金股利殖利率	2.2	2.9	4.3
淨值報酬率(%)	9.0	12.2	17.0

資料來源：CMoney、富邦投顧

楊惟婷
886-2-27815995#37015
weiting.yang@fubon.com

利機 (3444 TT)

轉型及併購，迎大收割期

合併明鈞源跨入均熱片製造，併購及轉型成效逐步顯現，展望正向。

1. 轉型成為集代理、先進材料與散熱解決方案於一體的綜合型供應商。
2. AI 世代均熱片與 Stiffener 重要性增，併購明鈞源開啟營運跳躍式成長。
3. 產品組合優化、併購綜效顯現，獲利率加速向上。

積極轉型，成為集代理、先進材料與散熱解決方案於一體的綜合型供應商

利機成立於 1993 年，初為材料通路商，針對客戶需求提供半導體、FPD、LED 相關材料、零件與設備銷售通路服務與技術支援。近年則積極轉型，朝高階散熱方案供應商目標發展，鎖定二項業務，1) 超高溫耐熱材料，包含客製化銀漿/銀膠、固晶膠及熱介面材料(TIM)的材料研發製造。2) 均熱片(Heat Spreader)，透過併購明鈞源，跨入晶片均熱片業務。1H26 未合併明鈞源前的營收分類及佔比：封測 35~40%、散熱 30~35%、LCD 10~15%、載板 7~12%、其他 3~5%。

圖表 1：利機產品組合



資料來源：利機

AI 世代均熱片與 Stiffener 重要性增，併購明鈞源開啟營運跳躍式成長

進入到 AI 世代，晶片功耗飆升與封裝尺寸放大，均熱片及 Stiffener 的結構剛性已成為晶片穩定運作的關鍵防線，原因在於 1) 熱應力控制，GPU/ASIC 等 AI 晶片在高速運算時會產生巨大的熱量與劇烈溫度變化。熱脹冷縮容易造成基板(Substrate)彎曲變形，均熱片與 Stiffener 的高剛性特性能有效固定基板，確保晶片在高溫運作下仍保持絕對平整。2) 結構支撐，功耗上揚，高階運算晶片上方安裝的散熱模組或水冷板日益沉重，均熱片與 Stiffener 可作為散熱系統的結構支撐，有效分攤下壓之結構應力，避免晶片受損。

明鈞源成立於 1996 年，主要業務為均熱片、SSD 外殼及其他精密沖壓部品，客戶包含日月光、力成、Amkor 等。利機 2026 年前散熱營收貢獻即來自於代理明鈞源的均熱片，看好均熱片在 AI 世代重要性提升及散熱方案垂直整合的佈局考量，利機斥資 5.08 億元加碼投資明鈞源，持股比例從 6% 提升至 82%，併購案已於七月一日完成股權交割。

均熱片尺寸升級及應用擴張，推升均片營運動能

2025 年利機均熱片營收約 2.8 億，佔營收比重 22%，1H26 散熱/均熱片營收佔比擴大到 30~35%，均熱片加速成長來自：1)均熱片出貨尺寸擴大，先前以 30*30mm 以下小尺寸為主，2025 年 50*50mm 左右中尺寸均熱片出貨增，後續尚有 70~100mm 的大尺寸均熱片出貨計劃。2)應用由消費性擴大到伺服器、高階運算晶片均熱片與 Stiffener 的出貨。依現有訂單推估，利機今年度來自均熱片的營收貢獻可望倍增。2027 年均熱片營運持續受惠 AI、HPC 市場需求暢旺及晶片尺寸增大外，與封裝客戶的高階產品均熱片新案持續推進中，若進展順利 2H27 均熱片業務將迎來另一次跳升。

明鈞源營收中均熱片佔 70~80%，SSD 機殼佔 20~30%，SSD 機殼為明鈞源 2025 年新增產品線，在 SSD 終端客戶計劃擴大機殼供應商的政策下，新進的利機/明鈞源在客戶的供應份額有望持續擴大。另外，對利機來說，合併後均熱片營收不變，但明鈞源毛利併入相關毛利率大幅提升，有助獲利結構進一步優化。

1H26 材料成本上漲壓抑獲利，2H26 合併綜效顯現進入收割期

1H26 利機營收 6.53 億，YoY+4.6%，載板產能緊張，營收未能有效擴大，加上材料成本上揚，毛利率 19.8%、營益率 3.8%，皆較去年同期走低，1H26 EPS 1.05 元。7/1 起明鈞源正式併入營收，均熱片及 SSD 機殼貢獻放大，及載板、材料產品漲價效應，估計推高 3Q26 營收季增 26.6%，毛利率在產品結構改善下估計可向 25%靠攏。

2026 年利機的封測及載板業務受惠半導體產業需求強勁，估計營收年增三成以上，散熱在合併明鈞源及均熱片出貨規格升級下營收有望倍增，合計預估 2026 年利機營收 15.3 億元，YoY+20.1%，合併明鈞後營收規模擴大、產品結構優化，獲利率加速增長，估計全年毛利率、營益率各為 22.9%、7.9%，EPS 估 3.0 元。2027 年均熱片維持強勁增長，AI 驅動的半導體上升循環延長，封測及載板需求同升，結構優化帶動營益率跳升，EPS 初估 4.45 元。

評價與風險

利機歷史本益比區間 25~35 倍。合併明鈞源後，2H26 利機營運獲利動能轉強，受惠 AI、HPC 等高效能運算的蓬勃發展，半導體通路及大尺寸均熱片的剛性需求向上，可持續推高利機後續年度營收向上，產品組合改善、併購及轉型的綜效顯現，同步拉升獲利率，營運看法正向。當前評價處歷史區間中值，對股價表現持正向看法。投資風險有系統性風險、終端需求不如預期及專案出貨遞延。



圖表 2: 單季預測

單位: 百萬元	1Q26	2Q26	3Q26F	4Q26F	1Q27F	2Q27F	3Q27F	4Q27F	2025	2026F	2027F
損益模型											
營業收入	316	337	427	452	468	484	582	616	1,275	1,532	2,149
銷貨成本	254	271	320	336	349	361	432	455	1,007	1,181	1,597
銷貨毛利	62	66	107	115	119	123	150	161	268	351	553
營業費用	51	52	60	65	72	76	89	94	193	229	332
營業利益	12	14	46	50	46	47	61	67	75	121	221
業外收支淨額	12	18	7	7	7	10	7	7	36	41	31
稅前淨利	24	32	53	57	53	57	68	74	111	162	252
稅後淨利	19	29	43	45	43	45	54	59	97	135	200
EPS	0.41	0.64	0.95	1.00	0.94	1.00	1.20	1.30	2.15	3.00	4.45
獲利能力(%)											
毛利率	19.8%	19.7%	25.1%	25.4%	25.4%	25.4%	25.8%	26.1%	21.0%	22.9%	25.7%
營益率	3.6%	4.1%	10.8%	11.1%	9.8%	9.7%	10.5%	10.9%	5.9%	7.9%	10.3%
淨利率	5.9%	8.5%	10.1%	10.0%	9.2%	9.3%	9.3%	9.6%	7.6%	8.8%	9.3%
年成長率(%)											
營業收入	4.9%	4.6%	39.1%	31.2%	48.1%	43.5%	36.3%	36.3%	10.5%	20.2%	40.3%
銷貨毛利	-14.0%	-6.6%	73.0%	84.5%	90.6%	85.5%	40.2%	40.0%	-6.0%	31.1%	57.5%
營業利益	-48.8%	-49.2%	379.2%	228.5%	299.7%	239.3%	32.6%	34.0%	-4.8%	62.3%	82.6%
稅後淨利	-48.0%	53.7%	122.3%	96.1%	131.8%	56.9%	25.6%	31.1%	-10.1%	39.8%	48.1%
EPS	-48.1%	56.1%	120.4%	96.8%	130.4%	56.9%	26.4%	29.6%	-10.0%	39.6%	48.2%
季成長率(%)											
營業收入	-8.3%	6.8%	26.6%	5.9%	3.5%	3.4%	20.2%	5.8%			
銷貨毛利	0.2%	6.2%	61.4%	7.5%	3.5%	3.4%	22.0%	7.3%			
營業利益	-24.4%	20.4%	232.1%	8.7%	-8.0%	2.2%	29.8%	9.8%			
稅後淨利	-19.1%	54.5%	50.0%	4.7%	-4.4%	4.7%	20.0%	9.3%			
EPS	-19.6%	56.1%	48.1%	5.9%	-5.9%	6.3%	19.3%	8.5%			

資料來源：公司、CMoney、富邦投顧

ESG永續發展專區

CMoney Taiwan ESG Rating

CMoney ESG Rating	E(環境保護)	S(社會責任)	G(公司治理)
7/10	6/10	8/10	7/10

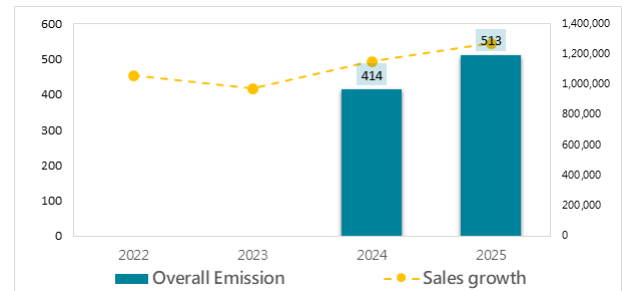
交易所產業類別	產業排名	交易所公司治理評鑑
電子-電子通路	6/38	6%至 20%



環境保護 Environment

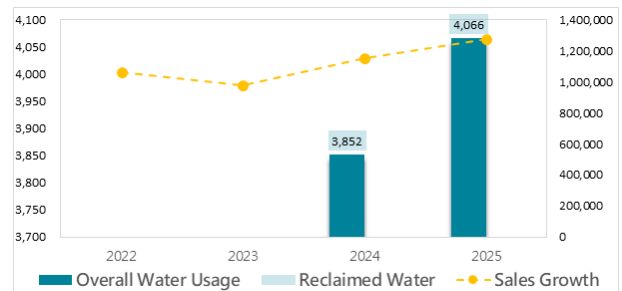
溫室氣體排放與營收

摘要	溫室氣體盤查數據		
年度	排放總量(公噸)	直接排放(公噸)	間接排放(公噸)
2025	513	106	406
2024	414	109	305
2023	--	--	--
2022	--	--	--



企業用水量與營收

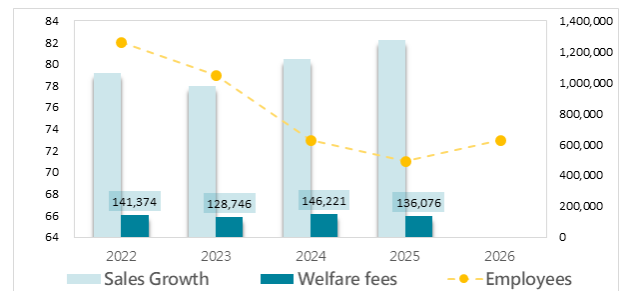
摘要	企業用水量盤查數據		
年度	用水總量(公噸)	回收水量(公噸)	排水量(公噸)
2025	4,066	--	--
2024	3,852	--	--
2023	--	--	--
2022	--	--	--



社會責任 Social Responsibility

員工人數與福利費用

摘要	員工人數與福利費用統計		
年度	員工人數(人)	員工人數增減(人)	福利費用
2026	73	2	--
2025	71	-2	136,076
2024	73	-6	146,221
2023	79	-3	128,746
2022	82	6	141,374



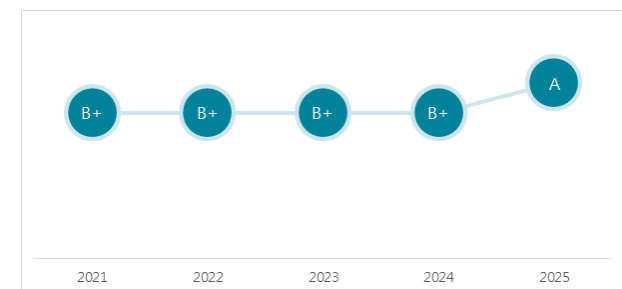
公司治理 Corporate Governance

公司治理評鑑

評鑑年度	評鑑結果	等級	加權項目比重			
			構面一	構面二	構面三	構面四
2025	6%至 20%	A	0.16	0.25	0.10	0.49
2024	21%至 35%	B+	0.19	0.29	0.17	0.35
2023	21%至 35%	B+	0.22	0.31	0.19	0.28
2022	21%至 35%	B+	0.20	0.33	0.23	0.24

[註]等級轉換：前 5%：「A+」；6%至 20%：「A」；21%至 35%：「B+」；36%至 50%：「B」；51%至 65%：「C+」；66%至 80%：「C」；81%至 100%：「D」

資料來源：交易所、公司、CMoney、富邦投顧



免責宣言

分析師認證

負責分析師（或者負責參與的分析師）確認：

1. 本研究報告的內容係反映分析師對於相關證券的個人看法。
2. 分析師的報酬與本研究報告內容表述的個別建議或觀點無關。

免責聲明

本研究報告所載資料僅供參考，並不構成要約、招攬、邀請、宣傳、誘使，或任何不論種類或形式之表示、建議或推薦買賣本研究報告所述的任何證券。所載資料乃秉持誠信原則所提供，並取自相信為可靠及準確之資料來源。然而，有關內容及看法並未考慮個別投資人之投資目標、財務狀況及特別需求。本研究報告所載述的意見可隨時予以更改或撤回，恕不另行通知。本公司及任何關係企業等，皆有可能持有報告中提及的證券。本公司或任何關係企業會提供或嘗試提供投資銀行或其他形式的服務給報告中提及的公司。富邦投顧保留報告內容之一切著作權，禁止以任何形式之抄襲及轉寄他人。

富邦的股票評等標準

評等	定義
買進	預估未來6個月內的絕對報酬超過15%
中立	預估未來6個月內有絕對報酬介於15%與負15%之間
賣出	預估未來6個月內的絕對報酬高於負15%
未評等	由於富邦目前與該公司有特定交易或沒有足夠的基本資料判斷該公司評等
評估中	目前正在研議個股的投資評等，將於3到6個月內提供投資評等

產業評等	定義
優於大盤	預估該產業在未來6個月內會比大盤指數表現突出
持平	預估該產業在未來6個月內與大盤指數表現相較持平
劣於大盤	預估該產業在未來6個月內會比大盤指數表現較差

Disclaimer

Analyst Certification

The research analyst responsible for this report hereby certifies (or, where multiple research analysts are primarily responsible for this report) that:

- (1) the views expressed in this research report accurately reflect the analyst's personal views about the subject securities and issuers.
- (2) the analyst also certifies that no part of his/her compensation was, is, or will be, directly or indirectly, related to the specific recommendations or views expressed in this research report.

Disclaimer

This document is for informational purposes only and does not constitute a solicitation for the purchase or sale of any securities. The information contained herein was obtained from sources, which we believe to be reliable, but whose accuracy and completeness we do not guarantee. The opinions and recommendations herein do not take into account the investment objectives, financial situation and particular needs of the reader. Opinions expressed are subject to change without notice. Investors should assume that Fubon Securities or its subsidiaries or its affiliates is seeking or will seek investment banking or other business relationships with the companies in this report. Copyright 2025 Fubon Investment Service – All rights reserved. Any duplication or redistribution of this report is prohibited. Additional information is available upon request.

This report has been produced in Chinese. In the event of questions regarding the accuracy of the translation, please refer to the original Chinese version.

Fubon's Rating System

Rating	Definition
Buy	Expected absolute return to be over 15% within the next 6 months
Neutral	Expected absolute return to be level within the next 6 months
Sell	Expected absolute return to be over negative 15% within the next 6 months
Not Rated (NR)	Pursuant to Fubon acting in deals involving the company or there is not a sufficient fundamental basis for determining an investment rating
Under Review	Fubon is in the process of determining an investment rating and will assign a rating within the 3- to 6-month horizon
Sector Rating	Definition
Overweight	Sector expected to outperform the broader market indexes within the next 6-12 months
Market Weight	Sector expected to perform in line with the broader market averages within the next 6-12 months
Underweight	Sector expected to underperform the broader market indexes within the next 6-12 months.

Fubon Research

2026 年 9 月 7 日

買進

股價
NT\$787

目標價
NT\$950

○訪談摘要
○公司動態
○獲利預覽

●初次評論
○獲利調整
○評等調整

流通在外股數 (百萬) 95
 市值 (百萬台幣) 73,490
 市值 (百萬美元) 2,325
 外資持股率 (%) 12.76
 投信持股率 (%) 0.68
 董監持股率 (%) 11.83
 52 週高價 (元) 1,164.84
 52 週低價 (元) 664.00
 當沖比率 31%

ESG 評等 5 產業排名 143/206



資料來源：CMoney

盈餘預估及評等修正

	新	舊	%
評 等	買進		
目標價	950		
EPS 預估	21.07		
目標 PE	45		

主要財務報表分析	至 12 月 31 日		
百萬元	FY25	FY26F	FY27F
營收淨額	4,262	5,382	7,167
年成長率(%)	28.3	26.3	33.2
營業利益	1,061	1,445	2,198
年成長率(%)	80.8	36.2	52.1
稅後淨利	1,044	1,411	1,995
年成長率(%)	49.7	35.1	41.4
每股淨利(NT\$)	11.33	14.90	21.07
每股現金股利	8.0	10.9	15.4
本益比(x)	68.5	52.1	36.8
本淨比(x)	7.8	6.3	5.8
現金股利殖利率	1.0	1.4	2.0
淨值報酬率(%)	17.2	13.6	16.8

資料來源：CMoney、富邦投顧

徐玉豐
886-2-27815995#37155
feng.y.hsu@fubon.com

新應材 (4749 TT)

直接受惠先進製程擴產的成長紅利

初評買進，目標價 950 元，潛在上漲空間 21%

1. 晶圓代工客戶 Rinse 獨家供應商，受惠 N2、N3 產能擴張的成長紅利。
2. KrF 光阻預計 FY27 通過驗證，策略性投資效益將逐步發酵。
3. 2H26 N2 進入放量期，FY27 多座先進製程產能開出，帶動獲利躍升。

晶圓代工客戶 Rinse 獨家供應商，受惠 N2、N3 產能擴張的成長紅利

獨家供應晶圓代工客戶表面改質劑(Rinse)，為公司主力產品，應用於 40nm 以下製程。隨製程技術越複雜，產品使用層數與表面積增加，帶動 Rinse 用量持續提升。預期今明兩年 N2/N3 供不應求，客戶產能以逾 CAGR + 70%/25%增加，加上 N2 於 2H26 進入關鍵放量期，Rinse 需求迎來強勁成長，N2 專用的底部抗反射層(BARC)和洗邊劑(EBR)出貨量攀升。目前各廠區產能吃緊，預計高雄一期廠 1H27 達滿載，加速推進高雄二期廠驗證，預計 2027 年中旬量產。客戶目前全球共 20 座晶圓廠同步興建中，亞歷桑那加碼投資 1,000 億美元，隨新擴建的產能陸續開出，公司持續受惠客戶全球擴廠的長期成長紅利。

KrF 光阻預計 FY27 通過驗證，策略性投資效益將逐步發酵

目前 DUV KrF 光阻進入客戶認證測試階段，圖形規格已符合要求，持續調整細部參數，預計 FY27 通過驗證，產品應用於 1.4nm 以下的製程節點，量產進度則配合客戶時程。公司策略投資佈局亦是營運亮點，轉投資方面，新寶絃的 UV 解黏膠帶進入認證測試階段，持續推進半導體後段材料佈局；昱鐳應材 (7932 TI) 於今年 8 月 28 日登錄興櫃，核心業務為供應 CCL 大廠高階產品所需樹脂；透過投資歐利得和思微生技掌握原料研發與製造，達成關鍵原料自主。隨轉投資事業研發和產銷推進，除深化新應材在特化材料的縱深佈局外，亦貢獻業外投資收益。

2H26 N2 進入放量期，FY27 多座先進製程產能開出，帶動獲利躍升

展望後市，2H26 隨客戶竹科寶山廠 P2 進入量產，N2 邁入關鍵放量期，預期 3Q26、4Q26 客戶 N2 產能利用率從 2Q26 的 50%躍升至 80%、100%；此外，更先進製程節點帶動 Rinse 用量提升，N2 專用的 BARC 和 EBR 出貨拉抬，規模經濟效益亦將逐步發揮，加上業外轉投資收益挹注，預期營收與毛利率逐季攀升，FY26 獲利挑戰歷史新高。進入 2027 年，客戶 AZ P2 廠 N3 量產，加上竹科寶山廠 P3 和高雄廠 P3 投入 N2 及下世代先進節點量產，新應材高雄廠二期產能預計於 2H27 開出，預期 FY27 獲利躍升。富邦預估 FY26 全年稅後 EPS 14.90 元，YoY+35.1%，FY27 全年稅後 EPS 21.07 元，YoY+41.4%。

富邦不同之處

2026 年、2027 年 EPS 預估值高於 Bloomberg consensus 14.88、20.85 元。

評價與風險

過去 PE 區間為 36-91 倍，考量 N2 進入關鍵放量期，FY27 多座先進製程廠產能陸續開出，以及看好公司策略性投資的長期效益將逐步發酵，目標價 950 元，為 2027 年的 45X PER。主要評價風險為客戶驗證週期延長，產品開發與量產進度不如預期，主要客戶擴產進度放緩。

公司介紹

新應材為全球最專注於半導體特化材料的公司

新應材為半導體特殊化學材料供應商，產品涵蓋：半導體特化材料（先進微影製程材料、先進封裝材料、光學元件材料）與顯示器特化材料，客戶涵蓋：晶圓代工、光學元件及兩岸面板大廠。目前主要營收來源為先進微影製程的光阻周邊材料，包括表面改質劑(Rinse)、底部抗反射層(BARC)、洗邊劑(EBR)、清洗劑(Cleaner)等，此外進一步切入長期被日本廠壟斷的光阻劑開發，先進封裝材料亦加速佈局。廠區方面，桃園龍潭為研發中心，台南樹谷園區為配方廠，高雄南科園區廠負責合成和純化。廠區擴建方面，目前高雄二期廠已完工，涵蓋合成、純化與配方開發一條龍技術，預計 2027 年中旬客戶驗證後量產，產能預估於 2029 年滿載，支應客戶至 2030 年用量；高雄三期則預計 2031 年量產；桃園龍科研發中心預計 FY28 完工。1H26 年營收佔比：半導體特化材料 89%，顯示器特化材料 11%。

圖表 1：產品量產與開發計劃

Application Field	Mass Production	Verification	Developing
Advanced Microlithography Materials	- Rinse Material (表面改質劑) - BARC (底部抗反射層) - EBR (洗邊劑) - Cleaner (清洗劑)	- Rinse Material for next node - BARC for next node - EBR for next node - Cleaner for next node - DUV Photoresist (KrF)	- Bottom Layer for next node - Advanced BARC - Protection Layer - DUV Photoresist (ArF)
Advanced Packaging Materials	- Temporary Protection Layer - Plasma Dicing Glue	- Protection Layer for SoIC - KrF BARC - Cleaner - Protection Glue for CPO - Leveling Layer	- High AR Photoresist - Packaging Glue - Photoresist for Fine pitch QFN
Optical Element Materials	- Photoresists (光阻劑) - Flat Layer (平坦層) - Color Filter Layer (濾光層) - Light-cut Layer (遮光層) - Lift-off Layer(離型層)	- DUV Photoresist (ArF) - Stripper - Lift-off Layer for next node - ArF BARC - Adhesion Layer	- Leveling Layer - Microlens Materials

資料來源：新應材、富邦投顧

垂直整合掌握關鍵原料自主，透過策略投資串聯台灣供應鏈聯盟

不同於日廠將原料合成和配方生產由不同企業分工的模式，新應材具垂直整合優勢，掌握原料合成、純化至配方開發的全流程技術。透過自主研發與生產關鍵原料，有助穩定料源與維持品質，遠高於國外大廠的客製化開發與送樣頻率，使競爭力大幅提升。研發資源配置上，半導體前段材料雖需 3~5 年開發及驗證，然而產品生命週期長達 10~20 年，且具備高技術壁壘與製程用量大的特性。據研調機構分析，半導體黃光微影製程材料每月處理超過 1,500K 片晶圓，並涉及 80 層以上的微影層數；後段材料每月處理超過 120K 片，涉及 5 層以上的重佈線層 (RDL)。因此公司聚焦前段黃光微影材料的配方研發，後段材料透過策略合作延伸布局。策略投資方面，新應材串聯台灣化學品的研發與生產量能，建立具高度韌性的半導體在地供應鏈聯盟，在關鍵材料、技術以及轉投資收益上，投資效益將逐步顯現。

圖表 2：策略合作夥伴與業務重點

布局領域	策略合作夥伴	持股比例	業務重點
半導體 先進製程材料	新應材	100%	黃光微影特化材料
	思微合成生技	70%	策略性原料研發
	歐利得	40%+特別股 13.3%	策略性原料製造
	富宸材料	15.74%	半導體特化氣體研發與製造
半導體 先進封裝材料	新應材	100%	黃光微影特化材料
	昱鐳 (7932 TI)	25.08%	HPC(AI、Server 應用)、CCL 膠
	新寶紘科技	26.87%	LEAP 先進封裝膠帶

資料來源: 新應材、富邦投顧

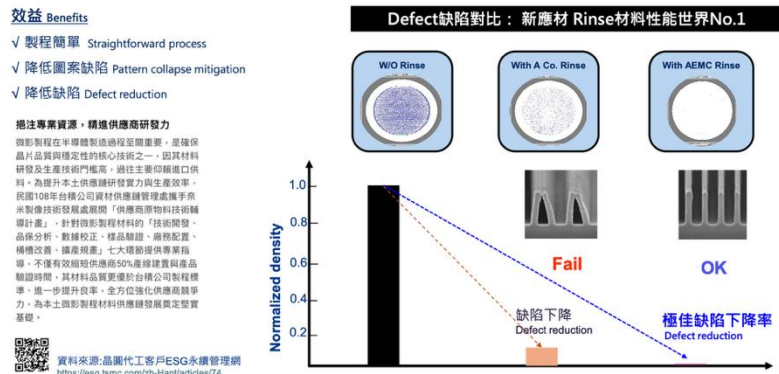
產品介紹

表面改質劑 (Rinse)

為公司核心產品，也是目前營收占比最高的半導體材料。獨家供應晶圓代工客戶，產品成功導入 N3 後，得以應用在 40 nm 以下，並一路延伸至 1.4nm 與 1.0nm。Rinse 隨先進製程技術越複雜，層數與表面積增加，使材料用量持續提升。Rinse 屬於光阻周邊化學品，可以增強結構與提升蝕刻完整度。

1. 防止光阻倒塌：隨著先進製程線寬縮小至 3nm/2nm 及高長寬比結構，顯影後的乾燥過程中表面張力容易拉倒細微的光阻圖形。Rinse 液能有效降低表面張力，維持圖形完整性。
2. 殘留物清除：精準清除顯影後殘留的光阻微粒與化學雜質，大幅降低缺陷率。
3. 臨界尺寸均勻性控制：改善光阻邊緣粗糙度，精準控制圖形邊緣。

圖表 3：先進製程良率提升的關鍵材料 Rinse



資料來源: 新應材、富邦投顧

底部抗反射層 (Bottom Anti-Reflective Coating, BARC)

BARC 在半導體製程中，對於提升製程精確度與結構穩定性的關鍵作用。

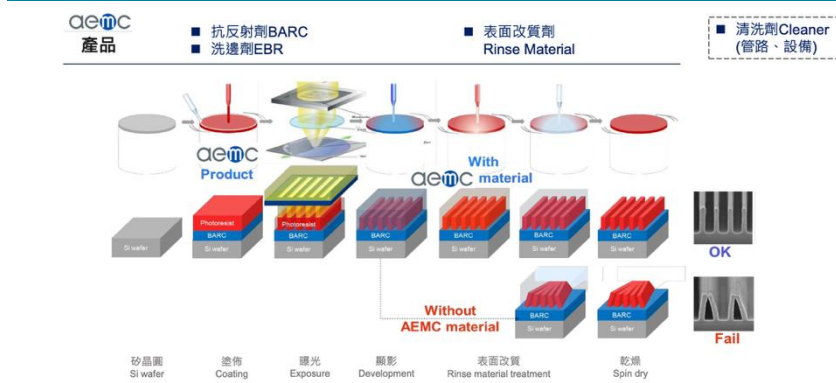
1. 抗反射功能：在微影過程中，抑制駐波和基板反射，減少圖案失真和缺口，提升景深與圖案保真度，實現高解析度的圖案化。
2. 抗蝕刻功能：在乾式或濕式蝕刻過程中，提供一層具備抗蝕刻特性的保護層，保護底層的金屬與元件結構，將圖案失真降至最低，改善臨界尺寸(CD)的控制。
3. 填孔與平坦化功能：在複雜的結構上，提供優異的填孔能力，形成無孔洞的塗層，以達成卓越的平坦化效果，展現優異的乾式蝕刻表現。

洗邊劑 (Edge Bead Removal, EBR)

EBR 是專為改善晶圓邊緣輪廓與提升製程穩定性而設計的解決方案。

1. 抑制邊緣珠形成：傳統 EBR 在光阻與晶圓邊緣的交界處，容易因表面張力等因素產生突起的隆起。AEMC EBR 能有效抑制邊緣珠的形成，使光阻邊緣呈現平滑且無隆起的完美過渡狀態。
2. 減少邊緣缺陷並提升良率：透過優化邊緣輪廓，顯著減少晶圓邊緣的缺陷。
3. 極佳的光阻相容性：與各類光阻均具有極為優異的相容性，適用於多種製程條件。

圖表 4：新應材半導體先進微影製程材料



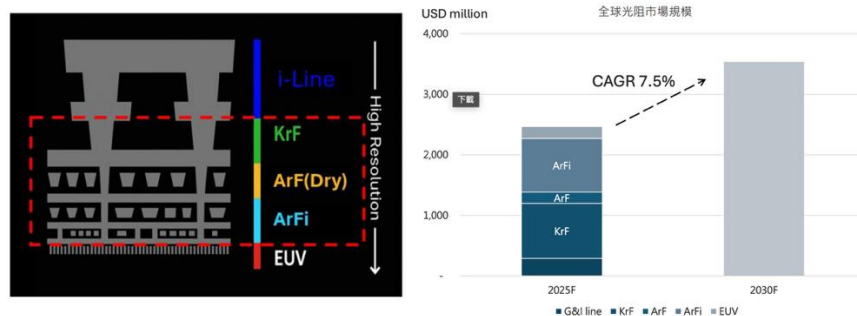
資料來源：新應材、富邦投顧

光阻劑 (Photoresist)

為半導體前段黃光微影製程中的核心感光化學材料，塗覆於晶圓表面後，經特定波長光線照射會發生化學結構改變，再透過顯影液將光罩上的微小電路圖形轉印。由於技術門檻與純度要求極高（金屬雜質需控制於 ppt 級），目前全球高階光阻市場主要由日本與美國大廠主導。

過去長期受制於國際大廠壟斷，配合客戶半導體材料在地化與進口替代趨勢，公司自光阻週邊材料切入後，進一步向前段 KrF 和 ArF 光阻推進，為公司未來 3~5 年的重要里程碑。新應材 DUV KrF 光阻已歷時 4 年開發，預計應用於 1.4nm 以下的製程節點，產品亦可延伸應用於後段封裝。下一階段研發重點將推升至技術複雜度更高的 ArF Dry 及 ArFi 光阻。為提升研發量能與貼近半導體產業聚落，桃園龍科研發中心預計 FY28 完工。

圖表 5：全球光阻市場規模



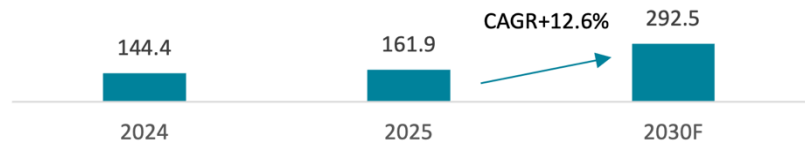
資料來源：新應材、富邦投顧

產業概況

根據 MarketsandMarkets 研究，全球半導體化學品市場規模預計 2030 年達 292.5 億美元，2025 至 2030 年 CAGR+12.6%。AI 帶動高性能晶片需求強勁，晶圓製程與清洗所需的高純度化學品需求隨之增加。先進製程（<7nm）及極紫外光刻量身打造的超高純度化學品需求龐大，因此化學供應商與半導體代工廠間的策略合作日益普遍，以確保材料相容性與性能。化學品供應商一旦完成客戶認證，由於驗證周期長且轉換成本高，通常可透過長約合作維持穩定訂單，確保營收持續成長。

圖表 6：全球半導體化學品市場規模

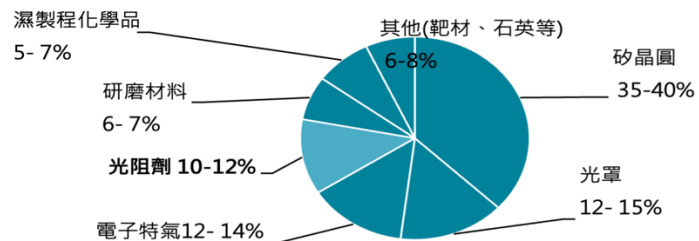
單位：十億美元



資料來源: Marketandmarkets、富邦投顧

晶圓代工龍頭廠在 3 奈米以下製程中，清洗步驟大增，顯影、蝕刻、清洗等特化液體使用量快速成長，隨 2 奈米進入放量階段，用量持續攀升。為降低運輸及關稅帶來的隱形成本，並提升效率及競爭力，積極推動在地採購政策，目標在 2030 年將在地採購比率進一步提升到 68%，台灣電子化學品業者迎來進口替代商機。

圖表 7：半導體製程材料成本結構



資料來源: 富邦投顧

新應材已涵蓋 Rinse、BARC、EBR...等產品的先進微影材料周邊材料，與國際大廠競爭並切入先進製程供應鏈，並持續開發 KrF 等 DUV 光阻，逐步向核心光阻領域延伸，完整產品布局有助強化客戶黏著度及長期成長動能。

圖表 8：國內外同業產品比較

微影製程材料		aqc	B*	M*	J*	S*	F*	T*	S*	N*	Q*
		台灣	德國	德國	日本	日本	日本	日本	日本	日本	美國
光阻	CIS	V					V				
	G/I-line	V		V	V	V	V	V	V		
	KrF	O		V	V	V	V	V	V		V
	ArF	O		V	V	V	V	V	V		V
	EUV				V	V		V	V		
週邊材料	抗反射劑 (BARC)	V								V	V
	表面改質劑 (Rinse)	V		V							
	清洗劑 (Cleaner)	V	V								
	顯影劑 (Developer)	V						V			
	洗滌劑 (EBR)	V	V	V	V			V			
	絕緣層材料	O								V	

資料來源: 新應材、富邦投顧

財務預測

顯示器應用材料受原物料上漲影響，使 2Q26 營收小幅下滑

2Q26 營收 12.33 億元，年增 6.9%，季減 1%，主要來自顯示器應用材料受原物料上漲影響；毛利率 44.5%，年減 1.7% ppts；營利率 23.2%，年減 7.8% ppts，因公司辦理現增認列的一次性酬勞費用；稅後淨利 3.04 億元，年增 7%，EPS 3.28 元。1H26 營收 24.79 億元，年增 17.3%，EPS 6.94 元。

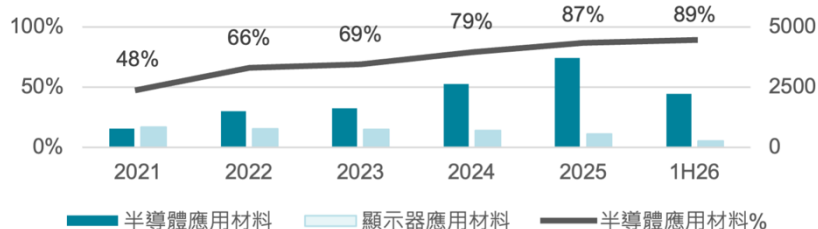
2H26 N2 進入放量期，FY27 多座先進製程產能開出，帶動獲利躍升

展望後市，2H26 隨客戶竹科寶山廠 P2 進入量產，N2 邁入關鍵放量期，預期 3Q26、4Q26 客戶 N2 產能利用率從 2Q26 的 50% 躍升至 80%、100%；此外，更先進製程節點帶動 Rinse 用量提升，N2 專用的 BARC 和 EBR 出貨拉抬，規模經濟效益亦將逐步發揮，加上業外轉投資收益挹注，預期營收與毛利率逐季攀升，FY26 獲利挑戰歷史新高。進入 2027 年，客戶 AZ P2 廠 N3 量產，加上竹科寶山廠 P3 和高雄廠 P3 投入 N2 及下世代先進節點量產，新應材高雄廠二期產能預計於 2H27 開出，預期 FY27 獲利躍升。富邦預估 FY26 全年稅後 EPS 14.90 元，YoY+35.1%，FY27 全年稅後 EPS 21.07 元，YoY+41.4%。

在我們財務模型的預測上，考量公司 1H26 半導體應用材料營收占比達 89%，且主力晶圓代工客戶貢獻高度集中，該業務成為評估新應材未來營運表現的核心基準。富邦預估 N3 與 N2 今明兩年仍供不應求，未來隨 N2 先進製程於 2H26 進入量產與產能利用率快速攀升，以及客戶於全球加速擴充先進製程產能，公司營收與獲利動能將迎來顯著提升。

圖表 9：2021 年～1H26 產品別營收與占比%

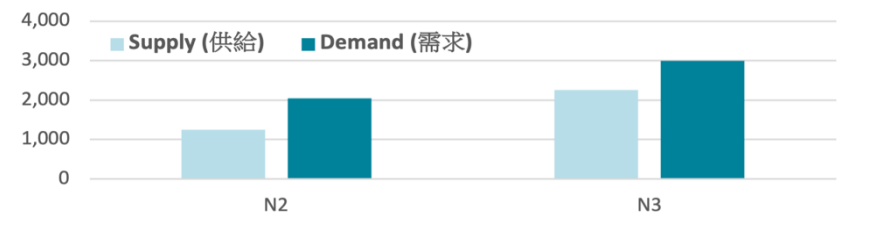
單位：百萬元



資料來源：新應材、富邦投顧

晶圓代工客戶目前台灣同時興建 13 座晶圓廠，海外同步推進 5 至 6 座，規模創歷史新高；2026 年資本支上調至 600-640 億美元，7~8 成用於先進製程擴產，以支援市場強勁需求，未來資本支出將顯著高於過去幾年；亞利桑那州再投入 1,000 億美元資本支出，以支應 N2 及更先進製程和先進封裝，預計將有 4 座新廠；N2 已進入量產，N2 第一年產量將較 N3 同期高出 45%，預計 N2 在 2026 至 2027 年產能以逾 CAGR 70% 擴大，N3 和 N5 在 2022 至 2027 年產能以逾 CAGR 25% 擴充。隨著先進製程持續放量，富邦預估 2027 年底 N3 產能達到每月 21-22 萬片，N2 則為每月 12-13 萬片，新應材直接受惠客戶產能擴張的強勁成長趨勢。

圖表 10：2027 年 N2、N3 供需情況 單位：千片



資料來源: 富邦投顧

圖表 11：晶圓代工客戶各製程產能 單位：千片每月

	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26	4Q26	1Q27	2Q27	3Q27	4Q27
2nm	3	5	10	15	30	50	70	80	80	90	120	130
3nm	110	120	130	140	145	160	160	160	170	180	190	210

資料來源: 富邦投顧

圖表 12：晶圓代工客戶製程節點產能利用率

	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26	4Q26
2nm	0%	0%	0%	10%	25%	50%	80%	100%
3nm	80%	95%	105%	110%	110%	120%	120%	120%

資料來源: 富邦投顧



圖表 13：單季預測

單位: 百萬元	1Q26	2Q26	3Q26F	4Q26F	1Q27F	2Q27F	3Q27F	4Q27F	2025	2026F	2027F
損益模型											
營業收入	1,246	1,233	1,398	1,506	1,593	1,702	1,844	2,028	4,262	5,382	7,167
銷貨成本	680	684	774	814	867	912	976	1,055	2,426	2,952	3,810
銷貨毛利	566	549	624	691	726	790	868	973	1,835	2,430	3,357
營業費用	229	263	234	260	256	275	301	327	774	985	1,160
營業利益	337	286	390	432	469	515	567	647	1,061	1,445	2,198
業外收支淨額	73	75	52	52	52	52	52	52	198	251	209
稅前淨利	410	361	442	484	522	567	619	699	1,259	1,696	2,407
稅後淨利	340	304	366	401	432	470	513	579	1,044	1,411	1,995
EPS	3.66	3.28	3.87	4.23	4.57	4.96	5.42	6.12	11.33	14.90	21.07
獲利能力(%)											
毛利率	45.4%	44.5%	44.6%	45.9%	45.6%	46.4%	47.1%	48.0%	43.1%	45.2%	46.8%
營益率	27.1%	23.2%	27.9%	28.7%	29.4%	30.3%	30.7%	31.9%	24.9%	26.8%	30.7%
淨利率	27.2%	24.7%	26.2%	26.6%	27.1%	27.6%	27.8%	28.6%	24.5%	26.2%	27.8%
年成長率(%)											
營業收入	29.9%	6.9%	31.2%	38.9%	27.9%	38.1%	31.9%	34.7%	28.3%	26.3%	33.2%
銷貨毛利	51.0%	3.0%	38.5%	44.8%	28.3%	43.9%	39.1%	40.8%	52.4%	32.4%	38.1%
營業利益	76.2%	-20.0%	50.5%	70.7%	39.1%	80.1%	45.4%	49.8%	80.8%	36.2%	52.1%
稅後淨利	63.4%	7.0%	26.1%	53.3%	27.2%	54.4%	40.2%	44.4%	49.7%	35.1%	41.4%
EPS	60.5%	6.8%	23.5%	49.1%	24.8%	51.4%	40.1%	44.5%	33.3%	31.5%	41.4%
季成長率(%)											
營業收入	14.9%	-1.0%	13.4%	7.7%	5.8%	6.8%	8.3%	10.0%			
銷貨毛利	18.5%	-3.0%	13.7%	10.7%	5.1%	8.8%	9.9%	12.1%			
營業利益	33.2%	-15.2%	36.4%	10.8%	8.6%	9.8%	10.1%	14.1%			
稅後淨利	29.8%	-10.3%	20.2%	9.6%	7.7%	8.8%	9.1%	12.9%			
EPS	28.9%	-10.4%	17.9%	9.5%	7.8%	8.7%	9.1%	12.9%			

資料來源：公司、CMoney、富邦投顧

圖表 14：季營收、EPS 表現

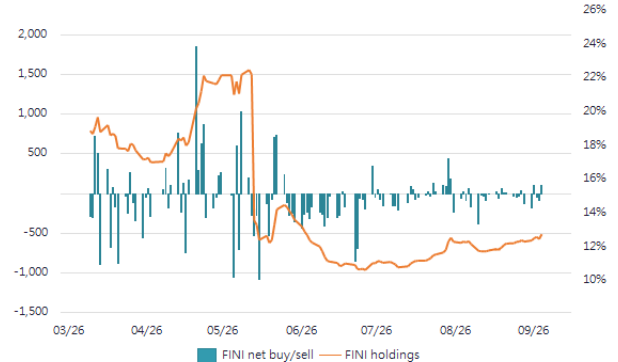
單位：百萬元/元



資料來源：CMoney、富邦投顧

圖表 15：外資買賣超張數及持股比率

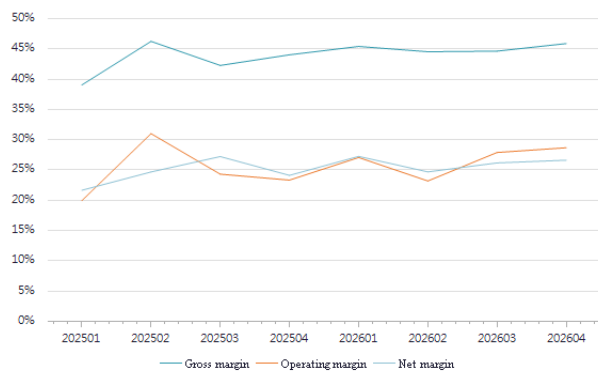
單位：張/%



資料來源：CMoney、富邦投顧

圖表 16：毛利率、營益率、稅後營益率

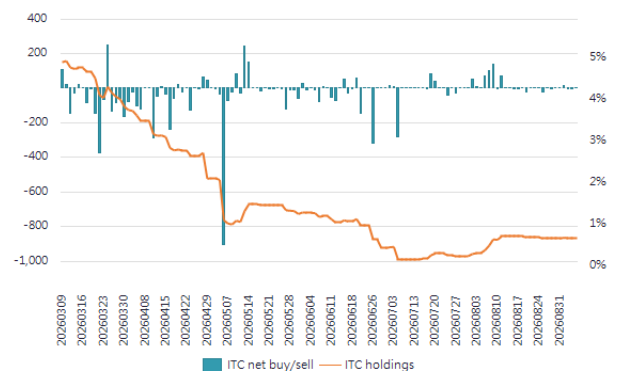
單位：%



資料來源：CMoney、富邦投顧

圖表 17：投信買賣超張數及持股比率

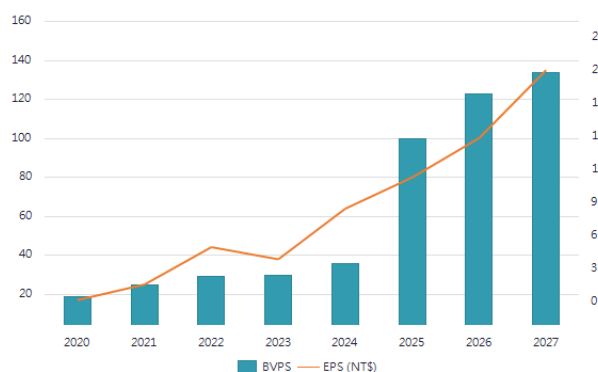
單位：張/%



資料來源：CMoney、富邦投顧

圖表 18：EPS 與 BVPS 趨勢

單位：元/%



資料來源：CMoney、富邦投顧

圖表 19：EPS 與年成長趨勢

單位：元/%

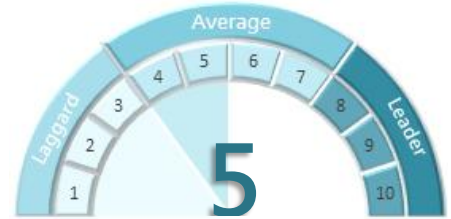


資料來源：CMoney、富邦投顧

ESG永續發展專區

CMoney Taiwan ESG Rating

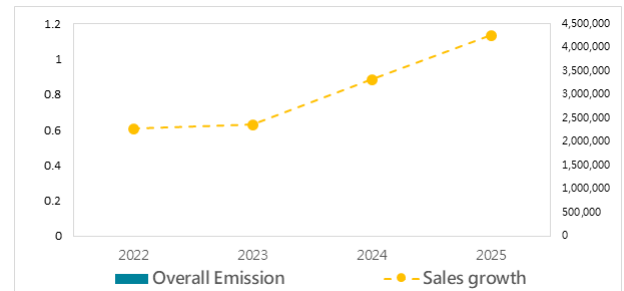
CMoney ESG Rating	E(環境保護)	S(社會責任)	G(公司治理)
5 /10	4 /10	6 /10	4 /10
交易所產業類別	產業排名	交易所公司治理評鑑	
電子-半導體	143 /206	不列入受評	



環境保護 Environment

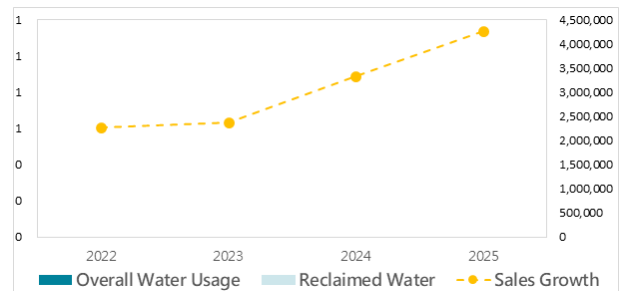
溫室氣體排放與營收

摘要	溫室氣體盤查數據		
年度	排放總量(公噸)	直接排放(公噸)	間接排放(公噸)
2025	--	--	--
2024	--	--	--
2023	--	--	--
2022	--	--	--



企業用水量與營收

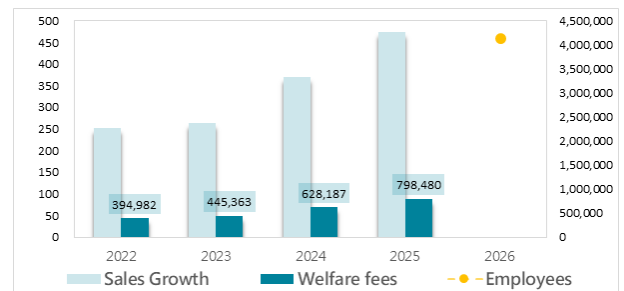
摘要	企業用水量盤查數據		
年度	用水總量(公噸)	回收水量(公噸)	排水量(公噸)
2025	--	--	--
2024	--	--	--
2023	--	--	--
2022	--	--	--



社會責任 Social Responsibility

員工人數與福利費用

摘要	員工人數與福利費用統計		
年度	員工人數(人)	員工人數增減(人)	福利費用
2026	460	--	--
2025	--	--	798,480
2024	--	--	628,187
2023	--	--	445,363
2022	--	--	394,982



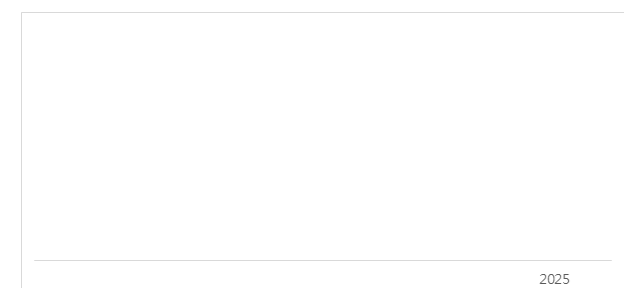
公司治理 Corporate Governance

公司治理評鑑

評鑑年度	評鑑結果	等級	加權項目比重			
			構面一	構面二	構面三	構面四
2025	不列入受評	--	0.16	0.25	0.10	0.49
2024	--	--	--	--	--	--
2023	--	--	--	--	--	--
2022	--	--	--	--	--	--

[註]等級轉換：前 5%：「A+」；6%至 20%：「A」；21%至 35%：「B+」；36%至 50%：「B」；51%至 65%：「C+」；66%至 80%：「C」；81%至 100%：「D」

資料來源：交易所、公司、CMoney、富邦投顧





損益表	百萬台幣				
	FY23	FY24	FY25	FY26F	FY27F
營收淨額	2,364	3,322	4,262	5,382	7,167
銷貨成本	1,670	2,117	2,426	2,952	3,810
銷貨毛利	694	1,204	1,835	2,430	3,357
營業費用	469	618	774	985	1,160
營業利益	225	587	1,061	1,445	2,198
EBITDA	570	1,080	1,534	1,968	2,693
利息淨收支	(10)	(16)	53	39	25
投資淨損益	--	--	--	154	184
匯兌淨損益	(1)	23	(32)	7	0
其他收支	148	240	179	52	0
業外收支淨額	137	242	198	251	209
稅前淨利	361	828	1,259	1,696	2,407
所得稅	43	131	215	287	412
少數股權	0	0	0	(2)	0
稅後淨利	318	698	1,044	1,411	1,995
基本 EPS(NT\$)	3.91	8.50	11.33	14.90	21.07
完全稀釋 EPS(NT\$)	3.86	8.43	11.30	14.90	21.07
股票股利(NT\$)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
現金股利(NT\$)	2.79	5.99	8.00	10.88	15.38

年成長率(%)					
營收淨額	4.0	40.5	28.3	26.3	33.2
銷貨毛利	(4.0)	73.5	52.4	32.4	38.1
營業利益	(23.8)	161.0	80.8	36.2	52.1
稅後淨利	(21.1)	119.1	49.7	35.1	41.4
基本 EPS	(22.0)	117.4	33.3	31.5	41.4

獲利能力(%)					
毛利率	29.4	36.3	43.1	45.2	46.8
營益率	9.5	17.7	24.9	26.8	30.7
稅後淨利率	13.5	21.0	24.5	26.2	27.8
EBITDA 率	24.1	32.5	36.0	36.6	37.6

財務比率	FY23	FY24	FY25	FY26F	FY27F
流動比率(%)	162	157	567	587	478
速動比率(%)	94	88	458	483	372
淨負債股權比率(%)	30	29	(10)	(9)	(9)
稅後淨利率(%)	13.5	21.0	24.5	26.2	27.8
資產周轉率(x)	0.6	0.7	0.5	0.5	0.5
財務槓桿(x)	1.8	1.8	1.1	1.1	1.1
已動用資本/淨值(x)	1.1	1.3	0.5	0.6	0.6
總資產報酬率(%)	7.2	13.1	10.0	11.1	14.2
淨值報酬率(%)	13.2	26.0	17.2	13.6	16.8
資本報酬率(%)	12.3	23.6	18.2	16.0	20.0

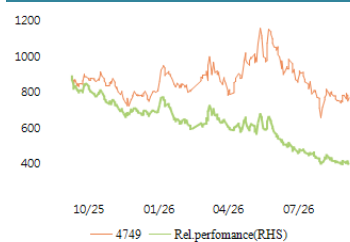
財務比率	FY23	FY24	FY25	FY26F	FY27F
股息保障倍數(x)	(1.9)	(0.2)	0.0	(0.9)	1.1
所得稅保障倍數(x)	(10.8)	(0.3)	(0.1)	(2.3)	2.7
資本支出保障倍數(x)	(1.1)	0.0	0.0	(0.3)	1.1
應收帳款週轉率(x)	5.5	6.2	7.9	6.7	7.3
存貨周轉率(x)	2.4	3.1	2.7	2.8	2.6
應付帳款週轉率(x)	9.4	10.7	8.1	8.3	5.2
應收帳款週轉天數	67	58	46	55	50
存貨週轉天數	152	117	136	132	141
應付帳款週轉天數	39	34	45	44	70
現金循環週期(天)	179	141	137	143	121

資產負債表	百萬台幣				
	FY23	FY24	FY25	FY26F	FY27F
現金及約當現金	423	437	938	1,030	1,120
應收款項	433	532	536	809	983
存貨	694	677	904	1,065	1,475
其他流動資產	414	169	3,104	3,103	3,103
流動資產	1,963	1,815	5,481	6,007	6,681
長期投資	165	218	713	713	713
固定資產	1,810	2,770	3,743	5,444	6,143
其他長期資產	496	531	532	532	533
總資產	4,434	5,334	10,469	12,696	14,070
短期借款	480	180	0	0	0
商業本票	--	--	--	0	0
應付款項	178	197	300	356	732
其他流動負債	556	779	667	667	667
流動負債	1,215	1,156	967	1,023	1,399
長期借款	666	1,102	0	0	0
其他長期負債	113	142	251	262	273
總負債	1,994	2,400	1,217	1,284	1,672
普通股股本	820	823	927	927	927
公積	898	901	6,574	8,064	8,064
保留盈餘	705	1,174	1,663	2,333	3,319
其他	17	38	87	87	88
股東權益	2,440	2,935	9,252	11,411	12,398
負債加股東權益	4,434	5,334	10,469	12,696	14,070

現金流量表	FY23	FY24	FY25	FY26F	FY27F
稅後淨利	318	698	1,044	1,411	1,995
折舊與攤提	195	232	265	311	311
投資收入	0	0	1	(154)	(184)
營運資金增減	(165)	(64)	(128)	(378)	(208)
其他	(409)	79	(64)	154	185
來自營運之現金流量	(60)	944	1,117	1,344	2,099
資本支出	(405)	(981)	(1,144)	(2,000)	(1,000)
長投增減	(244)	53	495	0	0
其他	(292)	(861)	(4,671)	0	0
來自投資之現金流量	(536)	(808)	(4,176)	(2,000)	(1,000)
自由現金流量	(596)	136	(3,059)	(656)	1,099
借款增(減)	401	706	727	0	0
現金股利支出	(244)	(230)	(555)	(742)	(1,009)
發行公司債	--	--	--	0	0
償還公司債	--	--	--	0	0
現金增資	--	0	5,730	1,490	0
其他	206	(606)	3,457	1,490	0
來自融資之現金流量	363	(129)	3,628	748	(1,009)
匯率調整	(2)	7	(41)	0	0
本期產生之現金流量	(235)	14	528	92	90

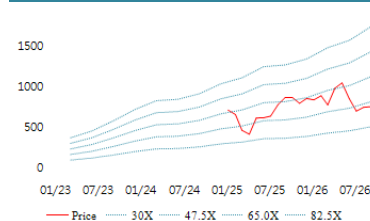
比率分析	FY23	FY24	FY25	FY26F	FY27F
本益比(x)	198.5	91.3	68.5	52.1	36.8
本營比(x)	26.9	19.2	16.9	13.4	10.0
本淨比(x)	26.1	21.8	7.8	6.3	5.8
P/CFPS(x)	(1,066.8)	67.6	64.4	53.5	34.3
PE/growth(x)	(9.0)	0.8	2.1	1.7	0.9
P/FCFPS(x)	(136.9)	(1,735.9)	(2,654.6)	(109.7)	65.5
EV/EBITDA(x)	130.1	68.8	47.3	36.8	26.9
現金股利殖利率(%)	0.4	0.8	1.0	1.4	2.0

股價及相對大盤績效圖



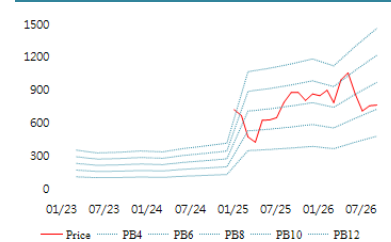
資料來源：CMoney、富邦投顧

未來 12 個月本益比區間圖



資料來源：CMoney、富邦投顧

未來 12 個月本淨比區間圖



資料來源：CMoney、富邦投顧

免責宣言

分析師認證

負責分析師（或者負責參與的分析師）確認：

1. 本研究報告的內容係反映分析師對於相關證券的個人看法。
2. 分析師的報酬與本研究報告內容表述的個別建議或觀點無關。

免責聲明

本研究報告所載資料僅供參考，並不構成要約、招攬、邀請、宣傳、誘使，或任何不論種類或形式之表示、建議或推薦買賣本研究報告所述的任何證券。所載資料乃秉持誠信原則所提供，並取自相信為可靠及準確之資料來源。然而，有關內容及看法並未考慮個別投資人之投資目標、財務狀況及特別需求。本研究報告所載述的意見可隨時予以更改或撤回，恕不另行通知。本公司及任何關係企業等，皆有可能持有報告中提及的證券。本公司或任何關係企業會提供或嘗試提供投資銀行或其他形式的服務給報告中提及的公司。富邦投顧保留報告內容之一切著作權，禁止以任何形式之抄襲及轉寄他人。

富邦的股票評等標準

評等	定義
買進	預估未來6個月內的絕對報酬超過15%
中立	預估未來6個月內有絕對報酬介於15%與負15%之間
賣出	預估未來6個月內的絕對報酬高於負15%
未評等	由於富邦目前與該公司有特定交易或沒有足夠的基本資料判斷該公司評等
評估中	目前正在研議個股的投資評等，將於3到6個月內提供投資評等

產業評等	定義
優於大盤	預估該產業在未來6個月內會比大盤指數表現突出
持平	預估該產業在未來6個月內與大盤指數表現相較持平
劣於大盤	預估該產業在未來6個月內會比大盤指數表現較差

Disclaimer

Analyst Certification

The research analyst responsible for this report hereby certifies (or, where multiple research analysts are primarily responsible for this report) that:

- (1) the views expressed in this research report accurately reflect the analyst's personal views about the subject securities and issuers.
- (2) the analyst also certifies that no part of his/her compensation was, is, or will be, directly or indirectly, related to the specific recommendations or views expressed in this research report.

Disclaimer

This document is for informational purposes only and does not constitute a solicitation for the purchase or sale of any securities. The information contained herein was obtained from sources, which we believe to be reliable, but whose accuracy and completeness we do not guarantee. The opinions and recommendations herein do not take into account the investment objectives, financial situation and particular needs of the reader. Opinions expressed are subject to change without notice. Investors should assume that Fubon Securities or its subsidiaries or its affiliates is seeking or will seek investment banking or other business relationships with the companies in this report. Copyright 2025 Fubon Investment Service – All rights reserved. Any duplication or redistribution of this report is prohibited. Additional information is available upon request.

This report has been produced in Chinese. In the event of questions regarding the accuracy of the translation, please refer to the original Chinese version.

Fubon's Rating System

Rating	Definition
Buy	Expected absolute return to be over 15% within the next 6 months
Neutral	Expected absolute return to be level within the next 6 months
Sell	Expected absolute return to be over negative 15% within the next 6 months
Not Rated (NR)	Pursuant to Fubon acting in deals involving the company or there is not a sufficient fundamental basis for determining an investment rating
Under Review	Fubon is in the process of determining an investment rating and will assign a rating within the 3- to 6-month horizon

Sector Rating	Definition
Overweight	Sector expected to outperform the broader market indexes within the next 6-12 months
Market Weight	Sector expected to perform in line with the broader market averages within the next 6-12 months
Underweight	Sector expected to underperform the broader market indexes within the next 6-12 months.

聯友金屬-創(7610 TT)

台灣股市 | 傳產

投資速報

買進-首次 目標價 NT\$2485 (潛在報酬+36.5%)

2026-09-07

受惠軍工、半導體強勁需求

■ 結論與建議

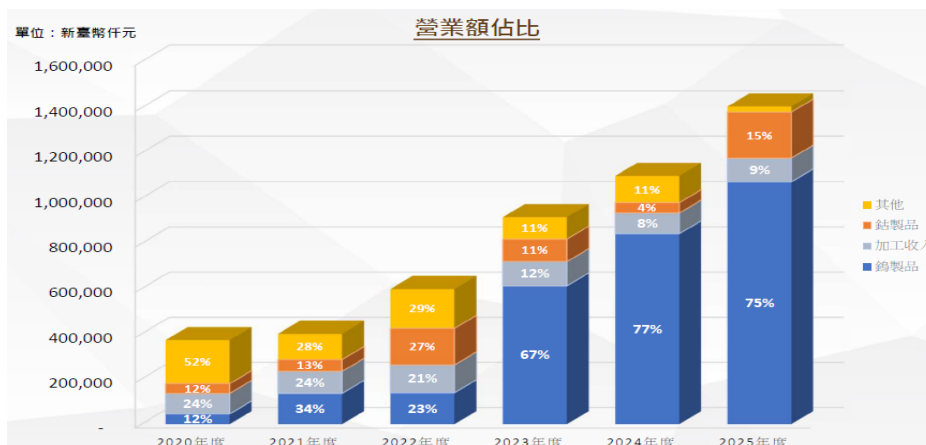
展望 2H26~2027 年，7 月單月營收達 9.7 億元，創歷史新高(月增約 29%，年增約 722%)，公司憑藉獨特的回收技術與非中國供應優勢，2Q26 已展現強勁獲利能力，產品以鎢酸鈉為主，並積極往下游高值化(APT、氧化鎢、鎢粉、碳化鎢)延伸，加上產能擴張，中長期成長動能明確。預估 2H26 營運逐季走高，整體獲利表現將優於營收，預估 2027 年 EPS 101.81 元，以稀釋後股本 5.92 億元計算，稅後 EPS 為 100.18 元，本益比為 18.2 倍，考量公司往下游產品逐步延伸，軍工國防、半導體 / AI 相關精密加工、PCB 鑽頭等市場需求強烈，建議買進，目標價 2485 元(25*2027 年 EPS)。

■ 重點摘要

公司簡介

公司成立於 2018 年 5 月，是台灣首家以「循環經濟 / 城市採礦」模式，從二次硬質合金與廢料中回收、純化、精煉鎢與鈷等稀有金屬原料的專業製造商。主要產品：鎢酸鈉 (Na_2WO_4)，應用於硬質合金、半導體封裝模具 / 檢測探針、PCB 鑽頭、航太、汽車零組件、軍工等。副產品與延伸：硫酸鈷 / 碳酸鈷等，進一步發展電池級硫酸鈷、鈷粉等高值化產品。全球前三大(或最大)再製鎢酸鈉製造商 / 出口商，年出口量曾達約 2,500 噸等級。台積電、蘋果在台唯一鎢原料合格供應商，亦供應特斯拉等國際大廠。以自有專利濕式冶金技術，低耗能、高回收率、低碳排放，打造閉環式供應鏈，填補台灣不產鎢 / 鈷的缺口，並受惠全球供應鏈「去中化」與中國出口管制。

圖一、2025 產品比重



資料來源：聯友金屬-創、康和投顧整理，2026/9

前次報告

日期

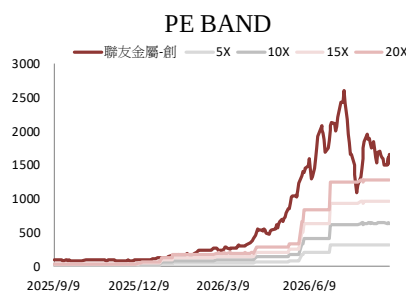
評等

目標價(元)

股價資訊

收盤價(元)	1820.00
總市值(億元)	1206.1
股本(百萬)	583
一年高/低價	2650 / 95.8
月成交均量(張)	582
月成交均價(百萬元)	980.6

股價表現 & PE/PB



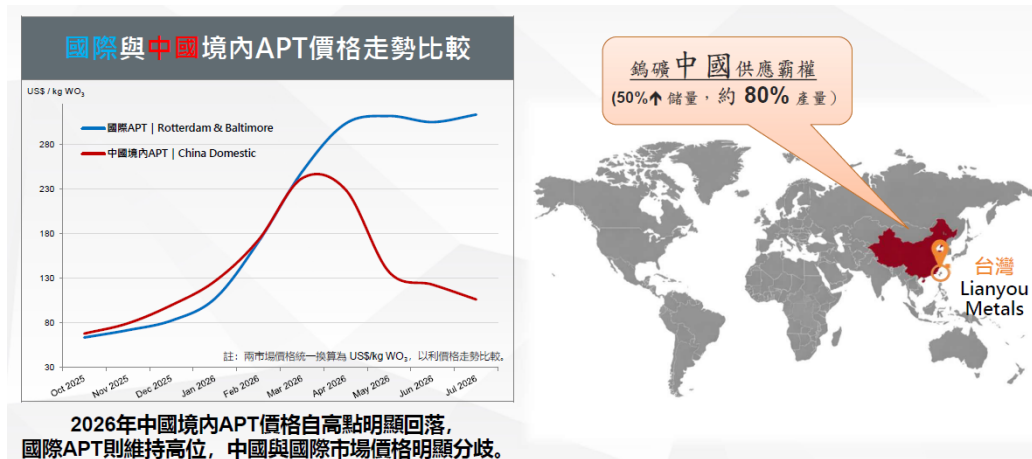
研究員/林世忠

113034@concord.com.tw

鎢產品報價將呈現高檔震盪

公司以回收料生產鎢酸鈉，並積極往下游延伸，產品主要對接國際市場，直接受益於高位國際價格。毛利率與獲利動能因此獲得支撐。APT 報價在 2026 年 3-4 月起國際 APT 繼續上揚並維持高位（約 280-300 美元區間），甚至略再創新高，國際與中國境內 APT 價格差距擴大至約 1.5-2 倍以上。預估國際 APT 價格大機率維持高位或震盪偏強。反映全球庫存偏低（多不到 1 個月）、補庫存需求持續，加上軍工與 AI 相關精密加工需求未見緩和，供需缺口難快速填補。

圖二、中國與國際市場價格走勢分歧

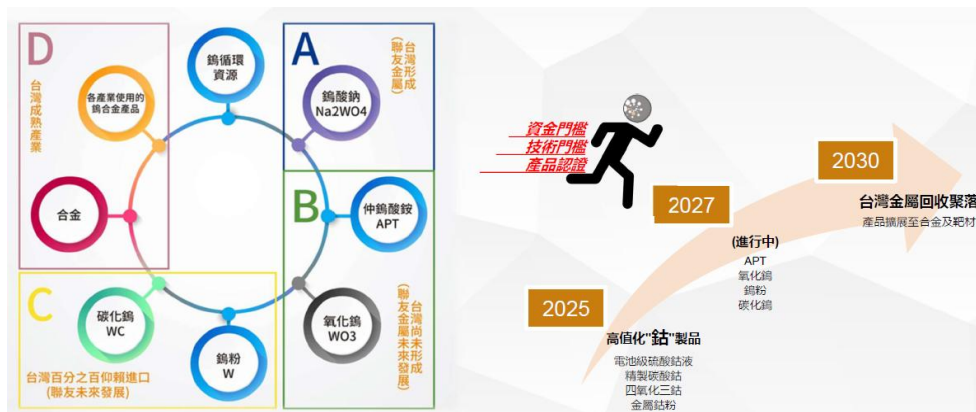


資料來源：聯友金屬、康和投顧整理，2026/9

產品從氧化鎢往下游產品線布局

公司原料主要為工業二次硬質合金廢料（鎢含量高），全球鎢年用量約 10-15 萬噸，其中回收料佔 30-40%。年出口鎢酸鈉約 2,500 噸等級，為全球前三大再製供應商。產品以鎢酸鈉為主，並積極往下游高值化（APT、氧化鎢、鎢粉、碳化鎢）延伸，屏南三廠預計 4Q27 開始生產鎢酸、重鎢酸銨（APT）與氧化鎢等，目標是在台灣建立完整閉環供應鏈，降低對進口的依賴。

圖三、長期願景及未來三到五年之目標



資料來源：聯友金屬、康和投顧整理，2026/9

受惠軍工、半導體強勁需求帶動，2027 年持續成長

「戰爭金屬」強勁需求：鎢在二次世界大戰時價格曾達黃金的兩倍。其具備耐高溫及優良導電、高強度特性，是軍工國防、半導體與 AI 晶片薄膜扣層等不可或缺的原料。目前美國等西方國家在軍工補庫存的需求預計至少需補 4 年，使市場需求極為強烈。

屏東廠擴廠：已啟動兩年擴產與高值化計畫。屏南三廠預計 2027 年 Q4 量產仲鎢酸銨 (APT) 與氧化鎢；屏科廠預計 2027 年 Q4 量產碳化鎢與金屬鎢粉，完成從回收到高階粉末的全製程，預估整體產能將增加一倍。鈦粉已通過國際大廠認證並開始供貨。目標建立台灣完整鎢 / 鈦金屬循環再製生態系，並朝合金、靶材等高附加價值領域發展。

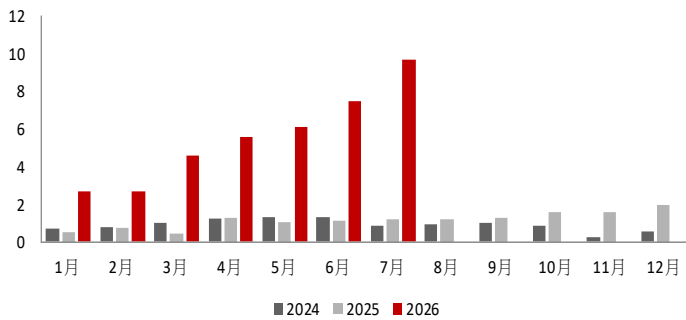
2Q26 營收 19.28 億元(QOQ+92.4%、YOY+450.8%)，受惠終端需求強勁 (AI、半導體、太陽能、航太、國防)，出貨量大幅提升，毛利率 67.7%(2Q25 21.5%)，主要受惠於國際鎢價大漲 (年增約 666%)、鎢酸鈉平均出貨價年增約 761%，以及高值化產品貢獻。稅後淨利 9.46 億元，YOY+2366.7%，稅後 EPS 16.23 元。

整體來看，2026 年 1~7 月累計營收 39 億元，YOY+510%。屏南二廠 7 月開始加入量產，預計鎢酸鈉總產量增加約 20~30%，有助填補市場缺口。鎢與鈦供需緊張狀態預期延續 (地緣政治、出口限制、國防採購需求)，價格將有支撐。毛利率因市場需求擴大時將增加高成本料源使用，導致自然波動，屬於合理範圍變化。預估 2027 年營收 118.77 億元，YoY+30%，隨著產能擴張、高值化產品(仲鎢酸銨(APT)、氧化鎢)推出，有望持續帶動產品組合改善，預估毛利率 70%，稅後淨利 59.35 億元，YoY+33.2%，稅後 EPS 101.81 元，以稀釋後股本 5.92 億元計算，稅後 EPS 為 100.18 元。

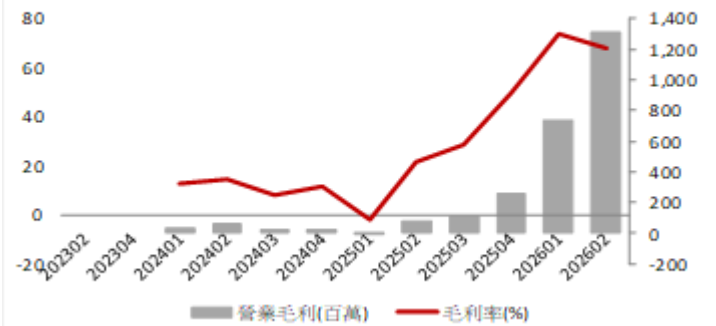
	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26F	4Q26F	2025	2026F	2027F
營收(百萬元)	516	1,002	1,928	2,699	3,508	1,406	9,136	11,877
QOQ(%)	40.5	94.0	92.4	40.0	30.0	-	-	-
YOY(%)	208.4	483.8	450.8	634.1	579.4	27.9	550.0	30.0
毛利率(%)	49.5	79.9	67.7	67.5	68.0	30.8	68.4	70.0
營業利益率(%)	40.0	66.6	61.5	60.5	61.0	22.0	61.6	63.2
稅後淨利(百萬元)	166	525	946	1,290	1,695	241	4,456	5,935
QOQ(%)	201.9	216.0	80.2	36.3	31.4	-	-	-
YOY(%)	2369.9	(2964.4)	2366.7	2243.5	919.7	311.0	1747.0	33.2
EPS(元)	3.42	9.01	16.23	22.12	29.07	4.97	76.43	101.81

EPS以股本58.3百萬股計算

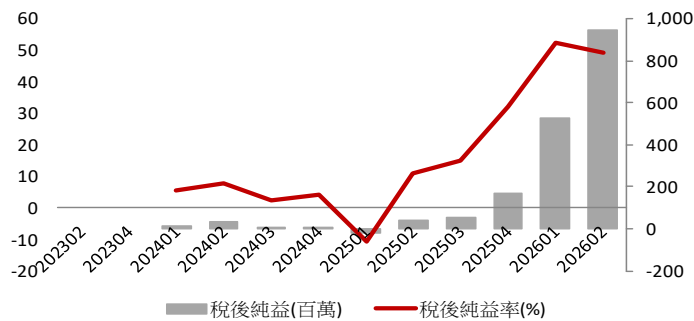
近三年營收狀況(億)



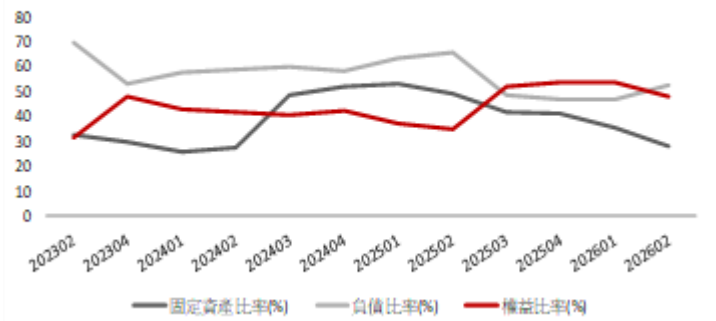
近12季_營業毛利 & 毛利率



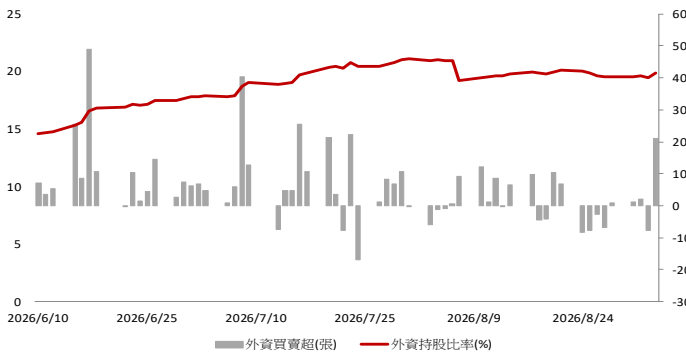
近12季_稅後純益 & 稅後純益率



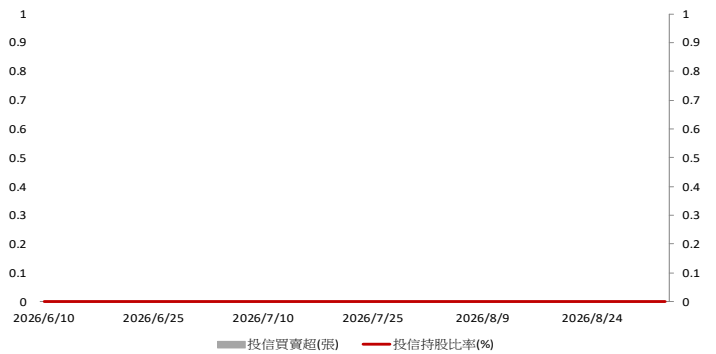
近12季_固定資產比率 & 負債比率 & 權益比率



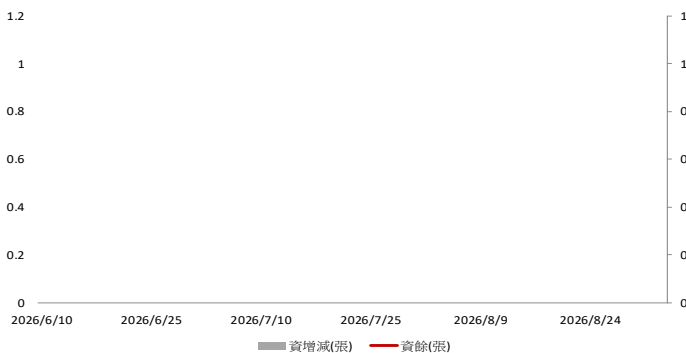
外資_持股比例 & 買賣超



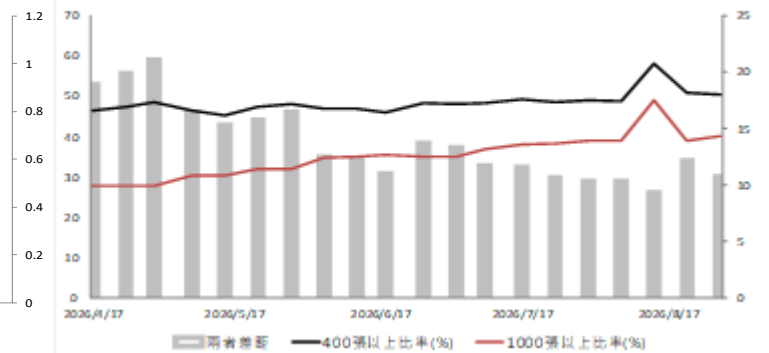
投信_持股比例 & 買賣超



融資餘額 & 資增減



近20周持股400張 & 1000張以上比例變化



評等說明

- 1) 強力買進/Strong Buy：我們對該評價個股未來展望正向，並預估於未來 12 個月投資期間，潛在上漲空間大於 50%
- 2) 買進/Buy：我們對該評價個股未來展望正向，並預估於未來 12 個月投資期間，潛在上漲空間大於 25%
- 3) 逢低買進/Trading Buy：我們對該評價個股未來展望正向，並預估於未來 12 個月投資期間，潛在上漲空間小於 25%
- 4) 未評等/Not Rated：至目前我們沒有足夠基本資料判斷該公司評等；或此期間康和與該公司有特定交易，基於規範或康和政策，限制予該公司評等

免責宣言：

本投資報告內容屬康和投資顧問股份有限公司版權所有，禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本研究報告所載內容，純屬研究性質，所載述意見可隨時予以更改或撤回並不另行通知，僅提供康和集團內部同仁及客戶參考，文中所載資訊或任何意見，不構成(且不應解釋為)在任何司法管轄區內，任何買賣有價證券或其他投資標的之要約、招攬、邀請、宣傳、誘使，或任何不論種類或形式之表示、建議或推薦買賣本研究報告所述的任何證券。報告內容所提及之各項業務、財務等相關資訊、意見及預估，係取材自據信為可靠之資料來源，既不以明示或默示的方式，對資料之準確性、完整性或正確性做出任何陳述或保證，且報告係基於特定日期所做之判斷，有其時效性限制，如有變更，本公司將不做預告或更新。對於本投資報告所討論或建議之任何證券、投資標的，或文中所討論或建議之投資策略，投資人於決策時應審慎衡量本身風險，並就投資結果自行負責。

2026 / 8 / 25 海通證券

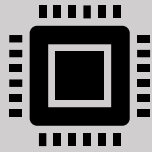
矽光子與CPO發展趨勢

台灣供應鏈發展現況分析

智璞產業趨勢研究所 執行副總 林偉智

智璞產業趨勢研究所簡介

- 目標三大領域/解決方案的 **產業趨勢** 與 **應用端產品技術** 之研究



科技/半導體



綠能/電動車



大健康/醫療生技

- 主要服務內容

提供三大產業趨勢報告

創新及產品技術發展策略

策略合作之標的顧問服務



智璞官網



官方LINE



YouTube



林偉智 Wayne Lin

✉ waynelin@witology.com.tw

學歷

- 清華大學 物理學系應用物理組 碩士畢業
- 台灣大學 工業工程跨領域高階主管碩士在職專班 (預計2027年畢業)

現任

- 智璞產業趨勢研究所 執行副總

曾任

- 鴻海 S事業群 戰略總處 商業情報部 副理 2019 – 2022
- 台積電 製程整合 資深工程師 2011 – 2019

媒體關係

- 臺灣科技及財經媒體採訪200次以上
- 電視：非凡電視、新唐人電視台、東森新聞、網路節目財經節目...
- 平面媒體：中國時報(數次頭版專訪)、工商時報、中央社...

專業證照

APIAA

- 產業顧問認證
- 資深產業分析師認證
- 產業分析師認證

英國策略動態公司

- 國際商業顧問認證
- 動態策略分析師認證

今天演講的四大部分



PART 01

黃仁勳說的 2026 是 CPO 出貨元年

CPO 的市場期待



PART 02

矽光子與 CPO 的基本科普

何謂矽光子與 CPO 的關聯性



PART 03

CPO 必要性與目前瓶頸

CPO 的必要性、CPO 的技術與困難點



PART 04

供應鏈盤點與結論

主要廠商與供應鏈盤點

今天演講的四大部分



PART 01

黃仁勳說的 2026 是 CPO 出貨元年

CPO 的市場期待



PART 02

矽光子與 CPO 的基本科普

何謂矽光子與 CPO 的關聯性



PART 03

CPO 必要性與目前瓶頸

CPO 的必要性、CPO 的技術與困難點



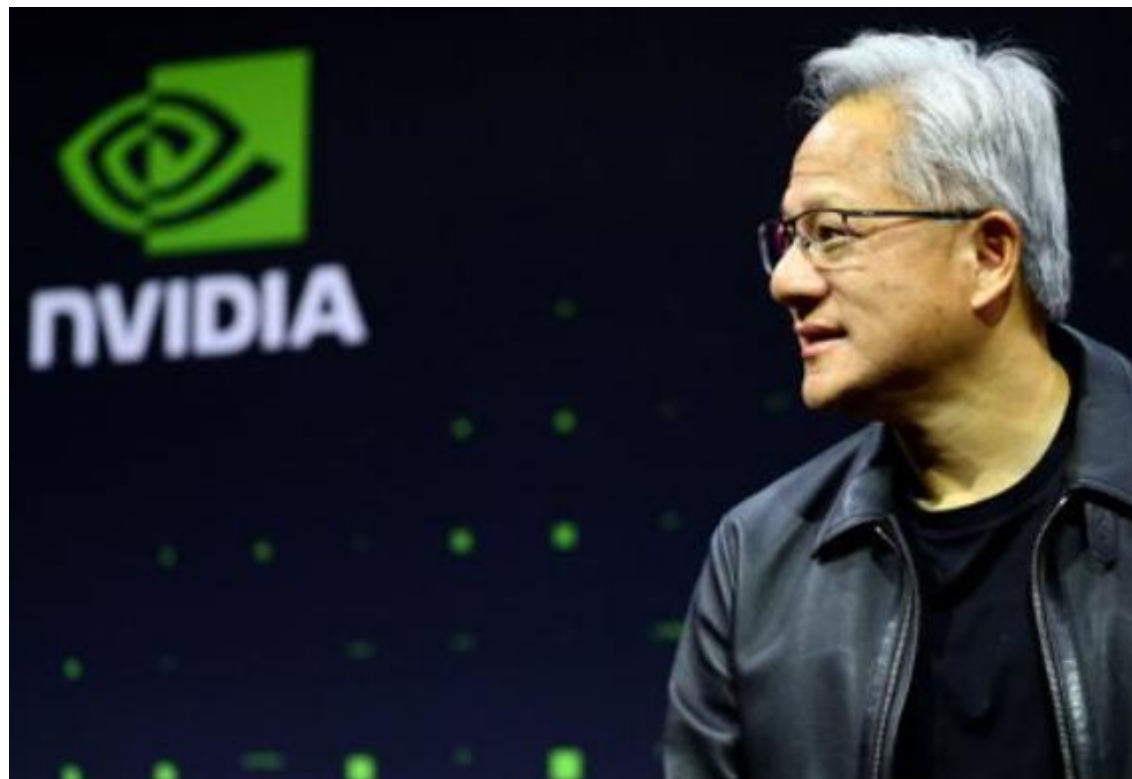
PART 04

供應鏈盤點與結論

主要廠商與供應鏈盤點

黃仁勳表示 「2026是CPO 元年」

——市場與媒體對這波光通訊熱潮的定調



NVIDIA GTC Taipei 2026

資料來源：網路

NVIDIA \$65 億 光通訊產業挹注布局

2026 上半年，對三家核心廠商各投入 \$20 億，另 Ayar Labs \$5 億，合計 \$65 億

🎯 Lumentum \$20 億

2026.03.02

- 多年期策略協議 + 數十億美元採購承諾
- 投入美國新建晶圓廠，擴大雷射器產能
- SiPh CPO 先進雷射元件供應
- Spectrum-X 交換機雷射供應商

🎯 Coherent \$20 億

2026.03.02

- 數十億美元採購承諾 + 產能存取權
- 擴建美國光學元件製造基地
- 次世代矽光子共同開發
- 先進雷射與光網路產品

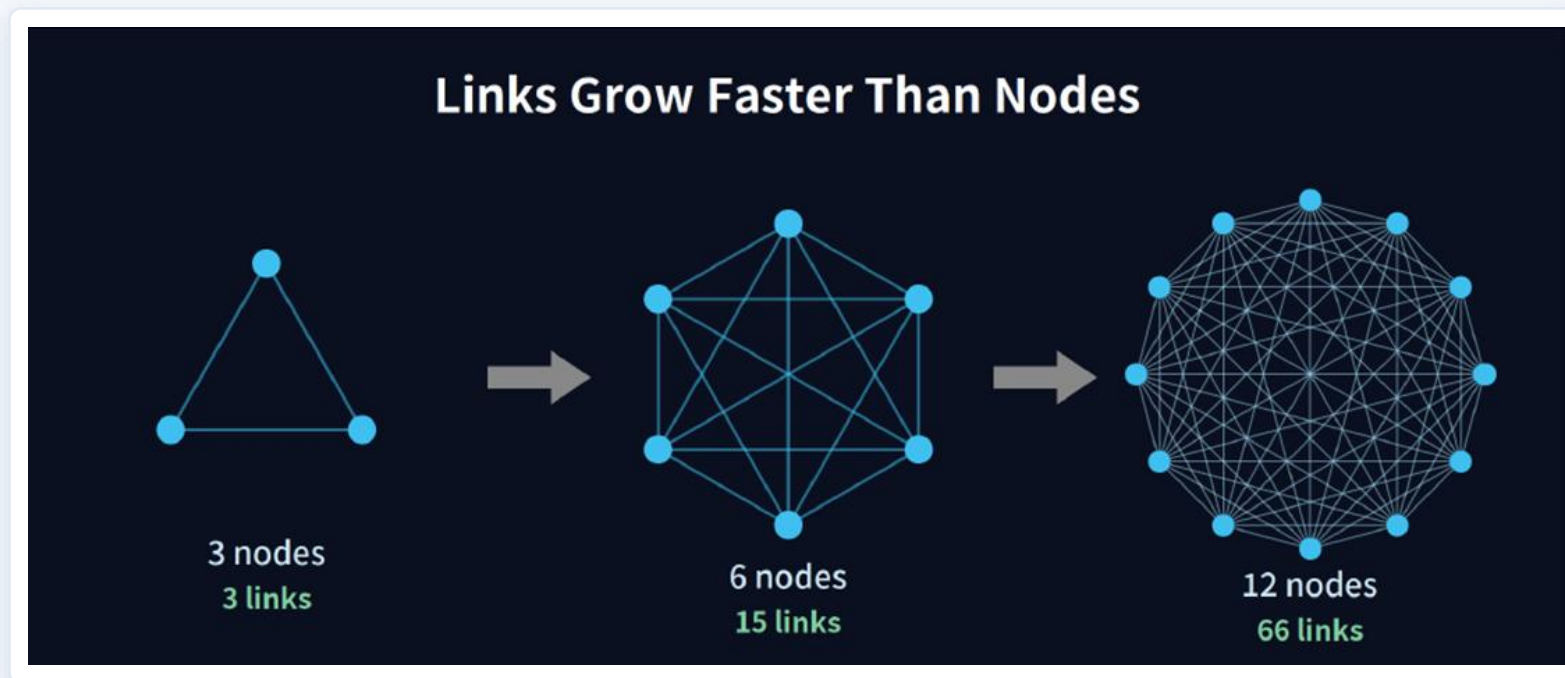
🎯 Marvell \$20 億

2026.03.31

- NVLink Fusion 整合至自訂 XPU
- 矽光子與光學 I/O 共同開發
- 含 Celestial AI 光子互連技術
- 5G/6G AI-RAN 基礎設施

- **戰略意涵：**NVIDIA 透過鎖定雷射器、矽光子與互連晶片四大 CPO 關鍵供應鏈，建構 AI 光通訊生態系的「供應鏈護城河」。投資分別對應 CPO 供應鏈的光源層 (Lite)、矽光子平台層 (COHR) 與互連架構層 (MRVL)、以及技術整合(Ayar Labs)，形成完整的垂直整合策略。

節點越多，光互連需求與 BOM 同步墊高



● 完全圖的連結數（上界）

3→3、6→15、12→66，連結隨節點數快速增加。

● 節點越多，互連需求越高

叢集規模擴大，節點間連線與交換層同步增加，光模組與光引擎用量隨節點數上升。

● BOM 隨規模墊高

互連用量上升 × 單通道頻寬升級（800G→1.6T→3.2T），共同推升 networking BOM。節點越多，BOM 越高。

邊緣運算同時放大光通訊需求的三條路徑

邊緣不是把需求從雲端搬走，而是同時墊高南北向、邊緣節點與雲端東西向

1 南北向：資料量級躍升

- 多模態感測資料取代文字級封包
- 單一裝置日產生資料量躍升數個量級
- 即時性壓力下降，但總位元組上升

承接者：接取 / 城域 / DCI 相干光

時間軸：AI PC 已發生，車用 2028 後

2 邊緣節點：新增站點與互連

- 低延遲需求把運算推向區域級機房
- 站點數增加，站間 DCI 鏈路同步增加
- 每座邊緣機房自身需要內部 fabric

承接者：DCI 與中小型機房光模組

時間軸：2027 起隨邊緣推論部署擴大

3 東西向：每次上雲請求變重

- 本地小模型處理簡單請求
- 難題升級到雲端，升上去的都是重請求
- MoE 路由與長上下文推高 scale-up 負載

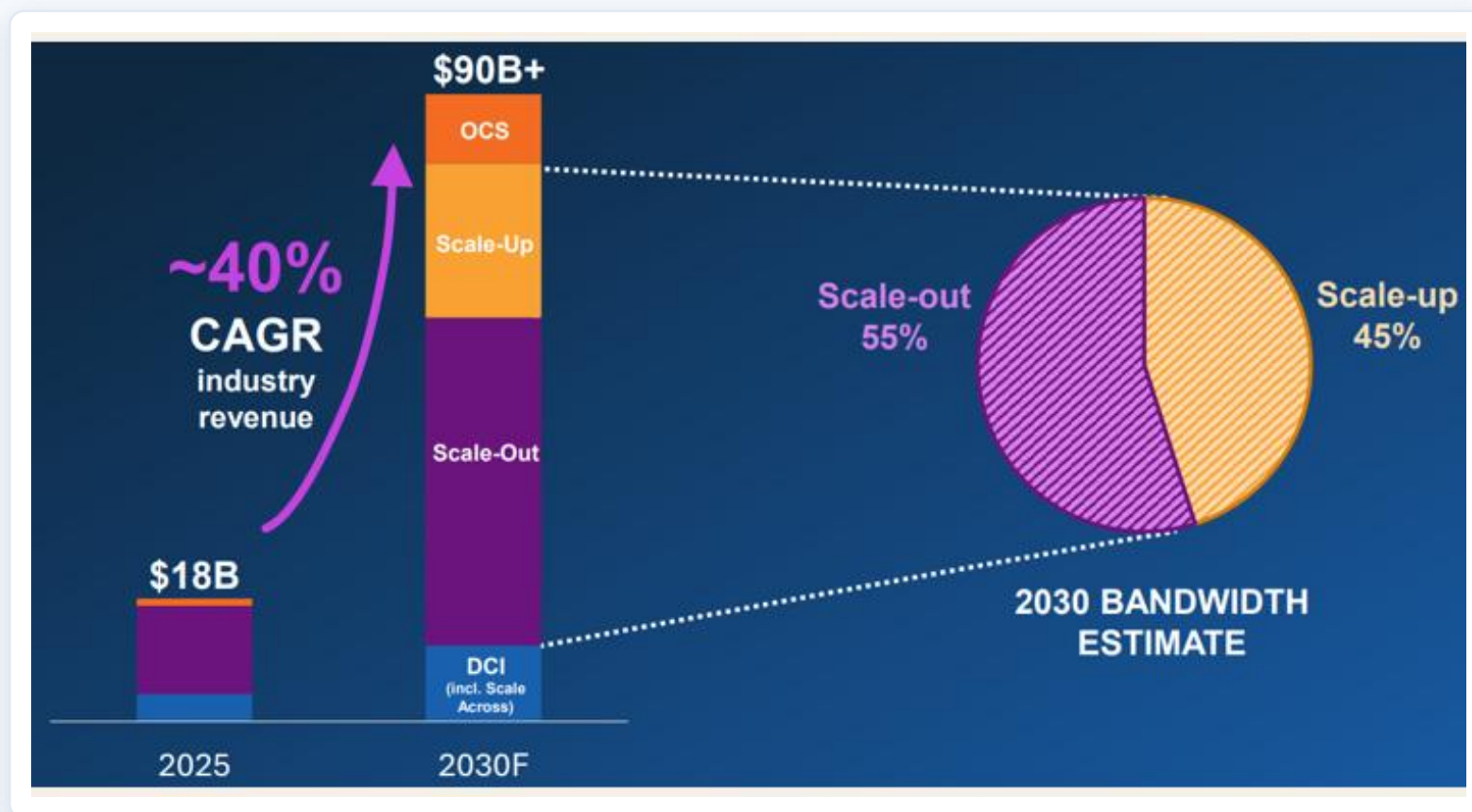
承接者：800G / 1.6T、AEC，後續 CPO

時間軸：當下即在發生

三條路徑同時擴張，邊緣普及提高 AI 使用頻率，總光互連需求隨之上升

Optical Connection TAM

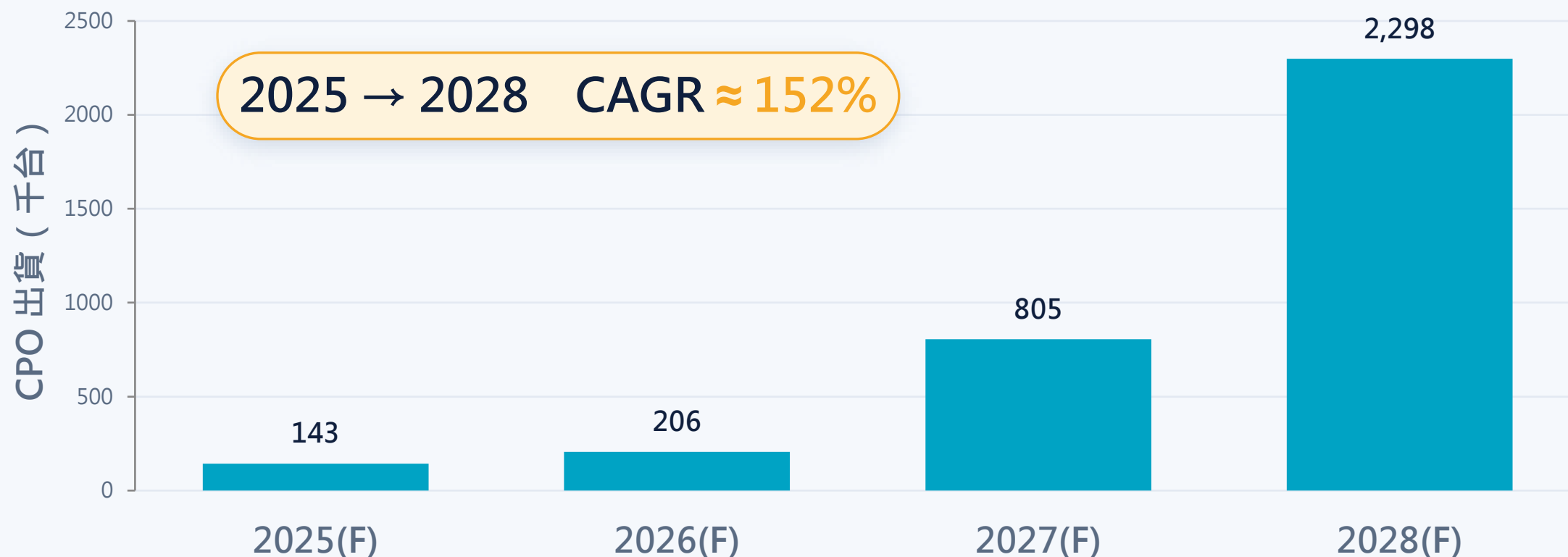
隨著 AI 需求推動光連結大幅增長，預期到 2030 年 AI 相關光連結市場將**超過 900 億美元**，其中 Scale-Out 與 Scale-Up 將占大部分市場，Scale-Up 更是光連結的淨增量。



資料來源：外資報告

預計真正的 CPO 將在 2028 年後放量

CPO 製造涉及多層面：材料的異質整合，導致生產複雜且良率挑戰大；傳統可插拔光模組不斷實現優化，且具有成本低、靈活性高、易於更換和維護的優勢，這延緩了 CPO 成為市場主流的進程。



800G以上的世代，EML 供給瓶頸加速矽光子崛起

40-60%

800G 模組供給缺口

麥肯錫預估

(主因：EML 產能瓶頸)
缺口延續至 2027 年以後

矽光子四大結構性優勢

- **成本優勢**：CW 雷射可四通道共用，EML 每通道需獨立雷射
- **量產擴充**：可借用成熟 CMOS 產能，遠優於 InP / EML 專用產線
- **功耗優勢**：比起目前方案，降低 20% 功耗、縮小 30% 體積
- **EML 瓶頸**：迫使雲端業者加速轉向矽光子 -> 矽光子不只是 CPO 的未來式，更是可插拔『現在』就缺貨的解方。

今天演講的四大部分



PART 01

黃仁勳說的 2026 是 CPO 出貨元年

CPO 的市場期待



PART 02

矽光子與 CPO 的基本科普

何謂矽光子與 CPO 的關聯性



PART 03

CPO 必要性與目前瓶頸

CPO 的必要性、CPO 的技術與困難點



PART 04

供應鏈盤點與結論

主要廠商與供應鏈盤點

何謂矽光子 (SiPh, Silicon Photonics)

● 為什麼用光傳輸

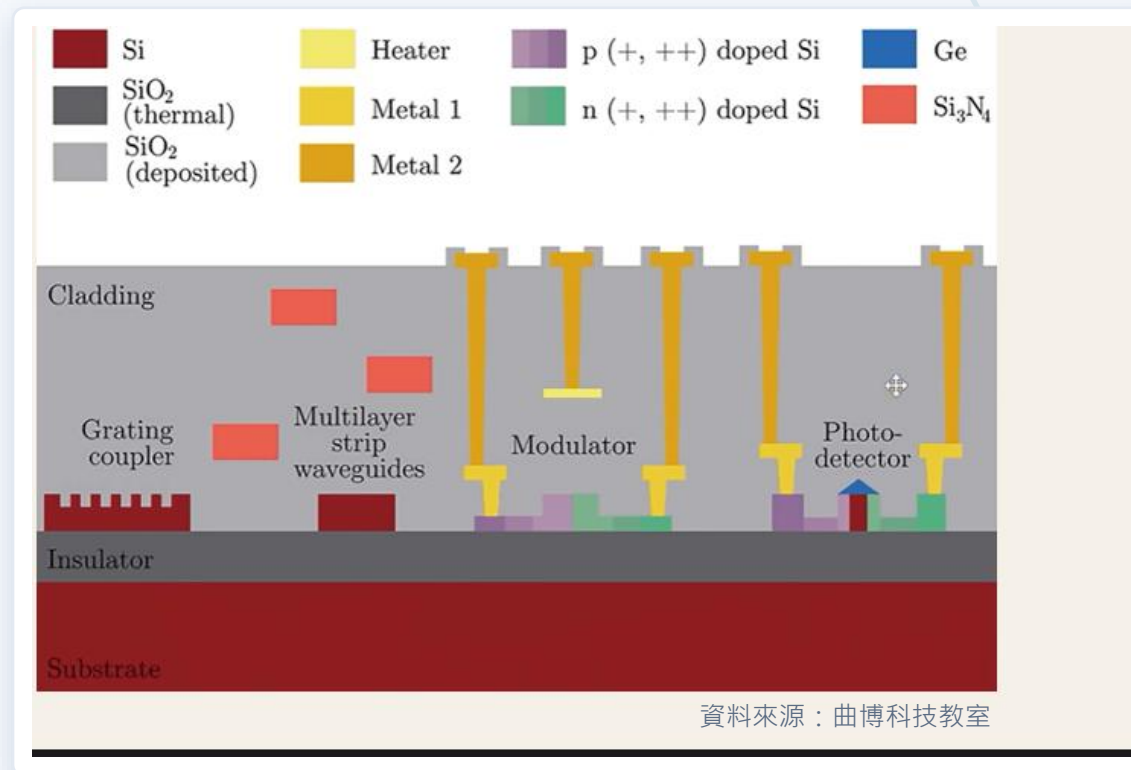
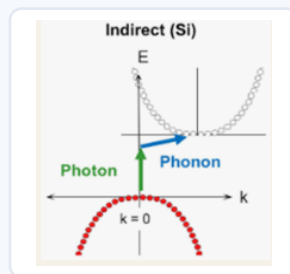
電做運算，傳輸改用光。光在高速、長距離下遠優於電，資料中心機櫃之間已大多改用光傳輸。

● 何謂矽光子

把波導與光學主被動元件（耦合器、調變器、光偵測器）做進矽晶片，讓電運算與光傳輸整合於同一平台；縮小尺寸、省電、降成本，惟門檻高

● 關鍵：矽不發光

矽是間接能隙，發光效率極差；因此雷射光源無法用矽做，**必須外掛 (InP)**。

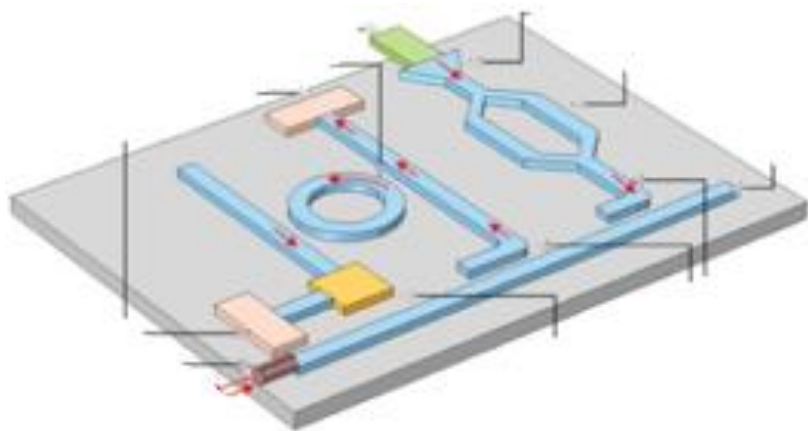


矽光子橫截面：耦合器、波導、調變器、光偵測器整合於矽晶片

● 矽光子就是把「光學元件」做進「矽晶片」裡(矽製程)，讓晶片能用光傳輸資料，達到更快、更省電、更長距離的資料傳輸。

光晶片 (PIC, Photonic Integrated Circuit)

- 以半導體矽製程，在 SOI (絕緣層上覆矽) 基板上製作調變器與蝕刻光路元件。
- 為控制 PIC 中的光訊號，光路元件包含：調變 / 解調變器、光分路器 / 耦合器、光波導路徑等。



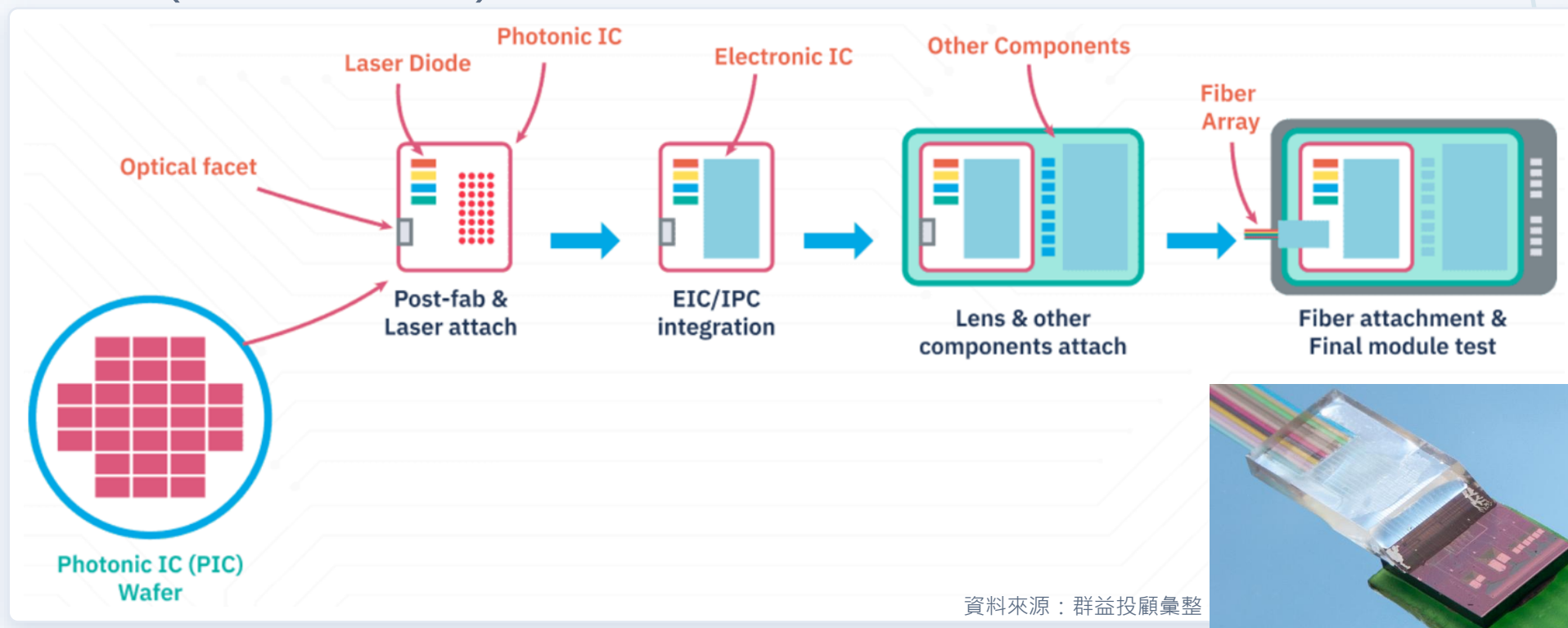
3D 光子積體電路示意

資料來源：PIDA、群益投顧彙整

PIC 主要元件

- 雷射光源 Laser 光源 (1310 ~ 1550 nm)
- 耦合器 Coupler 增加入射光量
- 調變器 Modulator 調變光的相位
- 波導 / 光纖 Waveguide & Fiber 控制光的傳播
- 光偵測器 Photodiode 光的偵測
- 共振器 Resonator 增強特定波長振幅
- 光子晶體 Photonic Crystal 波長轉換

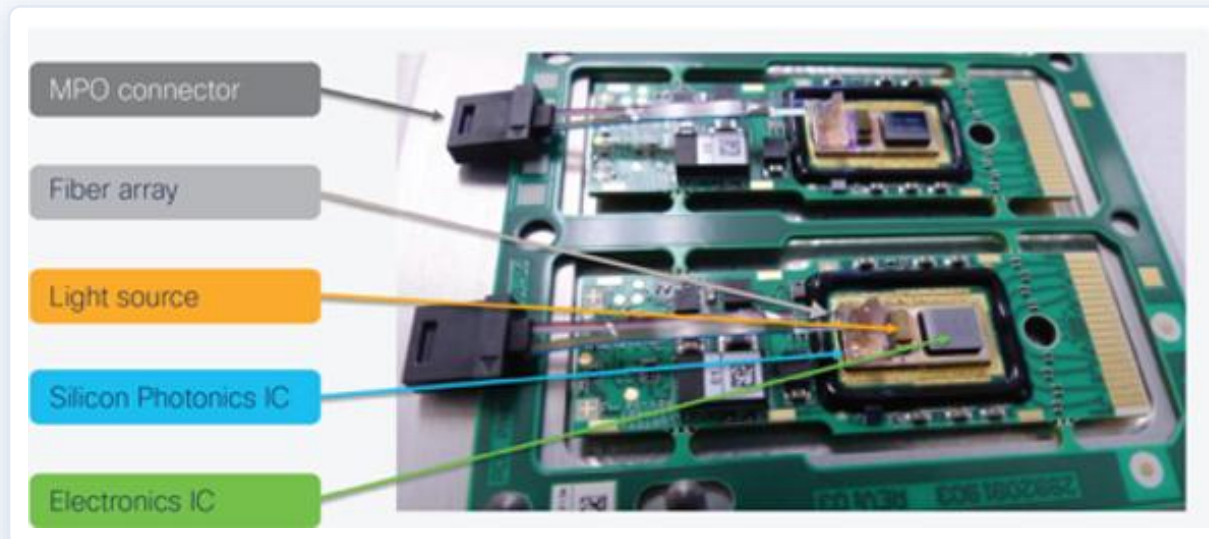
矽光模組 (SiPh Module)



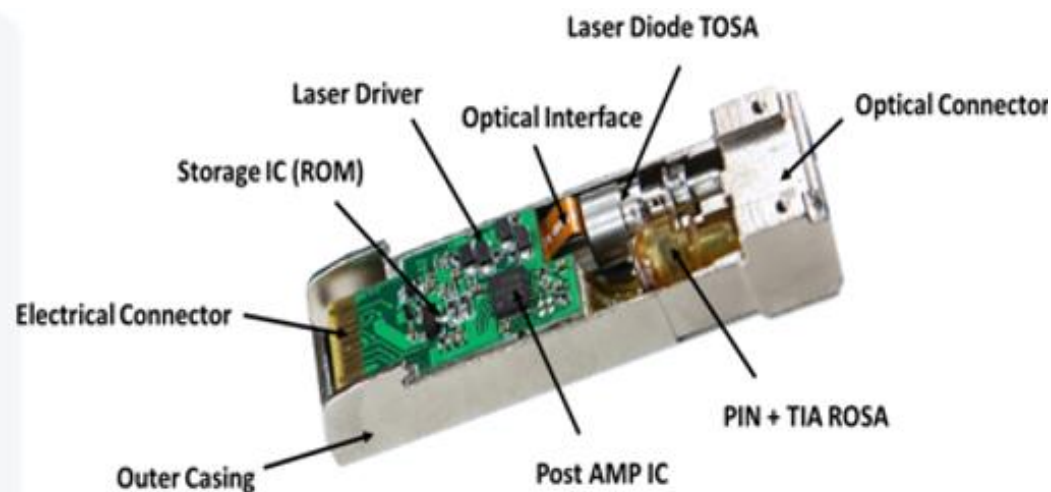
- 矽製程電子晶片 (EIC) 負責控制光子晶片 (PIC) ；兩者以覆晶 (Flip Chip) 或打線 (Wire Bonding) 封裝整合，完成後即為矽光模組。
- 光纖尺寸較 PIC 光路約大一個數量級；為降低插入損失，PIC 與光纖銜接面需要精準的光耦合連接器 (Fiber Array Unit, FAU) 。
- 即便現在的 **800G / 1.6T 可插拔模組**，也因矽光子的成本與整合優勢而採用此架構，同樣需要 FAU 光耦合。

矽光 vs 傳統收發器：零組件對照

● 矽光收發器



● 傳統收發器



資料來源：Cisco、Lumenci

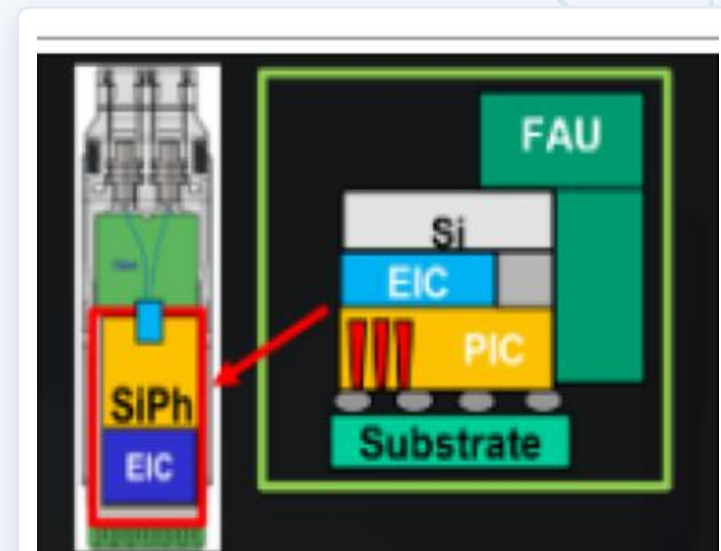
- **矽光收發器**把光學功能高度整合進 PIC + EIC 少數晶片；**傳統收發器**則是 TOSA、ROSA、Laser Driver、TIA 等一堆分立元件。整合度差異，正是矽光**體積小**、**成本低**的來源。

矽光模組具有成本優勢

1.6TbE 矽光方案 vs 傳統可插拔方案 BOM 成本比較

組件 (1.6TbE)	矽光方案	傳統可插拔方案
光源 (雷射)	CW 雷射 4 顆 (每顆 \$6) , 共 ~\$24	200G EML 8 顆 , 共 \$160–200
核心晶片 / 探測器	矽光晶片 2 顆 (每顆 \$20) , ~\$40	探測器 ~\$30
DSP 晶片	\$130–180	\$130–180
TIA & Driver	~\$25	~\$30
PCB / PCBA	\$12–20	\$30–40
其他被動元件	~\$60	\$60–80
總 BOM 成本	~\$300–350	~\$450–550

資料來源：Signal、凱基 (單位：美元)



矽光子架構光模組 資料來源：TSMC

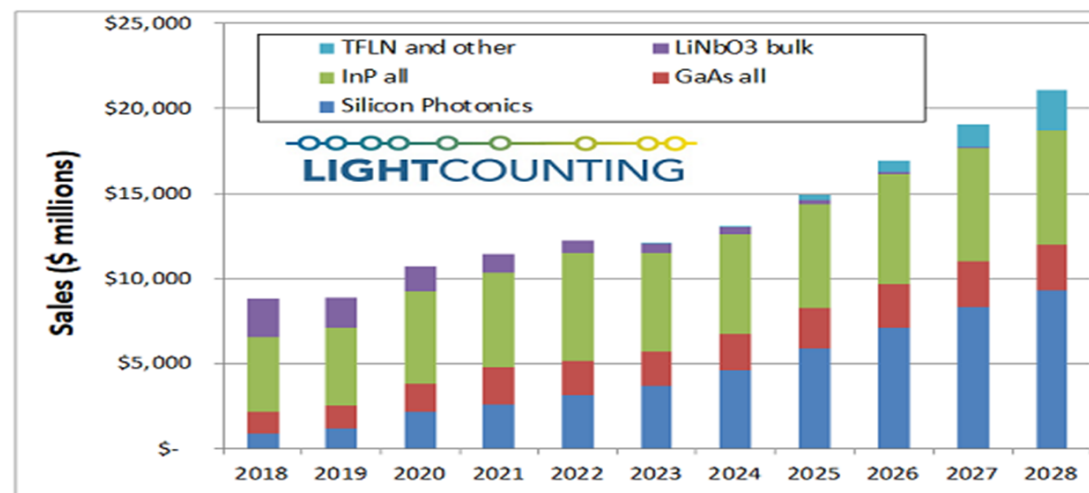
- 成本差距主要來自雷射：
矽光 CW ~\$24
VS
傳統 EML \$160–200

越高速，越看得見矽光優勢

○矽光收發器具高度整合與低成本優勢，具大量生產潛能；在高速網路趨勢下，將放大市場規模。

○預期自 2025 年起的 800G 世代，矽光收發器快速成長，2026 年滲透率可望達收發器的 ~50%。

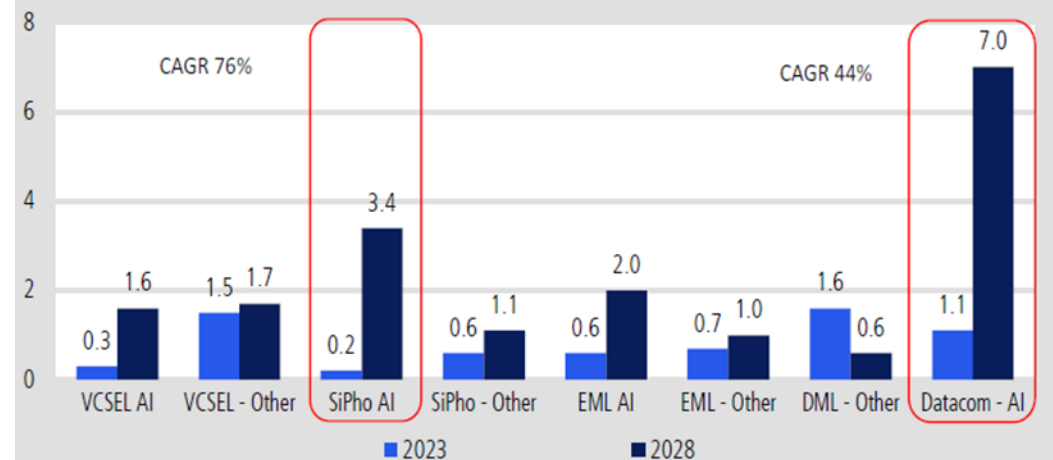
各材料平台營收，矽光子（藍）規模持續放大



註：矽光子模組仍需搭配 InP (CW) 雷射光源。 資料來源：LightCounting

AI 矽光收發模組成長性最強 (CAGR 76%)

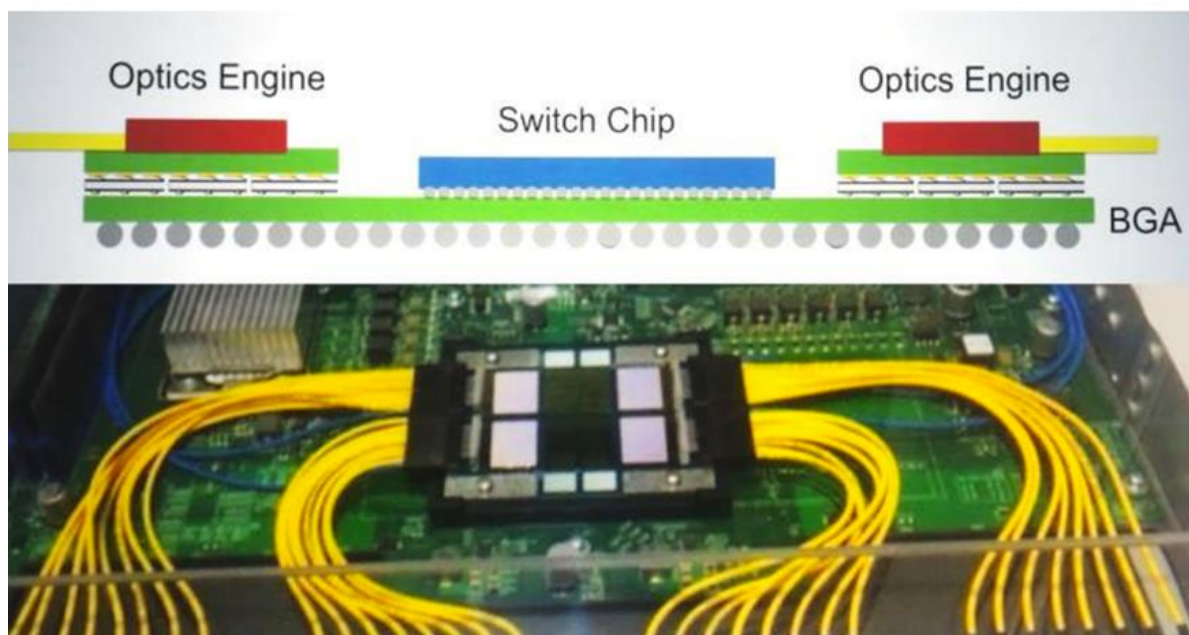
023-2028 年光收發模組市場規模預估，十億美元



資料來源：Coherent、LightCounting、凱基

CPO 與矽光密不可分

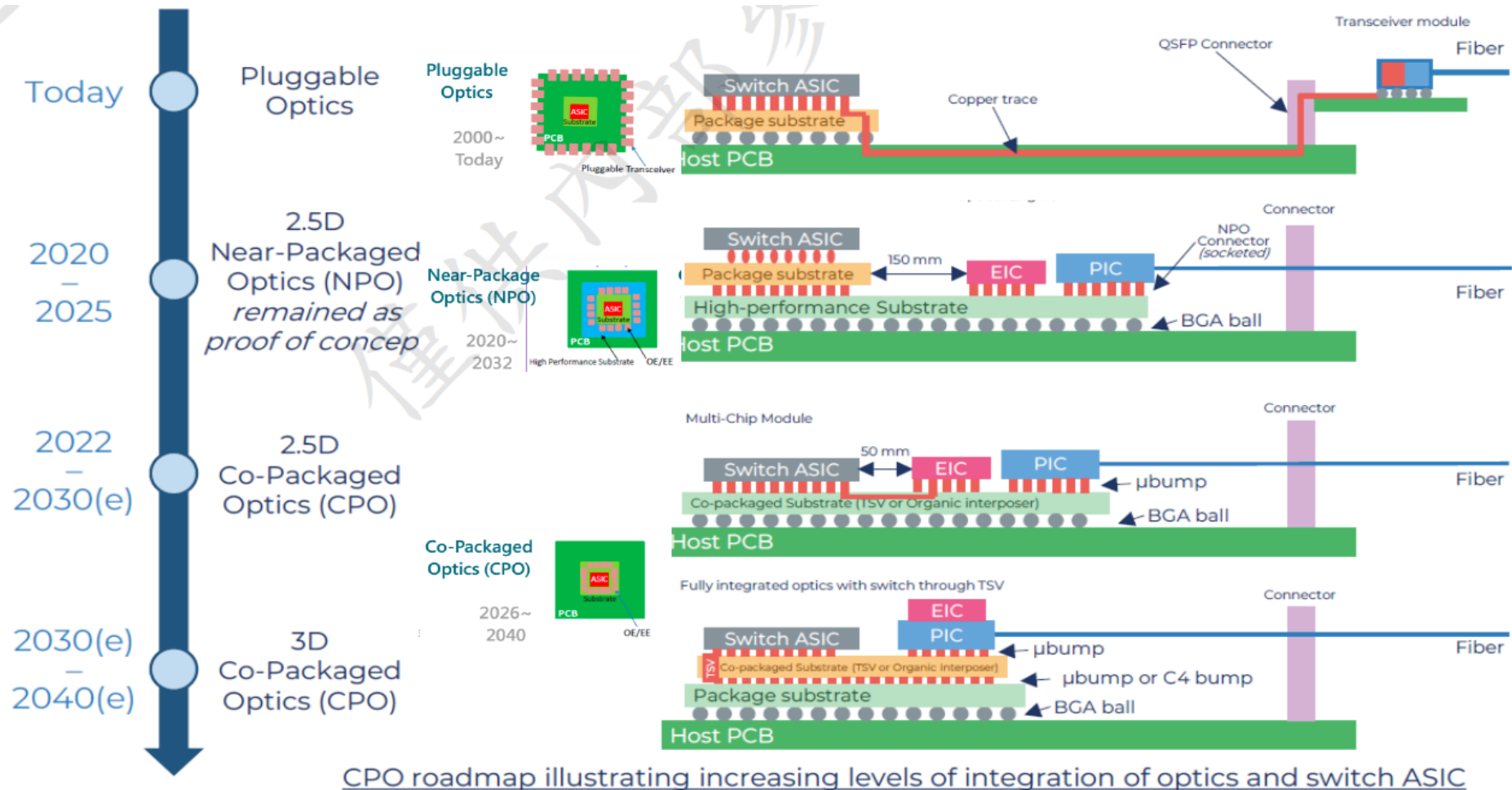
- 矽光模組具高整合、小體積、大量製造優勢；以矽光製成的光引擎，體積才能小到整合在 Switch ASIC 周邊，形成 CPO 模組，僅需光連接器（FAU）對外連接光路，**面板上的可插拔收發器在此平台上將逐步被取代。**
- PIC 體積小、效能高，極適合作為 CPO 的光引擎。**光電共整合（Co-Packaged Optics, CPO）是將 IC 與光引擎（PIC）共同封裝在 Substrate(同一片或不同片) 或 Interposer 上，此種模組稱為 CPO。**
- 若用傳統 InP / EML 分立方案，體積與功耗無法塞進 ASIC 週邊；**只有矽光子的高整合**，能把光引擎做到夠小。



光引擎貼於 Switch ASIC 週邊，光纖（FAU）對外



CPO Roadmap



今天演講的四大部分



PART 01

黃仁勳說的 2026 是 CPO 出貨元年

CPO 的市場期待



PART 02

矽光子與 CPO 的基本科普

何謂矽光子與 CPO 的關聯性



PART 03

CPO 必要性與目前瓶頸

CPO 的必要性、CPO 的技術與困難點



PART 04

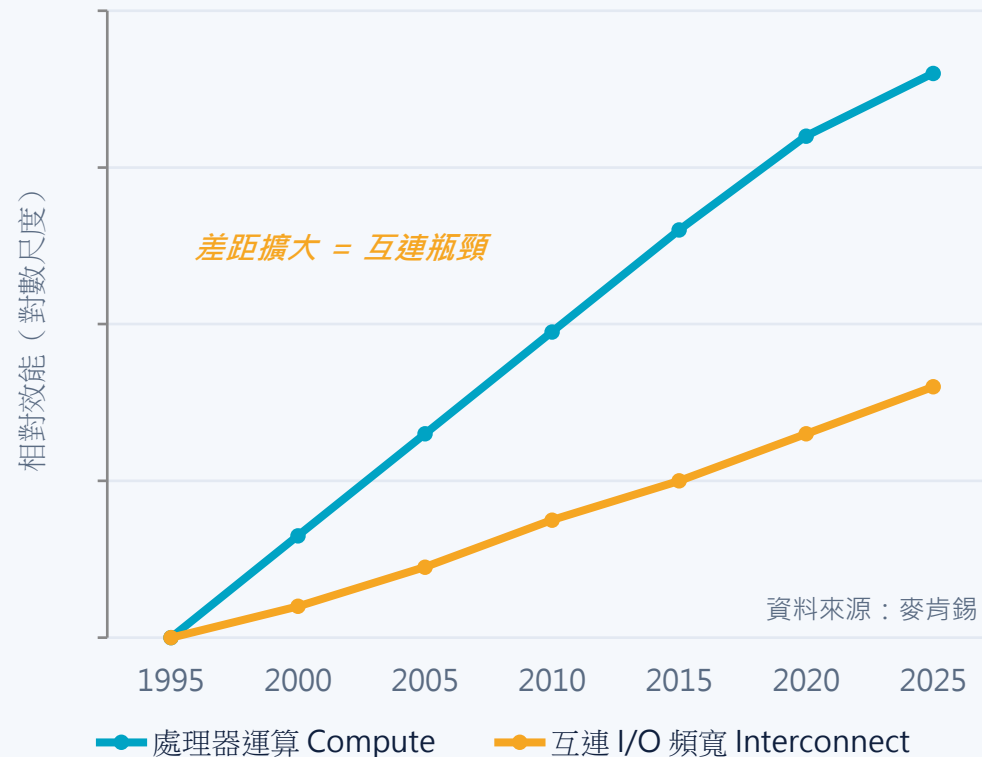
供應鏈盤點與結論

主要廠商與供應鏈盤點

互連跟不上算力，才是真瓶頸

- 1 過去兩年目光都在 GPU (顆數、TFLOPS、HBM) ；但把上萬顆 GPU 綁進同一訓練任務，決定效率的往往不是單顆算力，而是它們之間能否又快又省地溝通。
- 2 AI 訓練是「全體同步」：每輪運算後，成千上萬顆加速器要交換梯度、對齊參數；互連只要拖一拍，昂貴的 GPU 就空等。網路成了 AI 基建**真正的瓶頸**。
- 3 扛著這條互連命脈的，正是光模組；但這套以插拔為核心的光學架構，**正逼近它的物理極限**。

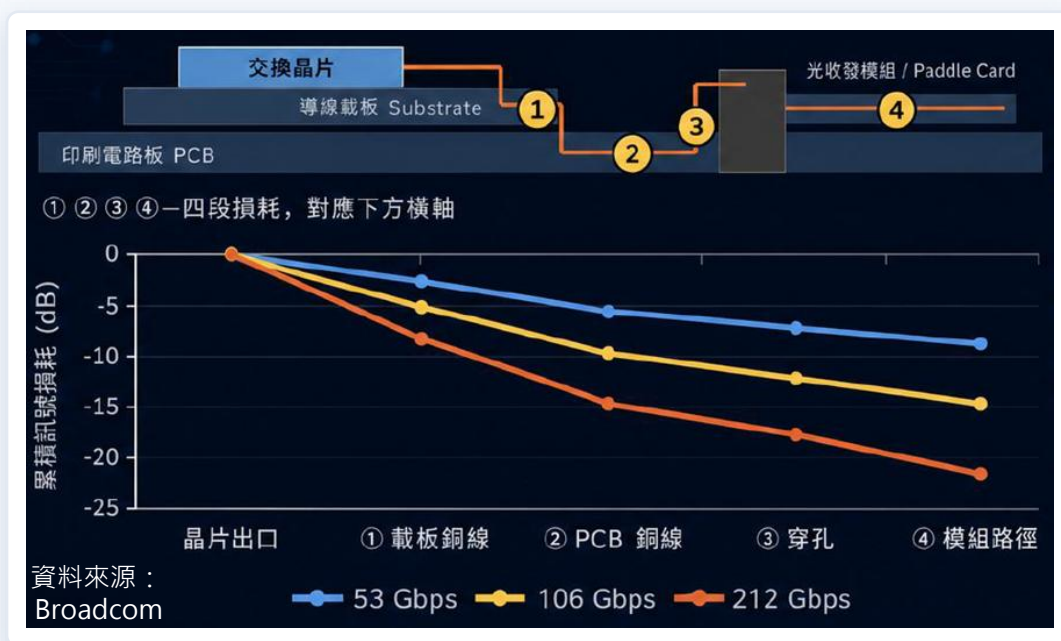
算力狂奔，互連掉隊



不是頻寬不夠，是每個位元太貴

光模組的挑戰看似是「把速度做更快」（800G→1.6T→3.2T）；但真正撞牆的是兩道牆：**功耗與密度**。

● 第一道牆 功耗：DSP 吃一半，400G/lane 撞頂



以 1.6T 插拔為例子

元件	功耗	占比
DSP / SerDes	10–14W	~50%
雷射驅動器 / 調變器	4–6W	~20%
接收器 (TIA+PD)	2–3W	~12%
電源管理	2–3W	~10%
合計	~20–28W	100%

高速率下，訊號沿 SerDes 路徑累積損耗暴增，須靠強力 DSP 補償，因而吃掉大量功耗。主流架構：OSFP / QSFP-DD 插面板，距 ASIC 15–30cm PCB。散熱上限：**OSFP1600 為 30W、OSFP-XD 為 40W。**

不是頻寬不夠，是每個位元太貴

光模組的挑戰看似是「把速度做更快」（800G→1.6T→3.2T）；但真正撞牆的是兩道牆：功耗與密度。

● 第一道牆 功耗：DSP 吃一半，400G/lane 撞頂

SerDes 以每 lane 計速：112G / 224G / 448G 是 SerDes 等級（約含開銷的線路速率），對應每 lane 淨資料速率 100G / 200G / 400G，故「448G SerDes」=「400G/lane」。

112G PAM4 (800G)

100G/lane

51.2T Tomahawk 5

舒適

2023–2025

224G PAM4 (1.6T)

200G/lane

102.4T Tomahawk 6

受壓但可行

2025–2027

448G PAM4 (3.2T)

400G/lane

204.8T Tomahawk 7

不可行

2028–2029

(對應的模組)

- 448G SerDes 下，3.2T 可插拔模組功耗估計 40–60W，超出 OSFP-XD 的 40W 上限；
- 400G/lane 是 CPO 從「可選方案」轉為「規模化網路必要條件」的分水嶺。

可插拔撞上的第二道牆

第二道牆是密度；但密度與功耗其實是同一個病因的兩個症狀

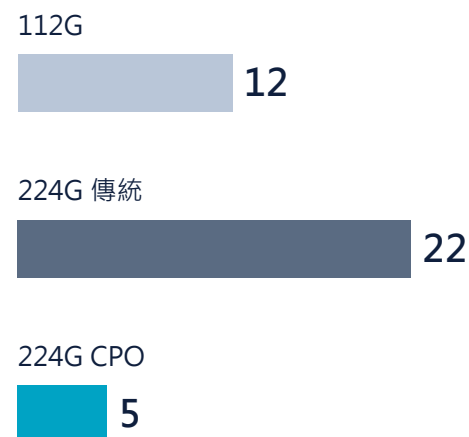
密度：這是幾何問題，不是工程問題

可插拔模組是有外殼、有散熱、有電接口的機構件，**面板單位長度能塞進去的頻寬有上限**。當每顆晶片要求的頻寬每一代翻倍，**面板遲早不夠插**，工程無法無限延後。

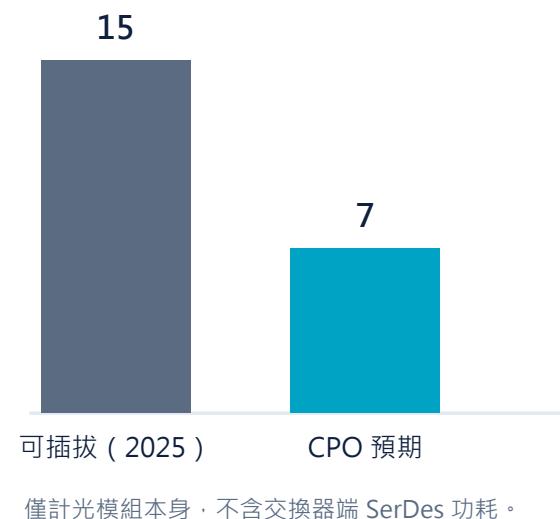
兩道牆的共同病因

功耗與密度看起來是兩件事，根源卻是同一段路：ASIC 到面板之間那幾十公分的電通道。速率越高，通道損耗越重，SerDes 必須燒更多電去補償；而模組又非得留在面板上不可。**CPO 把光電轉換搬進封裝，電通道從數十公分縮到數毫米，兩道牆才會同時鬆開。**

原因 SerDes 通道損耗 (dB)



結果 每位元能量 (pJ/bit)

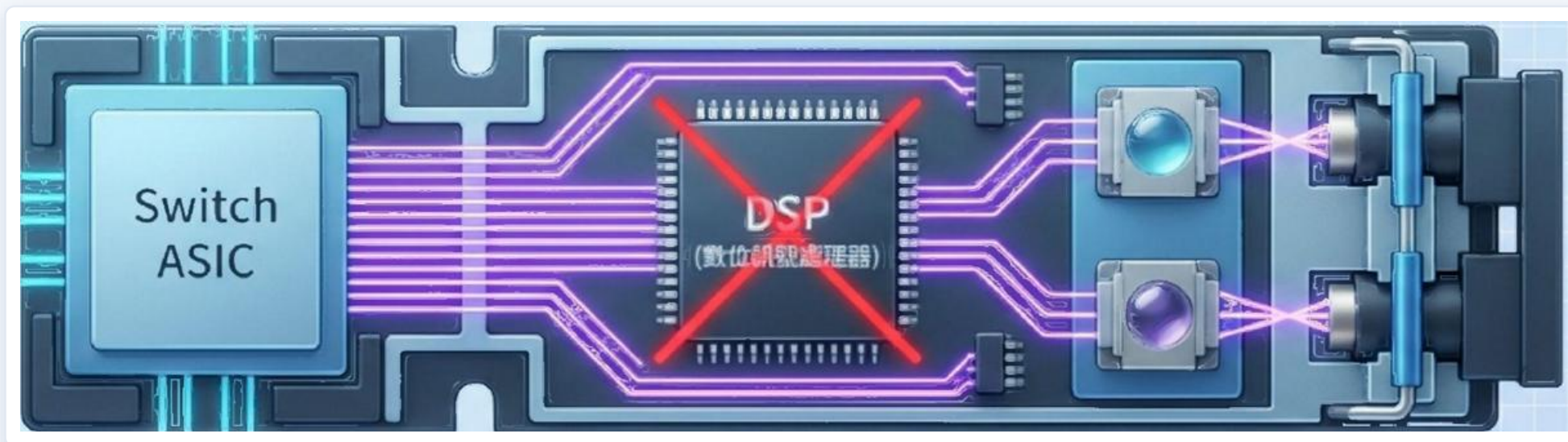


資料來源：智璞產業趨勢研究所整理

- 不是光跑得不夠快，是電訊號還在走那段不該走的路

附帶一提：1.6T LPO/LRO 為可插拔架構延長壽命

LPO (Linear Pluggable Optics) 移除模組內完整 DSP / retimer，保留線性類比前端 (driver、TIA)，把訊號補償交給主機 ASIC / SerDes；在維持可插拔可維修性下，降低功耗與延遲，相較 full-DSP 常見 **>50% 功耗改善**。



LPO 移除模組內 DSP，訊號補償交回主機 SerDes

- **優勢**：降功耗與延遲、保留可維修性、適合短距互連，是 full-DSP 與 CPO/NPO 之間的折衷。
 - **限制**：更依賴 host ASIC / SerDes，互通 / 校準 / training 較複雜；200G/lane 世代挑戰顯著上升，reach 受系統條件限制。
- **LPO 是替可插拔「爭取時間」，不是「解決」**：它自身到 200G/lane 也吃緊，仍撐不過 400G/lane 的散熱牆。

功耗：1.6T 時代最嚴峻的系統瓶頸

Full DSP 可插拔



20–25W

LRO 線性接收



15W

LPO 線性可插拔



4–10W

CPO (Broadcom Bailly)



3.5–5.4W

24 MW

單一 AI 工廠 240 萬顆收發器，僅光模組消耗的總功率（NVIDIA 估算）

< 5 pJ/bit

Marvell 1.6T 矽光引擎含雷射功耗的能效指標（廠商宣稱）

- NVIDIA：25 萬顆 GPU cluster 光模組消耗 45MW、100 萬顆達 180MW → CPO 吸引力大增；1.6T 起 CPO 陸續少量出貨，呼應「2026 為 CPO 元年」。

註：LRO 僅接收端線性、發射端仍含 DSP；LPO 收發皆線性。CPO 值為 Broadcom 宣稱。

CPO 的導入時間

●現在 · 1.6T

1.6T 仍由可插拔主導

Pluggable + LPO 為 1.6T 主流方案
； CPO 與可插拔版本並行出貨。

●轉折 · 3.2T 前

400G/lane 是轉折點

400G/lane 是 pluggable 與 CPO 的
分水嶺之一；到 3.2T 更高功率密度時
， CPO 必要性顯著上升。

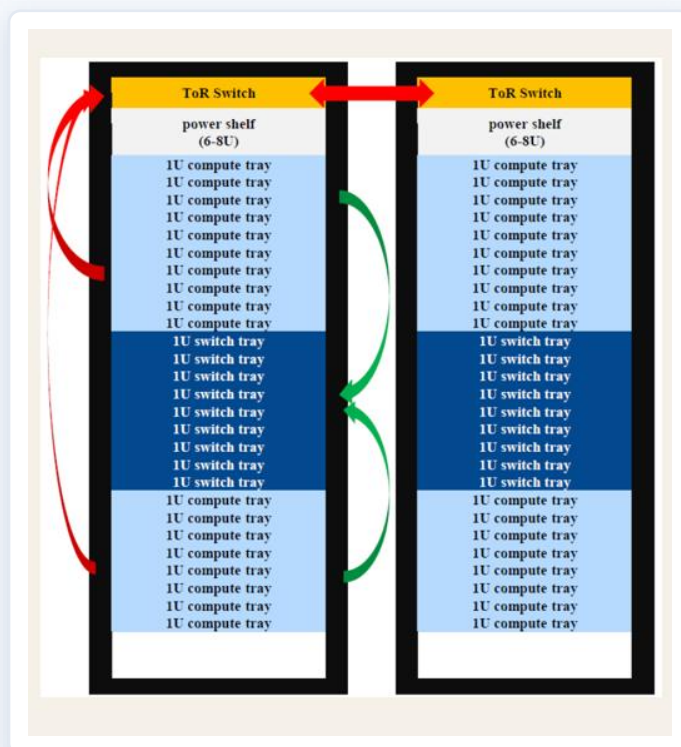
●2028 – 2030

CPO 成為極具吸引力選項

- AI scale-up / 超大規模 scale-out
- 高 radix switch
- 最在乎 power density、signal integrity、resiliency 的骨幹層

- Pluggable、LPO、CPO 將 長期並存，而非單一路線立即勝出。
- 100k GPU 光互連功耗，可隨架構 (pluggable → LPO → CPO) 而大幅下降。

CPO 會從哪裡先落地



● 紅：scale-out (機架之間)

● 綠：scale-up (機架之內)

● scale-out (橫向擴展)

把機櫃、叢集橫向串起，流量在機架之間流動。傳統乙太網路，reach 可達數公里；痛點是功耗與埠密度。

● scale-up (縱向擴展)

單一封裝 / 節點內，把緊耦合的 GPU / xPU / 記憶體綁成超高頻寬、超低延遲運算體。reach 極短 (公分到公尺)，但頻寬密度與延遲要求極端苛刻。

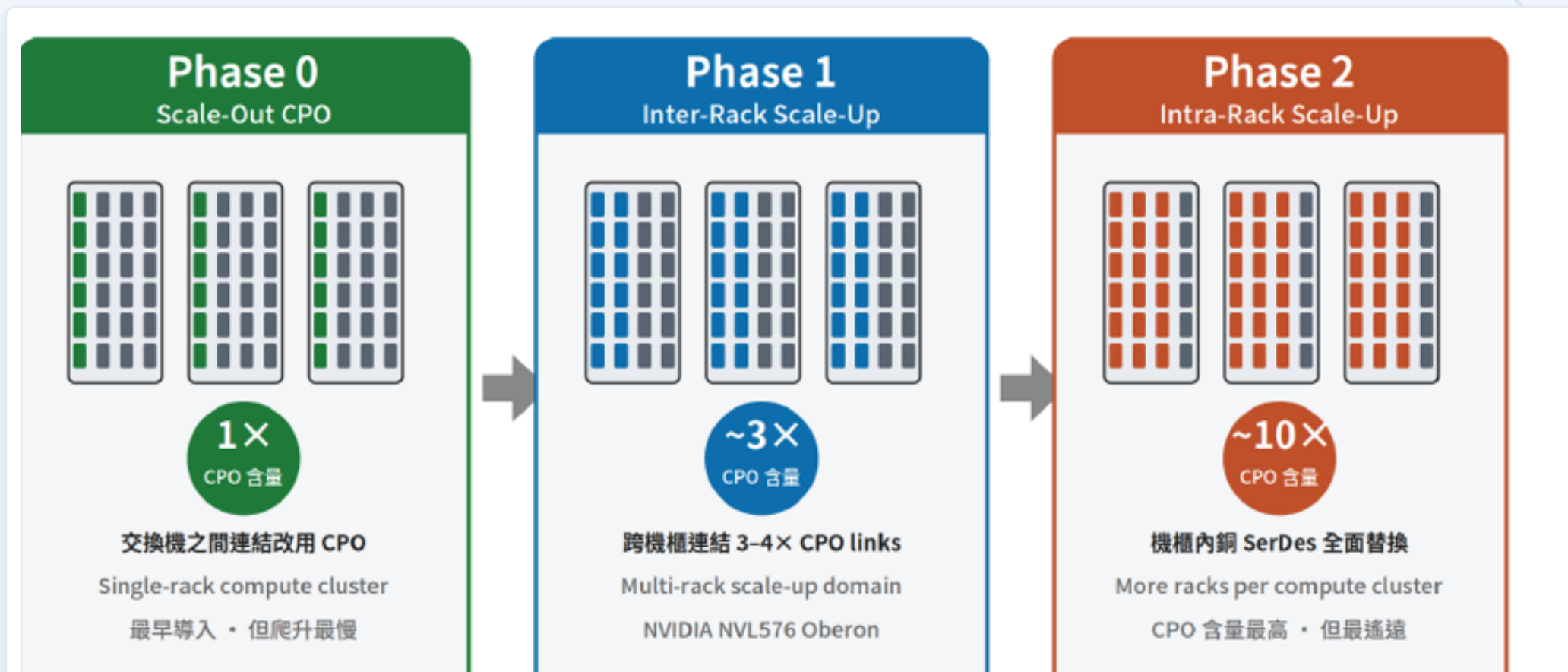
銅撞牆 (scale-up)：速率越高，銅的高頻損耗 (skin effect + 介電損耗) 越重、能傳越短；reach / 速率 / 功耗 **三者不可兼得**。於是「用光取代銅」在 scale-up 成了必然。

scale-up 域規劃已經不只 72 顆。Rubin Ultra 走向 NVL144 (Kyber) 與 NVL576 (規劃 8 座機櫃、每櫃 72 顆 GPU)。運算域一旦跨出單一機櫃，**銅在物理上就直接出局**。

● CPO 從 scale-out 先上車(本來就是光，只是部分替代)，scale-up 最需要光但需要時間

CPO 採用的三階段

每階段 CPO 含量約增半個數量級；圖中機櫃方格密度即代表 CPO 含量。



- 放量順序：scale-out 先落地、scale-up 後放量；CPO 含量遞增、但時程遞後，呼應「先插拔、後 CPO」。

CPO 系統訊號流程與四大技術環節

Host ASIC (Switch / XPU)

短距高速電連結 (封裝內 mm 級)

Optical Engine (EIC + PIC)

DSP / Driver / TIA / SiPh PIC 整合

ELS 外部雷射源

CW 光 via PMF (4-8 路輸入) → OE

FAU 光纖陣列 → Shuffle Box

多通道光輸出 + 高密度纖路管理

前面板 MPO / MMC / LC 連接器

對外光纖介面

1 電訊號出發 (純電、短距)

ASIC 經 SerDes 送出電訊號；光引擎就在 ASIC 旁同一基板，電通道只有幾公分。這就是 CPO 省電根源，DSP 可以拿掉。

2 電驅動調變器

Driver 以電壓驅動矽光子調變器，把資料「寫」進光。

3 CW 光源進場 (ELS)

外部雷射 (ELS) 的 CW 光經 PM 光纖(保偏光纖，單模光纖)、可拆連接器、FAU 進入 PIC 波導。

4 光被刻上波形

CW 光經過調變器，原本平坦的光被刻上 PAM4 波形，訊號在此誕生。

5 光輸出

調變後的光經 FAU、前面板 MPO(Multi-fiber Push-on) 送上網路光纖；對端反向還原回電訊號。

ELS 外部雷射源可抽換，避免雷射損壞導致系統失效，提升穩定性與可靠性。

CPO 四大技術環節

1 Optical Engine (OE) 光學引擎

產值占比 **55–70%**

整合 DSP / Driver / TIA / SiPh PIC
每台交換器 8–182 顆

3 FAU 光纖陣列

產值占比 **5–15%**

V 型槽精密對準多芯光纖；良率隨
通道數上升。每台 8–128 個



註：產值占比與顆數為業界估算。

2 Ext. Laser Source (ELS) 外部雷射

產值占比 **15–30%**

CW 光經 PMF 供光至 OE；
可插拔 / 可更換；每台 16–64 個

4 Shuffle Box 光纖管理總成

產值占比 **2–8%**

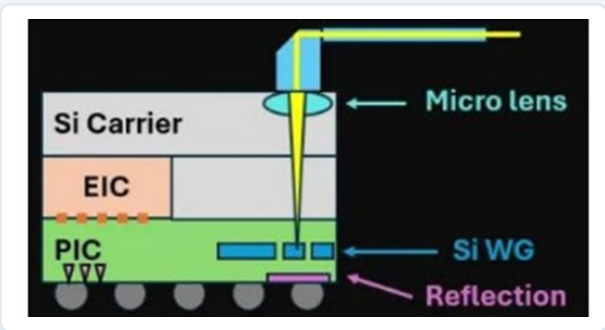
內部光纖重排 / 映射至前面板高密
度連接器，每台 1 套

CPO 的技術四大環節 - OE 與平台

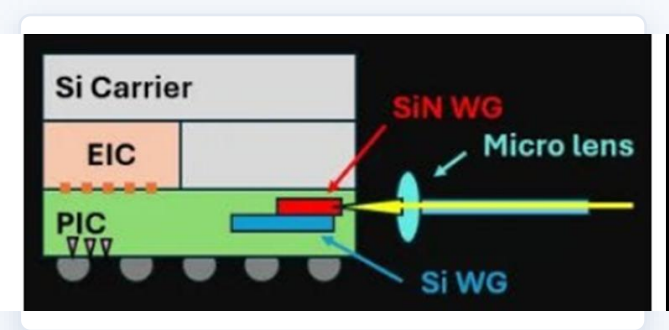
TSMC COUPE : GC vs EC

- TSMC 光引擎平台 COUPE，整合 PIC、EIC 與微透鏡陣列；依光纖耦合方式分為 GC 與 EC。
- PIC（積體光路）：整合光波導、Modulator、PD 等光電元件。
- EIC（積體電路）：整合 Modulator Driver、TIA、控溫晶片等電子元件。
- 微透鏡陣列：放大光訊號，降低光耦合難度與插入損失。

COUPE-GC



COUPE-EC



項目	GC (光柵耦合)	EC (邊緣耦合)
耦合方式	從 PIC 上方耦合	從 PIC 側邊耦合
對準容差	約 10 μm	< 3 μm
耦合效率	10–50%	70–80%
頻寬	較低	較高
成本	較低	較高
晶圓級測試	容易	困難
優勢	易量產、易測試	高效率、高頻寬
缺點	損耗較高	對準難度高
代表廠商	NVIDIA NVLink、Broadcom、Lightmatter	Ranovus Odin、部分高階 CPO 架構

註：GC 代表廠商為業界觀點 / 推測，Lightmatter 耦合方式待確認。

三大矽光子晶圓代工平台比較

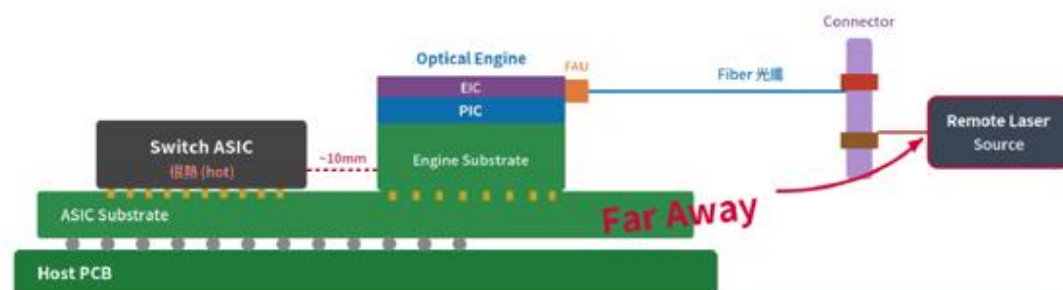
不只 COUPE

	TSMC COUPE	GF Fotonix	Tower Semi
晶圓尺寸	300mm	300mm	200mm→300mm
製程節點	65nm SiPh + 6/4nm EIC	45nm SOI CMOS	180nm SiPh
整合方式	SoIC-X 3D 混合鍵合	單片整合 RF+數位+光子	異質整合 QD 雷射
調變器	200G MRM	MRM+MZM+RAMZM	400G/lane MZM
差異化	2.2 億電晶體 + 1000 光元件	唯一單片三合一方案	首例晶圓廠內整合雷射
主要客戶	NVIDIA, Broadcom	NVIDIA, Cisco, Ayar	OpenLight, Coherent
2026 量產	CPO 半導體量產	200G/λ Gen2	5 倍晶圓量擴產

● Tower 矽光營收 Q3 2025 達 \$5,200 萬 (YoY +70%) ， 2026年超過 70% 新產能已被預訂。

CPO 的技術四大環節 - ELS

Co-Packaged Optics (CPO) on Substrate：雷射為何要「遠置」



晶片很熱 → 雷射須遠離以免過熱 → 須承受耦合損耗 → 起始光功率必須很高 (~400 mW)

1 為何要放遠 (Far Away)

CPO 光元件與很燙的晶片共封裝；雷射若緊鄰會過熱損壞，必須遠端放置 (remote laser source)。

2 功率需求 ~400 mW

遠距傳光有大量耦合損耗、又要供多路 OE，起始功率須很高。CPO 約 **400 mW**，遠高於傳統模組雷射的 30–70 mW。

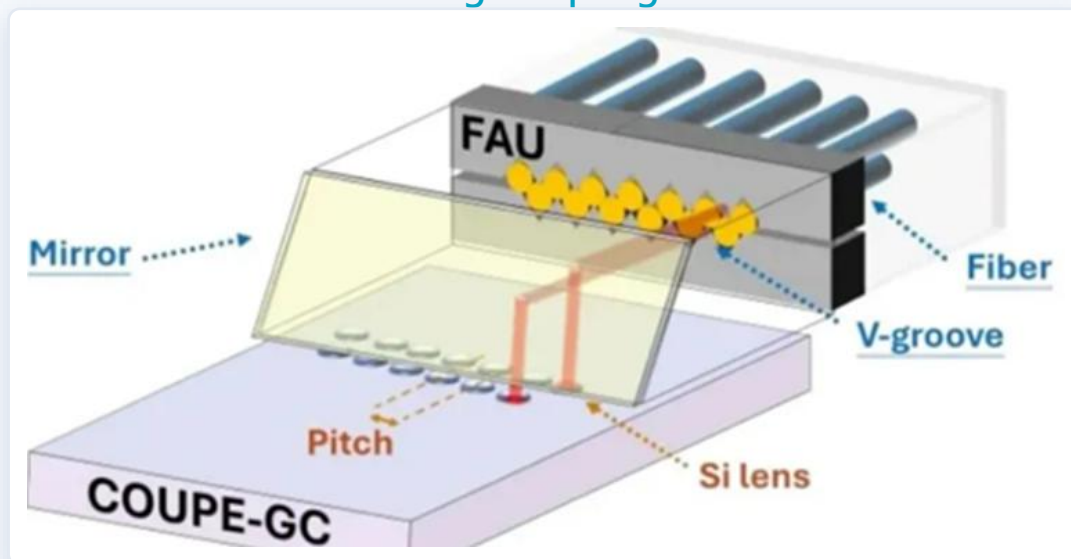
3 難度與雜訊規格

功率越高越難做；須滿足 linewidth (頻譜純度) 與 RIN (強度穩定) 兩項雜訊門檻。高功率 CW 雷射，Lumentum 為主要供應商之一。

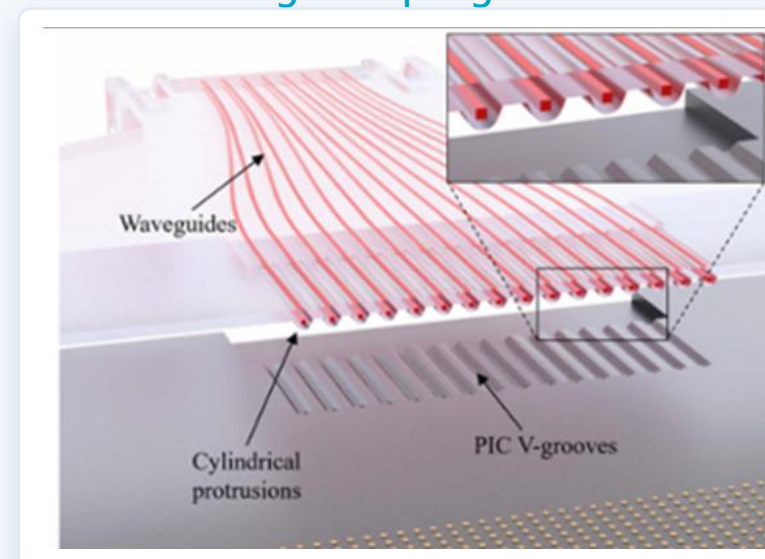
CPO 的技術四大環節 - FAU

- 負責傳輸 OE 的光訊號，將光導入 OE，並將調製過的光訊號傳輸至光纖；品質要求是高對位精度與低插入損失。
- 兩種 FAU 都以 V-groove 定位光纖；V 槽的切削角度與深度是否一致，將直接影響光纖耦合的插入損失。
- Grating Coupling 需經鏡面反射才耦合至光纖，相較於 Edge Coupling 直接耦合，插入損失較大。

Grating Coupling FAU



Edge Coupling FAU



● 對照：EC 損失低但對位難；GC 好做但損失大。（對位難度=良率壓力，隨通道數上升）

CPO 的技術四大環節 - Shuffle Box

內部光纖重排 / 映射至前面板高密度連接器；Nvidia Spectrum-X Photonics Ethernet Switch 共有 32 個 Optical Engine，每個 OE 引出 32 條傳輸資料的光纖，共 **1,024 條光纖**，需靠 Shuffle Box 整理、排列。Shuffle Box 價格與光纖數量成正比。



Shuffle Box 實物：黃色為傳輸光纖、前面板為高密度連接器

單一 AI 工廠的 FAU / 光纖 / PM / Shuffle 需求

指標 \ GPU 數	1,024	8,192	32,768	100,000
CPO 交換器 (台)	21	171	683	2,083
資料光纖 SMF (條)	24,576	196,608	786,432	2,400,000
資料 FAU (個)	1,536	12,288	49,152	150,000
PM 雷射饋入 (條)	3,072	24,576	98,304	300,000
ELSFP 模組 (個)	384	3,072	12,288	37,500
Shuffle box (個)	21	171	683	2083
耦合 / 測試點 (點)	27,648	221,184	884,736	2,700,000

資料來源：業界數據，智璞產業趨勢研究所整理

假設：2-tier 非阻塞 fat-tree、每 GPU 1×800G、DR8 (8 fiber/port)、交換器數 $\approx 3N/144$ 。數字為單一 AI 工廠規模；耦合 / 測試點 = 資料光纖 + PM 饋入 ($\approx 27 \times$ GPU 數)。

CPO 關鍵技術挑戰：良率複合效應

良率複合效應

電子 + 光子晶粒任一失效即整體報廢（良率**相乘**）；
光纖對準需次微米精度，晶圓級測試成為必要環節。

光耦合的三大關鍵創新

Metalens 超穎透鏡

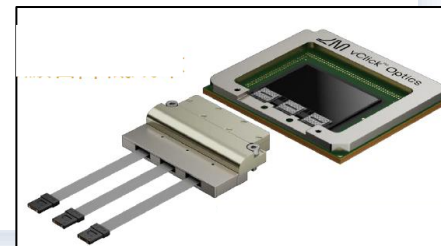
改變「對準方式」：以超穎透鏡取代傳統 FAU 主動對準。TSMC COUPE 整合、Artilux + VisEra 12 吋就緒，實現晶圓級光耦合。

FAU 光纖陣列單元

1D→2D FAU 過渡；台積電以 iFAU（整合式光纖陣列）把耦合結構收進 COUPE 平台。次微米對位是 CPO 封裝良率最敏感的一環。

vClick 可拆卸連接

改變「連接形式」：業界首款可拆卸式 FAU。Lightmatter 將於 OFC 2026 發表，連接器，插入損耗 <1.5dB（廠商宣稱）。



● 光耦合是 CPO 量產良率最大的技術障礙之一；這些技術都代表著突破可顯著降低成本。

透鏡層是核心戰場

三個物理角色 + 一個商業角色 — 透鏡層的四個切入點

01 容差放大器 (Tolerance Amplifier)

把光斑從 $10\text{ }\mu\text{m}$ 擴張到 $100\text{ }\mu\text{m}$ ，對位容差從 $\pm 0.5\text{ }\mu\text{m}$ 放寬至 $\pm 18\text{ }\mu\text{m}$ (≈ 36 倍)。這是整個 passive alignment 的物理前提。

02 模場匹配器 (Mode Field Matcher)

在 fiber MFD $\sim 9\text{ }\mu\text{m}$ 與 PIC waveguide MFD $\sim 3\text{ }\mu\text{m}$ 之間做漸變或相位調控，可大幅放寬 SSC 設計負擔。

03 良率與成本杠杆 (Yield $\times$ Cost Lever)

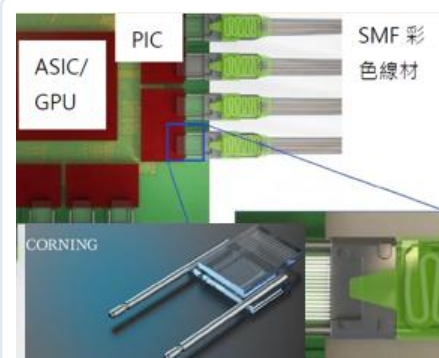
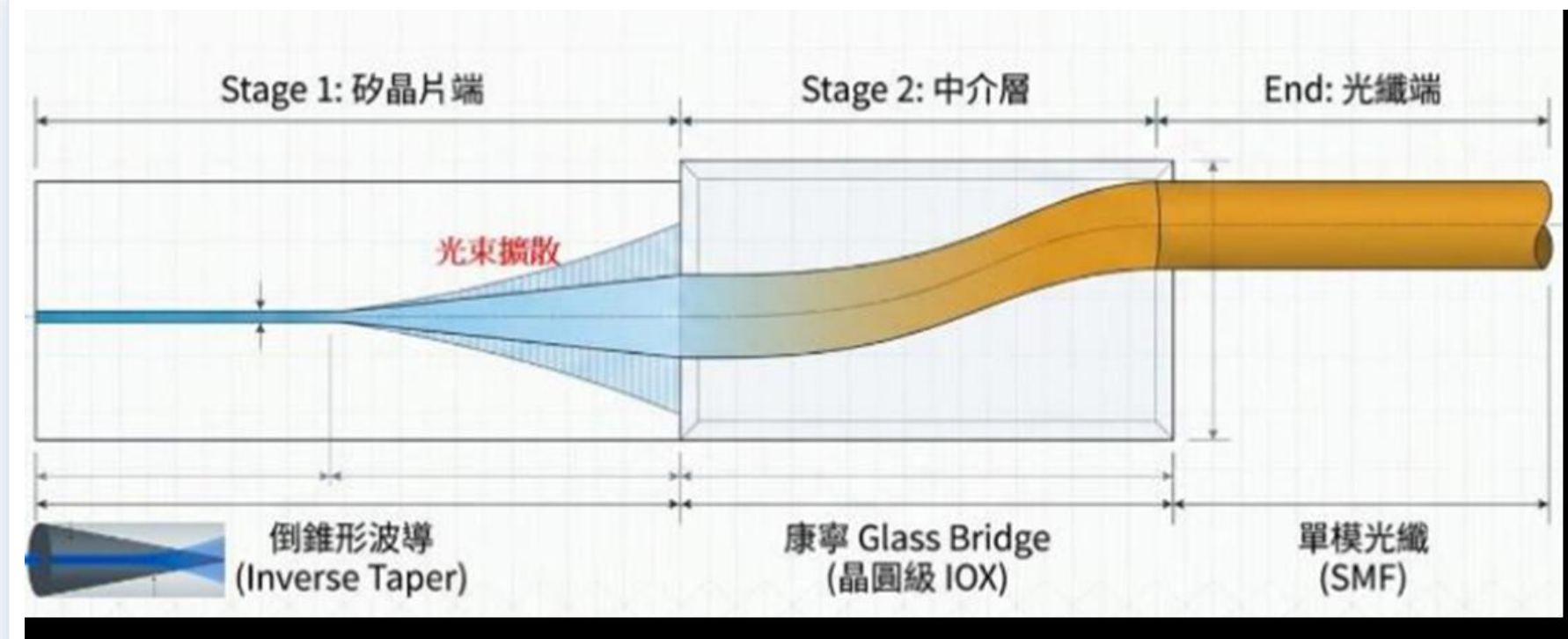
把對準從 active 拉到 passive，throughput 提升 10–30 倍。CPO 良率能否達 99% 直接看這層。

04 差異化護城河 (Strategic Moat)

透鏡層是 CPO 供應鏈中尚未壟斷的環節；臺灣可透過采鈺 WLO 代工、奇景 微透鏡 IP、AuthenX metalens 新創切入此戰場。

玻璃橋 Glass Bridge：低損對接巨觀與微觀

精準弭平尺寸與折射率的雙重落差，無損對接巨觀與微觀世界。



Corning 玻璃橋實物

康寧 Glass Bridge 為晶圓級 IOX 中介層，負責尺寸與折射率的漸變過渡。

- **三段式模場轉換**：倒錐形波導擴散光束 → 玻璃橋（晶圓級 IOX）做尺寸 / 折射率漸變過渡 → 對接单模光纖，**低損耦合**。玻璃橋是 CPO 高密度耦合的關鍵中介層。

CPO 測試：SiPh 測試成本佔比最高的一段

測試成本佔元件總成本的比重：InP ~29% vs SiPh ~75% (產業估計) 。

TAP (Test + Assembly + Packaging) 可達元件總成本的 ~80%

成熟 InP
PIC 模組



發展中
SiPh 技術



SiPh 測試佔比依成熟度為 60-90% (封裝 → 90% · wafer-level KGD → 60%) ; 圖示為 ~75% 。

為何 SiPh 測試成本較高

每顆 die 的光學 I/O alignment · PDK 尚在發展 / yield 較低 · 光學 + RF 測試時間較長 · 測試點較多 。

重要： 佔比為各技術「自身總成本內」的比例，並非跨技術金額比較；較低佔比 ≠ 較低絕對成本。 資料來源：業界估計，智璞產業趨勢研究所整理。

今天演講的四大部分



PART 01

黃仁勳說的 2026 是 CPO 出貨元年

CPO 的市場期待



PART 02

矽光子與 CPO 的基本科普

何謂矽光子與 CPO 的關聯性



PART 03

CPO 必要性與目前瓶頸

CPO 的必要性、CPO 的技術與困難點



PART 04

供應鏈盤點與結論

主要廠商與供應鏈盤點

各家 CPO 光引擎 (Optical Engine)

光引擎 (Optical Engine, OE) 主要進行光電轉換；CPO 模組的型態，主要決定於 OE 的型態。



● 玩家已成形：NVIDIA、Broadcom、Marvell、Lightmatter、Ayar Labs... 接下來拆解供應鏈：哪些環節、哪些台廠受惠。

Broadcom 與 NVIDIA 的 CPO 方案比較

Broadcom

- 代表產品：Tomahawk 6 – Davisson (102.4T , 2025 量產)
- 世代：第三代 CPO (Humboldt→Bailly→Davisson)
- 調變器：MZM 馬赫 曾德爾
- 散熱：氣冷可行 / 標準液冷 🚩
- 雷射：32 顆外接可更換 (ELSFP)
- 網路：Ethernet
- 規模化：單晶片 Tomahawk (×1)
- 驗證：Meta 百萬小時、零鏈路閃斷

NVIDIA

- 代表產品：Quantum-X Q3450 (115.2T) 、 Spectrum-X SN6800 (409.6T)
- 世代：第三代 CPO (GTC 2025 發表)
- 調變器：MRM 微環調變器 (更省電)
- 散熱：需液冷 (MRM 對溫度敏感) 🚩
- 雷射：外接 ELS，用量約 1/4 對比傳統可插拔
- 網路：InfiniBand + Ethernet
- 規模化：單 / 多晶片 (×1–×4)
- 上市：IB 2025 下半年、Eth 2026 下半年

Broadcom 與 NVIDIA CPO 方案之 ASIC/OE數/頻寬比較

完整的四層對照

	每通道速 率	每 OE 通道 數	單顆 OE 容 量	每 ASIC 的 OE	ASIC 顆 數	整台 OE	整台頻 寬
Bailly (TH5)	100G	64	6.4T	8	1	8	51.2T
Davisson (TH6)	200G	32	6.4T	16	1	16	102.4T
Q3450 (IB)	200G	8	1.6T	18	4	72	115.2T
SN6810 (Eth)	200G	16	3.2T	32	1	32	102.4T
SN6800 (Eth)	200G	16	3.2T	32	4	128	409.6T

Lumentum 技術與產品線

Lumentum — 雷射器與光學元件領導者

垂直整合 InP 晶圓製造 → 雷射晶片 → 光學次模組 → 光收發器 | NVIDIA \$20 億策略合作夥伴

EML 雷射器

- 200G/lane InP EML (領先供應商)
- 400G Differential EML → 1.6T / 3.2T
- InP 晶圓 fab 產能年擴 40%×2

超高功率 CW 雷射

- 400mW UHP (2025) → 800mW SHP (2026)
- 1310nm、<100kHz 線寬、>40dB SMSR
- 16ch DWDM ELSFP 供 CPO 架構

光電路交換器 OCS

- R300 OCS — 已出貨 2 家超大規模客戶
- 季度 OCS 出貨目標 \$1 億 (2026 · 目標值)
- 併 NeoPhotonics 取得同調雷射技術

光收發器模組

- 1.6T DR4 OSFP (4×400G EML)
- 800G DR8 / 400G ZR+ 全線量產
- 泰國封裝廠擴建至 3.2T 世代

CPO 光源

- ELSFP 外部雷射模組供 CPO 平台
- 與 NVIDIA Spectrum-X 整合
- 新美國 fab — NVIDIA 資金支持建廠

Coherent 技術與產品線

Coherent — 多平台光子技術整合者

SiPh + InP + VCSEL 三平台並行策略 | CPO SAM \$150 億 + OCS SAM \$40 億 (Coherent 估) | NVIDIA \$20 億策略合作夥伴

矽光子 PIC

- 6.4T (32×200G) Socketed CPO
- 400G 純矽 PN 接面 MZM 調變器
- SiPh 1.6T DR8 收發器量產中

InP 雷射 / 調變器

- 200G/400G D-EML 差分調變雷射
- 400mW CW 雷射 (BH DFB 平台)
- InP 調變器 on Silicon — 400G demo

VCSEL 陣列

- 2D VCSEL Array 1.6T (32×50G)
- 200G GaAs VCSEL 供 1.6T 收發器
- Multimode Socketed CPO demo

光收發器模組

- 1.6T / 3.2T / 12.8T XPO 全線展示
- 800G DR8 SiPh + 400G ZR/ZR+ 量產
- OCS 優化收發器 (額外插入損耗)

CPO + 散熱材料

- ELS 外部雷射源模組
- Thermadite 鑽石碳化矽陶瓷散熱
- 6 吋 InP 晶圓 2026 年倍增產能

輝達 vs 博通 CPO 供應鏈對照

沿環節看兩大陣營各用誰；共同項（琥珀色）= 台廠/台積電「中立受惠」。

環節	輝達陣營	博通陣營
OE 引擎 / PIC	TSMC (COUPE, SoIC-X) 、Tower	TSMC 、GlobalFoundries 、Tower
FAU / 耦合	天孚、Senko、上詮、萬潤、波若威	Coherent、Senko、Corning、Broadcom
ELS 外部雷射	Lumentum (領先) 、中際旭創、新易盛	Broadcom、眾達-KY、全新
光纖線束 / Shuffle	Corning、太辰光、波若威	Senko、Conec、Corning
模組組裝	Fabrinet、矽品	Micas、Arista、Cisco、訊芯-KY
封裝測試	日月光、致茂、Amkor、矽品	日月光、Amkor、京元電子

● **共同底座 = 台積電**（兩家 OE/PIC 都靠 COUPE）；分家在雷射與組裝。
台廠（上詮、波若威、日月光、致茂...）兩邊通吃，是「賣鏟子」的中立受惠者。

資料來源：業界資料，智璞產業趨勢研究所整理。

01 基材與磊晶製造 Substrate & Epitaxy (LD/PD) 6 家

雷射 / 光偵測器的磊晶基材，三五族 (InP / GaAs) 。CPO 光源的最上游。

這一環的難： CW Laser 要高功率 (400mW) 且高良率；InP 基板受中國出口管制 (2025/2 後 6 吋 +250%)，供應鏈裂成「綁中國」與「Non-China」兩路線；基板三巨頭住友 / AXT / JX 金屬合握 >90% 產能。

聯亞 3081

InP 磊晶片龍頭 + CPO CW Laser 光源

- 2Q26 Datacom 占營收 80–85%，多為矽光；3Q26 季增看齊或優於 +21.7%
- 1.6T 已量產、3.2T 驗證中；70 / 100mW 仍為 1–2 年主流，CPO 用 CW 需 300mW 以上且規格未定案
- 近三季 CAPEX 60 億元，撐 2027 產能 +150% 以上；2028 延伸 EML 與 PD

全新 2455

全球第二大 GaAs 磊晶廠 (估計)

- 與日系 (推古河) 合作矽光子雷射磊晶
- 2024Q4 起供貨，終端 Microsoft / Cisco
- 風險：InP 基板依賴 AXT

英特磊 IET-KY 4971

少數專注 MBE 分子束磊晶的高端廠

- 1Q26 營收 3.32 億元、毛利率 47.84%、EPS 1.97 元同創新高
- InP 占營收 54.5%、全年拚 55–60%；主力為 AI 光通 InP PD 磊晶片
- 全年營收目標年增 20–40%、毛利率站穩 40%
- 瓶頸為 InP 基板；與光聖 6442 換股

環宇-KY GCS 4991

化合物 IDM + 代工：800G PD 市占第一 (公司自述)

- 主力轉 CW Laser，竹科建矽光子供應鏈
- 200G PD 已量產；CW 70mW 出貨、100mW 認證中
- 2026 下半百萬顆級；對手 Broadcom / Lumentum

穩懋 3105

全球最大純 GaAs 晶圓代工 (市占 >50%，估計)

- 3 座 6 吋廠、累計 VCSEL 磊晶片逾 200 萬片
- 具 InP 製程、微透鏡、DUV 光柵等 CPO 後端
- 卡位 Lumentum VCSEL + EML 供應鏈

AXT (美 AXTI)

InP 基板三巨頭之一 (北京產能)

- Coherent 以 3 年約 + 2,230 萬美元預付綁產能
- FY26Q2 營收 47.6M 美元創高，InP 單季 30.7M 美元
- InP 成 AI 資料中心「搶產能」標的

02 雷射光源 / ELS Laser / External Light Source 8 家

外部雷射光源模組 (ELSFP) 把乾淨的連續光餵進 PIC · CPO 主流走外置。

本頁分三層看：光源晶片原廠 IDM (自有磊晶 + 晶粒 + 模組，握定價權) | 磊晶 / 晶粒供應 | 封測代工 (晶片客供、賺加工費)。三層毛利結構與話語權不同。

這一環的難：雷射會發熱、對溫度敏感，因此外置 + 可插拔以避免燒壞整機；高功率 CW 封裝全面轉向 CoS (AlN 固晶)，CoS 良率成為 ELSFP 的出貨瓶頸。下一戰場是光梳 (comb) 光源 8→16λ，Xscape、Quintessent 等仍在原型階段。**中際旭創是非常強勁的中國競爭者，技術強、市占高。**

Lumentum 美 LITE

★ 龍頭

光源晶片原廠 IDM

InP 高功率 CW 雷射 + ELSFP，自有 5 座 InP 廠

- 光源外置改善散熱與可維修，多光引擎共用集中式光源
- 200G/lane EML 領先量產 (市占 >40%)；OFC 2026 首展 400G EML
- NVIDIA 注資 20 億美元，UHP 產能幾被包下；InP 供給仍缺逾 30%

Coherent 美 COHR

光源晶片原廠 IDM

InP 垂直整合，磊晶→晶粒→模組

- 高功率 CW DFB (BH 埋入式異質結構)；OFC 2026 展 6.4T socketed CPO + ELS
- 400mW / 1311nm CW、線寬 <200kHz，2026Q3 量產
- NVIDIA 注資 20 億美元 + 長約；德州 6 吋 InP 廠動土，預付綁 AXT 基板

華星光 4979

磊晶 / 晶粒供應

主動元件廠，磊晶到封裝垂直整合

- 主力 CW Laser 與 EML；400 / 800G ZR/ZR+ 光模組主力代工 (市占逾半，公司自述)
- CW Laser 2025 出貨增 4 倍；月產能 150 萬 → 300–400 萬 → 600 萬以上 (2027)
- 800G 由聯亞代工，終端 Google TPU

宏捷科 8086

磊晶 / 晶粒供應

GaAs 代工跨 InP，1.6T 光模組雷射

- 通過 1.6T 用單通道 200G EML 與 CW 雷射驗證；建 6 吋 InP 產線
- 200G EML / CW 雷射 2026Q1 出貨放量
- 雷射磊晶新兵，量產實績待驗證

光環 3234

磊晶 / 晶粒供應

III-V 光主動元件 / 磊晶，非中系 CW 晶粒代工

- 化合物半導體雷射 / 磊晶廠 (VCSEL / DFB / PIN)
- 屬矽光子概念股，本身不做矽光晶圓
- 價值在元件端代工，非矽光子製程

聯鈞 3450

封測代工

核心 CoS 封裝；COSA / TRX / ELSFP 三大光學平台

- 2026 年 1–7 月 AI Optics 占 45.5% (2025 為 32.7%)；COSA 毛利率 35% 以上
- CoS 涵蓋 70 / 200 / 350 / 400mW CW，400mW 3mm 氣泡控制最難
- ELSFP 已試產，單一 CPO 模組需 18 顆外部光源；2027 僅小量出貨

古河電工 日 5801

光源晶片原廠 IDM

ELS 雷射晶片 + TOSA，CPO 外置光源核心

- 8ch SOA 整合 DFB TOSA 單通道 +25dBm，對接 OIF ELSFP UHP / SHP
- 1060nm 單模 VCSEL CPO 跑 2km，4.1pJ/bit，耦合 <1dB
- OFC / ECTC 2026 雙發表，日系 ELS 主力

三菱電機 日 6503

光源晶片原廠 IDM

EML 晶片 + 高頻封裝

- 0.8μm 高台地 EML + Glass-AlN 基板，實測頻寬 >110GHz、單通道 400G
- 領先推出 2×200G EML (Teralight)，1.6T 模組 EML 用量 8 顆降 4 顆
- 年產能約 5,000 萬顆，400G/lane 時代 EML 關鍵供應者

03 矽光子 PIC / 晶圓代工 Silicon Photonics / Foundry 7 家

光的處理平台，把調變器 / PD / 耦合器整合進一塊晶片。CPO 的心臟。

這一環的難：PIC 與 EIC 異質整合、耦光、良率三件事都難；先進封裝（SoIC-X 混合鍵合）是關鍵，而非光路設計本身。

台積電 2330

COUPE 光引擎 + SoIC-X 封裝

SoIC-X 3D 把 EIC(N6) 疊在 PIC(N65) · Cu-Cu 混合鍵合

- O-band 垂直光柵耦合 + 內嵌微透鏡（約 0.5~0.3dB、±10μm 容差）
- 第三代目標 12.8Tbps；SoIC 月產能 1 萬→4.5 萬（2027 外資調研）
- 2026 production-ready，首批 NVIDIA / Broadcom
- 2026/6 與 Ibiden + 群創 3481 驗證 CoPoS，量產還需 2-3 年

GlobalFoundries 美 GFS

Fotonix 單片整合矽光平台

Fotonix (45nm SOI) 為主要商用光 + 電單片整合平台

- 2025/9 與康寧合作可拆式玻璃波導 fiber-to-PIC
- 2026/5 SCALE CPO 平台：OCI MSA 相容、原生 8λ / 16λ DWDM、可拆光纖
- Corning GlassBridge、Lightmatter / Celestial AI 皆用 Fotonix 製造；矽光營收 2026 估倍增至 4 億美元

Tower Semi 美 / 以 TSEM

矽光子代工三雄之一

PH18 / PH18DA：成熟量產矽光，PH18DA 整合 InP 雷射於矽光

- 支援 CWDM / DWDM；開放 fabless 投片（OpenLight / Xscape）
- SiPho 2027 合約約 13 億美元 + 2.9 億預付款入帳
- 日本 Fab7 產能擬 ×4；借新唐 4919 閒置廠插單
- NVIDIA 1.6T 開發夥伴（公司自稱）

聯電 2303

TFLN chiplet 代工（6 / 8 吋）

與 HyperLight 及子公司 Wavetek 結盟，量產代工 TFLN

- 單一架構整合短距 IMDD、長距相干與 CPO
- 2026Q2 法說：矽光子首批量產出貨；與 Intel 12nm、先進封裝並列三條 2028 新曲線
- 與 Jabil 加速導入超大規模 AI 資料中心

Intel 美 INTC

整合式矽光 · OCI chiplet

hybrid laser-on-wafer：雷射與 SOA 直接整合於矽光晶圓

- OFC 2024 首個全整合雙向 OCI chiplet
- 首代 OCI 4Tbps / 方向、5pJ/bit
- 累計出貨 >800 萬顆 PIC、3,200 萬顆晶上雷射
- 整合雷射路線代表；下一代 200G/lane

STMicro 法義 STM

PIC100 300mm 平台（已量產）

背面整合平台：80GHz Ge PD、邊緣耦合 <1dB / facet

- SiN 無熱 Demux、預留 TSV 走 NPO / CPO
- 2027 產能 ×4
- 歐系矽光量產平台代表

Samsung 韓 005930

300mm 矽光 + turnkey 路線

MZM 224G PAM4、Ge PD 100GHz · SPX1 PDK

- SPX1 PDK 整合 Cadence / Synopsys；主打 PIC→封裝→CPO 一站式
- 2027-28 OE-on-substrate、2030 CPO turnkey
- 時程落後台積電 COUPE 約 3 年，但 turnkey 敘事直指同一批客戶

04 調變器材料 Modulator 4 家

把電變光的關鍵。純矽、TFLN、plasmonics、微環共振四條路線在頻寬牆前分岔。

這一環的難：純矽 MZM 卡在約 50–60GHz，餵不飽 3.2T；TFLN 與 plasmonics 想從材料突破(頻寬最高)，微環 (MRM) 最小但對溫度最敏感，想用共振加多波長繞過。三條路的共同考題都是量產良率與控制複雜度。

HyperLight 美·未上市

TFLN 調變器商業化龍頭

★ 龍頭

TFLN Chiplet 平台，結合 LN 電光效應與 CMOS 相容量產

- 薄膜鋰酸鋁平台；供 IM / IQ / 單邊帶 / 相位調變 (O / C / L band)
- 為 Thorlabs MX110 OEM
- 旗艦低 $V\pi$ 調變器： $V\pi=1.4V$ 、頻寬 >110GHz
- roadmap 至 145GHz、448Gbps/lane
- 與聯電 + Wavetek 合作 6→8 吋；募 8,000 萬美元 C 輪
- 未上市，台廠參與點在聯電的代工端而非材料端

Marvell 美 MRVL

plasmonics 調變 + 1.6T 光學 DSP

2026/4 併瑞士 Polariton，把電漿子調變 (操作可至 THz) 納入矽光子

- plasmonics 元件尺度約 $10\mu m$ 、EO 頻寬達 1THz 量級
- Ara 1.6T DSP 為業界首個 3nm 1.6T PAM4
- 另以 32.5 億美元收購 Celestial AI (in-die 光 I/O「Photonic Fabric」)
- Polariton + Celestial + XConn 三連收，CPO 營收目標 1.5→3 億美元
- 已取消 POET 訂單

Nokia Bell Labs 芬蘭 NOK

TFLN CPO 發射器 (ECTC 2026)

x-cut TFLN 行波 MZM + 商用 driver IC 覆晶混合整合

- 用 TFLN PIC 本身當中介層，driver 拉近調變器約 5mm 以降寄生
- $V\pi\cdot L$ 2.3V·cm、EO >50GHz；整合後發射器 EO >45GHz
- 漣波由 5dB 改善至 <2dB
- 宣稱首個 TFLN CPO 發射器
- 耦合損耗約 8dB / facet 待改善，離量產仍遠

Lightmatter 美·未上市

微環共振 (MRM) 路線代表

以 MRM 取代 MZM / EAM：直徑約 $10\mu m$ 、功耗約 1mW，本身即是多工器

- 尺寸與功耗對比：MZM 約 $5000\mu m$ / 50mW、EAM 約 $50\mu m$ / 10mW、MRM 約 $10\mu m$ / 1mW
- MZM 與 EAM 都需另加多工器，MRM 不需要；O 與 C band 皆可用
- 微環 + 無電感驅動，Tx + Rx 面積僅 $0.006mm^2$
- 須靠回饋控制迴路穩頻：加控制後工作區間 0–105°C，實測可抗 >2000°C/s 溫變
- 落地：Passage 50 為 16 λ 雙向 800Gbps / 纖、<3pJ/bit (PIC + 雷射)；M1000 中介層 114Tbps
- 注意口徑：其 MRM 量測 EO 頻寬約 31.8–35.4GHz，走的是多波長而非拉高單通道速率

05 光模組 / 光收發器 Optical Module / Transceiver 10 家

把光引擎 + FAU + DSP 組成完整可插拔模組或光引擎 (OE) 。

這一環的難：1.6T / 3.2T 高速化、beachfront (晶片邊緣可用的 I/O 出線帶寬) 密度、散熱三件事要同時顧。

華星光 4979

800G ZR 主力代工

磊晶到模組測試一條龍 · 800G ZR/ZR+ 已過客戶認證

- 市占逾半為公司自述；800G 2026/1 正式出貨
- 布局 800G / 1.6T 用 100mW CW LD + ELS
- CW Laser 出貨今年增 4 倍
- CPO 以 ELS 外部光源 + 高精度 Fiber Attach 切入

源傑 7917

矽基光引擎

MEMS 製程做 SiP 矽基光引擎 · 插拔模組 + AOC

- 已開發 3.2T (NPO 單通道 200G) · 備 3.2 / 6.4T
- ELSFP 外部光源已過客戶驗證 (公司自述)
- SOH 調變器單通道 200 / 400G
- 聯鈞 3450 持股 54%；2026 起 800G 放量

眾達-KY 4977

高速模組 + ELSFP

SFP+ / QSFP / OSFP (400 / 800G) 與雷射、PD 封裝

- 與 Broadcom 合作開發 ELSFP 外置光源模組
- 台廠少數能供外置光源者
- CPO 相關 2026–2027 量產
- 2026/5 收購 Pinflex 補齊 CPO 拼圖

光聖 6442

光收發 + 光被動 + RF

Torpedo 高芯數光纖達 6,912 芯

- RF 連接器微縮 (小於一美分) 用於戰機、低軌衛星、5G
- 透過轉投資合聖 7928 切 CPO / FAU
- 2025 營收 105.3 億元 (+64%)
- 訂單能見度到 2026 年底

訊芯-KY 6451

模組 + SiP 封裝 (鴻海系)

模組端與 CPO 封裝端雙軌並行

- 光收發模組約占營收 54%、SiP / 感測 46%
- 越南 SiP 產能拉升帶動營收；3 月營收年增 153.2%
- 長期與 Broadcom 合作
- CPO 封裝細節見封測 OSAT 環節

光寶科 2301

光收發模組 / CPO

與 POET Technologies 策略合作開發次世代光通訊模組

- 自研外置式光收發模組
- 2027Q1 樣機、2028 量產
- 時程明顯偏後，現階段屬觀察名單

Nubis 美 · 未上市

XT1600 線性光引擎

免重定時直驅線性光引擎 · 直連 host ASIC SerDes

- 36 根光纖 (32 資料 + 4 ELS) 3×12 二維陣列
- 經表面 grating coupler 耦合
- 1.6Tbps 收 + 1.6Tbps 發、<4pJ/bit (省電約 4 倍)
- 2025/9 Ciena 宣布以 2.7 億美元收購 (待完成)

AAOI 美 AAOI

美國在岸模組

800G 首度量產出貨 hyperscaler · 與 Amazon 綁定

- 與 Amazon 簽 10 年、40 億美元合約
- Houston 雷射晶圓產能 +350%
- 2027 底 800G + 1.6T 月產能目標 70 萬顆
- 環宇 4991 PD / LD 訂單直接受拉動

TeraHop 未上市

1.6T 矽光新勢力

LPO / LRO 路線 · 1.6T (5nm DSP + 自研 SiPh) 已量產

- 累積 400 億 device-hours
- 發起 Open CPO (APC 聯盟 45 家)
- 3.2T→12.8T 路線圖
- 與住友、康寧、AFL 組 MCF MSA

陸系對照組 A股 / H股

規模參照：新易盛 · 光迅 · 天孚

台廠競爭與比價的基準線

- 新易盛 300502：Amazon 核心 (約 60%)、800G LPO 過 NVIDIA 認證
- 光迅 002281：200G EML 驗證中
- 天孚 TFC：經 Mellanox 進 NVIDIA 1.6T 光引擎
- 新易盛 Q1 營收 +106%；天孚推 H 股上市

06 FAU / 光纖耦合(1/2) Fiber Array / Coupling 12 家

把多通道光訊號準確導入光纖。上頁：台廠光纖陣列與光學元件（6 家）。

這一環的難：高對位精度、低插損；佔矽光封裝加測試成本 60–70%。這就是玻璃波導、被動對位、超穎透鏡三條路要攻的靶心。

上詮 3363

FAU 老牌廠，矽光子關鍵連接器

專利 ReLFACon：把光纖陣列連接器直接整合進矽光子多晶片模組（MCM）

- 標準品（對接晶圓代工平台）+ 客製品雙布局
- FAU 2025 試產、2026 量產；1.6T / 3.2T 2026H2 交付、6.4T 2027
- 台積電矽光子鏈主要光通訊夥伴，已取得 NVIDIA CPO 訂單
- 大摩給予「增持」

波若威 3163

FAU 加分波多工（WDM）

掌握光濾波與 WDM，自動化耦光封裝

- FAU 可客製芯數、光纖直徑與陣列角度，適用 AI 伺服器 CPO 光模組
- CPO 光纖套件 2026H2 量產、2027Q1 拉升至萬級
- 定位為台積電 / NVIDIA 交換器盟友

大立光 3008

光學鏡片龍頭；FA 加微透鏡做 FAU

FA（光纖陣列）+ PMLA（微透鏡陣列）組成 FAU

- 靠鏡片本業自製設備與製程做微米級動態補償，FA 對位精度 0.3μm 以下
- 少數能生產四排光纖陣列者；已開發雙排 80 通道 PMLA（整合稜鏡），卡位 6.4T
- 2026/7 拿下首張 CPO 訂單（量產客戶正式規格、當月送樣），試產線 2026/9
- 營收貢獻最快 2027 年中，

玉晶光 3406

CPO 整套對位平台（不只 MLA）

以 AR/VR Pancake 經驗切入，做 FAU 整組而非單一元件

- 產品涵蓋 MT Ferrule 插芯、FAU、V 型槽、稜鏡、MLA 微透鏡陣列
- MLA / FAU / MT Ferrule 已進美系資料中心送樣
- 與大立光同為光學鏡片廠切 CPO 對位平台，正面競爭

揚明光 3504

CPO 光纖陣列（FAU）

CPO 用 FAU 已完成第一階段送樣，公司稱進度領先

- 拚 2026 量產
- 光學系統整合背景，屬光學廠切 FAU
- 公開揭露有限，進度與客戶均待驗證

合聖 7928

光聖轉投資；超穎透鏡 FAU

Detachable 2D FAU（可插拔）+ 雙超穎透鏡（MetaLens）

- 把光束發散角控制在 0.3 度內，組裝公差放寬到 ±2μm
- 用 12 吋 CMOS 製程做 MetaLens
- ELS 2026H2 量產；FAU 2027H2 量產，年產能 20 萬套
- 2026/6/26 每股 120 元登興櫃；送樣美系網路龍頭

06 FAU / 光纖耦合(2/2) Fiber Array / Coupling 12 家

把多通道光訊號準確導入光纖。下頁：耦合技術路線與國際連接生態（6 家）。

這一環的難：高對位精度、低插損；佔矽光封裝加測試成本 60–70%。這就是玻璃波導、被動對位、超穎透鏡三條路要攻的靶心。

Corning 康寧 美 GLW

GlassBridge 玻璃波導取代 FAU

晶圓級 fiber-to-PIC：玻璃離子交換 (IOX) 波導 + 被動對準

- MFD 設計近光纖 8–10 μ m；可插拔支援 >24 通道、標準 TMT ferrule，可對接 TGV 玻璃基板
- 耦光損耗目標 <2dB，2026/6/24 發表，由 GF Fotonix 製造
- FY26Q2 光通訊單季營收首破 20 億美元（Enterprise +65%）
- 一顆 GPU 光纖用量 16 條→160 條；2030 年 100 億美元

住友電工 日 5802

多核心光纖 MCF

全球首家量產超低損耗 MCF；針對 CPO 表面耦合開發低外型高密度光互連

- 2026/2 與 AFL、Corning、TeraHop 組 SDM4 四核心 MCF MSA
- 2C Z-PLUS 雙核心 2023/10 上市，容量倍增
- MCF + CPO + WDM 為空分多工的長期方案

Teramont 以色列 · Molex 旗下

可插拔被動耦合（通用光子耦合器）

Universal Photonic Coupler + Photonic Bump（光子凸塊）

- 在矽光晶圓製程做出寬頻偏折器 + 透鏡反射鏡放大光束
- 組裝容忍度放大到 $\pm 30\mu$ m（60 μ m 窗口內只掉 0.5dB），達晶圓級自對準 + 可機械插拔
- TeraVERSE（127 μ m pitch、32+ SM/PM 芯）、TeraVERSE-XD（64 μ m pitch）
- 2026/5 已被 Molex 收購；與合聖、康寧同為被動耦合競爭者

貿聯-KY 3665

銅光雙軌互連；CPO 連接器

策略採「架構中立」（銅 + 光 + 電）

- 併新富生光電切入 FAU / MPO / MMC / Shuffle Box
- CPO 交換機連接器已送樣認證、進度略優預期；224G AEC / AOC 已量產
- 光通產品 2H26 產能擴數倍；已送樣 102.4T CPO 交換器內連線
- 大摩 Buy（2027E EPS 109.67）；NVIDIA 整櫃解方

SENKO 日 · 未上市

光連接器大廠；NVIDIA 光子生態系成員

專利彈性平均座 + 40–45 μ m 擴束

- 插拔重複性 0.06–0.07dB，支援晶圓級被動測試
- 開發 300 纖以上單連接器
- 與 Aerotech / Santec 組主動對位聯盟（ $\pm 0.1\mu$ m）
- SEMICON / OFC 連年主推可拆式 CPO 介面

前鼎 4908

CPO 外置光源 ELS

20dBm（100mW）8ch VHP ELSFP 已過客戶樣品驗證

- 16ch DWDM 客製 ELS 通過驗證並小量出貨
- 自建 CoC（Chip on Carrier）產線，2026Q3 完成、2027 拚放量
- 非紅供應鏈定位
- 嚴格說屬 ELS 環節，列此頁是因與 FAU 客戶重疊

07 CPO 封裝 / 封測 OSAT(1/2) CPO Packaging / OSAT 11 家

把光引擎跟 ASIC 共封裝、做最終測試。上頁：封裝與系統組裝(含打板) (6 家) 。

這一環的難： 2D→3D 異質整合，新增 Hybrid Bonding、晶圓級光學耦合、光電協同測試、可靠度測試

日月光投控 3711

VIPack 先進封裝平台

★ 龍頭

VIPack 涵蓋 FOPoP / FOCoS / FOSiP + TSV 2.5D / 3D

- FOCoS 分 Chip-First / Chip-Last，5 層 RDL、線寬距 1.5 / 1.5μm
- 先進封裝營收 2026 翻倍至 32 億美元
- ECTC 2026 展 CoW 混合鍵合良率 30%→99%、600mm 面板 RDL
- 2023 已進 Broadcom SiPh 後段封裝
- 2026 資本支出上修 20%，迎 COUPE 量產

訊芯-KY 6451

鴻海系 OSAT：CPO 模組封裝代工

自 2021 與美系客戶開發 CPO，採 edge-coupling 光耦合，相較同業 OSAT 差異化

- 51.2T CPO 模組 2024Q3 已小量產；SiP 系統級封裝為本業
- 下一代 102.4T 與雲端客戶共同開發，長期與 Broadcom 合作
- 台廠少數已實際產出 CPO 模組的 OSAT
- 越南 SiP 產能拉升

Fabrinet 美 FN

系統級組裝 / 測試代工龍頭 (泰國廠)

CPO 系統級組裝與測試：把 switch-CPO 組件與子組件整合進交換器機箱

- 同時是可插拔光模組 (EML / DSP) 的組裝代工大本營
- NVIDIA CPO 交換器系統組裝夥伴
- 接單 NVIDIA / Marvell / Coherent 等
- 系統級組裝是 CPO 最後一哩，目前非台廠強項

大眾控 3701

光模組 Flip Chip 封裝代工

1.6T 以上必須改用 Flip Chip，已是美系光通訊領導廠商主要供應商

- 負責光收發模組後段封測前的 Flip Chip 段
- 800G 升 1.6T 後 BGA 訊號衰減，Flip Chip 成為必須
- Flip Chip 產量約傳統 COB 的 5 倍，良率獲客戶認可
- 2025 光通訊占營收 48%；馬來西亞廠 2026 擴產到位
- 現階段對應可插拔模組，尚未進入 CPO 共封裝

京元電 2449

OSAT (Insertion 4)

測試代工，切入 CPO 封裝後測試

- 2H26 隨 AI 網通客戶 CPO FT 需求小量貢獻營收
- 大摩 CPO 六檔受惠之一
- CPO 屬新增切入點，尚非營收主體

矽格 6257

OSAT (Insertion 4)

封測代工，CPO OSAT

- 以封測為本業，CPO 為新增切入點
- CPO 相關進度公開資訊有限
- 現階段屬觀察名單

07 CPO 封裝 / 封測 OSAT(2/2) CPO Packaging / OSAT 11 家

把光引擎跟 ASIC 共封裝、做最終測試。下頁：測試、設備與分析 (5 家) 。

這一環的難：2D→3D 異質整合，新增 Hybrid Bonding、晶圓級光學耦合、光電協同測試、可靠度測試

鴻勁 7769

CPO 光電同測 Handler (Insertion 4)

**SoC 測試分選機龍頭切 CPO 光電同測分選機，
整合光學對位**

- 具主動熱控 ATC (Active Thermal Control)，應對高瓦數散熱
- CPO 光電同測機 2026 底規格定案、2027 初量產
- 2027E EPS 230 元 (+81%)

旺矽 6223

SiPh 晶圓級測試 / 探針

**台積電 COUPE 核心夥伴；全球首款 CPO 光電
同測探針台**

- 6 軸光纖定位、Z-sensing、縮短纖長；CPO 測試門檻高，設備先受惠
- 探針卡交期延至數個月，產能持續擴張
- 3Q26 營收季增 25–30%、全產品線漲價，毛利率有望達 60%
- 2026–28 EPS 上修至 71.5 / 160.5 / 319.3 元 (2027 年 50 倍 PE，美系券商)

致茂 2360

光電元件可靠度測試 / ATE

**PD / LD / EEL / VCSEL 完整測試方案；ELS 燒
機與壽命測試的可複製平台**

- QTD 營收已達美系券商 3Q 預估的 40%，優於預期
- 本季受惠 SLT 與 CPO，券商認為仍有上修空間
- Rubin GPU TDP 已達 1,800–2,300W，Ultra 主流規格應更高，對 SLT 設備正向
- 除 GPU 外亦積極布局 CPU 市場

汎銓 6830

SiPh 量測與失效分析

從分析服務延伸到設備銷售與專利授權，三軌並進

- 自製三套矽光子分析設備，已獲台、日、美發明專利
- 光損偵測探頭具漏光與斷路定位，OFDR 約 5μm
- 載台 3,000 萬、探頭 2,000 萬以上、tester 5,000–6,000 萬元
- 10–11 月展示，最快 2026 底、最慢 2027Q1 開賣
- 買家為測試廠與 CPO 封裝廠；與 Tier 1 晶圓廠及 AI 大廠雙認證

聯鈞 3450

LD 封裝測試

CoS 雷射封裝，切 ELS / ELSFP 封測

- 雷射封裝與測試細節見雷射光源環節
- COSA 平台毛利率 35% 以上
- ELSFP 已試產，2027 僅少量出貨

08 其他供應鏈廠商 Other Entry Points 6 家

前面環節未涵蓋、但在 CPO 落地路徑上有明確切入點的公司。

這一環的難：這些切入點多半不是純 CPO play：設備與測試先行、連接與被動元件後放量、濕製程與材料則跟著先進封裝景氣走。判斷受惠時序與彈性，比判斷有沒有題材重要。

萬潤 6187

光耦合 / 點膠設備：6 軸對位平台 + 影像辨識

- 台積電 COUPE 平台光學元件合作夥伴，主動對位設備關鍵供應商
- 產業研究預估出貨量年增 100% 以上
- 建線期最先看到設備需求，屬早期 CAPEX 受益者

采鈺 6789

矽基微透鏡：台積電子公司，COUPE 光耦合關鍵元件

- 供應矽基微透鏡，屬 COUPE 平台光學元件合作夥伴
- 技術門檻高、替代性低
- 集團內垂直整合，與台積電同步推進

高明鐵 4573 興櫃

1.6T 全迴路主動對位機台，一機三模式 (TX / RX / Dual Lens)

- 專攻 SiPh 封裝與光路耦合測試
- 與工研院建置矽光子封測場域，推動關鍵設備國產化
- 興櫃股，流動性與資訊揭露相對有限

弘塑 3131

先進封裝濕製程設備：間接受惠

- CPO 推升先進封裝投資，濕製程與化學材料需求增加
- 隨 CoWoS / SoIC 投資循環受惠
- 更像先進封裝景氣循環受益者，而非純 CPO unit play

佳必琪 6197

高速銅連接與光模組：銅導與光纖互聯並行

- 智能連結 SCI 約 44.8%、數據網路電信 DNT 約 44.6% (凱基整理)
- 800G OSFP / QSFP-DD ACC、單通道 112Gbps DAC
- 1.6T 光收發模組與 1.6T 主動式 LoopBack 收發模組

達發 6526

光通訊 DSP / SerDes：可插拔模組的訊號端

- 400G PAM4 DSP 晶片已開始出貨
- 2026 預計量產單通道 100G SerDes，透過集團提供客戶
- 50G 聚焦 AOC、尚未支援 AEC；100G 將可同時支援

結論：元年是起點，不是放量點

- 1 元年 ≠ 放量：真正的分水嶺在 400G/lane；Scale up 值得期待(VR ultra 會對應4個 3.2T 的OE/GPU)**
1.6T 世代仍由可插拔搭配 LPO 主導；Broadcom TH6 的雲端客戶幾乎都採純電版本。到 400G/lane 時模組功耗佔 40 至 60W，超出 OSFP-XD 的 40W 上限，CPO 才會從「可選」變成「必要」，時間點約落在 2028 至 2030 年。
- 2 卡住 CPO 的是良率，不是光學性能**
個別光學元件性能都已到位；但一台交換器旁配 16 顆光引擎，單顆良率 95% 複合後只剩約 40%，等於做兩顆丟一顆，業界共識是光學段必須高於 99%。FAU 加測試佔矽光封裝成本 60 至 70%，價值因此鎖在光耦合與封測，正是台廠切入點最密集之處。
- 3 不論哪條路線勝出，矽光子與 InP 磊晶都是贏家**
EML 與矽光子市占已從去年約 2:1 拉平到今年 1:1，主要驅動力是 EML 供給缺口與 BOM 成本差距（矽光約 300 至 350 美元、傳統 450 至 550 美元，差距主要來自雷射），LPO 的線性度優勢是次要敘事。不論走 EML 或 CW，光源都需要 InP。
- 4 可插拔在未來三年仍是主流：XPO 與 OCS 是必須同步追蹤的變數**
Arista 主導的 XPO 單模組 12.8T、面板密度四倍於 OSFP，保留可插拔生態且不需改動機櫃，已有 45 家以上廠商支持，起量速度可能快於 CPO。追蹤 CPO 真實滲透率的最佳先行指標，是高功率 ELS（300 至 400mW）的出貨量。
- 5 地緣政治：管制從「查品牌」轉向「查供應鏈」**
FCC 供應鏈安全審查提案（2026/8/7 刊登聯邦公報）重新定義產品「由誰製造」，第三地組裝或改掛品牌已不足以規避；光收發模組被納入 HBOM / SBOM 揭露，並研議美國來源零組件佔比 65%、2029 年後 75% 的生產地門檻。業界內部消息並指出，前緣光通訊製造正被要求向美國在地化。台廠優勢在非中替代與可追溯性，風險在 InP 基板高度集中。

Thanks Your Attention

■ 我們的主要服務內容

提供三大產業趨勢報告

創新及產品技術發展策略

策略合作之標的顧問服務



智璞官網

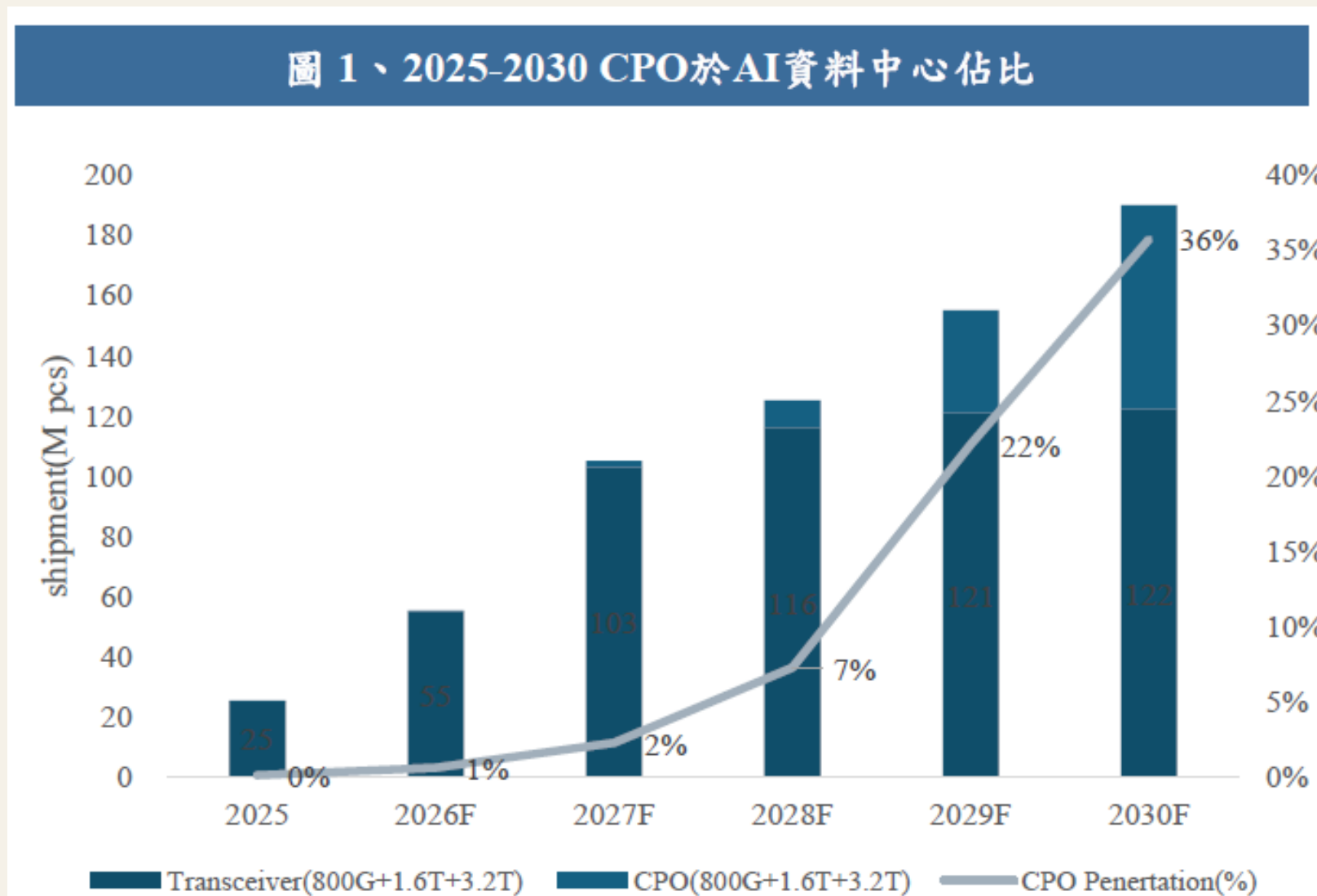


官方LINE



YouTube

Optical Connection TAM



2026 ≠ 2028+：三個並不矛盾的公開事實

早期出貨、可靠度保留、大規模轉向 — 描述的是時程上不同的點

1 2026：生產 / 出貨

TSMC COUPE 真正 co-packaged 解決方案 2026 開始生產；NVIDIA Quantum-X 已對首批客戶出貨，Broadcom Davisson 2025/10 首批。

2 銅互連仍更可靠

Reuters (GTC 2025)：黃仁勳指 GPU 直連用銅「orders of magnitude」更可靠 — CPO 保留給 switch ASIC，而非 GPU 本體。

3 大規模轉向 ~2028+

Ayar Labs CEO 向 Reuters 表示真正大規模光互連可能 2028 或之後；Computex 2026 黃仁勳將 Feynman 世代 scale-up CPO 指向 ~2028。

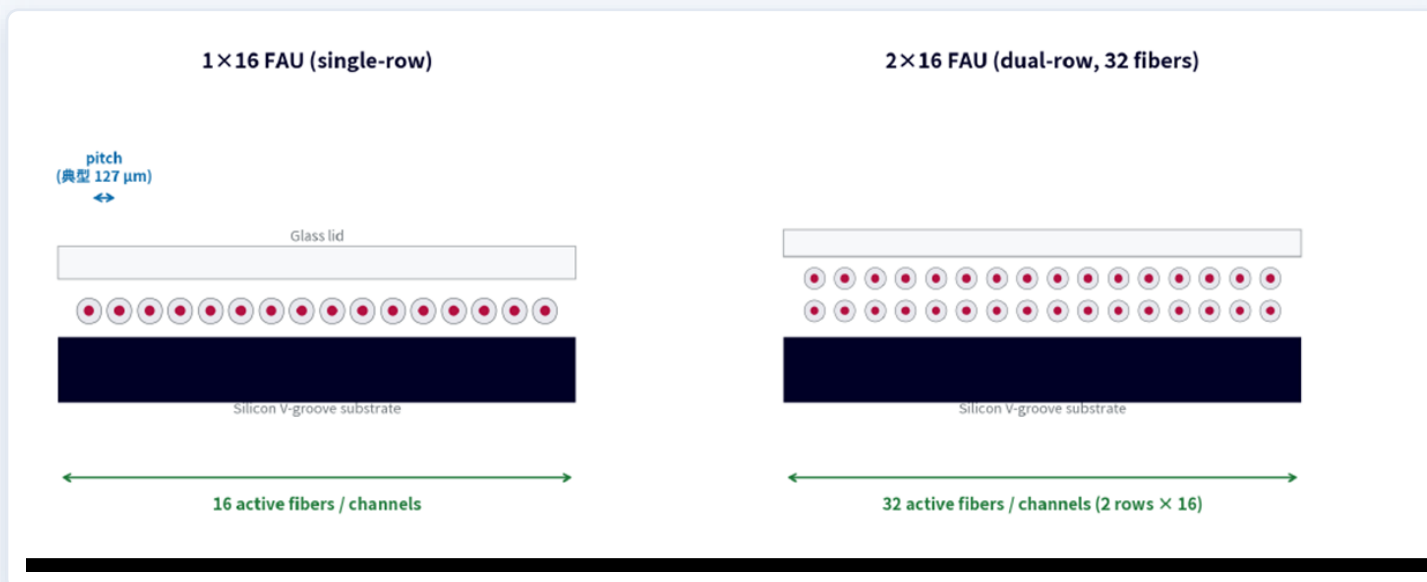
公開聲明映射到工程節奏：



時間軸判讀：2026= 首批出貨 / pilot；2028+ = 大規模 scale-up — 三項聲明落在不同時間點，彼此並不矛盾。

CPO 的技術四大環節 – FAU(1/3)

不只是「一種規格」：可依 channel / fiber count、pitch、端接做大量客製。



典型 pitch 127 μm；1x16 為單排、2x16 為雙排 (32 fibers)，通道數直接影響 FAU 顆數與良率。

1 是什麼 · 對位基準組件

把光纖陣列以 μm 級精度對齊到 PIC 的 grating / edge coupler。核心價值不在「組件本身」，而在「對位精度」。

2 多少通道 · Channel count

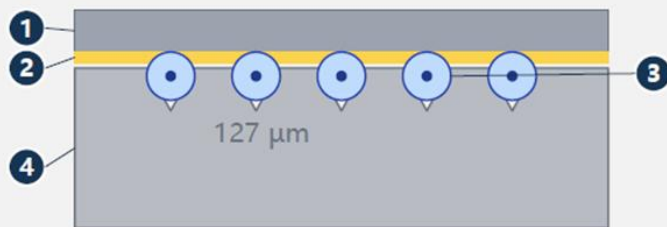
1→96 channel 都有；channel × port 是兩個獨立維度，BOM 上「FAU 顆數」與「FAU 規格」必須分開估算。

CPO 的技術四大環節 - FAU (2/3)

從基板到塗層，每一層都決定良率。

FAU 剖面示意 (兩個正交視圖)

(a) 截面 A-A' (沿光纖徑向)



(b) 側視 B-B' (沿光路方向)



1 上蓋 Cover plate

玻璃 / 矽，壓覆固定，無蓋型則保留 PIC 對接空間

2

折射率匹配膠 Index epoxy

折射率 $n \approx 1.46$ ，UV 固化；長期可靠度是業界痛點

3

光纖 SMF / PMF

Corning SMF-28、UHNA、PM；纖芯 8.2 μm 、MFD 9–10 μm (模場直徑)

4

V-groove 基板

矽 KOH 蝕刻 / 玻璃精密研磨；通道間距 $\text{pitch} \pm 0.3\text{--}0.5 \mu\text{m}$

5

拋光端面 Polish

8° APC 抑反射；表面粗糙度 $R_a < 10 \text{ nm}$ ，瑕疵規格 scratch-dig 10/0

6

AR 抗反射塗層

1310 / 1550 nm 雙波段；反射率 < 0.3%

7

透鏡層 Lens layer

MLA / Metalens

8

折光稜鏡 Prism

90° turn / 表面耦合用；Corning 90° light-turn、Himax+FOCI 堆疊

● 8 層每一層都是良率關卡，對位精度需 < 1 μm ；這正是 FAU 良率壓力（隨通道數上升）與台廠切入的核心。

CPO 的技術四大環節 - FAU (3/3)

壓縮 pitch、增加列數，是 CPO 的基本動作。

傳統電信 / 模組



Pitch

250 μm

經典 8/16ch FAU、長距 telecom

資料中心主流



Pitch

127 μm

目前 800G / 1.6T 模組

CPO 高密度 / 2D

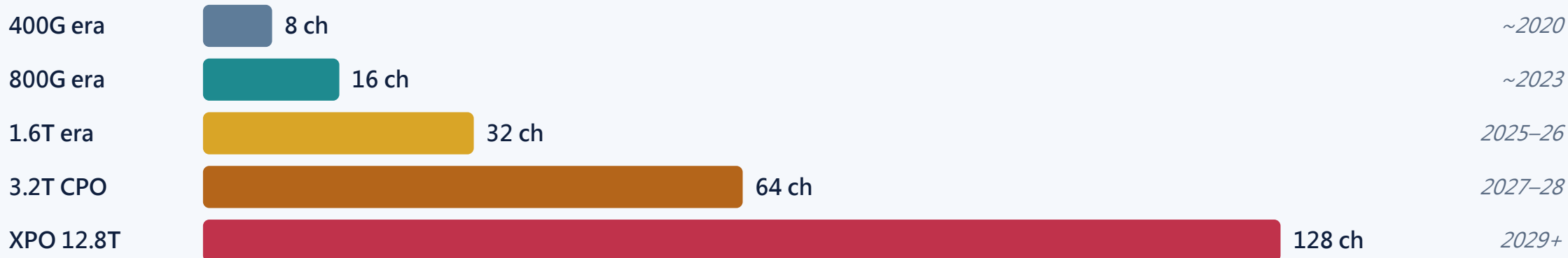


Pitch

$\leq 80 \mu\text{m}$

Corning RCBI、Orbray sub-50 μm (業界資料)

通道數演進：每代翻倍



● pitch ↓、通道數 ↑ → 良率壓力 ↑ → 台廠 (對位 / FAU 組裝) 切入的核心。

Passive vs Active 兩條供應鏈：誰受惠、誰卡位

Passive 不是「取代」active，而是兩條對應不同耦合架構的並行路徑——各自有不同的供應鏈卡位

路線 A：把容差工程化擴大

TSMC COUPE: 2D GC + MLA

對位方法

Passive flip-chip (容差 $\pm 10\text{--}20\text{ }\mu\text{m}$ 後可行)

物理關鍵

把容差從 $\pm 0.5\text{ }\mu\text{m}$ 推到 $\pm 10\text{ }\mu\text{m}$ (GC+MLA) / $\pm 20\text{ }\mu\text{m}$ (+Metalens 路線圖)，passive 機構 ($\pm 2\text{ }\mu\text{m}$) 才能用

制程基因

半導體後段——flip-chip、wafer-scale assembly

代價

IL 較高 (GC 0.5–1 dB)、頻寬窄、偏振敏感

受惠的台廠

- 量產——日月光、矽品 (flip-chip 量產經驗)
- 製程驗證 / KGD 篩選——仍需 active aligner (高明鐵)
- **MLA / Metalens 供應鏈尚未鎖定，量產化是潛在卡位點**

路線 B：active 工程化降低 cycle time

Intel / Marvell: Edge + bi-layer + lens FAU

對位方法

Active alignment (光功率回授 + 多通道平行)

物理關鍵

容差仍 $\pm 0.5\text{--}2\text{ }\mu\text{m}$ ，須靠奈米級機構 + 演算法即時找光

制程基因

光通訊模組廠——對位平臺、UV 點膠、AOI

優勢

低 IL (0.3–0.7 dB)、寬頻、coherent / 長距離不可替代

受惠的台廠

- 高明鐵 GMT (對位平臺、Tx/Rx FAU Aligner)
- 萬潤 (高精度點膠 / 貼合 / AOI)
- **上詮 FOCI (V-groove FAU 配套)**

● 兩條路並行至少5年；即便走PA路線，晶圓級測試/製程驗證/點膠固化仍需AA工站——台廠在兩條都有卡位

CPO vs 可插拔光模組的關鍵差異

比較維度	傳統可插拔模組	CPO 光學引擎
架構	獨立模組插入前面板	光學引擎距 ASIC 數毫米
800G 功耗	16-17W	4-5.4W (降低 65-73%)
能效 (pJ/bit)	15-20	5-10 (下一代 <1)
頻寬密度	~0.1 Tbps/mm	1.0-2.0 Tbps/mm
DSP 需求	需要 (增加功耗與延遲)	不需要 (線性驅動架構)
現場維護	熱插拔, 數分鐘更換	視架構 (可拆卸/永久鍵合)

Glass Bridge / FAU供應鏈相互關係

耦光是「動作」，FAU 是做這動作的「零件」。把多根光纖排整齊、固定好、對準晶片的那個模組就叫 **FAU (Fiber Array Unit, 光纖陣列單元)**。台股這幾家都在搶同一塊 (CPO 最貴的 60~70% 成本)，差別在**用什麼技術做 FAU**：

- **大立光(3008)**=精密光學路線：FA (光纖陣列) +MLA (微透鏡)，靠鏡片本業把精度做到 0.3 μ m 以下。
- **合聖(7928)**=半導體路線：Detachable 2D FAU+超穎透鏡 (Meta Lens)，用 12 吋 CMOS 製程把組裝公差放寬到 $\pm 2\mu$ m、可插拔。
- **上詮(3363)**=老牌 FAU：專利 ReLFACon™ 把光纖連接器直接整進矽光模組。
- **波若威(3163)**=FAU+分波多工 (WDM)。
- **康寧(GLW)**=玻璃波導路線：GlassBridge 玻璃波導+晶圓級被動對準，想**直接取代傳統 FAU**。

一句話：大立光靠「精度」、合聖靠「超穎透鏡放寬公差」、康寧靠「玻璃被動對準」——三種路線賭同一個題目：**怎麼讓對位變便宜、變快、可量產**。這就是這幾家股價最近特別敏感的原因。



中立(維持評等)

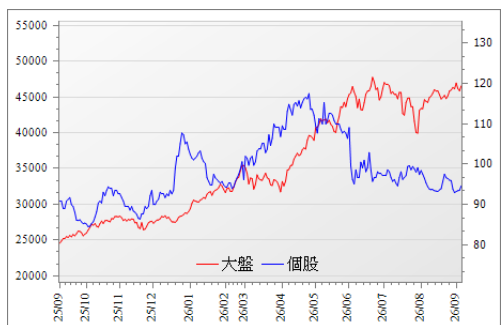
出刊緣由：更新近況

與前次比較：	上次	本次
評等	中立	中立
目標價	120	100
EPS (2027 年)	-	10.81
收盤價	108.00	94.60
大盤指數	22580.08	46551.13

前次評等日期: 2025/06/27

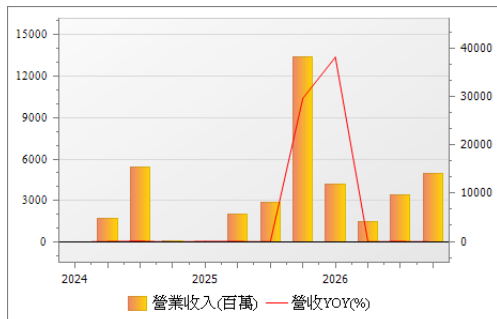
市值(億)	317.6
股本(億)	33.570000
三個月平均成交金額(億)	1.73
淨負債/股東權益	158.87
董監持股比率	15.62
外資持股比率	14.14
投信持股比率	0.28

個股與大盤走勢



	近一個月	近三個月	近半年	近一年
加權指數報酬率	7.4	1.9	41.8	92.5
個股股價報酬率	-3.0	-0.5	-5.1	-1.1

營收走勢圖



研究員/陳晏平 TINA.YP.CHEN@uni-psg.com

建材營建

華固 (2548.TT)

27 年獲利、現金殖利率可望回復過去正常的好表現

華固 2H26 預計有泰山住宅建案可望交屋入帳，但內湖商辦案仍然待售中，公司不排除調整為分層銷售，以期有部分貢獻，預估 2026 年營收為 141 億元，衰退 23%YOY，稅後淨利為 22.4 億元，減少 31%YOY，EPS 為 6.67 元。展望 2027 年，除前述內湖商辦案持續去化外，預期還將有三個住宅案可望完工交屋，合計 2027 年新完工案量為 205 億元，較 2026 年略增 15%YOY，合併銷售率為 73%，換算已售案量約 150 億元。因此，預估 2027 年營收為 180 億元，增加 28%YOY，稅後淨利為 36.3 億元，成長 62%YOY，EPS 為 10.81 元。投資建議方面，雖華固 2027 年獲利有望達一個股本，但也僅是回復至過去 10 元左右的正常好表現，較無明顯爆發動能。另為維持股利穩定性，研究部推測 2027 年將可望配發 7 元現金股利，現金殖利率逾 7%，屬穩定存股標的，無明顯優於同業，研究部認為股價上漲空間有限，故對華固續持中立建議。

重點摘要：

1. 內湖商辦案仍待售，不排除分層銷售，2026年稅後EPS將略降至6.8元

1H26受惠總銷金額61億元、銷售率100%的台北市『上文林』住宅案交屋貢獻，1H26累計營收為57億元，跳增181%YOY，稅後淨利為9.4億元，成長308%YOY，EPS為2.81元，獲利不高但有較2025年同期改善。

展望2H26，預期將有泰山『一莊』住宅案(總銷金額41億元，銷售率100%)、台北市『時代置地』商辦案(總銷金額77億元，待出售)等兩新完工可望視銷售情況交屋認列入帳。其中，泰山『一莊』住宅案預計8月開始交屋，2026年100%交屋入帳機率高；台北市『時代置地』商辦案目前仍積極洽談買方中，公司在此次法說會中透露不排除將由原先整棟銷售改為分層銷售，以期2026年能有業績貢獻。因此，假設台北市『上文林』、泰山『一莊』兩住宅案皆可在2026年完成交屋100%案量，台北市『時代置地』商辦案則順路去化50%並交屋入帳，預估3Q26、4Q26營收分別為34億元、50億元，跳增127%、46%QOQ，成長20%、衰退63%YOY，稅後淨利各為4.1億元、8.9億元，成長89%、117%QOQ，增加17%、減少67%YOY，EPS為1.22元、2.64元。



合計2026年營收預估為141億元，衰退23%Y0Y，稅後淨利為22.4億元，減少31%Y0Y，EPS為6.67元。

2. 2027年新完工案量較2026年增加，估計2027年EPS將可回復至一個股本的獲利水準

展望2027年，除持續加強銷售先前推出的預售案，包含：北投『創匯園區』商辦案(原正大北投案，總銷金額為325億元，銷售率25~30%)、台中『四季匯』住宅案(原崇德十路案，總銷金額為54億元，銷售率35~40%)外，2027年還將新推出新店『央北二案』、台北市『松勇路案』兩住宅案，總銷金額分別為64億元、70億元，若順銷，將成為2030~2031年業績入帳來源。

建案認列方面，除前述台北市『時代置地』商辦案剩餘的50%案量將待售出後2027年入帳外，預計還將有三個建案可望完工、交屋入帳，包含：台中『頂匯』住宅案(總銷金額108億元，銷售率77%，剩餘60戶為保留戶，將待完工後才正式對外銷售)、台中『豐匯』住宅案(總銷金額47億元，銷售率35~40%)、三重『慕川』住宅案(總銷金額50億元，銷售率95~100%)。其中，台中『頂匯』住宅案預計3Q27開始交屋、台中『豐匯』、三重『慕川』兩住宅案預計4Q27才將交屋入帳。合計2027年新完工案量為205億元，較2026年略增15%Y0Y，合併銷售率為73%，換算已售案量約150億元。考量北三重『慕川』住宅案皆已接近完銷，預期在2027年100%完銷並順利交屋入帳機率高，但台中『頂匯』、台中『豐匯』兩住宅案因銷售率尚未接近100%，且目前台中房市銷售狀況相對較差，多少將影響交屋意願及速度，因此，預期此兩台中住宅案將有部分遞延至2028年之後才可順利去化/交屋。所幸新完工案量較多，且有台北市『時代置地』商辦案潛在待售，估計2027年營收為180億元，增加28%Y0Y，稅後淨利為36.3億元，成長62%Y0Y，EPS為10.81元。

3. 帳上土地庫存豐厚，且多集中在雙北市地區，預估每股資產價值達165元

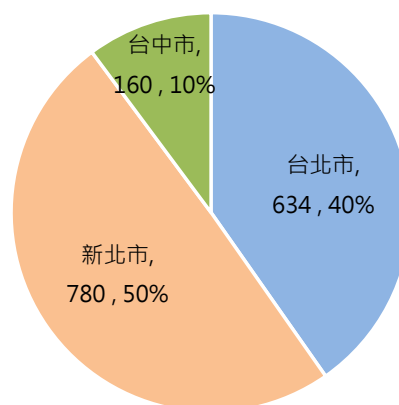
扣除2027年完工建案，帳上土地庫存/進行中都更案，以及在建建案換算總銷金額高達1574億元，主要分布在雙北市、台中地區。包括：台北市『吾雙』(原信義光復案，與璞真合建都更案)、台北市『敦化都更』住宅案(都更案)、北投『創匯園區』商辦案(原正大北投都更案)、北投『芙心』住宅案(原文林北路三案)，台北市『松勇路』住宅案、台北市『安和都更』



住宅案；新店『正大新店』住宅案(都更案)、新店央北『譽誠』住宅案、三重『織幸』住宅案(原仁義街89號)、新店『央北二』住宅案、泰山『輔大』住商案、泰山『環漢段』住宅案；台中『經貿五路』住宅案、台中『四季匯』住宅案(原崇德十路案)、台中『豐樂路二』住宅案。就總銷案量來看，台北市、新北市、台中市分別占比40%、50%、10%。

圖一、帳上建案區域分布

帳上庫存案量共1574億元



資料來源：華固、統一投顧彙整

其中，近幾年已陸續推出台北市『吾雙』(總銷金額67億元，銷售率95~100%)、三重『織幸』(總銷金額33億元，銷售率95~100%)、北投『創涯園區』商辦案(總銷金額325億元，銷售率25~30%)、北投『芙心』住宅案(總銷金額53億元，銷售率95~100%)、台中『四季匯』住宅案(總銷金額54億元，銷售率35~40%)、新店央北『譽誠』住宅案(總銷金額54億元，銷售率85~90%)等預售案，此些建案將在2028~2029年完工之時，視銷售情況交屋入帳。



表一、建案獲利認列時程表

(單位:百萬元)

建案名稱	總銷金額	銷售進度	2026	2027	2028
台北市時代置地	7,700	銷售中	3,850		
台北市上文林	6,100	100%	6,100		
泰山一莊	4,100	100%	4,100		
台中頂匯	10,800	77%		7,560	1,620
台中豐匯	4,700	35~40%		1,567	1,567
三重慕川	5,000	95~100%		5,000	
台北市吾雙	6,700	95~100%			6,700
三重織幸	3,300	95~100%			3,300
北投創匯園區	32,500	25~30%			10,833
台北市美心	5,300	95~100%			
台中四季匯	5,400	35~40%			
新店央北譽誠	5,400	85~90%			
松勇路案	7,000	2027年推出			
央北2案	6,400	2027年推出			
泰山輔大案	6,100	2028年推出			
台中豐樂路二案	5,700	2028年推出			
正大新店案	51,800	2028年推出			
台中經貿五路案	4,900	2029年推出			
敦化都更案	6,000	2029年推出			
安和都更案	5,900	2030年推出			
泰山環漢段	5,000	規劃中			
合計	195,800		14,050	14,127	24,020

資料來源：華固、統一投顧預估彙整

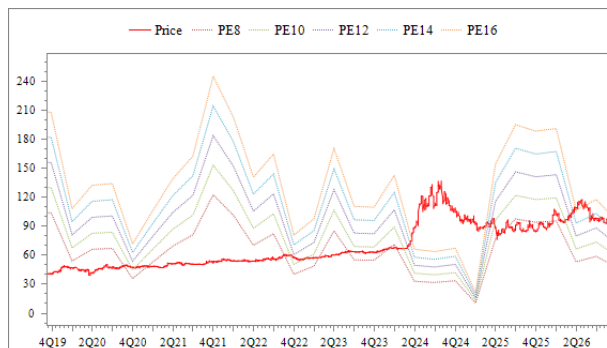
整體來說，目前帳上土地庫存、都更案可貢獻營收、獲利至2034年，預估每股資產價值達165元。

4. 預期2027年將配發7元現金股利，換算現金殖利率逾7%

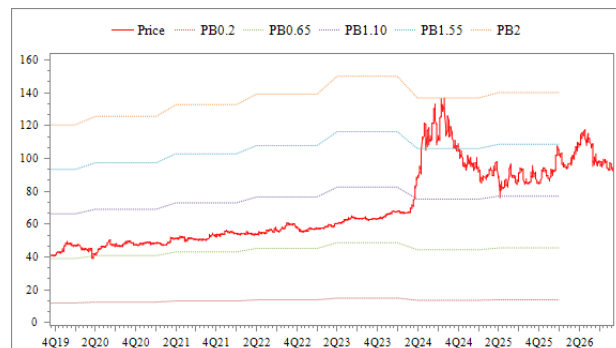
華固屬財務體質佳、帳上現金充足營建公司，過去無論獲利高低，每年現金股利皆至少配發5元以上，若業績穩定，現金股利配發率則在58~79%區間水準。而因2026年獲利將略衰退，但為維持股利穩定性，研究部推測2027年將配發7元現金股利，換算現金殖利率逾7%，屬穩定存股標的。



12 month Forward PE bands



12 month Forward PB bands



簡明損益表

百萬元	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26F	4Q26F	2025	2026F	2027F
營業收入	11	2,017	2,835	13,375	4,206	1,501	3,400	4,950	18,238	14,057	17,987
營業毛利	11	655	708	3,774	1,094	448	721	1,375	5,147	3,637	5,371
營業費用	134	222	253	559	223	168	204	297	1,167	892	1,107
營業利益	-124	433	456	3,215	870	280	517	1,078	3,980	2,745	4,264
業外收支	0	2	-2	110	38	5	-6	30	110	67	38
稅前純益	-124	435	454	3,325	909	285	511	1,108	4,090	2,812	4,302
稅後純益	-127	359	350	2,660	727	216	409	886	3,241	2,238	3,629
EPS	-0.42	1.12	1.10	8.32	2.28	0.64	1.22	2.64	10.15	6.67	10.81
重要比率											
毛利率	92.0	32.5	25.0	28.2	26.0	29.8	21.2	27.8	28.2	25.9	29.9
費用率	1,172.9	11.0	8.9	4.2	5.3	11.2	6.0	6.0	6.4	6.3	6.2
營益率	-1,080.9	21.5	16.1	24.0	20.7	18.6	15.2	21.8	21.8	19.5	23.7
淨利率	-1,111.9	17.8	12.4	19.9	17.3	14.4	12.0	17.9	17.8	15.9	20.2
QoQ											
營業收入	-75.0	17,505.6	40.6	371.8	-68.6	-64.3	126.5	45.6			
營業毛利	-83.0	6,113.4	8.2	432.8	-71.0	-59.1	61.3	90.7			
營業利益	N.A.	N.A.	5.3	605.3	-72.9	-67.8	85.3	108.5			
稅前純益	N.A.	N.A.	4.4	632.1	-72.7	-68.7	79.9	116.8			
稅後淨利	N.A.	N.A.	-2.5	659.4	-72.7	-70.3	90.2	116.6			
YoY											
營業收入	58.1	16.2	-47.7	29,049.3	36,624.4	-25.6	19.9	-63.0	152.9	-22.9	28.0
營業毛利	85.0	16.3	-63.7	5,985.5	10,276.8	-31.6	1.8	-63.6	99.4	-29.3	47.7
營業利益	N.A.	0.0	-72.5	N.A.	N.A.	-35.4	13.6	-66.5	109.6	-31.0	55.3
稅前純益	N.A.	6.8	-72.4	N.A.	N.A.	-34.6	12.6	-66.7	122.9	-31.2	53.0
稅後淨利	N.A.	26.3	-73.4	N.A.	N.A.	-39.9	16.9	-66.7	132.8	-30.9	62.2

資料來源：公司資料及統一投顧預估



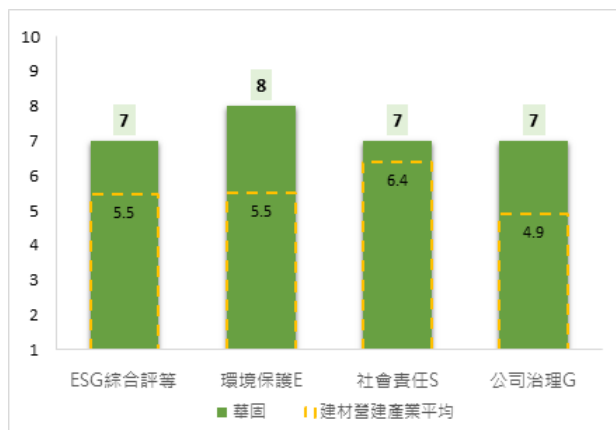
ESG 永續發展專區

CMoney Taiwan ESG Rating



CMoney ESG Rating	E 環境保護 Rating	S 社會責任 Rating	G 公司治理 Rating
7 / 10	8 / 10	7 / 10	7 / 10

交易所產業分類排名	交易所公司治理評鑑	永續報告書連結
1 / 88	36%至 50%	https://esggenplus.twse.com.tw/api/api/MopsSustainReport/data/FileStream?id=5b579ed8-bf78-45a8-bacd-c1320f02e3dd



資料來源：交易所、CMoney 及統一投顧整理

溫室氣體盤查數據

年度	排放總量(公噸)	範疇一(公噸)	範疇二(公噸)
2025	1,722	37	1,685
2024	125	11	114
2023	121	11	110

員工人數與福利

年度	員工人數(人)	員工人數增減(人)	福利費用(千)
2025	82	-2	579,272
2024	84	11	367,772
2023	73	-7	491,922

交易所公司治理評鑑

評鑑年度	評鑑結果	等級	加權項目比重			
			維護股東權益及 平等對待股東	強化董事會結構 與運作	資訊透明度	落實 企業社會責任
2026	36%至 50%	B	0.16	0.25	0.10	0.49
2025	21%至 35%	B+	0.19	0.29	0.17	0.35
2024	21%至 35%	B+	0.22	0.31	0.19	0.28

資料來源：交易所、CMoney 及統一投顧整理

企業用水量盤查數據

年度	用水總量(公噸)	回收水量(公噸)	排水量(公噸)
2025	1,394	--	--
2024	1,645	--	--
2023	1,978	--	--

股權控制情形

年度	席次控制權(%)	股份控制權(%)	股權集中度
2025	1	20	0
2024	1	20	0
2023	1	20	0



附錄一：評等之標準

評等	定義
強力買進	預估未來 6 個月內的絕對報酬超過 25%以上
買進	預估未來 6 個月內的絕對報酬 10%以上
中立	預估未來 6 個月內的絕對報酬介於 10%~10%
降低持股	預估未來 6 個月內的絕對報酬介於 (-10%) 以下
未評等	沒有足夠的基本資料判斷該公司評等

附錄二：免責宣言

© 2010 統一投資顧問股份有限公司版權所有。本公司提供之報告內容係根據本公司認可之資料來源，並基於特定日期所做之判斷，但不保證其完整性或正確性，報告中所有的意見及預估，如有變更恕不另行通知。

本研究報告所載之投資資訊，僅提供客戶做為一般投資參考，並非針對特定對象提供專屬之投資建議。文中所載資訊或任何意見，不構成任何買賣有價證券或其他投資標的之要約、宣傳或引誘等事項。對於本投資報告所討論或建議之任何證券、投資標的，或文中所討論或建議之投資策略，投資人應就其是否適合本身財務狀況與投資條件，進一步諮詢財務顧問的意見。本投資報告之內容取材自據信為可靠之資料來源，但概不以明示或默示的方式，對資料之準確性、完整性或正確性作出任何陳述或保證。本投資報告載述意見進行更改與撤回並不另行通知。本投資報告並非（且不應解釋為）在任何司法管轄區內，任何非依法從事證券經紀或交易之人士或公司，為於該管轄區內從事證券經紀或交易之遊說。本投資報告內容屬統一投顧之著作權，嚴禁抄襲與仿造。



服務據點

台北

統一綜合證券股份有限公司

電話：886-2-2747-8266

地址：台北市松山東興路 8 號 1 樓

台北

統一證券投資顧問股份有限公司

電話：886-2-2748-8399

地址：台北市松山東興路 8 號 3 樓



強力買進(維持評等)

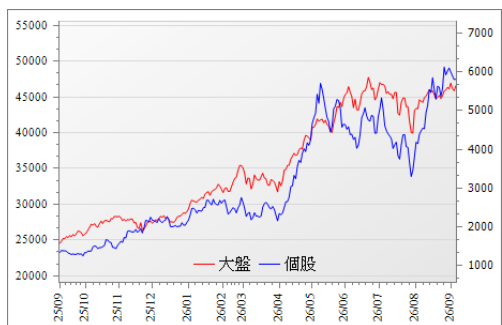
出刊緣由：更新近況

與前次比較：	上次	本次
評 等	強力買進	強力買進
目標價	6080	8600
EPS	152.4 (27EPS)	392.6 (28EPS)
收盤價	4185.00	5810.00
大盤指數	43386.41	46551.13

前次評等日期: 2026/08/03

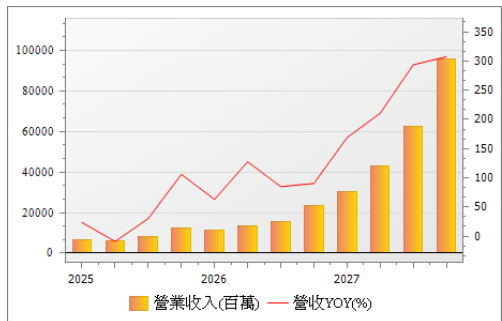
市值(億)	7785.4
股本(億)	13.400000
三個月平均成交金額(億)	107.92
淨負債/股東權益	177.64
董監持股比率	34.84
外資持股比率	27.36
投信持股比率	11.17

個股與大盤走勢



	近一個月	近三個月	近半年	近一年
加權指數報酬率	7.4	1.9	41.8	92.5
個股股價報酬率	40.2	32.6	156.0	349.0

營收走勢圖



研究員/吳大任 TERRY.WU@uni-psg.com

電子 - 半導體

創意 (3443.TT)

連續高度成長的起點

研究部對創意的投資建議維持強力買進，先前目標價 6080 元到價後，此次上修至 8600 元，係因 (1) 3Q26 動能維持高檔，4Q26 將續創新高，(2) 客戶新一代加速器平台將全數導入自研 CPU，且配置從先前的 1:4 提升至 1:2，上修 27 年貢獻預估，(3) 車用晶片北美及中國客戶皆在 27 年開始量產，且下一代產品也已經拿到，故車用晶片貢獻程度有所上修，(4) 2nm 產品平台，包含 HBM4/4E 及光引擎相關元件及封裝技術的開發與認證，創意已經逐步完成，以爭取更多 CSP 客戶之訂單。綜合以上，維持創意 26 年 EPS 預估為 54.76 元(+94.7%YOY)，上修 27 年 EPS 預估為 214.5 元(原估 152.4 元，+291.8%YOY)，及預估 28 年 EPS 為 392.6 元(+88.5%YOY，以股本膨脹 3%計算)。時序進入 26 年下半年，創意的成長動能更加明確上修，且費用控管十分優異，客戶從雲端 AI 延伸至終端 AI，未來更有光通高速傳輸潛在客戶，故對創意看法更加樂觀，故先前 6080 元目前價到價後，仍維持強力買進投資建議，目標價調升至 8600 元(27 年 EPS*40XPER OR 28 年 EPS*22XPER)。

重點摘要：

1. 3Q26 營收續創新高，獲利持續攀升預估不變：

創意 7 月營收為創新高的 57.69 億元(+17.1%MOM/+158.4%YOY)，其中量產營收已經接近 50 億元，推估主要是 CPU 大幅貢獻所致。研究部認為 8、9 月量產營收有望維持高檔，但 NRE 因為認列時間點變化較大，目前以保守方式預估，故維持 3Q26 營收預估為 159.2 億元，成長 14.6%QOQ，成長 84.8%YOY，毛利率預估為 19%，不過費用控管良好，故預估稅後淨利將到 15.97 億元，成長 3%QOQ，成長 85%YOY，EPS 11.96 元。

2. 4Q26 營收及獲利將有所跳升：

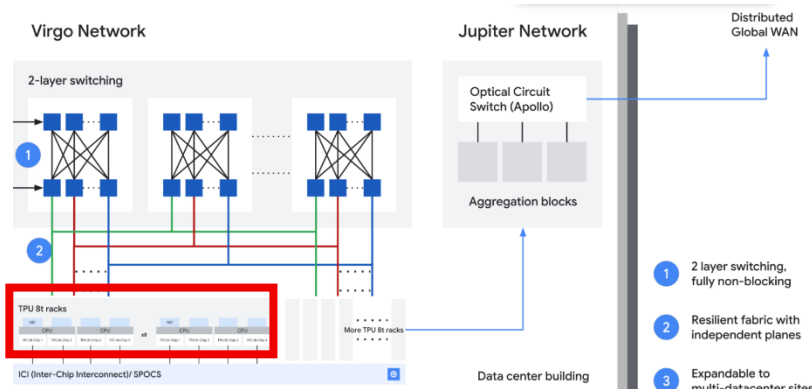
展望 4Q26，創意將迎接爆發的一個季度，主要係因先前在上半年所提到的投片保有量外，仍有多爭取的 WAFER，也配合 CSP 客戶下一代 ASIC 開始進入大幅量產而 CPU 開始大量出貨。另外全年的 NRE，也從先前的持平上修至 TEENS 的成長，推估主要為 CPU 下一代的 NRE 將大幅認列。綜合以上，預估 4Q26 營收為 236 億元，成長 48.3%QOQ，成長 90.3%YOY，稅後淨利預估為創新高的 25.35 億元，成長 58.2%QOQ，成長 118.7%YOY，EPS 18.92 元。

3. 雲端CSP ASIC與CPU配置將提升至1:2，產能有取得，上修預估

根據國外Hot Chip論壇揭露的產品趨勢，CSP客戶ASIC走到第八代後，CPU與TPU的配置從先前1:4確實提升至1:2，其中又以第八代I系列配置最為確定，並且全數從先前的X86 BASE更改成自家研發的ARM BASE CPU。而CSP客戶第八代產品放量時間點將落在4Q26末，2027年完整貢獻，故研究部未更動先前對於26年CPU產品120萬顆貢獻12億美元的預估。不過在27年方面，有鑑於客戶對於加速器及CPU的配適性相對於第七代提升一倍，故需求數量將遠高於先前預估。而研究員經過訪查，創意已在主要投片廠商方面BOOKING到更多3nm產能，原先預估27年將出貨250萬顆(含200萬顆一代CPU及50萬顆二代CPU計算)，現在上修預估至350萬顆一代CPU及50萬顆二代CPU，營收貢獻上修預估至35億美元(原先僅預估25億美元)。

CSP二代CPU將有望在28年完整貢獻，單價較高，且三代CPU目前已經開始著手研發，故研究部認為，CPU對加速器的配置開始往1:1走後，創意目前在客戶需求延續性強，且持續有拿到次世代案件下，28年CPU貢獻幅度將達到30-50%YOY增長。

圖一、CSP 客戶在加速器對 CPU 的配置



資料來源：GOOGLE，統一研究部整理

4. 車用晶片北美客戶貢獻維持預估，但上修中國客戶貢獻：

(1) 北美客戶：

根據供應鏈訪查，北美車用客戶晶片量產時間點將落在2026，創意目前在5代晶片進度仍優於競爭對手，故以目前規劃的投片量來看，研究部維持先前預估貢獻約12億美金營收不變。



(2) 中國客戶：

以中國客戶自行揭露的資料來看，在中國乘用車零售銷量同比下滑20.2%，但因為該客戶市場份額的持續提升，該公司征程系列晶片出貨量逆市增長12.1%至221.8萬套，全系列征程系列晶片出貨套數已經高達1000萬套。另外公司給出26年征程系列晶片將出貨500萬套，27年將更達到700萬套的目標。該客戶的第7代征程晶片為創意負責，該案件為TK 1，目前已經開始導入新車使用，將在27年逐步成為新款車用標配。因為該產品為5nm製程，該製程產能相對3nm不缺，故創意有取得足夠產能，故以中性預估27年以客戶出貨目標700萬套的50%，350萬套第7代征程晶片做估計，貢獻營收將達到15-20億美元，相對於先前預估的5億美元大幅上修。

在車用晶片未來推估方面，首先在北美客戶方面，因為北美客戶會將該晶片用在CYBERCAB及OPTIMUS上，依照北美客戶給的理論產能，27年將僅是開端，28年推估貢獻完整年度，且北美車用客戶下一代晶片已經開案，故更有相關NRE可以認列，且該客戶6.5代產品走向2nm，以創意及台積電的技術能力，研究員認為創意+台積電陣營仍為主要供貨的廠商預估不變。

另外在中國客戶方面，以該客戶自行公告的資料來看，2代、3代及5代晶片總共出貨超過400萬套，而6代晶片在2024年發表後，25年導入各品牌車廠，截至26年上半年，該客戶的車用晶片總出貨量達到1000萬套以上。而7代晶片由創意操刀設計，將在27年開始導入各品牌車廠，以6代晶片銷售成長推估，7代晶片將在28年有超過翻倍成長，另外，中國客戶8代晶片將走向3nm，目前創意仍積極參與設計，產品單價有望跳升。

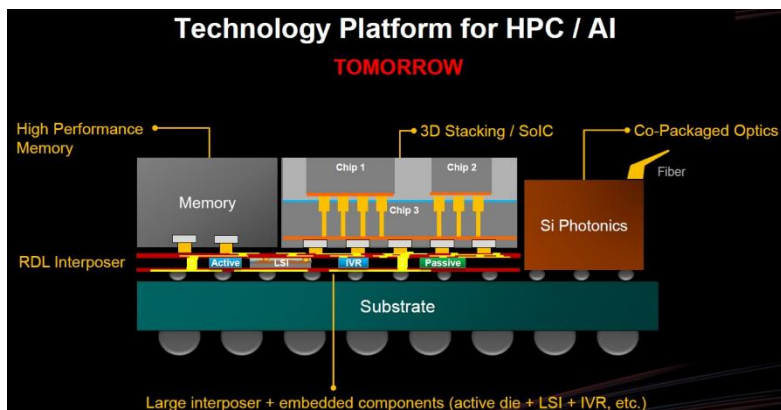
整體車用28年係因北美客戶完整貢獻，另外中國客戶市占率持續提升下，推估將有望翻倍成長。

5. 2nm 相關產品，封裝技術已逐步 READY：

在此次論壇中，創意開始提及 2nm 相關產品的機會，首先創意在 24 年就已經完成 TEST CHIP，25 年開始研發 CP0 相關的封裝。針對未來世代的 AI 加速器等晶片整合，未來封裝除了主要的 COMPUTE DIE 外，更有光引擎、HBM 4/4E 等不同的晶片需要共同封裝。



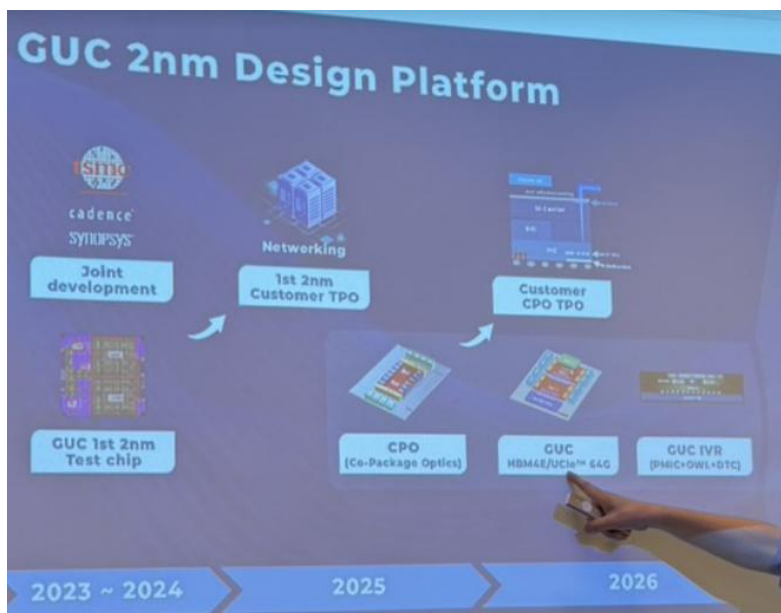
圖二、未來加速器晶片的封裝型態



資料來源：GUC，LINKEDIN，統一研究部整理

在光學方面，創意已經協助客戶完成設計 EIC 及整個 OE，以實現 xPU 與光學 Scale Up，另外 IVR 目前的測試狀況良好，未來將整合進台積電 COWOS L 的 INTERPOSER 當中。

圖三、創意 2nm 平台晶片及封裝設計



資料來源：GUC，統一研究部整理

研究部認為，創意先前在 HBM 4 PHY 相關的串聯的能力，加上目前在光學共同封裝的產品會技術，逐步在台積電 COUPE 平台上完成認證，對未來爭取四大 CSP 2nm 相關平台的加速器更具有優勢。



6. ECB+聯貸，以支應未來龐大的營運現金流：

創意在日前重訊公告，將發行約上限 8 億美元的 ECB 及 400 億元台幣的聯貸案，此次增加總金額上看 650 億元台幣。此舉主要因應未來 CSP 客戶的訂單龐大的營運現金流。製程走入 2-3nm，BOOKING 台積電 COWOS 的產能，必需先代 CSP 墊付款項，故從龐大的現金流可以推估未來創意的營收規模將跳躍式放大，舉例來說，目前約當現金加上聯貸及 ECB 所得到的營運資金約 800-900 億元，而創意必需在投片時就付出各種款項 (包含投片+COWOS 等)，在 WAFER OUT 或是封裝完成後才會從 CSP 收取，而目前投片到晶片完成約需要 5-8 個月，故研究部推估該營運現金流乘以創意的毛利率，將會成為創意這 5-8 個月的營收。ECB 估計全數轉換將使股本膨脹約 3%以內，而 ECB+聯貸案將會是籌資中資金成本最低的選項。

7. 27 年上修預估，28 年持續高度成長：

創意展望下半年，在產能爭取無虞狀況下，營收看法相對樂觀，目前 7 月營收也已經創下新高，故維持創意 26 年營收預估為 648.6 億元，成長 90%YOY，稅後淨利預估為 73.28 億元，成長 94.4%YOY，EPS 54.76 元。展望 27 年，CPU 貢獻性持續上修，另外也上修中國車用客戶的貢獻，另外本來就有 CSP 加速器開始邁入量產，故上修 27 年營收預估為 2328 億元 (原估 1606 億元，成長 258.9%YOY，稅後淨利上修預估為 287.5 億元 (原估 204.3 億元)，成長 291.8%YOY，EPS 214.5 元 (原估 152.4 元)。最後，雖然目前 28 年投片等尚未確定，不過創意在 CSP CPU、中國及北美車用晶片，接續世代晶片皆有持續獲得新世代案件，另外在 CSP ASIC 方面，目前有將從整合封裝能力開始切入，故研究部粗估 28 年創意營收將達到 4627.5 億元，成長 98.8%YOY，稅後淨利預估為 542 億元，成長 88.5%YOY，EPS 392.6 元 (以膨脹後 3%股本計算)。



12 month Forward PE bands



PE

12 month Forward PB bands



PB

簡明損益表

百萬元	1Q26	2Q26	3Q26F	4Q26F	1Q27F	2Q27F	3Q27F	4Q27F	2026 (E)	2027F	2028F
營業收入	11,448	13,897	15,918	23,601	30,780	43,177	62,661	96,174	64,863	232,792	462,749
營業毛利	3,113	2,994	3,023	4,462	5,481	7,506	11,381	17,998	13,592	42,366	79,291
營業費用	1,289	1,318	1,273	1,652	1,785	2,072	2,519	2,904	5,532	9,280	15,631
營業利益	1,824	1,676	1,750	2,810	3,695	5,434	8,862	15,094	8,061	33,085	63,660
業外收支	101	80	70	70	75	73	75	75	321	299	-575
稅前純益	1,925	1,756	1,820	2,881	3,771	5,507	8,937	15,169	8,382	33,384	63,085
稅後純益	1,646	1,555	1,602	2,535	3,205	4,901	7,597	13,045	7,338	28,748	54,200
EPS	12.29	11.61	11.96	18.92	23.92	36.57	56.69	97.35	54.76	214.54	392.61
重要比率											
毛利率	27.2	21.5	19.0	18.9	17.8	17.4	18.2	18.7	21.0	18.2	17.1
費用率	11.3	9.5	8.0	7.0	5.8	4.8	4.0	3.0	8.5	4.0	3.4
營益率	15.9	12.1	11.0	11.9	12.0	12.6	14.1	15.7	12.4	14.2	13.8
淨利率	14.4	11.2	10.1	10.7	10.4	11.4	12.1	13.6	11.3	12.3	11.7
QoQ											
營業收入	-7.7	21.4	14.6	48.3	30.4	40.3	45.1	53.5			
營業毛利	31.9	-3.8	1.0	47.6	22.8	36.9	51.6	58.1			
營業利益	45.2	-8.1	4.4	60.6	31.5	47.1	63.1	70.3			
稅前純益	42.0	-8.8	3.7	58.3	30.9	46.0	62.3	69.7			
稅後淨利	42.0	-5.5	3.0	58.2	26.4	52.9	55.0	71.7			
YoY											
營業收入	63.0	127.6	84.8	90.3	168.9	210.7	293.6	307.5	90.0	258.9	98.8
營業毛利	57.8	47.2	44.9	89.0	76.1	150.7	276.5	303.4	60.8	211.7	87.2
營業利益	66.6	77.6	66.0	123.7	102.6	224.2	406.4	437.2	85.4	310.4	92.4
稅前純益	68.4	89.0	79.3	112.6	96.0	213.8	391.0	426.5	88.7	298.3	89.0
稅後淨利	71.2	99.0	85.0	118.7	94.7	215.2	374.2	414.6	94.7	291.8	88.5

資料來源：公司資料及統一投顧預估



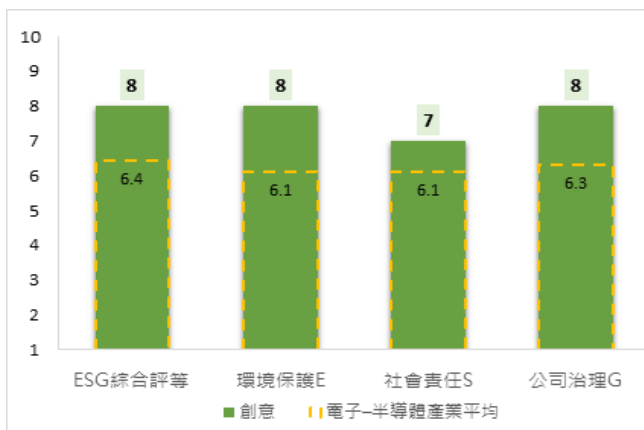
ESG 永續發展專區

CMoney Taiwan ESG Rating



CMoney ESG Rating	E 環境保護 Rating	S 社會責任 Rating	G 公司治理 Rating
8 / 10	8 / 10	7 / 10	8 / 10

交易所產業分類排名	交易所公司治理評鑑	永續報告書連結
5 / 206	6%至 20%	https://esggenplus.twse.com.tw/api/api/MopsSustainReport/data/FileStream?id=bd23d954-c8f4-4999-86c9-343855d368ae



資料來源：交易所、CMoney 及統一投顧整理

溫室氣體盤查數據

年度	排放總量(公噸)	範疇一(公噸)	範疇二(公噸)
2025	9,296	185	9,112
2024	10,211	173	10,038
2023	10,351	933	9,418

企業用水量盤查數據

年度	用水總量(公噸)	回收水量(公噸)	排水量(公噸)
2025	16,680	--	16,060
2024	17,240	--	16,860
2023	16,590	--	16,130

員工人數與福利

年度	員工人數(人)	員工人數增減(人)	福利費用(千)
2025	916	34	3,268,858
2024	882	21	3,368,935
2023	861	30	3,260,699

股權控制情形

年度	席次控制權(%)	股份控制權(%)	股權集中度
2025	70	88	0
2024	35	75	0
2023	35	67	0

交易所公司治理評鑑

評鑑年度	評鑑結果	等級	加權項目比重			
			維護股東權益及 平等對待股東	強化董事會結構 與運作	資訊透明度	落實 企業社會責任
2026	6%至 20%	A	0.16	0.25	0.10	0.49
2025	前 5%	A+	0.19	0.29	0.17	0.35
2024	前 5%	A+	0.22	0.31	0.19	0.28

資料來源：交易所、CMoney 及統一投顧整理



附錄一：評等之標準

評等	定義
強力買進	預估未來 6 個月內的絕對報酬超過 25%以上
買進	預估未來 6 個月內的絕對報酬 10%以上
中立	預估未來 6 個月內的絕對報酬介於 10%~10%
降低持股	預估未來 6 個月內的絕對報酬介於 (-10%) 以下
未評等	沒有足夠的基本資料判斷該公司評等

附錄二：免責宣言

© 2010 統一投資顧問股份有限公司版權所有。本公司提供之報告內容係根據本公司認可之資料來源，並基於特定日期所做之判斷，但不保證其完整性或正確性，報告中所有的意見及預估，如有變更恕不另行通知。

本研究報告所載之投資資訊，僅提供客戶做為一般投資參考，並非針對特定對象提供專屬之投資建議。文中所載資訊或任何意見，不構成任何買賣有價證券或其他投資標的之要約、宣傳或引誘等事項。對於本投資報告所討論或建議之任何證券、投資標的，或文中所討論或建議之投資策略，投資人應就其是否適合本身財務狀況與投資條件，進一步諮詢財務顧問的意見。本投資報告之內容取材自據信為可靠之資料來源，但概不以明示或默示的方式，對資料之準確性、完整性或正確性作出任何陳述或保證。本投資報告載述意見進行更改與撤回並不另行通知。本投資報告並非（且不應解釋為）在任何司法管轄區內，任何非依法從事證券經紀或交易之人士或公司，為於該管轄區內從事證券經紀或交易之遊說。本投資報告內容屬統一投顧之著作權，嚴禁抄襲與仿造。



服務據點

台北

統一綜合證券股份有限公司

電話：886-2-2747-8266

地址：台北市松山東興路 8 號 1 樓

台北

統一證券投資顧問股份有限公司

電話：886-2-2748-8399

地址：台北市松山東興路 8 號 3 樓



買進(維持評等)

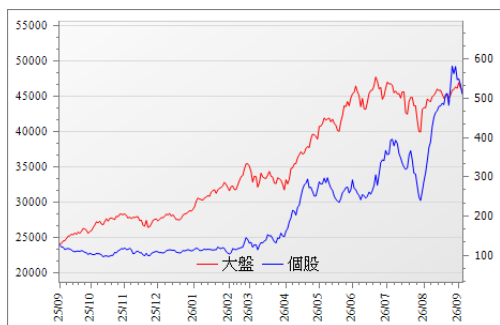
出刊緣由：更新近況

與前次比較：	上次	本次
評等	買進	買進
目標價	550	780
EPS	21.88(2027)	38.89(2027)
收盤價	375.00	512.00
大盤指數	44396.70	45857.66

前次評等日期:2026/08/10

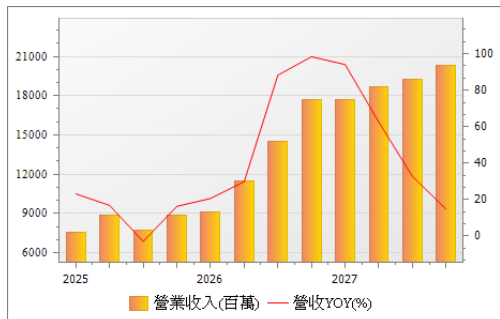
市值(億)	1861.6
股本(億)	36.360000
三個月平均成交金額(億)	78.28
淨負債/股東權益	91.60
董監持股比率	19.95
外資持股比率	21.45
投信持股比率	2.14

個股與大盤走勢



	近一個月	近三個月	近半年	近一年
加權指數報酬率	5.7	-1.3	33.6	90.3
個股股價報酬率	77.2	91.2	285.3	304.9

營收走勢圖



研究員/丁宥霖 yulin_ting@uni-psg.com
 廖婉婷 TINA_LIAO@uni-psg.com

電子 - 電子零組件

聯茂 (6213.TT)

漲價效益優於預期，規格與產能接棒成長

聯茂 7~8 月營收合計 97.93 億元，已達原估 3Q26 營收的 69.8%，漲價效益優於預期。考量短期內漲價趨勢不減，故研究部再度上修 2H26 營收與獲利預估。展望 2027 年，預估四大 CSP AI 資本支出再成長 37% YoY，投資動能延續；惟自由現金流轉負後，後續資本支出將更仰賴外部融資，預期對整機成本與零組件價格管控將趨嚴格。同時，隨上游原物料新增產能於 2H27 至 1H28 陸續開出，供需緊張逐步緩解，2027 年 CCL 漲價動能亦將趨緩。不過隨著通用型伺服器材料升級、ASIC 專案陸續發酵以及低軌衛星開始貢獻，聯茂 M6 以上營收占比將自 2026 年約 30% 提升至 2027 年 40%，2028 年有望進一步提升至 50%，產品組合再升級。此外，AI 高階應用須同時具備客戶認證與量產規模，聯茂 M9 已通過美系 GPU 客戶認證、M10 同步送樣，產能亦大幅開出，有利後續切入更多 AI 高階應用，成長動能可望由漲價轉向規格升級。研究部因此上修聯茂 2026、2027 年稅後 EPS 至 19.82 元（+377.2% YoY，原估 13.73 元）及 38.89 元（+96.2% YoY，原估 21.88 元）。考量產品規格持續升級，且 2027~2029 年新產能陸續開出，有利公司進一步切入高階應用；惟 2027 年產業漲價動能趨緩，因此本益比由 25 倍調降至 20 倍。不過獲利大幅上修，目標價仍由 550 元上調至 780 元（採用 2027 年 PER 20X 評價；前次目標價 550 元/2027 年 PER 25X 評價），維持買進評等。

重點摘要：

1. 漲價效益優於預期，上修 2H26 獲利預估

聯茂 7、8 月營收合計 97.93 億元，已達原估 3Q26 營收的 69.8%，漲價動能優於預期。布廠將產能優先配置至 Low-Dk 布，使得 E-Glass 供給缺口持續擴大，今年以來逐月調漲報價 5~10%；高階銅箔 2H26 亦趨緊俏，預估再調漲 1~2 次。在上游料源取得困難、報價持續上漲，加上 CCL 供需吃緊的背景下，聯茂憑藉穩定料源掌握定價主動權，預估 2H26 單季報價各調漲 15~20% 以上。綜上，研究部上修 3Q26 營收至 150.92 億元（+30.9% QoQ、+95.4% YoY），原估 140.40 億元；毛利率上修至 28.98%（+6.96ppt QoQ、+15.25ppt YoY），原估 25.0%；EPS 上修至 6.64 元，原估 4.27 元。展望 4Q26，隨布廠新產能逐步開出，聯茂取得布量增加，稼動率可望緩步提升，再加上泰國 30 萬張



新產能開出，營運將再優於第三季。上修 4Q26 營收 182.42 億元（+20.9% QoQ、+104.6% YoY），原估 161.60 億元；毛利率上修至 30.98%（+2.00ppt QoQ），原估 24.5%；EPS 上修至 8.79 元，原估 5.07 元。

表一、聯茂 3Q26/4Q26 獲利預估修正

NT\$ 百萬	3Q26F 修正後	修正前	差異	4Q26F 修正後	修正前	差異
營業收入	15,092	14,040	+7.5%	18,242	16,160	+12.9%
毛利率	29.0%	25.0%	+4.0ppt	31.0%	24.5%	+6.5ppt
營益率	23.5%	17.0%	+6.5ppt	25.7%	17.5%	+8.2ppt
稅後純益	2,416	1,553	+55.6%	3,197	1,843	+73.4%
EPS (元)	6.64	4.27	+55.6%	8.79	5.07	+73.4%

資料來源：聯茂、統一投顧預估整理

2. CSP 資本支出由自有現金轉為外部融資支應，2027 年漲價動能趨緩

四大 CSP 2027 年 AI 資本支出預估再成長 37% YoY，投資動能延續，惟資金來源已明顯改變。Alphabet 2Q26 自由現金流轉負，為掛牌以來首見；Amazon 近四季自由現金流亦由正翻負，四大 CSP 僅微軟仍維持正值。後續資本支出將更仰賴外部融資，而美國 10 年期公債殖利率已升至 4.5% 以上，融資成本墊高，預期 CSP 對整機成本與零組件價格的控管將轉趨嚴格。同時，上游玻纖布與銅箔新增產能將於 2H27 至 1H28 陸續開出，供需緊張逐步緩解。終端客戶成本控管趨嚴、上游原物料供需緩解，加上 CCL 同業新產能大量開出，研究部預估 2027 年 CCL 廠議價能力將明顯下降，因此不再假設 2027 年有全面性調漲。

表二、美系五大 CSP 資本支出

(US\$bn)	2024	2025	2026F	2027F
Microsoft	75.6	118.0	180.7	243.3
Amazon	83.0	131.9	217.3	274.0
Google	52.5	91.4	201.0	302.6
Meta	37.3	69.7	141.6	209.3
Oracle	10.7	35.5	74.7	97.0
Top 5	259.1	446.5	815.3	1117.3
YoY	50%	72%	83%	37%

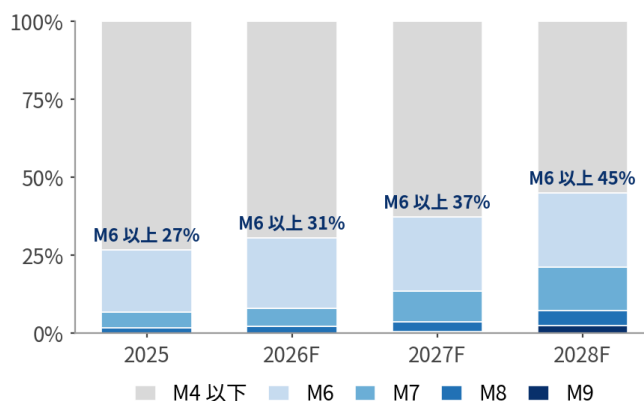
資料來源：各公司財報、統一投顧整理預估



3. 伺服器規格升級與新應用放量，M6 以上占比 2027 年升至 40%，產品組合持續優化

2026~2027 年恰逢通用型伺服器換代週期，平台自 PCIe Gen 5 升級至 Gen 6，PCB 層數由 18~22 層增至 20~24 層，CCL 材料同步由 M6 升至 M7；同時，AI Agent 的工具呼叫、任務編排與資料檢索多在 CPU 上執行，CPU 處理占其工作負載延遲逾五成，每個 GPU 節點須配置更多 CPU 核心，通用型伺服器需求由換代與 AI Agent 共同推升，惟受 IC 測試產能短缺影響，放量時點延後至 2027 年。聯茂於 AMD 平台市占逾六成、Intel 平台約三至四成，ARM 架構平台亦開始出貨，將是此波需求爆發的主要受益者。此外，美系 ASIC 專案陸續發酵，材料以 M7 為主；低軌衛星地面接收設備亦自 1H27 起貢獻。在三大動能同步推升下，聯茂 M6 以上營收占比將自 2026 年約 30% 提升至 2027 年 40%，產品組合持續優化。

圖二、聯茂 M 等級產品出貨占比（2025~2028F）



資料來源：聯茂、統一投顧預估整理



4. 高階製程能力與產能同步到位，有望切入更多 AI 高階應

切入 AI 高階應用的門檻在於製程能力與量產規模缺一不可。聯茂 M9 已於 2H25 通過美系 GPU 客戶認證，為全球少數取得認證的 CCL 廠之一，預估 2027 年起貢獻營收；M10 以碳氫樹脂搭配 Q 布同步送樣，布局 2028 年以後的規格需求，高階製程能力已獲客戶驗證。同時，聯茂大舉擴產，無錫廠總資本支出 105 億元，2027~2029 年逐步開出 285 萬張月產能，泰國廠 2H27 再擴 60 萬張，月產能將自 2026 年底 570 萬張升至 2029 年底 915 萬張，且新增產能全數鎖定 M7 以上高階材料。製程與產能同步到位，聯茂已具備承接高階應用的條件。隨更多高階應用陸續導入，2028 年高階材料營收占比可望大幅跳升至 50%，成長動能將由漲價轉向規格升級與出貨放量。

表三、聯茂月產能擴充時程

萬張/月	2026 年底	2027 年底	2028 年底	2029 年底
無錫廠新增	—	+60	+135	+90
泰國廠新增	+30	—	+60	—
年底月產能合計	570	630	825	915
較前一年增加	+30	+60	+195	+90

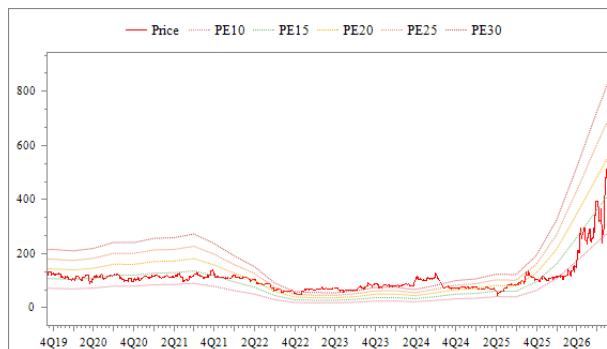
資料來源：聯茂、統一投顧整理

5. 漲價效益優於預期、產品組合持續升級，上修 2026/2027 年獲利預估

綜合上述，2H26 漲價效益優於預期，玻纖布新產能開出推升稼動率；2027 年漲價動能雖趨緩，惟通用型伺服器換代與 AI Agent 推升 CPU 需求，M6 以上占比升至 40%，產品組合持續優化，加上高階製程能力獲客戶驗證、新產能陸續開出，有利切入更多 AI 高階應用。研究部因此上修 2026 年營收至 540.07 億元（+63.2% YoY），營收上修 6.2%，EPS 由 13.73 元上修至 19.82 元；2027 年營收 765.25 億元（+41.7% YoY），營收上修 10.2%，EPS 由 21.88 元上修至 38.89 元，獲利連續兩年跳升。

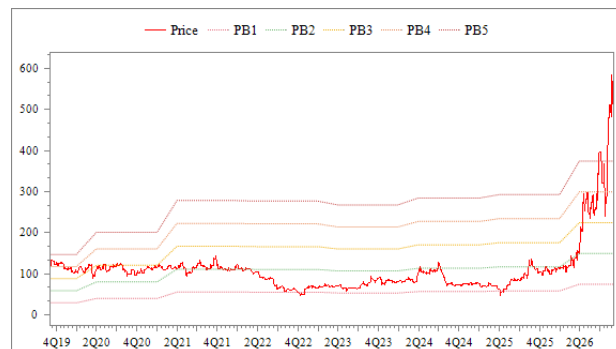


12 month Forward PE bands



PE

12 month Forward PB bands



PB

簡明損益表

百萬元	1Q26	2Q26	3Q26F	4Q26F	1Q27F	2Q27F	3Q27F	4Q27F	2025	2026F	2027F
營業收入	9,143	11,530	15,092	18,242	18,449	18,745	19,112	20,219	33,098	54,007	76,525
營業毛利	1,044	2,539	4,374	5,652	5,836	6,000	6,171	6,421	4,785	13,609	24,427
營業費用	620	691	830	967	1,015	1,087	1,147	1,112	2,402	3,108	4,361
營業利益	424	1,848	3,544	4,685	4,822	4,912	5,024	5,309	2,383	10,501	20,067
業外收支	59	-14	-43	-52	-66	-70	-75	-80	-16	-50	-291
稅前純益	483	1,834	3,501	4,633	4,756	4,842	4,949	5,229	2,367	10,451	19,776
稅後純益	315	1,279	2,416	3,197	3,400	3,462	3,539	3,738	1,510	7,206	14,140
EPS	0.87	3.52	6.64	8.79	9.35	9.52	9.73	10.28	4.16	19.82	38.89
重要比率											
毛利率	11.4	22.0	29.0	31.0	31.6	32.0	32.3	31.8	14.5	25.2	31.9
費用率	6.8	6.0	5.5	5.3	5.5	5.8	6.0	5.5	7.3	5.8	5.7
營益率	4.6	16.0	23.5	25.7	26.1	26.2	26.3	26.3	7.2	19.4	26.2
淨利率	3.4	11.1	16.0	17.5	18.4	18.5	18.5	18.5	4.6	13.3	18.5
QoQ											
營業收入	2.5	26.1	30.9	20.9	1.1	1.6	2.0	5.8			
營業毛利	-17.2	143.1	72.3	29.2	3.3	2.8	2.9	4.0			
營業利益	-32.4	335.7	91.8	32.2	2.9	1.9	2.3	5.7			
稅前純益	-24.6	279.4	90.9	32.3	2.7	1.8	2.2	5.6			
稅後淨利	-26.6	306.8	88.8	32.3	6.4	1.8	2.2	5.6			
YoY											
營業收入	20.6	29.9	95.4	104.6	101.8	62.6	26.6	10.8	12.7	63.2	41.7
營業毛利	-3.3	83.5	312.4	348.3	458.9	136.3	41.1	13.6	29.7	184.4	79.5
營業利益	-18.7	134.5	694.8	646.8	1036.6	165.8	41.8	13.3	76.4	340.7	91.1
稅前純益	-9.6	173.7	572.1	622.7	883.8	164.1	41.4	12.9	79.7	341.6	89.2
稅後淨利	-6.6	204.3	644.0	646.4	981.1	170.6	46.5	17.0	83.8	377.2	96.2

資料來源：公司資料及統一投顧預估



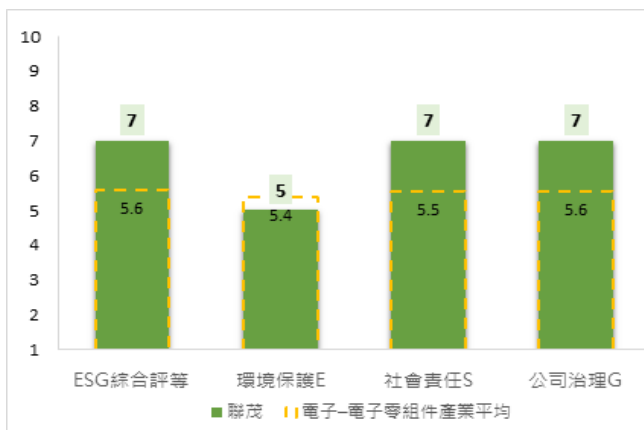
ESG 永續發展專區

CMoney Taiwan ESG Rating



CMoney ESG Rating	E 環境保護 Rating	S 社會責任 Rating	G 公司治理 Rating
7 / 10	5 / 10	7 / 10	7 / 10

交易所產業分類排名	交易所公司治理評鑑	永續報告書連結
16 / 210	6%至 20%	https://esggenplus.twse.com.tw/api/api/MopsSustainReport/data/FileStream?id=1e93bfbd-e318-4ed7-88b3-cbbc7db99d10



資料來源：交易所、CMoney 及統一投顧整理

溫室氣體盤查數據

年度	排放總量(公噸)	範疇一(公噸)	範疇二(公噸)
2020	793,668	177,914	615,754
2019	732,111	153,110	579,001
2018	642,790	89,618	553,172

員工人數與福利

年度	員工人數(人)	員工人數增減(人)	福利費用(千)
2025	3,340	108	2,006,154
2024	3,232	-41	2,070,596
2023	3,273	-132	1,952,849

交易所公司治理評鑑

評鑑年度	評鑑結果	等級	加權項目比重			
			維護股東權益及 平等對待股東	強化董事會結構 與運作	資訊透明度	落實 企業社會責任
2026	6%至 20%	A	0.16	0.25	0.10	0.49
2025	6%至 20%	A	0.19	0.29	0.17	0.35
2024	21%至 35%	B+	0.22	0.31	0.19	0.28

資料來源：交易所、CMoney 及統一投顧整理

企業用水量盤查數據

年度	用水總量(公噸)	回收水量(公噸)	排水量(公噸)
2020	未揭露	--	--
2019	未揭露	--	--
2018	未揭露	--	--

股權控制情形

年度	席次控制權(%)	股份控制權(%)	股權集中度
2025	8	22	0
2024	8	22	0
2023	2	29	0



附錄一：評等之標準

評等	定義
強力買進	預估未來 6 個月內的絕對報酬超過 25%以上
買進	預估未來 6 個月內的絕對報酬 10%以上
中立	預估未來 6 個月內的絕對報酬介於 10%~10%
降低持股	預估未來 6 個月內的絕對報酬介於 (-10%) 以下
未評等	沒有足夠的基本資料判斷該公司評等

附錄二：免責宣言

© 2010 統一投資顧問股份有限公司版權所有。本公司提供之報告內容係根據本公司認可之資料來源，並基於特定日期所做之判斷，但不保證其完整性或正確性，報告中所有的意見及預估，如有變更恕不另行通知。

本研究報告所載之投資資訊，僅提供客戶做為一般投資參考，並非針對特定對象提供專屬之投資建議。文中所載資訊或任何意見，不構成任何買賣有價證券或其他投資標的之要約、宣傳或引誘等事項。對於本投資報告所討論或建議之任何證券、投資標的，或文中所討論或建議之投資策略，投資人應就其是否適合本身財務狀況與投資條件，進一步諮詢財務顧問的意見。本投資報告之內容取材自據信為可靠之資料來源，但概不以明示或默示的方式，對資料之準確性、完整性或正確性作出任何陳述或保證。本投資報告載述意見進行更改與撤回並不另行通知。本投資報告並非（且不應解釋為）在任何司法管轄區內，任何非依法從事證券經紀或交易之人士或公司，為於該管轄區內從事證券經紀或交易之遊說。本投資報告內容屬統一投顧之著作權，嚴禁抄襲與仿造。



服務據點

台北

統一綜合證券股份有限公司

電話：886-2-2747-8266

地址：台北市松山東興路 8 號 1 樓

台北

統一證券投資顧問股份有限公司

電話：886-2-2748-8399

地址：台北市松山東興路 8 號 3 樓

2026 年 9 月 7 日

研究員：莊禮誠 dan.chuang@cim.capital.com.tw

前日收盤價 4,820.00 元

目標價

3 個月 -- 元

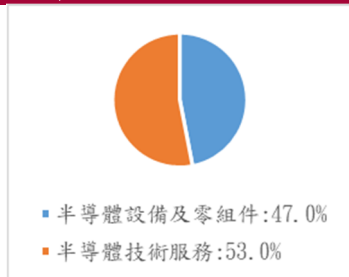
12 個月 -- 元

近期報告日期、評等及前日股價

公司基本資訊

目前股本(百萬元)	272
市值(億元)	1,286
目前每股淨值(元)	67.23
外資持股比(%)	17.45
投信持股比(%)	0.00
董監持股比(%)	30.96
融資餘額(張)	0.00
現金股息配發率(%)	9.23

產品組合



股價相對大盤走勢

漢測(7856 TT)

競拍報告

漢測提供半導體測試相關產品與服務，並有佈局 CPO 測試領域。

投資建議：漢測對外競價拍賣 4,192 張，競拍底價 1,800 元，最高投標張數 524 張，暫定承銷價 2,250 元。考量漢測可提供三種探針卡，並有 CPO 商機，群益建議投資價格區間為 3,700~3,940 元，約為 2027 年 EPSx61~65PER。

公司簡介：漢測設立於 2004 年，公司致力於提供半導體客戶全面性測試服務，包含設備銷售、安裝、技術支援、製程開發、移機以及客製化設計等。

漢測主要服務包括提供 AOI Toolkit (Automated Optical Inspection Toolkit, 自動光學檢查設備工具包)、FIMS(Flexi-ble Integrated Manufacturing System, 彈性整合製造系統)、TEMIC MIS Discovery (特殊晶圓電子束缺陷複檢設備)、Laser Cleaner (雷射清洗機)等客製化設備，以及機台保養、異常問題排除、裝機、移機及改機等工程服務。

漢測可提供三種探針卡：漢測可提供三種探針卡，包含薄膜式探針卡、懸臂式探針卡及垂直式探針卡。

漢測有四大成長引擎：漢測的四大成長引擎包含高功耗熱管理整合方案、先進封裝設備應用布局、高速記憶體 SLT 測試整合方案和矽光子與 CPO。

群益預估漢測 2026/2027 年稅後 EPS 42.75 元/60.63 元：群益預估 漢測 2026F 全年/2027F 全年營收 50.54 億元/67.22 億元，YoY+108.46%/+33.00%；稅後純益 14.11 億元/20.01 億元，YoY+425.65%/+41.83%，稅後 EPS 42.75 元/60.63 元。

(百萬元)	2026F	2027F	2028F	1Q25	2Q25	2H25	1Q26	2Q26	3Q26F	4Q26F	1Q27F	2Q27F
營業收入淨額	5,054	6,722	7,731	442	576	1,406	985	1,200	1,478	1,392	1,669	1,951
營業毛利淨額	2,748	3,600	4,115	201	268	552	545	655	796	752	894	1,038
營業利益	1,750	2,437	2,852	51	83	162	323	411	526	490	605	721
稅後純益	1,411	2,001	2,357	37	82	149	254	330	428	398	496	596
稅後 EPS(元)	42.75	60.63	71.44	1.12	2.50	4.51	7.70	10.01	12.98	12.06	15.04	18.06
毛利率(%)	54.37%	53.55%	53.22%	45.38%	46.57%	39.24%	55.30%	54.54%	53.89%	54.06%	53.56%	53.20%
營業利益率(%)	34.62%	36.25%	36.90%	11.58%	14.41%	11.55%	32.76%	34.27%	35.57%	35.23%	36.22%	36.94%
稅後純益率(%)	27.91%	29.76%	30.49%	8.37%	14.29%	10.59%	25.79%	27.51%	28.99%	28.59%	29.72%	30.54%
營業收入 YoY/QoQ(%)	108.46%	33.00%	15.00%	N.A.	30.23%	N.A.	N.A.	21.88%	23.14%	-5.84%	19.96%	16.90%
稅後純益 YoY/QoQ(%)	425.65%	41.83%	17.83%	N.A.	122.33%	N.A.	N.A.	30.00%	29.76%	-7.13%	24.69%	20.11%

註：稅後純益係指本期淨利歸屬於母公司業主；稅後 EPS 以上櫃後股本 3.30 億元計算。

ESG：

ESG 永續推動

成立永續發展委員會，負責執行及推動公司永續發展之治理；
2026年編製完成首本ESG報告書。

公司治理

- 擁有32件專利，核准註冊商標共6件
- 董事會運作與獨立性
 - 獨立董事席次已逾1/3
 - 董事會性別多元
- 落實誠信經營
- 各項財務揭露於官網

環境保護

- 參與苗木培育志工活動
- 依循ISO 14064-1執行溫室氣體盤查
- 廢汙水排放及空氣汙染排放管理
- 垃圾分類與資源回收

社會責任

- 投入志工假支援花蓮救災
- 捐贈社區服務車
- 參與食物銀行志工活動
- 不定期舉辦AED實際操作講座
- 提供員工團保及員工健檢
- 實行特殊健康檢查

資料來源：漢測法說簡報。

公司簡介：

漢測設立於 2004 年，公司致力於提供半導體客戶全面性測試服務，包含設備銷售、安裝、技術支援、製程開發、移機以及客製化設計等。

漢測主要產品探針卡(Probe Card)可依照客戶需求，提供高度客製化及在地化製程服務，從研發設計、製程貼合到售後維修服務皆能高度整合，提供一條龍的完整解決方案。

漢測主要服務包括提供 AOI Toolkit (Automated Optical Inspection Toolkit，自動光學檢查設備工具包)、FIMS(Flexi-ble Integrated Manufacturing System，彈性整合製造系統)、TEMIC MIS Discovery (特殊晶圓電子束缺陷複檢設備)、Laser Cleaner (雷射清洗機)等客製化設備，以及機台保養、異常問題排除、裝機、移機及改機等工程服務。

2020 年日商 MJC(6871 JP)技轉探針卡技術給漢測。2023 年漢測開始代理 Advantest(6857 JP)的光罩量測掃描電子顯微鏡。

台灣測試介面同業包含精測(6510 TT)、旺矽(6223 TT)、雍智科技(6683 TT)、穎崴(6515 TT)等。

漢測營運據點包含台灣、中國、日本、新加坡、馬來西亞及美國。

營收占比 產品別：

年度 主要產品	112 年度		113 年度		114 年第二季	
	銷售金額	營業比重	銷售金額	營業比重	銷售金額	營業比重
半導體設備及零組件	385,005	47.58%	913,850	57.20%	478,542	46.98%
半導體技術服務	424,198	52.42%	683,915	42.80%	540,051	53.02%
合計	809,203	100.00%	1,597,765	100.00%	1,018,593	100.00%

資料來源：漢測公說書。

產品\服務說明：

半導體設備及零組件：研發製造半導體客製化設備，包括雷射清潔機、光學與 AOI 檢測系統、探針卡平整監控、溫控系統及晶圓量測校正等，以提升測

2026 年 9 月 7 日

試精度與效率。

半導體技術服務：提供客戶現場支援包含設備重組、維修、年度與季度保養等完整服務。

資料來源：漢測。

漢測的產品說明與應用、漢測所屬的產業上中下游：

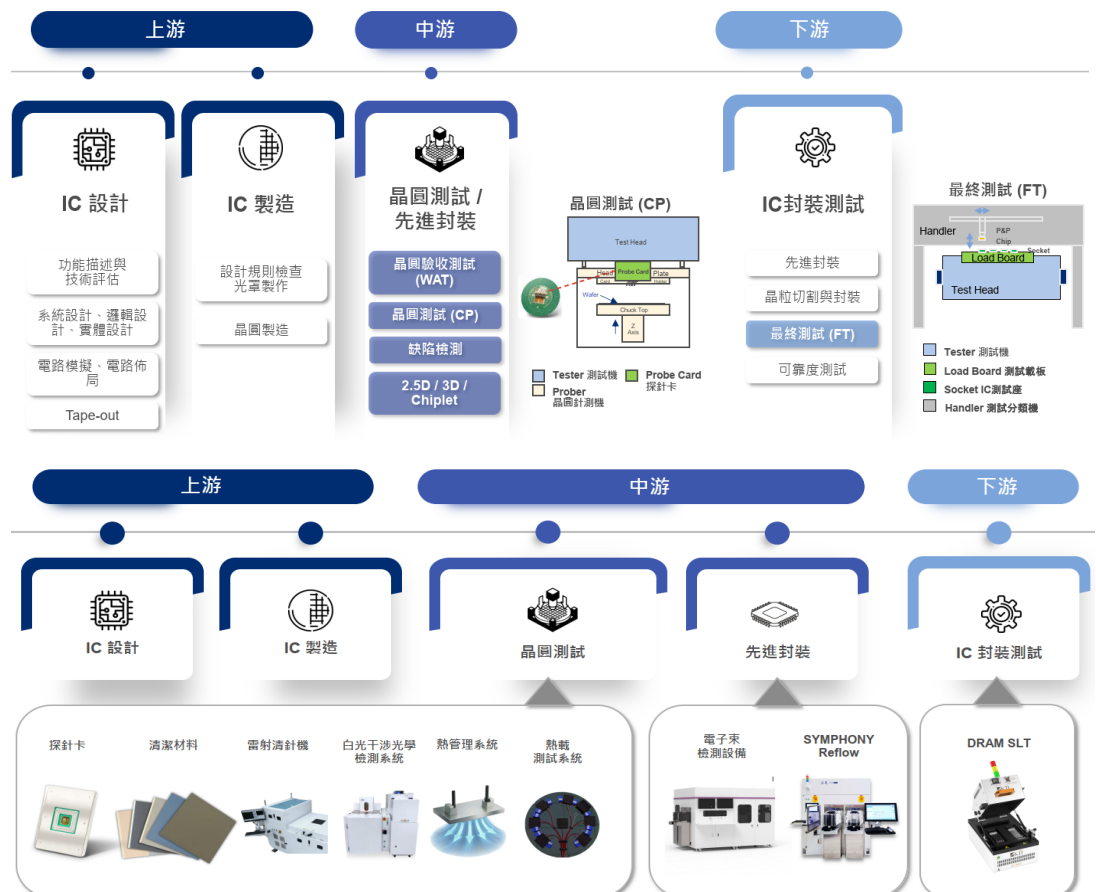
漢測的產品與服務主要集中在晶圓的封裝與測試。漢測可提供三種探針卡，包含薄膜式探針卡、懸臂式探針卡及垂直式探針卡。

薄膜式探針卡可應用在較高頻的測試需求，像是 5G\6G、RF IC、毫米波雷達、車用雷達晶片及濾波器等高頻測試應用。

懸臂式探針卡應用包含 WAT、Logic、LCD Driver、低階邏輯晶片 PMIC、傳統消費性電子與第三類半導體測試，技術合作對象包含日本 MJC。

垂直式探針卡應用包含高端 SoC、GPU、AP 及 Flip Chip 封裝等高階晶片測試，Cobra 探針卡 100%台灣在地製造，MEMS 探針卡則是與 MJC 合作，結合漢測自製零組件。

漢測的其他產品包含熱管理整合系統、清潔材料、白光干涉光學檢測系統等。漢測還有代理的電子束檢測設備。開發驗證的產品包含雷射清針機與回焊設備。



資料來源：漢測法說簡報。

2026 年 9 月 7 日

漢測有多項核心競爭優勢：

漢測有自主研發與製造實力。漢測是全台唯一自主研發薄膜式探針卡，並提供一站式整卡解決方案能力。

漢測有專業團隊與技術人才。漢測有全台最大工程服務團隊，人數逾 340 位。高階主管具半導體產業 20 年以上經驗，研發團隊涵蓋機構、材料、電子、光學與軟體等領域專業。

高度客製化彈性。漢測的產品具高度客製化特性，可依客戶需求快速調整，推動平台化與模組化設計，縮短新產品開發時程。

深厚產業經驗與市場連結。漢測與晶圓代工廠、封測廠等客戶長期合作，可掌握市場需求，強化客戶黏著度。

漢測有四大成長引擎：

漢測的四大成長引擎包含高功耗熱管理整合方案、先進封裝設備應用布局、高速記憶體 SLT 測試整合方案和矽光子與 CPO。

高功耗熱管理整合方案方面。由於現在 IC 中的電晶體的單位密度越來越高，IC 在測試過程中會產生大量的熱，漢測有推出熱管理整合方案，應用在測試中，可快速帶走高功耗測試所產生的熱能、提升測試散熱效率、提升高功耗測試穩定性來降低熱累積造成的測試異常與誤判，並降低燒針風險延長探針卡壽命。

先進封裝設備應用布局。漢測開始跨入先進封裝設備的開發，包含回焊爐，應用包含 CoWoS 封裝。

高速記憶體 SLT 測試整合方案。隨 DDR5\DDR6 高速記憶體需求持續成長，漢測積極跨入 DRAM SLT 測試，並開發支援 15G bps 以上傳輸速率的高速測試座(Socket)。

矽光子與 CPO。CPO 測試大致可分為 Insertion 1~4，漢測在 Insertion 有推出急速對位耦光方案，Insertion 2 部分，漢測有與 ficontec 合作，提供 OEM\ODM。Insertion 3 部分，漢測也是與 ficontec 合作，提供技術相關支援與服務。

【投資評等說明】

評等	定義
強力買進(Strong Buy)	首次評等潛在上漲空間 $\geq 35\%$
買進(Buy)	$15\% \leq$ 首次評等潛在上漲空間 $< 35\%$
區間操作(Trading Buy)	$5\% \leq$ 首次評等潛在上漲空間 $< 15\%$
	無法由基本面給予投資評等
中立(Neutral)	預期近期股價將處於盤整
	建議降低持股

【投資評等調整機制】

投資評等係「首次」給予特定個股投資評等時，其前一日收盤價相較 3 個月目標價之潛在上漲空間計算而得。個股投資評等分為四個等級，定義如上。爾後的投資評等係依循「首次評等」，直到停止推薦。

「強力買進」、「買進」及「區間操作」均有 upside 目標價。差別僅在於，首次評等時潛在報酬率不同。「中立」則無目標價。

一旦我們給予特定個股「強力買進」、「買進」或「區間操作」之投資評等，就是責任的開始，爾後將透過各式研究報告作定期性、持續性追蹤基本面及股價變化，直到停止推薦。

停止推薦情境：

1. 達目標價。
2. 雖未達原訂目標價，但檢視基本面、訊息面、籌碼面等多方訊息，研判股價上漲空間已然有限，將適時出具降評報告。
3. 推薦後股價不漲反跌。

【免責聲明】

本研究報告僅提供予特定人之客戶作為參考資料「非經同意不得轉載」。我們並不確保此資訊的完整性與正確性，投資人應了解，報告中有關未來預測之陳述可能不會實現，因而不應被依賴。而且此報告並非根據特定投資目的或依預定對象之財務狀況所撰寫出來的，因此，此研究報告的目的，既非對投資人於買賣證券、選擇權、期貨或其他證券相關之衍生性商品提供詢價服務，亦非作為進行交易的要約。投資人應注意到相關證券之價值及收益，可能會有無預警地上升或下降，產生投資回報金額可能比原始投資來得少的情形。

September 6, 2026 05:17 PM GMT

Greater China Technology Hardware | Asia Pacific

ABF Substrate: Risk to NYPCB and Unimicron ABF Supply Share?

Key Takeaways

- NYPCB's share price was down 12% in the past two trading days (vs. TAIEX up 0.8%).
- Investors have asked us if NYPCB would face share losses if Broadcom (AVGO, covered by Joe Moore) were to produce substrates on its own.
- Separately, we have been receiving questions from investors about the pricing outlook for BT substrate in 4Q.
- We see limited impact on our OW thesis for Unimicron and NYPCB, both of which produce BT substrates and are Broadcom's incumbent suppliers.

On the latest earnings call, Broadcom's CEO noted that the company is building substrate capacity in its Singapore factory with a partner. We believe he was referring to [AST](#), the JV Broadcom has been developing with Toppan (7911.T, Not Covered) since March 2024 ([news](#)). This is Toppan's first overseas substrate plant, with phase 1 of the two-phase fab targeted to start production by EoY 2026. We see Broadcom securing FC-BGA substrate supply rather than bringing production in-house, and therefore expect limited impact on the current supply positions of Unimicron and NYPCB.

On BT substrate pricing, the price hikes since 2H25 have been driven by raw material cost inflation, including T glass, gold and copper. We have expected T glass supply constraints to peak in 2026 and gradually ease from 2027 as more suppliers are qualified. Thus, it would not surprise us if raw-material-driven price hikes plateau going forward. That said, our OW thesis on Unimicron and NYPCB centers on ABF substrate tightness, so we see limited impact from BT price fluctuations on our ratings for both stocks.

MORGAN STANLEY TAIWAN LIMITED+

Howard Kao

Equity Analyst

Howard.Kao@morganstanley.com

+886 2 2730-2989

Irene Yen

Research Associate

Irene.Yen@morganstanley.com

+886 2 2730-2869

MORGAN STANLEY ASIA LIMITED+

Andy Meng, CFA

Equity Analyst

Andy.Meng@morganstanley.com

+852 2239-7689

GREATER CHINA TECHNOLOGY HARDWARE

Asia Pacific

Industry View

In-Line

Morgan Stanley does and seeks to do business with companies covered in Morgan Stanley Research. As a result, investors should be aware that the firm may have a conflict of interest that could affect the objectivity of Morgan Stanley Research. Investors should consider Morgan Stanley Research as only a single factor in making their investment decision.

For analyst certification and other important disclosures, refer to the Disclosure Section, located at the end of this report.

+ = Analysts employed by non-U.S. affiliates are not registered with FINRA, may not be associated persons of the member and may not be subject to FINRA restrictions on communications with a subject company, public appearances and trading securities held by a research analyst account.

Valuation Methodology and Risks

Unimicron (3037.TW)

Base case, residual income (RI) valuation model, which we think derives the most accurate value of the firm given that it takes into account cost of equity. We use a cost of equity of 9.2% [risk-free rate of 1% (10-year Taiwan government note yield), equity risk premium of 8.7%, and a beta of 1.0], a medium-term growth rate of 15%, and a terminal growth rate of 3%.

Risks to Upside

- Better-than-expected ABF substrate demand from PC and server customers
- Capex cuts; halt to its capacity expansion plan
- Continued yield issues of alternative technology that doesn't require substrate (e.g., CoWoP)

Risks to Downside

- Sudden demand shortfall
- Technological change that would not require ABF substrates
- Intensifying competition
- Yield issues or production hiccups when ramping new capacity

Nan Ya PCB (8046.TW)

Base case, residual income (RI) valuation model, which we think derives the most accurate value of the firm given that it takes into account cost of equity. We use a cost of equity of 9.3% [risk-free rate of 1% (10-year Taiwan government note yield), equity risk premium of 8.7%, and a beta of 1.0], a medium-term growth rate of 17%, and a terminal growth rate of 3%.

Risks to Upside

- Better-than-expected ABF and BT demand
- Faster-than-expected pickup in AI and 5G demand
- Stronger-than-expected ASP hike
- Continued yield issues of alternative technology that doesn't require substrate (e.g., CoWoP)

Risks to Downside

- Sudden demand shortfall, creating headwinds for ABF substrate demand and pricing
- Technological change that would not require ABF substrates
- Intensifying competition

Disclosure Section

The information and opinions in Morgan Stanley Research were prepared or are disseminated by Morgan Stanley Asia Limited (which accepts the responsibility for its contents) and/or Morgan Stanley Asia (Singapore) Pte. (Registration number 199206298Z) and/or Morgan Stanley Asia (Singapore) Securities Pte Ltd (Registration number 200008434H), regulated by the Monetary Authority of Singapore (which accepts legal responsibility for its contents and should be contacted with respect to any matters arising from, or in connection with, Morgan Stanley Research), and/or Morgan Stanley Taiwan Limited and/or Morgan Stanley & Co International plc, Seoul Branch, and/or Morgan Stanley Australia Limited (A.B.N. 67 003 734 576, holder of Australian financial services license No. 233742, which accepts responsibility for its contents), and/or Morgan Stanley Wealth Management Australia Pty Ltd (A.B.N. 19 009 145 555, holder of Australian financial services license No. 240813, which accepts responsibility for its contents), and/or Morgan Stanley India Company Private Limited having Corporate Identification No (CIN) U22990MH1998PTC115305, regulated by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") and holder of licenses as a Research Analyst (SEBI Registration No. INH000001105); Stock Broker (SEBI Stock Broker Registration No. INZ000244438), Merchant Banker (SEBI Registration No. INM000011203), and depository participant with National Securities Depository Limited (SEBI Registration No. IN-DP-NSDL-567-2021) having registered office at Altimus, Level 39 & 40, Pandurang Budhkar Marg, Worli, Mumbai 400018, India; Telephone no. +91-22-61181000; Compliance Officer Details: Mr. Tejarshi Hardas, Tel. No.: +91-22-61181000 or Email: tejarshi.hardas@morganstanley.com; Grievance officer details: Mr. Tejarshi Hardas, Tel. No.: +91-22-61181000 or Email: msic-compliance@morganstanley.com which accepts the responsibility for its contents and should be contacted with respect to any matters arising from, or in connection with, Morgan Stanley Research, and their affiliates (collectively, "Morgan Stanley"). Morgan Stanley India Company Private Limited (MSICPL) may use AI tools in providing research services. All recommendations contained herein are made by the duly qualified research analysts.

For important disclosures, stock price charts and equity rating histories regarding companies that are the subject of this report, please see the Morgan Stanley Research Disclosure Website at www.morganstanley.com/eqr/disclosures/webapp/generalresearch, or contact your investment representative or Morgan Stanley Research at 1585 Broadway, (Attention: Research Management), New York, NY, 10036 USA.

For valuation methodology and risks associated with any recommendation, rating or price target referenced in this research report, please contact the Client Support Team as follows: US/Canada +1 800 303-2495; Hong Kong +852 2848-5999; Latin America +1 718 754-5444 (U.S.); London +44 (0)20-7425-8169; Singapore +65 6834-6860; Sydney +61 (0)2-9770-1505; Tokyo +81 (0)3-6836-9000. Alternatively you may contact your investment representative or Morgan Stanley Research at 1585 Broadway, (Attention: Research Management), New York, NY 10036 USA.

Analyst Certification

The following analysts hereby certify that their views about the companies and their securities discussed in this report are accurately expressed and that they have not received and will not receive direct or indirect compensation in exchange for expressing specific recommendations or views in this report: Howard Kao; Andy Meng, CFA.

Global Research Conflict Management Policy

Morgan Stanley Research has been published in accordance with our conflict management policy, which is available at www.morganstanley.com/institutional/research/conflictolicies. A Portuguese version of the policy can be found at www.morganstanley.com.br

Important Regulatory Disclosures on Subject Companies

As of July 31, 2026, Morgan Stanley beneficially owned 1% or more of a class of common equity securities of the following companies covered in Morgan Stanley Research: AAC Technologies Holdings, Accelink Technologies Co. Ltd., Acer Inc., AirTAC International, Auras Technology Co Ltd, Catcher Technology, Chenbro, Compal Electronics, Delta Electronics Inc., E Ink Holdings Inc., Eoptolink Technology Inc Ltd, Fositek Corp, Genius Electronic Optical Co. Ltd., Gold Circuit Electronics Ltd., Hiwin Technologies Corp., Innolux, Inspur Electronic Information, LandMark Optoelectronics Corporation, LianChuang Electronic Technology Co Ltd, Lingyi Itech Guangdong Co, Lite-On Technology, Lotes Co. Ltd., Nan Ya PCB, Quanta Computer Inc., Sunny Optical, Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd., Unimicron, Visual Photonics Epitaxy Co Ltd, Wistron Corporation, Wiwynn Corp, Xiaomi Corp, Yageo Corp., Yangtze Optical Fibre and Cable JSC Ltd, Zhejiang Crystal-Optech Co Ltd, Zhen Ding, Zhongji Innolight Co Ltd, ZTE Corporation.

Within the last 12 months, Morgan Stanley managed or co-managed a public offering (or 144A offering) of securities of Unimicron, Wistron Corporation, Wiwynn Corp, Zhen Ding, Zhongji Innolight Co Ltd.

Within the last 12 months, Morgan Stanley has received compensation for investment banking services from Lenovo, Unimicron, Wistron Corporation, Wiwynn Corp, Xiaomi Corp, Yageo Corp., Zhen Ding, Zhongji Innolight Co Ltd.

In the next 3 months, Morgan Stanley expects to receive or intends to seek compensation for investment banking services from AAC Technologies Holdings, Accton Technology Corporation, Acer Inc., Advantech, AirTAC International, Asustek Computer Inc., AU Optronics, Bizlink, Catcher Technology, Chenbro, Compal Electronics, Delta Electronics Inc., E Ink Holdings Inc., Ennostar Inc, Eoptolink Technology Inc Ltd, FIT Hon Teng Ltd, Giga-Byte Technology Co. Ltd., GoerTek Inc, Gold Circuit Electronics Ltd, Hon Hai Precision, Innolux, Lenovo, Lens Technology, Lingyi Itech Guangdong Co, Lite-On Technology, Luxshare Precision Industry Co., Ltd., Pegatron Corporation, Q Technology (Group) Company Ltd, Quanta Computer Inc., Shanghai Conant Optical Co Ltd, Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd, Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd., TCL Corp., Unimicron, Wistron Corporation, Wiwynn Corp, Xiaomi Corp, Yageo Corp., Yangtze Optical Fibre and Cable JSC Ltd, Zhen Ding, Zhongji Innolight Co Ltd.

Within the last 12 months, Morgan Stanley has received compensation for products and services other than investment banking services from AAC Technologies Holdings, Accton Technology Corporation, Acer Inc., Asustek Computer Inc., AU Optronics, BYD Electronics, Compal Electronics, E Ink Holdings Inc., Eoptolink Technology Inc Ltd, Giga-Byte Technology Co. Ltd., GoerTek Inc, Hon Hai Precision, Innolux, Lenovo, Lingyi Itech Guangdong Co, Quanta Computer Inc., Xiaomi Corp, Yageo Corp.

Within the last 12 months, Morgan Stanley has provided or is providing investment banking services to, or has an investment banking client relationship with, the following company: AAC Technologies Holdings, Accton Technology Corporation, Acer Inc., Advantech, AirTAC International, Asustek Computer Inc., AU Optronics, Bizlink, Catcher Technology, Chenbro, Compal Electronics, Delta Electronics Inc., E Ink Holdings Inc., Ennostar Inc, Eoptolink Technology Inc Ltd, FIT Hon Teng Ltd, Giga-Byte Technology Co. Ltd., GoerTek Inc, Gold Circuit Electronics Ltd., Hon Hai Precision, Innolux, Lenovo, Lens Technology, Lingyi Itech Guangdong Co, Lite-On Technology, Luxshare Precision Industry Co., Ltd., Pegatron Corporation, Q Technology (Group) Company Ltd, Quanta Computer Inc., Shanghai Conant Optical Co Ltd, Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd, Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd, TCL Corp., Unimicron, Wistron Corporation, Wiwynn Corp, Yageo Corp., Yangtze Optical Fibre and Cable JSC Ltd, Zhen Ding, Zhongji Innolight Co Ltd.

Within the last 12 months, Morgan Stanley has either provided or is providing non-investment banking, securities-related services to and/or in the past has entered into an agreement to provide services or has a client relationship with the following company: AAC Technologies Holdings, Accton Technology Corporation, Acer Inc., Asustek Computer Inc., AU Optronics, BYD Electronics, Compal Electronics, E Ink Holdings Inc., Eoptolink Technology Inc Ltd, Giga-Byte Technology Co. Ltd., GoerTek Inc, Hon Hai Precision, Innolux, Lenovo, Lingyi Itech Guangdong Co, Quanta Computer Inc., Xiaomi Corp, Yageo Corp., Zhen Ding.

The equity research analysts or strategists principally responsible for the preparation of Morgan Stanley Research have received compensation based upon various factors, including quality of research, investor client feedback, stock picking, competitive factors, firm revenues and overall investment banking revenues. Equity Research analysts' or strategists' compensation is not

linked to investment banking or capital markets transactions performed by Morgan Stanley or the profitability or revenues of particular trading desks.

Morgan Stanley and its affiliates do business that relates to companies/instruments covered in Morgan Stanley Research, including market making, providing liquidity, fund management, commercial banking, extension of credit, investment services and investment banking. Morgan Stanley sells to and buys from customers the securities/instruments of companies covered in Morgan Stanley Research on a principal basis. Morgan Stanley may have a position in the debt of the Company or instruments discussed in this report. Morgan Stanley trades or may trade as principal in the debt securities (or in related derivatives) that are the subject of the debt research report.

Certain disclosures listed above are also for compliance with applicable regulations in non-US jurisdictions.

STOCK RATINGS

Morgan Stanley uses a relative rating system using terms such as Overweight, Equal-weight, Not-Rated or Underweight (see definitions below). Morgan Stanley does not assign ratings of Buy, Hold or Sell to the stocks we cover. Overweight, Equal-weight, Not-Rated and Underweight are not the equivalent of buy, hold and sell. Investors should carefully read the definitions of all ratings used in Morgan Stanley Research. In addition, since Morgan Stanley Research contains more complete information concerning the analyst's views, investors should carefully read Morgan Stanley Research, in its entirety, and not infer the contents from the rating alone. In any case, ratings (or research) should not be used or relied upon as investment advice. An investor's decision to buy or sell a stock should depend on individual circumstances (such as the investor's existing holdings) and other considerations.

Global Stock Ratings Distribution

(as of August 31, 2026)

The Stock Ratings described below apply to Morgan Stanley's Fundamental Equity Research and do not apply to Debt Research produced by the Firm.

For disclosure purposes only (in accordance with FINRA requirements), we include the category headings of Buy, Hold, and Sell alongside our ratings of Overweight, Equal-weight, Not-Rated and Underweight. Morgan Stanley does not assign ratings of Buy, Hold or Sell to the stocks we cover. Overweight, Equal-weight, Not-Rated and Underweight are not the equivalent of buy, hold, and sell but represent recommended relative weightings (see definitions below). To satisfy regulatory requirements, we correspond Overweight, our most positive stock rating, with a buy recommendation; we correspond Equal-weight and Not-Rated to hold and Underweight to sell recommendations, respectively.

Stock Rating Category	Coverage Universe		Investment Banking Clients (IBC)			Other Material Investment Services Clients (MISC)	
	Count	% of Total	Count	% of Total IBC	% of Rating Category	Count	% of Total Other MISC
Overweight/Buy	1555	42%	450	48%	29%	767	44%
Equal-weight/Hold	1577	43%	395	42%	25%	770	44%
Not-Rated/Hold	3	0%	1	0%	33%	1	0%
Underweight/Sell	559	15%	93	10%	17%	216	12%
Total	3,694		939			1754	

Data include common stock and ADRs currently assigned ratings. Investment Banking Clients are companies from whom Morgan Stanley received investment banking compensation in the last 12 months. Due to rounding off of decimals, the percentages provided in the "% of total" column may not add up to exactly 100 percent.

Analyst Stock Ratings

Overweight (O). The stock's total return is expected to exceed the average total return of the analyst's industry (or industry team's) coverage universe, on a risk-adjusted basis, over the next 12-18 months.

Equal-weight (E). The stock's total return is expected to be in line with the average total return of the analyst's industry (or industry team's) coverage universe, on a risk-adjusted basis, over the next 12-18 months.

Not-Rated (NR). Currently the analyst does not have adequate conviction about the stock's total return relative to the average total return of the analyst's industry (or industry team's) coverage universe, on a risk-adjusted basis, over the next 12-18 months.

Underweight (U). The stock's total return is expected to be below the average total return of the analyst's industry (or industry team's) coverage universe, on a risk-adjusted basis, over the next 12-18 months.

Unless otherwise specified, the time frame for price targets included in Morgan Stanley Research is 12 to 18 months.

Analyst Industry Views

Attractive (A): The analyst expects the performance of his or her industry coverage universe over the next 12-18 months to be attractive vs. the relevant broad market benchmark, as indicated below.

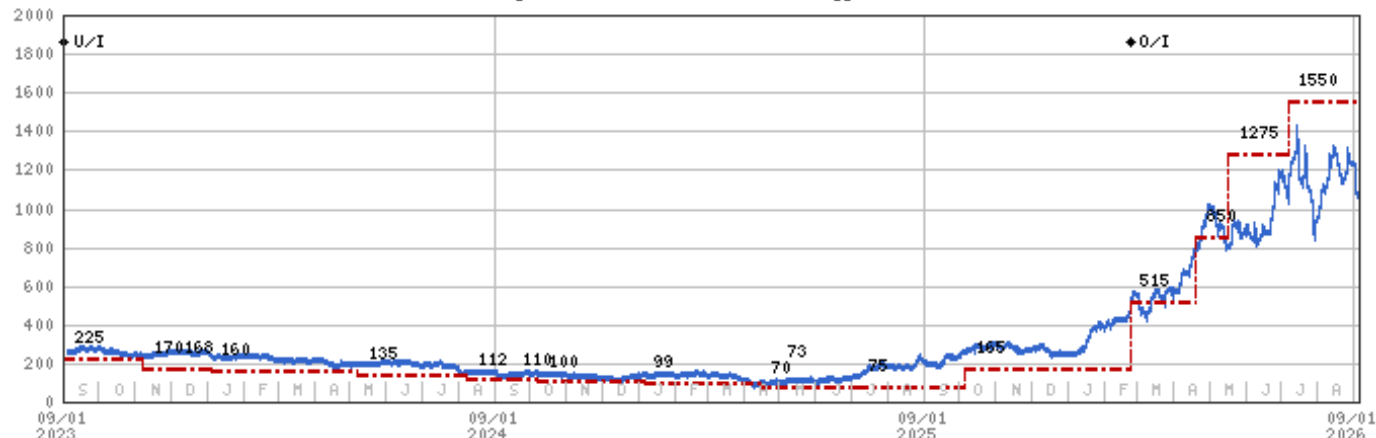
In-Line (I): The analyst expects the performance of his or her industry coverage universe over the next 12-18 months to be in line with the relevant broad market benchmark, as indicated below.

Cautious (C): The analyst views the performance of his or her industry coverage universe over the next 12-18 months with caution vs. the relevant broad market benchmark, as indicated below.

Benchmarks for each region are as follows: North America - S&P 500; Latin America - relevant MSCI country index or MSCI Latin America Index; Europe - MSCI Europe; Japan - TOPIX; Asia - relevant MSCI country index or MSCI sub-regional index or MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index.

Stock Price, Price Target and Rating History (See Rating Definitions)

Nan Ya PCB (8046.TW) - As of 09/05/26 GMT in TWD
Industry : Greater China Technology Hardware



Stock Rating History: 9/1/21 : NA/I; 10/22/21 : O/I; 6/1/22 : E/I; 12/21/22 : U/I; 2/23/26 : O/I

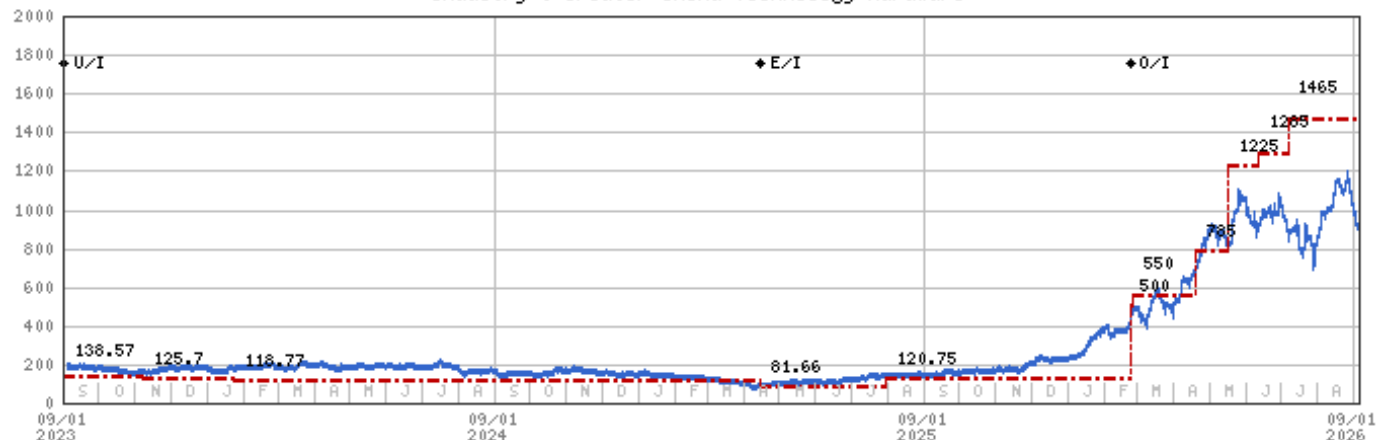
Price Target History: 10/22/21 : 580; 11/9/21 : 630; 2/9/22 : 650; 2/25/22 : 670; 6/1/22 : 420; 8/23/22 : 275; 10/27/22 : 235; 12/21/22 : 180; 2/2/23 : 165; 2/25/23 : 155; 6/7/23 : 225; 11/7/23 : 170; 12/4/23 : 168; 1/4/24 : 160; 5/7/24 : 135; 8/9/24 : 112; 9/15/24 : 110; 10/8/24 : 100; 1/6/25 : 99; 4/15/25 : 70; 4/29/25 : 73; 7/7/25 : 75; 10/6/25 : 165; 2/23/26 : 515; 4/20/26 : 850; 5/18/26 : 1275; 7/7/26 : 1550

Source: Morgan Stanley Research Date Format : MM/DD/YY Price Target --- No Price Target Assigned (NA)
Stock Price (Not Covered by Current Analyst) — Stock Price (Covered by Current Analyst) —
Stock and Industry Ratings (abbreviations below) appear as ♦ Stock Rating/Industry View
Stock Ratings: Overweight (O) Equal-weight (E) Underweight (U) Not-Rated (NR) No Rating Available (NA)
Industry View: Attractive (A) In-line (I) Cautious (C) No Rating (NR)

Effective January 13, 2014, the stocks covered by Morgan Stanley Asia Pacific will be rated relative to the analyst's industry (or industry team's) coverage.

Effective January 13, 2014, the industry view benchmarks for Morgan Stanley Asia Pacific are as follows: relevant MSCI country index or MSCI sub-regional index or MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index.

Unimicron (3037.TW) - As of 09/05/26 GMT in TWD
Industry : Greater China Technology Hardware



Stock Rating History: 9/1/21 : NA/I; 10/22/21 : O/I; 6/1/22 : E/I; 2/22/23 : U/I; 4/15/25 : E/I; 2/23/26 : O/I

Price Target History: 10/22/21 : 188.06; 10/27/21 : 237.55; 2/9/22 : 267.24; 2/24/22 : 366.22; 6/1/22 : 237.55; 8/23/22 : 178.16; 10/27/22 : 133.62; 12/21/22 : 123.72; 2/2/23 : 116.79; 2/22/23 : 98.98; 6/7/23 : 138.57; 11/7/23 : 125.7; 1/24/24 : 118.77; 4/15/25 : 81.66; 7/30/25 : 120.75; 2/23/26 : 500; 2/26/26 : 550; 4/20/26 : 785; 5/18/26 : 1225; 6/12/26 : 1285; 7/7/26 : 1465

Source: Morgan Stanley Research Date Format : MM/DD/YY Price Target --- No Price Target Assigned (NA)
Stock Price (Not Covered by Current Analyst) — Stock Price (Covered by Current Analyst) —
Stock and Industry Ratings (abbreviations below) appear as ♦ Stock Rating/Industry View
Stock Ratings: Overweight (O) Equal-weight (E) Underweight (U) Not-Rated (NR) No Rating Available (NA)
Industry View: Attractive (A) In-line (I) Cautious (C) No Rating (NR)

Effective January 13, 2014, the stocks covered by Morgan Stanley Asia Pacific will be rated relative to the analyst's industry (or industry team's) coverage.

Effective January 13, 2014, the industry view benchmarks for Morgan Stanley Asia Pacific are as follows: relevant MSCI country index or MSCI sub-regional index or MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index.

Important Disclosures for Morgan Stanley Smith Barney LLC Customers

Important disclosures regarding any material conflict of interest that can reasonably be expected to have influenced Morgan Stanley Smith Barney LLC's choice of a third-party research provider or the subject company of a third-party research report, are available on the Morgan Stanley Wealth Management disclosure website at www.morganstanley.com/online/researchdisclosures. For Morgan Stanley specific disclosures, you may refer to <https://www.morganstanley.com/eqr/disclosures/webapp/generalresearch>.

Each Morgan Stanley research report is reviewed and approved on behalf of Morgan Stanley Smith Barney LLC. This review and approval is conducted by the same person who reviews the research report on behalf of Morgan Stanley. This could create a conflict of interest.

Other Important Disclosures

Morgan Stanley Research policy is to update research reports as and when the Research Analyst and Research Management deem appropriate, based on developments with the issuer, the sector, or the market that may have a material impact on the research views or opinions stated therein. In addition, certain Research publications are intended to be updated on a regular periodic basis (weekly/monthly/quarterly/annual) and will ordinarily be updated with that frequency, unless the Research Analyst and Research Management determine that a different publication schedule is appropriate based on current conditions.

Morgan Stanley is not acting as a municipal advisor and the opinions or views contained herein are not intended to be, and do not constitute, advice within the meaning of Section 975 of the Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act.

Morgan Stanley produces an equity research product called a "Tactical Idea." Views contained in a "Tactical Idea" on a particular stock may be contrary to the recommendations or views expressed in research on the same stock. This may be the result of differing time horizons, methodologies, market events, or other factors. For all research available on a particular stock, please contact your sales representative or go to Matrix at <http://www.morganstanley.com/matrix>.

Morgan Stanley Research is provided to our clients through our proprietary research portal on Matrix and also distributed electronically by Morgan Stanley to clients. Certain, but not all, Morgan Stanley Research products are also made available to clients through third-party vendors or redistributed to clients through alternate electronic means as a convenience. For access to all available Morgan Stanley Research, please contact your sales representative or go to Matrix at <http://www.morganstanley.com/matrix>.

Any access and/or use of Morgan Stanley Research is subject to Morgan Stanley's Terms of Use (<http://www.morganstanley.com/terms.html>). By accessing and/or using Morgan Stanley Research, you are indicating that you have read and agree to be bound by our Terms of Use (<http://www.morganstanley.com/terms.html>). In addition you consent to Morgan Stanley processing your personal data and using cookies in accordance with our Privacy Policy and our Global Cookies Policy (http://www.morganstanley.com/privacy_pledge.html), including for the purposes of setting your preferences and to collect readership data so that we can deliver better and more personalized service and products to you. To find out more information about how Morgan Stanley processes personal data, how we use cookies and how to reject cookies see our Privacy Policy and our Global Cookies Policy (http://www.morganstanley.com/privacy_pledge.html). Please use the provided link to review the Terms and Conditions and Most Important Terms and Conditions for Morgan Stanley India Company Private Limited (https://www.morganstanley.com/assets/pdfs/about-us-global-offices/india/Terms_and_conditions.pdf) and the following link to review the audit report (https://ny.matrix.ms.com/eqr/research/webapp/researchdocs/MSICPL_Morgan_Stanley_Research_Audit_Report.pdf).

If you do not agree to our Terms of Use and/or if you do not wish to provide your consent to Morgan Stanley processing your personal data or using cookies please do not access our research.

Morgan Stanley Research does not provide individually tailored investment advice. Morgan Stanley Research has been prepared without regard to the circumstances and objectives of those who receive it. Morgan Stanley recommends that investors independently evaluate particular investments and strategies, and encourages investors to seek the advice of a financial adviser. The appropriateness of an investment or strategy will depend on an investor's circumstances and objectives. The securities, instruments, or strategies discussed in Morgan Stanley Research may not be suitable for all investors, and certain investors may not be eligible to purchase or participate in some or all of them. Morgan Stanley Research is not an offer to buy or sell or the solicitation of an offer to buy or sell any security/instrument or to participate in any particular trading strategy. The value of and income from your investments may vary because of changes in interest rates, foreign exchange rates, default rates, prepayment rates, securities/instruments prices, market indexes, operational or financial conditions of companies or other factors. There may be time limitations on the exercise of options or other rights in securities/instruments transactions. Past performance is not necessarily a guide to future performance. Estimates of future performance are based on assumptions that may not be realized. If provided, and unless otherwise stated, the closing price on the cover page is that of the primary exchange for the subject company's securities/instruments.

The fixed income research analysts, strategists or economists principally responsible for the preparation of Morgan Stanley Research have received compensation based upon various factors, including quality, accuracy and value of research, firm profitability or revenues (which include fixed income trading and capital markets profitability or revenues), client feedback and competitive factors. Fixed Income Research analysts', strategists' or economists' compensation is not linked to investment banking or capital markets transactions performed by Morgan Stanley or the profitability or revenues of particular trading desks.

The "Important Regulatory Disclosures on Subject Companies" section in Morgan Stanley Research lists all companies mentioned where Morgan Stanley owns 1% or more of a class of common equity securities of the companies. For all other companies mentioned in Morgan Stanley Research, Morgan Stanley may have an investment of less than 1% in securities/instruments or derivatives of securities/instruments of companies and may trade them in ways different from those discussed in Morgan Stanley Research. Employees of Morgan Stanley not involved in the preparation of Morgan Stanley Research may have investments in securities/instruments or derivatives of securities/instruments of companies mentioned and may trade them in ways different from those discussed in Morgan Stanley Research. Derivatives may be issued by Morgan Stanley or associated persons.

With the exception of information regarding Morgan Stanley, Morgan Stanley Research is based on public information. Morgan Stanley makes every effort to use reliable, comprehensive information, but we make no representation that it is accurate or complete. We have no obligation to tell you when opinions or information in Morgan Stanley Research change apart from when we intend to discontinue equity research coverage of a subject company. Facts and views presented in Morgan Stanley Research have not been reviewed by, and may not reflect information known to, professionals in other Morgan Stanley business areas, including investment banking personnel.

Morgan Stanley Research personnel may participate in company events such as site visits and are generally prohibited from accepting payment by the company of associated expenses unless pre-approved by authorized members of Research management.

Morgan Stanley may make investment decisions that are inconsistent with the recommendations or views in this report.

To our readers based in Taiwan or trading in Taiwan securities/instruments: Information on securities/instruments that trade in Taiwan is distributed by Morgan Stanley Taiwan Limited ("MSTL"). Such information is for your reference only. The reader should independently evaluate the investment risks and is solely responsible for their investment decisions. Morgan Stanley Research may not be distributed to the public media or quoted or used by the public media without the express written consent of Morgan Stanley. Any non-customer reader within the scope of Article 7-1 of the Taiwan Stock Exchange Recommendation Regulations accessing and/or receiving Morgan Stanley Research is not permitted to provide Morgan Stanley Research to any third party (including but not limited to related parties, affiliated companies and any other third parties) or engage in any activities regarding Morgan Stanley Research which may create or give the appearance of creating a conflict of interest. Information on securities/instruments that do not trade in Taiwan is for informational purposes only and is not to be construed as a recommendation or a solicitation to trade in such securities/instruments. MSTL may not execute transactions for clients in these securities/instruments.

Certain information in Morgan Stanley Research was sourced by employees of the Shanghai Representative Office of Morgan Stanley Asia Limited for the use of Morgan Stanley Asia Limited. Morgan Stanley is not incorporated under PRC law and the research in relation to this report is conducted outside the PRC. Morgan Stanley Research does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any securities in the PRC. PRC investors shall have the relevant qualifications to invest in such securities and shall be responsible for obtaining all relevant approvals, licenses, verifications and/or registrations from the relevant governmental authorities themselves. Neither this report nor any part of it is intended as, or shall constitute, provision of any consultancy or advisory service of securities investment as defined under PRC law. Such information is provided for your reference only.

Morgan Stanley Research is disseminated in Brazil by Morgan Stanley C.T.V.M. S.A. located at Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600, 6th floor, São Paulo - SP, Brazil; and is regulated by the Comissão de Valores Mobiliários; in Mexico by Morgan Stanley México, Casa de Bolsa, S.A. de C.V. which is regulated by Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Col. Bosques de las Lomas Floor 29, 05120 Mexico City; in Japan by Morgan Stanley MUFG Securities Co., Ltd. and, for Commodities related research reports only, Morgan Stanley Capital Group Japan Co., Ltd; in Hong Kong by Morgan Stanley Asia Limited (which accepts responsibility for its contents) and by Morgan Stanley Bank Asia Limited; in Singapore by Morgan Stanley Asia (Singapore) Pte. (Registration number 199206298Z) and/or Morgan Stanley Asia (Singapore) Securities Pte Ltd (Registration number 200008434H), regulated by the Monetary Authority of Singapore (which accepts legal responsibility for its contents and should be contacted with respect to any matters arising from, or in connection with, Morgan Stanley Research) and by Morgan Stanley Bank Asia Limited, Singapore Branch (Registration number T14FC0118); in Australia to "wholesale clients" within the meaning of the Australian Corporations Act by Morgan Stanley Australia Limited A.B.N. 67 003 734 576, holder of Australian financial services license No. 233742, which accepts responsibility for its contents; in Australia to "wholesale clients" and "retail clients" within the meaning of the Australian Corporations Act by Morgan Stanley Wealth Management Australia Pty Ltd (A.B.N. 19 009 145 555, holder of Australian financial services license No. 240813, which accepts responsibility for its contents; in Korea by Morgan Stanley & Co International plc, Seoul Branch; in India by Morgan Stanley India Company Private Limited having Corporate Identification No (CIN) U22990MH1998PTC115305, regulated by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") and holder of licenses as a Research Analyst (SEBI Registration No. INH000001105); Stock Broker (SEBI Stock Broker Registration No. INZ000244438), Merchant Banker (SEBI Registration No. INM000011203), and depository participant with National Securities Depository Limited (SEBI Registration No. IN-DP-NSDL-567-2021) having registered office at Altimus, Level 39 & 40, Pandurang Budhkar Marg, Worli, Mumbai 400018, India; Telephone no. +91-22-61181000; Compliance Officer Details: Mr. Tejarshi Hardas, Tel. No.: +91-22-61181000 or Email: tejarshi.hardas@morganstanley.com; Grievance officer details: Mr. Tejarshi Hardas, Tel. No.: +91-22-61181000 or Email: msic-compliance@morganstanley.com. Morgan Stanley India Company Private Limited (MSICPL) may use AI tools in providing research services. All recommendations contained herein are made by the duly qualified research analysts; in Germany and the European Economic Area where required by Morgan Stanley Europe S.E., authorised and regulated by Bundesanstalt fuer Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) under the reference number 149169; in the US by Morgan Stanley & Co. LLC, which accepts responsibility for its contents. Morgan Stanley & Co. International plc, authorized by the Prudential Regulation Authority and regulated by the Financial Conduct Authority and the Prudential Regulation Authority, disseminates in the UK research that it has prepared, and research which has been prepared by any of its affiliates, only to persons who (i) are investment professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (as amended, the "Order"); (ii) are persons who are high net worth entities falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order; or (iii) are persons to whom an invitation or inducement to engage in investment activity (within the meaning of section 21 of the Financial Services and Markets Act 2000, as amended) may otherwise lawfully be communicated or caused to be communicated. RMB Morgan Stanley Proprietary Limited is a member of the JSE Limited and A2X (Pty) Ltd. RMB Morgan Stanley Proprietary Limited is a joint venture owned equally by Morgan Stanley International Holdings Inc. and RMB Investment Advisory (Proprietary) Limited, which is wholly owned by FirstRand Limited. Morgan Stanley Research is disseminated in Canada by Morgan Stanley Canada Limited and Morgan Stanley Wealth Management Canada Inc., members of the Canadian Investment Regulatory Organization (CIRO). The information in Morgan Stanley Research is being disseminated by Morgan Stanley Saudi Arabia, regulated by the Capital Market Authority in the Kingdom of Saudi Arabia, and is directed at Sophisticated investors only.

Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited is the liquidity provider/market maker for securities of AAC Technologies Holdings, BYD Electronics, FIT Hon Teng Ltd, Hon Hai Precision, Lenovo, Lens Technology, Luxshare Precision Industry Co., Ltd., Sunny Optical, Xiaomi Corp, Yangtze Optical Fibre and Cable JSC Ltd, Zhongji Innolight Co Ltd, ZTE Corporation listed on the Stock Exchange of Hong Kong Limited. An updated list can be found on HKEx website: <http://www.hkex.com.hk>.

The information in Morgan Stanley Research is being communicated by Morgan Stanley & Co. International plc (DIFC Branch), regulated by the Dubai Financial Services Authority (the DFSA) or by Morgan Stanley & Co. International plc (ADGM Branch), regulated by the Financial Services Regulatory Authority Abu Dhabi (the FSRA), and is directed at Professional Clients only, as defined by the DFSA or the FSRA, respectively. The financial products or financial services to which this research relates will only be made available to a customer who we are satisfied meets the regulatory criteria of a Professional Client. A distribution of the different MS Research ratings or recommendations, in percentage terms for Investments in each sector covered, is available upon request from your sales representative.

The information in Morgan Stanley Research is being communicated by Morgan Stanley & Co. International plc (QFC Branch), regulated by the Qatar Financial Centre Regulatory Authority (the QFCRA), and is directed at business customers and market counterparties only and is not intended for Retail Customers as defined by the QFCRA.

As required by the Capital Markets Board of Turkey, investment information, comments and recommendations stated here, are not within the scope of investment advisory activity. Investment advisory service is provided exclusively to persons based on their risk and income preferences by the authorized firms. Comments and recommendations stated here are general in nature. These opinions may not fit to your financial status, risk and return preferences. For this reason, to make an investment decision by relying solely to this information stated here may not bring about outcomes that fit your expectations.

The trademarks and service marks contained in Morgan Stanley Research are the property of their respective owners. Third-party data providers make no warranties or representations relating to the accuracy, completeness, or timeliness of the data they provide and shall not have liability for any damages relating to such data. The Global Industry Classification Standard (GICS) was developed by and is the exclusive property of MSCI and S&P.

Morgan Stanley Research, or any portion thereof may not be reprinted, sold or redistributed without the written consent of Morgan Stanley.

Indicators and trackers referenced in Morgan Stanley Research may not be used as, or treated as, a benchmark under Regulation EU 2016/1011, or any other similar framework.

The issuers and/or fixed income products recommended or discussed in certain fixed income research reports may not be continuously followed. Accordingly, investors should regard those fixed income research reports as providing stand-alone analysis and should not expect continuing analysis or additional reports relating to such issuers and/or individual fixed income products. Morgan Stanley may hold, from time to time, material financial and commercial interests regarding the company subject to the Research report.

Registration granted by SEBI and certification from the National Institute of Securities Markets (NISM) in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.

INDUSTRY COVERAGE: Greater China Technology Hardware

COMPANY (TICKER)	RATING (AS OF)	PRICE* (09/04/2026)
Andy Meng, CFA		
AAC Technologies Holdings (2018.HK)	O (01/29/2024)	HK\$42.96
Accelink Technologies Co. Ltd. (002281.SZ)	U (05/12/2022)	Rmb167.70
BYD Electronics (0285.HK)	O (04/28/2023)	HK\$25.16
China TransInfo Technology Co Ltd (002373.SZ)	E (07/18/2023)	Rmb7.75
Dahua Technology Co. Ltd. (002236.SZ)	E (12/12/2024)	Rmb16.31
Eoptolink Technology Inc Ltd (300502.SZ)	O (02/27/2026)	Rmb386.00
Genius Electronic Optical Co. Ltd. (3406.TW)	E (04/23/2025)	NT\$1,055.00
GoerTek Inc (002241.SZ)	E (08/14/2026)	Rmb23.41
Gosuncn Technology Group Co Ltd (300098.SZ)	U (11/07/2022)	Rmb4.49
HIKVision Digital Technology (002415.SZ)	E (12/12/2024)	Rmb34.87
Largan Precision (3008.TW)	O (07/10/2026)	NT\$7,400.00
LianChuang Electronic Technology Co Ltd (002036.SZ)	U (06/12/2024)	Rmb6.87
Lingyi Itech Guangdong Co (002600.SZ)	U (04/23/2025)	Rmb12.63
Lingyi Itech Guangdong Co (1688.HK)	O (08/14/2026)	HK\$6.63
Luxshare Precision Industry Co., Ltd. (2475.HK)	O (08/14/2026)	HK\$59.00
Luxshare Precision Industry Co., Ltd. (002475.SZ)	O (10/24/2016)	Rmb54.30
OFILM Group Co Ltd (002456.SZ)	U (06/12/2024)	Rmb7.51
Q Technology (Group) Company Ltd (1478.HK)	U (03/23/2026)	HK\$5.85
Quectel Wireless Solutions Co Ltd (603236.SS)	E (10/09/2024)	Rmb62.17
Shanghai Conant Optical Co Ltd (2276.HK)	O (04/10/2026)	HK\$42.10
Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd (688036.SS)	E (03/23/2026)	Rmb56.78
Sunny Optical (2382.HK)	E (03/23/2026)	HK\$70.50
Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd. (300394.SZ)	E (11/06/2025)	Rmb248.70
Wingtech Technology Co Ltd (600745.SS)	U (05/18/2026)	Rmb18.13
Xiaomi Corp (1810.HK)	O (04/14/2021)	HK\$28.44
Yangtze Optical Fibre and Cable JSC Ltd (601869.SS)	U (10/13/2021)	Rmb378.80
Yangtze Optical Fibre and Cable JSC Ltd (6869.HK)	O (07/15/2026)	HK\$159.40
Yongxin Optics Co Ltd (603297.SS)	E (11/15/2022)	Rmb107.55
Zhejiang Crystal-Optech Co Ltd (002273.SZ)	O (11/15/2022)	Rmb24.89
Zhongji Innolight Co Ltd (300308.SZ)		Rmb814.00
ZTE Corporation (0763.HK)	O (06/04/2026)	HK\$23.40
ZTE Corporation (000063.SZ)	E (06/04/2026)	Rmb33.07
Derrick Yang		
Accton Technology Corporation (2345.TW)	O (06/06/2024)	NT\$2,100.00
Advantech (2395.TW)	O (01/20/2021)	NT\$711.00
AirTAC International (1590.TW)	O (04/16/2025)	NT\$1,395.00
Asia Vital Components Co. Ltd. (3017.TW)	O (07/30/2024)	NT\$3,570.00
AU Optronics (2409.TW)	E (02/10/2026)	NT\$26.80
Auras Technology Co Ltd (3324.TWO)	E (05/04/2023)	NT\$1,485.00
Bizlink (3665.TW)	O (03/10/2025)	NT\$2,145.00
BOE Technology (000725.SZ)	O (09/06/2019)	Rmb5.61
Chenbro (8210.TW)	O (07/23/2025)	NT\$986.00
Chroma Ate Inc. (2360.TW)	O (10/05/2021)	NT\$2,030.00
Delta Electronics Inc. (2308.TW)	O (07/13/2017)	NT\$1,825.00
E Ink Holdings Inc. (8069.TWO)	E (08/10/2026)	NT\$148.50
Ennostar Inc (3714.TW)	U (09/23/2022)	NT\$66.80
Fositek Corp (6805.TW)	O (06/25/2025)	NT\$2,200.00
Hiwin Technologies Corp. (2049.TW)	O (03/30/2026)	NT\$363.00
Innolux (3481.TW)	E (04/07/2025)	NT\$48.50
King Slide Works Co. Ltd. (2059.TW)	O (11/08/2023)	NT\$13,860.00
Lens Technology (300433.SZ)	E (07/22/2020)	Rmb35.14
Lite-On Technology (2301.TW)	E (01/15/2025)	NT\$308.00

TCL Corp. (000100.SZ)	E (04/07/2025)	Rmb4.80
Tianma Microelectronics (000050.SZ)	U (01/24/2018)	Rmb6.59
Wuhan Jingce Electronic Group Co Ltd (300567.SZ)	E (11/26/2021)	Rmb187.66
Howard Kao		
Acer Inc. (2353.TW)	U (04/23/2025)	NT\$32.70
Asustek Computer Inc. (2357.TW)	U (11/16/2025)	NT\$1,025.00
Catcher Technology (2474.TW)	U (11/17/2025)	NT\$209.50
Compal Electronics (2324.TW)	U (04/23/2025)	NT\$41.60
FIT Hon Teng Ltd (6088.HK)	O (11/03/2025)	HK\$5.31
Foxconn Industrial Internet Co. Ltd. (601138.SS)	O (07/10/2019)	Rmb63.69
Giga-Byte Technology Co. Ltd. (2376.TW)	E (11/16/2025)	NT\$361.00
Gold Circuit Electronics Ltd. (2368.TW)	O (10/06/2022)	NT\$1,045.00
Hon Hai Precision (2317.TW)	O (03/15/2024)	NT\$256.00
Inspur Electronic Information (000977.SZ)	E (08/28/2023)	Rmb77.72
LandMark Optoelectronics Corporation (3081.TWO)	E (03/26/2026)	NT\$3,170.00
Lenovo (0992.HK)	O (07/10/2026)	HK\$32.40
Lotes Co. Ltd. (3533.TW)	E (05/12/2025)	NT\$1,685.00
Nan Ya PCB (8046.TW)	O (02/23/2026)	NT\$1,055.00
Pegatron Corporation (4938.TW)	E (03/25/2026)	NT\$95.40
Quanta Computer Inc. (2382.TW)	O (05/01/2023)	NT\$345.00
Shengyi Technology Co Ltd. (600183.SS)	E (05/26/2022)	Rmb137.50
Shennan Circuits Co Ltd (002916.SZ)	E (08/24/2023)	Rmb331.80
Unimicron (3037.TW)	O (02/23/2026)	NT\$902.00
Visual Photonics Epitaxy Co Ltd (2455.TW)	E (09/11/2023)	NT\$528.00
Wistron Corporation (3231.TW)	O (07/12/2023)	NT\$198.00
Wiwynn Corp (6669.TW)	O (11/10/2025)	NT\$2,565.00
Yageo Corp. (2327.TW)	O (10/28/2025)	NT\$562.00
Zhen Ding (4958.TW)	++	NT\$463.00

Stock Ratings are subject to change. Please see latest research for each company.

* Historical prices are not split adjusted.